

Regelung und Auslegung servopneumatischer Aktuatorssysteme

Von der Fakultät Maschinenbau
der Universität Stuttgart zur Erlangung der Würde
eines Doktors der Ingenieurwissenschaften (Dr.–Ing.)
genehmigte Abhandlung

Vorgelegt von

Alexander Hildebrandt

geboren in Augsburg

Hauptberichter:

Prof. Dr.Ing. Oliver Sawodny

Mitberichter:

Univ.-Prof. Dr.techn. A. Kugi

Tag der mündlichen Prüfung: 18.06.2009

Institut für Systemdynamik
der Universität Stuttgart
2009

Vorwort

Die vorliegende Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Regelungstechnik der Technischen Universität Ilmenau und am Institut für Systemdynamik der Universität Stuttgart.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr.-Ing O. Sawodny für die exzellente wissenschaftliche Betreuung der vorliegenden Dissertation. Die zahlreichen Diskussionen und hochgeschätzten Anregungen haben wesentlich zum Gelingen der Arbeit beigetragen. Ich habe mich sehr gefreut, dass Herr Univ.-Prof. Dr.techn. A. Kugi den Mitbericht übernommen hat. Ich bedanke mich sehr herzlich für wertvolle Tipps und sein entgegengebrachtes Interesse. Für fachliche Hinweise danke ich Herrn Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. M. Zeitz.

Bedanken möchte ich mich bei der Firma Festo AG & Co. KG für die Unterstützung und Förderung der Arbeit. Insbesondere gilt mein Dank Herr Dr. R. Neumann für fachliche Diskussionen und wertvolle Hinweise.

Ebenfalls danken möchte ich Dr. A. Kharitonov und Dr. A. Arnold für zahlreiche Diskussionen, sowie für die freundschaftliche Zusammenarbeit. Eine wertvolle Hilfe waren S. Oschmann, M. Weigenannt und S. Krichel, die mich im Rahmen von Studien- und Diplomarbeiten unterstützt haben. Sehr herzlich möchte ich mich bei S. Hülsmann und G. Römischer für das sorgfältige Korrekturlesen des Manuskripts bedanken.

Meiner Frau Karin gebührt besonders Dank für die uneingeschränkte Unterstützung und Geduld bei dem Promotionsvorhaben. Ihr widme ich die Arbeit.

Nicht zuletzt bedanke ich mich bei meinen Eltern Carmen und Bernd für die langjährige Förderung und Ermöglichung meines Werdegangs.

Unterensingen, im August 2009

Alexander Hildebrandt

Inhaltsverzeichnis

Abstract	v
Kurzfassung	vii
1 Einführung	1
1.1 Stand der Technik	2
1.2 Ziele der Dissertation	9
1.3 Gliederung der Arbeit	10
2 Modellbildung	13
2.1 Modellbildung pneumatischer Komponenten	14
2.1.1 Pneumatische Zylinder	14
2.1.2 Pneumatischer Muskel	17
2.1.3 Proportionalventile	22
2.2 Modell des Antriebssystems	29
2.3 Zusammenfassung	32
3 Systemanalyse	33
3.1 Relativer Grad und Nulldynamik	34
3.2 Berechnung des stationären Drucks	35
3.3 Einfluss der Haftreibung auf die Stationaritätsbedingung	38
3.4 Zusammenfassung	39
4 Bahnregelung	41
4.1 Modellvereinfachung	42
4.2 Methode der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung	43
4.2.1 Auslegung des Folgereglers	49
4.2.2 Sensorreduktion mittels modellgestützter Schätzverfahren	60
4.3 Zusammenfassung	77
5 Bahnplanung	79
5.1 Aspekte der Bahnplanung für bahngesteuerte Bewegungsaufgaben	80

5.2	Generierung von Punkt-zu-Punkt Bewegungen	83
5.2.1	Taktzeitminimierung: Symmetrisches polynomiales Bewegungs- profil	84
5.2.2	Taktzeitminimierung: Lösung des Optimalsteuerungs- problems	88
5.2.3	Taktzeitminimierung: Optimales polynomiales Bewegungsprofil . .	92
5.2.4	Taktzeitminimierung: Bewertung der Bahnplanungsgenerierungs- verfahren	98
5.2.5	Minimierung des Luftverbrauchs bei Vorgabe der Taktzeit	102
5.3	Zusammenfassung	107
6	Optimale Auslegung	109
6.1	Schritt 1: Auslegung des Zylinders	112
6.1.1	Dimensionierung bei bahngesteuerten Bewegungsaufgaben . . .	113
6.1.2	Dimensionierung bei Punkt-zu-Punkt Bewegungen	114
6.1.3	Erweiterung des Verfahrens für Zylinder mit Kolbenstange	114
6.2	Schritt 2: Dimensionierung des Ventils	115
6.3	Beispiele optimaler Auslegung	117
6.3.1	Dimensionierung bei einer bahngesteuerten Bewegungsaufgabe .	117
6.3.2	Dimensionierung bei einer Punkt-zu-Punkt Aufgabe	120
6.4	Zusammenfassung	122
7	Zusammenfassung	123
A	Anhang	127
A.1	Identifikation der Gesamtmasse bei unbekannter Reibkraft	127
A.2	Berechnung des relativen Grads	129
A.3	Berechnung der Ein-/Ausgangsdynamik	129
A.4	Berechnung der inversen Ein-/Ausgangsdynamik	129
A.5	Modell nach Linearisierung um einen stationären Arbeitspunkt	131
A.6	Koeffizienten der Führungsübertragungsfunktion und Berechnung der Vorsteuerung	132
A.7	Bahnregelung und Druckschätzung pneumatischer Muskelantriebe	133
A.8	Stabilitätsverhalten der beobachtergestützten Druckschätzung	135
A.9	Zeitoptimale Bahnplanung: Berechnung der Koeffizienten	136
A.10	Berechnung des Luftverbrauchs	136
B	Symbolverzeichnis	139

Abstract

High competitive pressure, time-critical product life cycles, and proliferation of options based on individual customer-needs, constantly increase the demands for flexibility of industrial production centers. This trend reflects in intensified demand of position-controlled and arbitrarily programmable servo drives. Servopneumatic drives are an interesting alternative when compared to electrical drives, due to a favourable power to weight ratio, high-speed motion-dynamics, and low acquisition cost.

The mathematical model of pneumatic drives are characterized by prominent nonlinearities. Controller design techniques based on exact input/output linearization methods are shown in this work to meet the requirements of a capable trajectory tracking controller. The above mentioned nonlinearities of a pneumatic system are compensated by inversion of the dynamical system behaviour. The implementation of the system's inversion requires accurate chamber pressure information. Current state-of-the-art systems capture those states using pressure sensors. Hence, the servopneumatic drive needs to be fitted with a position sensor and two pressure sensors, increasing total system cost. Furthermore, malfunction in any of these sensors reduces machinery uptime, and consequently the productivity of the whole plant. Thus, pressure estimation techniques are presented in the current work to forego the use of pressure sensors. These techniques allow sufficiently accurate reproduction of the time-dependant pressure evolution.

The reference and disturbance action of the tracking controller is optimized by an appropriate allocation of the controller design parameters. Due to inherent time lags of the system and the filters within the controller, the controller can only be parameterized up to a certain maximum cut-off frequency. Currently, there are no sizing schemes for the parametrization of the controller of servopneumatic drives. Thus, in the industrial surrounding, controller adjustment is based on heuristic methods. Such a proceeding can lead to long set-up times, and can only be accomplished by specialists. In this work, a sizing scheme is presented that computes fitting controller parameters. The method supports the convenient and fast commissioning of the axle controllers.

Servopneumatic drives are commonly used for robotic and handling tasks. Maximizati-

on of the machine utilisation time demands the realization of motion tasks as quickly as possible. Therefore, appropriate optimal trajectories have to be computed. The basic profile of the planned trajectory is often fixed for robotic tasks, but the question still remains about the maximum dynamic motion that can be carried out without reaching the limits of any single axle. In this work, the computation of the maximum possible motion dynamics for robotic tasks is traced back to the solution of a constrained optimization problem.

Handling tasks often requires the implementation of point-to-point movements. The reference trajectory is not known in the general case, and has to be computed appropriately. In this context, design methods are presented, which solve the two-point boundary value problem. It is shown that the solution of the optimal control problem offers a large potential to implement motions as quick and dynamical as possible. The computational and implementation effort of the optimal control problem is reduced by approximating time-optimal trajectories with tuneable basis function. The tuning parameters are computed with a parameter optimization algorithm. By only defining the cycle time of handling tasks, an adequate choice of the reference trajectory can be used for energy efficiency reasons. It is shown that the consumption of compressed air can be reduced by decreasing supply pressure and choosing an appropriate motion-planning method.

Planning servopneumatic drives requires selecting components based on the motion task at hand. An optimal-dimensioned drive is able to fulfil the required automation task with high cost effectiveness. Based on that requirement, a component sizing method is presented which computes the optimal size of the cylinder and valve related to the claimed automation task. Therefore, not only the state and input constraints but also the dynamical nonlinear behaviour of servopneumatic drives is considered systematically. On the basis of the presented sizing method, the investment costs of servopneumatic drives and the air consumption can be minimized.

Kurzfassung

Die steigende Flexibilität industrieller Fertigungseinrichtungen wird aufgrund des hohen Wettbewerbsdrucks, der kurzen Produktlebenszyklen und der Variantenvielfalt durch individuelle Kundenbedürfnisse verstärkt benötigt. Dies bedingt die steigende Nachfrage an lagegeregelten und frei programmierbaren Servoantrieben. Servopneumatische Antriebe stellen aufgrund eines günstigen Leistungsgewichts, der hohen Bewegungsdynamik und der geringeren Anschaffungskosten eine interessante Alternative zu elektrischen Antrieben dar.

Das mathematische Modell pneumatischer Antriebe ist durch ausgeprägte Nichtlinearitäten gekennzeichnet. Um der Forderung eines leistungsfähigen Bahnreglers gerecht zu werden, wird gezeigt, dass sich das Reglerentwurfverfahren eignet, das mittels Verwendung der Methode der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung erfolgt. Die erwähnten Nichtlinearitäten werden mithilfe einer Invertierung des dynamischen Systemverhaltens kompensiert. Zur Realisierung dieser Systeminvertierung ist es erforderlich die Kammerdrücke zu kennen. Stand der Technik ist die Erfassung dieser Zustände mittels Drucksensoren. Dies bedeutet, dass der servopneumatische Antrieb sowohl mit einem Positionssensor, als auch mit Drucksensoren ausgerüstet werden muss, wodurch sich der Antrieb verteuert. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass sich durch den Ausfall von Drucksensoren die Maschinenlaufzeit und damit die Produktivität der Anlage reduziert. Um auf Drucksensoren verzichten zu können, werden in der vorliegenden Arbeit Schätzverfahren vorgestellt, die es erlauben, den Druckverlauf ausreichend genau zu rekonstruieren.

Zur Optimierung des Stör- und Führungsverhaltens des Folgereglers, muss eine geeignete Wahl der Reglerparameter erfolgen. Aufgrund inhärenter Streckenzeitverzögerungen und der im Regler enthaltenen Filter kann der Regler nur bis zu einer bestimmten maximalen Reglereckfrequenz parametrisiert werden. Gemäß dem heutigen Stand der Technik existieren keine Auslegungsverfahren für die Reglerparametrierung servopneumatischer Antriebe. Dies hat zur Folge, dass die Einstellung des Reglers in der Praxis oft heuristisch erfolgt. Solch ein Verfahren kann allerdings eine lange Einrichtzeit des Antriebs hervorrufen und ist außerdem nur von Experten durchführbar. Im Rahmen

der Arbeit wird ein Auslegungsverfahren präsentiert, das die Reglerparameter geeignet berechnet. Dadurch wird eine einfache und schnelle Inbetriebnahme der Achsregler ermöglicht.

Servopneumatische Antriebe können für Robotik- und Handhabungsaufgaben eingesetzt werden. Um die Maschinenauslastung zu maximieren, besteht oft die Notwendigkeit, die Bewegungsaufgaben schnellstmöglich zu realisieren. Dies erfordert die Berechnung geeigneter Sollbahnen. Bei Robotikaufgaben ist der prinzipielle Verlauf der Sollbahn häufig schon festgelegt. Es ergibt sich häufig die Fragestellung, mit welcher maximalen Dynamik die Bewegung durchgeführt werden kann, so dass Einzelachsen keiner Überforderung ausgesetzt sind. Die Berechnung der maximal möglichen Bewegungsdynamik bei Robotikanwendungen wird in der vorliegenden Arbeit auf die Lösung eines beschränkten Parameteroptimierungsproblems zurückgeführt.

Bei Handhabungsaufgaben besteht oftmals die Aufgabe, Punkt-zu-Punkt Bewegungen zu realisieren. Der Sollbahnverlauf steht im Allgemeinen nicht fest und muss geeignet berechnet werden. In diesem Zusammenhang werden Entwurfsverfahren dargestellt, die die Zwei-Punkte-Randwertaufgabe lösen. Es wird gezeigt, dass die Lösung des Optimalsteuerungsproblems erhebliches Potential bietet, um Bewegungen hochdynamisch zu realisieren. Um den bei der Lösung des Optimalsteuerungsproblems vorhandenen Berechnungs- und Implementierungsaufwand zu reduzieren, wird der typische Verlauf zeitoptimaler Trajektorien mithilfe einer parametrischen Ansatzfunktion approximiert. Die in der Funktion enthaltenen Parameter werden mit einem Optimierungsalgorithmus berechnet.

Wird bei Handhabungsaufgaben die Taktzeit vorgegeben, kann die geeignete Wahl des Sollbahnverlaufs zur Energieeinsparung genutzt werden. Es wird gezeigt, dass der Druckluftverbrauch durch Senkung des Versorgungsdrucks und durch die Wahl eines geeigneten Bahngenerierungsverfahrens reduziert werden kann.

Bei der Projektierung servopneumatischer Antriebe ist es erforderlich, die Komponenten gemäß der gegebenen Aufgabenstellung zu wählen. Ein optimal konfigurierter Antrieb zeichnet sich dadurch aus, die geforderte Automatisierungsaufgabe bei möglichst hoher Wirtschaftlichkeit zu erfüllen. Gemäß dieser Forderung wird ein Auslegungsverfahren präsentiert, das in Abhängigkeit der zu realisierenden Automatisierungsaufgabe die optimale Größe von Zylinder und Ventil berechnet. Hierbei werden die Zustands- und Stellgrößenbeschränkungen sowie das dynamische nichtlineare Verhalten servopneumatischer Antriebe systematisch mit einbezogen. Die Anwendung dieser Auslegungsmethode erlaubt, die Anschaffungskosten servopneumatischer Antriebe sowie den Druckluftverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren.

Kapitel 1

Einführung

Aufgrund des hohen Wettbewerbsdrucks besteht das Bestreben eines Herstellers darin, die Fertigungsprozesse an immer kürzeren Produktlebenszyklen und sinkenden Losgrößen, bei gleichzeitiger Variantenvielfalt, den individuellen Kundenwünschen anzupassen. Dadurch wird es erforderlich, industrielle Fertigungseinrichtungen flexibel auszuführen. Die flexible Konfigurierbarkeit ruft einen wachsenden Bedarf an Handhabungsgeräten und Industrierobotern hervor, wobei dieser Trend zu einer steigenden Nachfrage an lagegeregelten und frei programmierbaren Servoantrieben führt. Neben elektrischen und hydraulischen Positioniersystemen besteht die Möglichkeit, auf servopneumatische Antriebe zurückzugreifen.

Die Verwendung servopneumatischer Antriebe ermöglicht die Realisierung einer Bewegung mit hoher Dynamik bei gleichzeitiger Dauerbelastung. Anwendungen, bei denen Lasten vertikal bewegt werden, führen zu Schwerkraften, die bei elektrischen Antrieben eine thermische Überlast hervorrufen können. In diesem Fall weisen pneumatische Servoantriebe durchaus Vorteile auf. Aufgrund der Kompressibilität der Druckluft und des relativ geringen Druckniveaus ergibt sich im Gegensatz zu hydraulischen Antrieben, eine gewisse immanente Nachgiebigkeit der Lastposition. Dadurch können im Fall einer Kollision Personen- oder Sachschäden vermieden werden, so dass der Einsatz servopneumatischer Antriebe im Bereich der Servicerobotik eine interessante Möglichkeit darstellt. Im Vergleich zu elektrischen Antrieben mit vergleichbarer Bewegungsdynamik weisen servopneumatische Antriebe in Punkto Beschaffung einen Kostenvorteil auf. Dieser Vorteil kommt allerdings nur dann zur Geltung, wenn eine Überdimensionierung der Komponenten vermieden wird und eine möglichst geringe Anzahl Sensoren für die Regelung erforderlich ist.

Die erwähnte Nachgiebigkeit führt, im Vergleich zu elektrischen oder hydraulischen Antrieben, zu einer geringeren Störsteifigkeit, die bei manchen Robotikanwendungen von Nachteil ist. Bei servopneumatischen Antrieben existieren aufgrund der Abdichtungs-

elemente, in Relation zur maximalen Antriebskraft, relativ hohe Haftreibungskräfte. Deswegen kann mit diesen Antrieben eine nur geringe stationäre Genauigkeit erzielt werden, die in der Regel einige Zehntel Millimeter betragen. Zudem ist bei pneumatischen Antrieben zu beachten, dass Druckluft ein relativ teurer Energieträger ist. Aus diesem Grund sollte schon in der Projektierungsphase auf eine geeignete Auswahl der Komponenten servopneumatischer Antriebe geachtet werden, so dass im Betrieb der Druckluftverbrauch möglichst klein ist.

Der hauptsächliche Unterschied zu elektrischen Antrieben besteht darin, dass das dynamische Verhalten servopneumatischer Antriebe ausgeprägte Nichtlinearitäten aufweist. Die Ursache hierfür liegt in der erwähnten Kompressibilität und in dem Durchflussverhalten des Ventils. Bezogen auf das linearisierte System ist die Zeitkonstante für den Druckaufbau und damit den Kraftaufbau wesentlich länger als bei elektrischen Antrieben. Um die Forderung eines leistungsfähigen Reglers zu erfüllen, haben sich in der Praxis nichtlineare Reglerentwurfverfahren etabliert. Die Inbetriebnahme der Antriebsregler stellt in der Praxis oftmals ein Problem dar. Lange Inbetriebnahmezeiten mindern die Produktivität. Aus diesem Grund besteht generell das Bestreben, industrielle Achsregler mit geeigneten Auslegungstools einfach und schnell in Betrieb nehmen zu können.

Das Potential einer hohen Bewegungsdynamik kann nur dann zur Geltung kommen, wenn der Antrieb auf die geforderte Bewegungsaufgabe abgestimmt ist. Trotz leistungsfähiger Folgeregler, kann ein ungünstig dimensionierter Antrieb zu einem schlechten Bahnfolgeverhalten und zu einer Reduktion der Bewegungsdynamik führen. Da der Sollbahnverlauf die vom Antrieb aufzubringende Leistung indiziert, spielt die Berechnung geeigneter Trajektorien hier eine zentrale Rolle.

1.1 Stand der Technik

Beispielhaft wird in dieser Arbeit ein pneumatischer Aktuator mit einem 5/3-Proportional-Wegeventil betrieben (siehe Abb. 1.1). Die Ventileingangsgröße stellt den Systemeingang dar. Als Aktuatoren dienen beispielsweise doppelwirkende Zylinder oder zwei pneumatische Muskeln. Die Regelgröße ist die Position der Last. Im Folgenden werden einige Arbeiten näher betrachtet, die das dynamische Modell pneumatischer Antriebe beleuchten. Es zeigt sich, dass dieses Modell von inhärenten Nichtlinearitäten geprägt wird. Es werden Veröffentlichungen vorgestellt, die Lösungen des Trajektorienfolgeproblems aus unterschiedlichen Disziplinen der Regelungstechnik präsentieren. Eine Vielzahl von nichtlinearen Reglern erfordern die Drücke in den Aktuatkammern. Es gibt einige Beiträge, die auf Methoden zur Druckschätzung eingehen. Die wesentli-

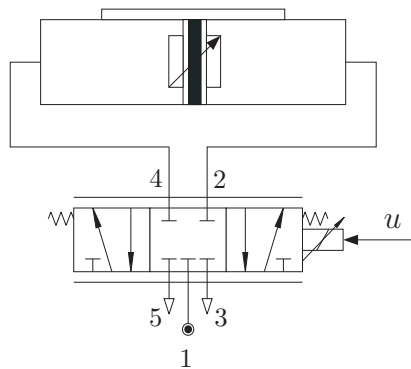


Abbildung 1.1: Aktuator mit einem 5/3-Proportional-Wegeventil.

chen Ergebnisse dieser Schätzverfahren werden beleuchtet. Im Anschluss daran werden Lösungsansätze diskutiert, die eine geeignete Berechnung von Sollbahnen erlauben. Am Ende dieses Abschnitts wird auf einige Veröffentlichungen eingegangen, die die Auslegung servopneumatischer Antriebe veranschaulichen.

Modellbildung

Die Autoren [RMM97] analysieren mittels FEM-Berechnungen und Messungen das Reibverhalten pneumatischer Zylinder. Es wird gezeigt, dass die Reibkraft neben der Geschwindigkeit auch vom Druck abhängig ist. [Esc94] präsentiert ein Prüfverfahren zur Messung der Reibung bei pneumatischen Zylindern. Der Einfluss von Geschwindigkeit, Zylinderkammerdruck und Dichtungsbauf orm auf die Reibkraft wird näher untersucht. Es finden sich weitere Arbeiten, z.B. [Mut97, Göt04], die die Modellierung des Reibverhaltens pneumatischer Zylinder behandeln.

Auf die Modellbildung pneumatischer Muskeln gehen [CPH96, TL00] ein. Hierbei wird das nichtlineare Kraftverhalten von McKibben-Muskeln nach dem Prinzip der Energieerhaltung hergeleitet. Dies erfordert die Kenntnis des kontraktionsabhängigen Innenvolumens des Muskels. Im Beitrag [NBV04] wird die Funktionsweise des pneumatischen Muskels mit einem einfach wirkenden Zylinder mit integrierter Spannfeder verglichen. Um die Positionsabhängigkeit der Muskelkraft zu modellieren, werden polynomiale Ansatzfunktionen präsentiert, die die von der Kontraktion abhängige virtuelle Zylinderfläche und Federrückstellkraft berücksichtigt.

Die Autoren [SPa05] gehen auf die Modellbildung und die Parameteridentifikation servopneumatischer Zylinderantriebe ein. Mittels der Methode der gewichteten kleinsten Fehlerquadrate erfolgt die Identifizierung der Masse, der Reibkräfte und des Polytropenkoeffizienten. Das Durchflussverhalten des Ventils wird in der Arbeit mittels einer polynomialen Ansatzfunktion abgebildet. Diese Funktion berücksichtigt das druck-

abhängige Durchflussverhalten und die ventiltypische nichtlineare Ausprägung des Leitwerts. In der Veröffentlichung [RH00] wird ein sehr detailliertes Modell eines pneumatischen Zylinderantriebs hergeleitet. Der Autor geht im Speziellen auf die physikalischen Effekte ein, die durch die Verschlauchung verursacht werden. Die Lösung einer partiellen Differentialgleichung ermöglicht die Berechnung der Totzeit, die durch die Verschlauchung von Ventil und Zylinder hervorgerufen wird. In der Arbeit [Esc94] wird ein Messverfahren präsentiert, um die Durchflusscharakteristik von Mengenproportionalventilen zu untersuchen. Es stellt sich heraus, dass für die physikalische Modellierung des Durchflusses die *C-b*-Methode geeignet ist. In diesem Zusammenhang zeigen die Autoren [NABS⁺00], dass bei Ventilen Strömungsverluste auftreten können, die durch eine Strahleinschnürung der Strömung hervorgerufen werden. Der Autor [Göt04] geht detailliert auf die Modellbildung servopneumatischer Antriebe ein. Das dynamische Verhalten der Kammerdrücke und -temperaturen wird mittels eines mathematischen Modells dargestellt. Zudem werden Reibungsphänomene der Dichtung mittels des Bürstenmodells abgebildet. Anhand der Gegenüberstellung von Messungen und Simulationsergebnissen wird eine gute Abbildungstreue des Modells nachgewiesen.

Bahnregelung

Auf die Positionsregelung pneumatischer Antriebe mittels linearer klassischer Reglerentwurfverfahren geht [Sch83] ein. Aufgrund der ausgeprägten Nichtlinearität der Strecke besteht das Problem bei linearen Reglern darin, dass die Reglerverstärkung an die verschiedenen Start- und Zielpositionen der Bewegung angepasst werden muss. Eine systematische Auslegung des Reglers ist schwierig. Insbesondere verursacht die Vernachlässigung nichtlinearer Streckeneigenschaften Fehler bei der Führungsgrößenaufschaltung. Dies führt zu einem schlechten Folgeverhalten. Umfangreiche Literaturhinweise zu linearen Reglern findet der interessierte Leser z.B. im Beitrag [Ols07]. In den Arbeiten [Göt04, GN07] wird für den Entwurf des Folgereglers ein linearer Zustandsregler mit Führungsgrößenaufschaltung präsentiert. Der Reglerentwurf erfolgt durch die Linearisierung um die Referenztrajektorie. Die Reglerparameter werden in Abhängigkeit des Arbeitspunkts nachgeführt. Im Vergleich zu nichtlinearen Reglern, die beispielsweise nach differentialgeometrischen Verfahren entworfen werden, ergibt sich bei dem linearen Regler mit Arbeitspunktnachführung ein schlechteres Bahnfolgeverhalten [BBS⁺99, Göt04, GN07].

Die Autoren [GR97] präsentieren die Vorsteuerung eines Folgereglers, die mittels einer neuronalen Netzstruktur angelernt wird. Zur Stabilisierung der Position wird ein linearer Regler eingesetzt und dadurch ein gutes Folgeverhalten erreicht. Dies erfordert jedoch ein zeitintensives Anlernen. Weitere Arbeiten, die die Verwendung neuronaler Netze für die Positionsregelung vorschlagen, finden sich z.B. in den Veröffentli-

chungen [LMWT03, WP03, ATA05]. In der Arbeit [BR03] wird ein Folgeregler für einen pneumatischen Muskelantrieb veranschaulicht, bei dem die Vorsteuerung mittels der Fuzzy-Technik entworfen wird. Der Autor [CLRB03] präsentiert für die Stabilisierung der Position einen Fuzzy-Regler für denselben Antrieb. Die Parameter des Fuzzy-Reglers müssen dem verwendeten Antrieb angepasst werden. Dies erschwert die Übertragbarkeit auf unterschiedliche Konfigurationen des Antriebs.

Der Einsatz robuster Regler, der auf dem H_∞ -Verfahren basiert, wird z.B. im Beitrag [KHT96] dargestellt. Die Sliding-Mode-Regelung eines Muskelantriebs präsentiert [LL03]. In der Publikation [SBT05a] wird ein Sliding-Mode-Regler für servopneumatische MIMO Antriebe dargestellt. Die stationären Positionsfehler liegen bei 0.23mm . Die dynamischen Bahnfehler sind bei etwa 3mm angesiedelt. [SBT05b] geht auf die Sliding-Mode-Regelung eines SISO-Antriebs ein. In dieser Arbeit zeichnet sich ein sehr gutes Folgeverhalten ab. Die dynamischen Bahnfehler liegen bei ca. 1mm . Der Nachteil der Sliding-Mode-Regelung ist das Chattering-Problem. Das ständige Umschalten der Stellgröße kann zu einer störenden Geräuschentwicklung und zu einer Erhöhung des Druckluftverbrauchs führen.

In der Arbeit [SBT06] wird für einen MIMO-Antrieb, der aus einem pneumatischen Zylinder und zwei Proportional-Wegeventile in einer 3/3-Wegekonfiguration besteht, ein Folgeregler nach der Backstepping-Methode entworfen. In der Publikation [SA08] wird der Betrieb einer Linearachse mit zwei pneumatischen Muskeln dargestellt, wobei auch hier zwei Proportional-Wegeventile zum Einsatz kommen. Ein unterlagerter Druckregler und ein Positionsregler werden nach der Backstepping-Methode entworfen. Beide Veröffentlichungen dokumentieren ein gutes Folgeverhalten. Der maximale Bahnfehler liegt bei ca. 1.5mm . In der Publikation [SST⁺08] wird für einen SISO-Antrieb ein Folgeregler präsentiert, der nach der passivitätsbasierten Reglerentwurfsmethode ausgelegt wird. Es wird ein gutes Bahnfolgeverhalten nachgewiesen. Dynamische Fehler sind stets unter 1.5mm angesiedelt. Der stationäre Lagefehler beträgt ca. 0.06mm .

Der Entwurf des Folgereglers nach differentialgeometrischen Ansätzen [Isi89] ist in der Literatur häufig anzutreffen. Bereits im Jahr 1992 beschreibt [HOD92] einen Positionsregler, der auf dem Verfahren der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung basiert. Der Autor [XW04] präsentiert einen nichtlinearen Regler, der die Streckennichtlinearitäten durch eine blockweise Linearisierungsmethode kompensiert. Letztlich ist der resultierende Regler mit dem Regler, der nach dem Verfahren der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung entworfen wird, identisch. Es wird zusätzlich ein Störbeobachter dargestellt, durch dessen Einsatz eine sehr gute stationäre Genauigkeit erreicht wird. In den Veröffentlichungen [HSNH03, NBV04] wird ein Bahnregler für pneumatische Muskeln präsentiert. Der unterlagerte Druckregler, der nach dem Verfahren der exakten

Ein-/Ausgangslinearisierung entworfen wird, kompensiert sämtliche Nichtlinearitäten. Als überlagerter Positionsregler dient ein linearer Zustandregler. Weitere Veröffentlichungen [Hah00,OR00] greifen auf das Reglerentwurfsverfahren nach der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung zurück. Die Arbeit [Göt04] findet in diesem Kontext besondere Beachtung. Der Autor zeigt die Leistungsfähigkeit der Bahnregler, die nach differentialgeometrischen Verfahren entwickelt werden. Anhand zahlreicher Messungen wird ein gutes Bahnfolgeverhalten nachgewiesen. Die Folgefehler sind selbst bei hochdynamischen Bewegungen im Bereich 1mm - 2mm angesiedelt. Die stationäre Genauigkeit beträgt ca. 0.08mm . In den Veröffentlichungen [BT00,BTBS00] wird darauf hingewiesen, dass der Regler, der nach der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung entworfen wird, Drucksensoren erfordert.

Die Lastposition stellt bei servopneumatischen SISO-Antrieben mit 5/3-Ventilen keinen so genannten flachen Ausgang dar. Dies deutet auf die Existenz der Nulldynamik hin. Das Stabilitätsverhalten dieser Dynamik spielt beim Entwurf des Reglers eine entscheidende Rolle [Sva06]. Es ist bemerkenswert, dass bislang keine Veröffentlichung zu finden ist, in der die Nulldynamik zumindest bei servopneumatischen SISO-Antrieben näher untersucht wird.

Druckschätzung

Der vom Ventil gelieferte Durchfluss hängt sowohl von der Stellgröße, als auch von den Kammerdrücken ab. Die Durchflussfunktion weist hierbei eine starke Nichtlinearität auf. Es ist anzumerken, dass im Gegensatz zu Hydraulikventilen, der Luftstrom nicht von der Druckdifferenz geprägt wird, sondern von dem tatsächlichen Druckniveau. Der Druckaufbau in den Zylinderkammern ist von druckabhängigen Geschwindigkeitstermen überlagert. Um die nichtlinearen druckabhängigen Effekte beim Reglerentwurf zu berücksichtigen, bedarf es der Kenntnis der Drücke. Einige Autoren präsentieren Beobachter zur Schätzung des Drucks. Diese Arbeiten werden nachfolgend näher beleuchtet.

In der Arbeit [PTHK02] wird vorgeschlagen, die Drücke mittels eines Sliding-Mode-Beobachters zu schätzen. Es werden die gemessenen und geschätzten Drücke illustriert, die sich während eines exemplarischen Positioniervorgangs ergeben. Dabei beträgt der Schätzfehler ca. 1bar . Für die Bahnregelung wird ein Sliding-Mode-Regler verwendet, der neben der Position des Schlittens, auch die Kammerdrücke benötigt. Durch das Messen der Drücke, wird eine stationäre Genauigkeit von ca. 1mm erreicht. Der Einsatz des Druckbeobachters verursacht jedoch große stationäre Fehler von bis zu 25mm .

Basierend auf der Veröffentlichung [WGB04], in der die Beobachtbarkeit eines pneumatischen Antriebs untersucht wird, stellen die Autoren [GB05a] einen modellbasierten nichtlinearen Druckbeobachter vor. Die Druckdifferentialgleichung stellt die Basis dar. Der rechten Seite der DGL wird ein Korrekturterm addiert. Die Berechnung der Beobachtermessgleichung erfolgt mithilfe der inversen Bewegungsgleichung des Antriebs. Hierzu werden die Beschleunigung der Last und die Reibkraft benötigt. Um asymptotische Stabilität der Schätzdynamik zu gewährleisten, wird der Gewichtungsfaktor mit der Direkten Methode nach Ljapunow bestimmt. Anhand von Messergebnissen geht hervor, dass der maximale Schätzfehler ca. 1bar beträgt. Es besteht keine Möglichkeit, die Schätzdynamik mittels eines Tuning-Parameters zu beeinflussen. Die Berechnung der Rückführkoeffizienten ist sehr aufwendig.

Die bereits zitierten Autoren präsentieren in einer weiteren Veröffentlichung [GB05b] einen Positionsregler, der nach dem Sliding-Mode-Verfahren entworfen wird. Für das Reglergesetz werden die Kammerdrücke benötigt, wobei der im letzten Abschnitt beschriebene Druckbeobachter, allerdings ohne Korrekturterm, verwendet wird. Messergebnisse zeigen, dass Folgefehler bis zu 10mm betragen. Die stationäre Genauigkeit beläuft sich auf etwa 5mm .

Bahnplanung

In der Literatur finden sich für die Lösung des Bahnplanungsproblems zahlreiche Ansätze. Prinzipiell kann die Berechnung geeigneter Trajektorien auf die Lösung des Optimalsteuerungsproblems zurückgeführt werden [PB95, Tsi95, HSP⁺97, ASHS03]. Alternativ kann eine Parametrierung der Sollbahn mit B-splines [Tsc90, OLS99], Cubic-Splines [CDI97], oder polynomialen Basisfunktionen [PB96, Saw01] erfolgen. Die in der Basisfunktion enthaltenen Variablen werden mittels geeigneter Optimierungsverfahren bestimmt. Ein Ansatz, der sich der modernen Regelungstheorie bedient, veröffentlichten [Löw02, Mil03]. Hierbei wird von der Tatsache Gebrauch gemacht, dass bei differentiell flachen Systemen der flache Ausgang, die Zustands- und die Stellgrößen algebraisiert werden. Der Sollbahnverlauf wird mittels geeigneter Basisfunktionen dargestellt. Die in der Funktion enthaltenen Parameter werden als Optimierungsverfahren berechnet. Vorteilhaft ist, dass bei der Optimierung die Differentialgleichung der Systemdynamik nicht gelöst werden muss und sich daher die Berechnungszeit des Bahnplanungsalgorithmus reduziert.

Trotz der in der Literatur gebotenen Lösungsmöglichkeiten, finden sich nur wenige Veröffentlichungen, die auf die Planung von zeitminimalen bzw. energieoptimalen Trajektorien servopneumatischer Antriebe eingehen.

Die Veröffentlichung [KWJ⁺05] geht auf die Energieeffizienz eines servopneumatischen Antriebs, der mit zwei 3/3-Mengenproportionalventilen betrieben wird, näher ein. Nach der Anwendung der exakten Zustandslinearisierung wird der Regelkreis in ein lineares System der vierten Ordnung überführt. Um bei Punkt-zu-Punkt Bewegungen möglichst wenig Druckluft zu verbrauchen, wird das Optimalsteuerungsproblem gelöst. Das exakt linearisierte Modell ist die Grundlage hierfür. Zustands- und Stellgrößenbeschränkungen werden nicht berücksichtigt. Die optimale Sollbahn weist eine starke Ähnlichkeit eines sin-Verlaufs auf. Das Potential der Drucklufteinsparung, das sich bei der Verwendung dieses Profils ergeben könnte, wird nicht aufgezeigt.

Die Autoren [GN97] präsentieren ein Sollwertgenerierungsverfahren für servopneumatische SISO-Antriebe. Um Punkt-zu-Punkt Bewegungen zeitoptimal zu realisieren, wird eine spezielle Ansatzfunktion gewählt, deren prinzipieller Verlauf aus einer phänomenologischen Betrachtung des Positionierverhaltens hervorgeht. Die zu wählenden Parameter werden während der Inbetriebnahme der Achse in einem Testzyklus identifiziert. Die Arbeit geht nicht näher auf die Fragestellung ein, in welcher Größenordnung die Reduktion der Taktzeit durch die Anwendung des zeitoptimalen Profils liegt.

Auslegung

Der Autor [SSLS95] berechnet auf der Basis des inversen Modells servopneumatischer Antriebe, die zur Umsetzung der Sollbahn notwendige Ventilöffnungsfläche. Aus dem Zeitverlauf kann abgelesen werden, welche minimale Durchflussfläche das zu wählende Ventil aufweisen muss. Die Berechnung des Drucks erfolgt mittels einer numerischen Lösung der Differentialgleichung der internen Dynamik. Die Auslegung geeigneter Zylinder wird in dieser Arbeit nicht präsentiert.

Der Beitrag [FRK07] geht auf die optimale Dimensionierung eines hydraulisch vorgesteuerten Proportionalventils ein. Vorteilhaft ist, dass die Position des im Ventil enthaltenen Hydraulikzylinders einen differentiellen Ausgang des Systems darstellt. Dadurch können die Zustandsgrößen in Abhängigkeit der Sollbahn algebraisiert werden. Dies erlaubt eine algebraische Systeminvertierung, wodurch die zu minimierenden Öffnungsflächen des Ventils in Abhängigkeit der Sollbahn dargestellt werden. Eine Übertragung des Verfahrens auf die Auslegung von Ventilen bei servopneumatischen SISO-Antrieben ist nicht gegeben, da der Ausgang nicht die Eigenschaft der differentiellen Flachheit aufweist.

In der Arbeit [Sch90] wird die Auslegung servopneumatischer Antriebe illustriert. Die Dimensionierung erfolgt an stationären Arbeitspunkten. Da die Bewegungsaufgaben dynamische Vorgänge darstellen, bei denen die Zustandsgrößen einen großen Werte-

bereich durchlaufen, kann das Ergebnis der Auslegung mit entsprechenden Ungenauigkeiten verbunden sein.

Bekannte Strategien, die bei der Dimensionierung elektrischer Antriebe Verwendung finden [Kie07] sind ungeeignet, da servopneumatische Antriebe, im Gegensatz zu elektrischen Servoantrieben, eine unterschiedliche Modellstruktur aufweisen bzw. das dynamische Verhalten bei servopneumatischen Antrieben von dominanten nichtlinearen Effekten geprägt ist.

1.2 Ziele der Dissertation

Das mathematische Modell pneumatischer Antriebe ist durch ausgeprägte Nichtlinearitäten gekennzeichnet. Um der Forderung eines leistungsfähigen Bahnreglers gerecht zu werden, zeigen die Beiträge [Hah00, OR00, HSNH03, NBV04, Göt04, GN07], dass sich das Reglerentwurfsverfahren eignet, das auf der Methode der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung basiert. Die erwähnten Nichtlinearitäten werden mithilfe einer Invertierung des dynamischen Systemverhaltens kompensiert. Zur Realisierung dieser Systeminvertierung ist die Kenntnis der Kammerdrücke erforderlich. Stand der Technik ist es, diese Zustände mittels Drucksensoren zu erfassen. Dies bedeutet, dass der servopneumatische Antrieb sowohl mit einem Positionssensor, als auch mit Drucksensoren ausgerüstet werden muss, wodurch sich der Antrieb verteuert. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass sich durch den Ausfall von Drucksensoren die Maschinenlaufzeit und damit die OEE-Rate reduziert. Es stellt sich daher die Frage:

- Können die Drücke mittels geeigneter Schätzverfahren rekonstruiert werden, so dass auf Drucksensoren verzichtet werden kann?

Das Verfahren der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung prägt dem resultierenden Regelkreis eine lineare Dynamik auf. Zur Optimierung des Stör- und Führungsverhaltens des Folgereglers, muss eine geeignete Wahl der Reglerparameter getroffen werden. Aufgrund inhärenter Streckenzeitverzögerungen und der im Regler enthaltenen Filter, kann der Regler nur bis zu einer bestimmten maximalen Reglereckfrequenz parametrisiert werden. Obwohl für lineare Systeme eine Vielzahl an Reglerentwurfsverfahren existiert, finden sich gemäß dem heutigen Stand der Technik, keine Auslegungsverfahren für die Reglerparametrierung servopneumatischer Antriebe. Dies hat zur Folge, dass die Einstellung des Reglers in der Praxis oft heuristisch erfolgt. Dieses Verfahren kann allerdings mit einer langen Einrichtungzeit des Antriebs einhergehen und ist außerdem nur Experten vorenthalten. In diesem Zusammenhang entsteht der Wunsch,

- die Reglerparameter nach einem geeigneten Auslegungsverfahren zu berechnen, so dass der Antrieb einfach und auch von Laien in Betrieb genommen werden kann.

Servopneumatische Antriebe können für bahngesteuerte Bewegungsaufgaben und für Punkt-zu-Punkt Bewegungen eingesetzt werden. Um die Maschinenauslastung zu maximieren, besteht oftmals die Notwendigkeit, die Bewegungsaufgaben schnellstmöglich zu realisieren. Dies erfordert die Berechnung geeigneter zeitindizierter Sollbahnen, wodurch sich folgende Fragestellung ergibt:

- Nach welcher Methodik kann die Berechnung zeitoptimaler Trajektorien für bahngesteuerte Bewegungsaufgaben und Punkt-zu-Punkt Bewegungen erfolgen?

Bei verschiedenen Anwendungen müssen Bewegungsaufgaben in einer vorgeschriebenen Taktzeit absolviert werden. Um den Druckluftverbrauch zu minimieren, kann der Versorgungsdruck reduziert werden. Dieser Druck kann allerdings nur bis zu einem gewissen Wert verkleinert werden, da ansonsten der Antrieb überfordert wird und die Bewegung nicht mit der gewünschten Dynamik erfolgt. Es ergibt sich daher die Frage:

- Nach welchem Verfahren kann der minimale Versorgungsdruck bestimmt werden, so dass die Bewegung in der gewünschten Zeit realisiert werden kann?

Bei der Projektierung servopneumatischer Antriebe ist es erforderlich, die Komponenten gemäß der gegebenen Aufgabenstellung zu wählen. In der Praxis wird die Systemauslegung, auch bedingt durch das Fehlen geeigneter Auslegungsmethoden, oftmals mit Sicherheitsaufschlägen durchgeführt. Dadurch ergibt sich jedoch ein überdimensioniertes Antriebssystem, das zum einen höhere Anschaffungskosten verursacht und zum anderen mit einem geringen Wirkungsgrad betrieben wird. Gemäß dieser Problematik entsteht die Frage:

- Wie können die Komponenten servopneumatischer Antriebe bedarfsgerecht ausgelegt werden, so dass Bewegungsaufgaben bei minimalen Anschaffungs- und Betriebskosten erfüllt werden können?

In der vorliegenden Arbeit werden Lösungsansätze in Bezug auf die gestellten Fragen präsentiert und anhand praxisrelevanter Beispiele veranschaulicht.

1.3 Gliederung der Arbeit

Die in dieser Arbeit vorgestellten Methoden basieren auf dem mathematischen Modell des Antriebssystems. Dies erlaubt die systematische Anwendung der Verfahren bei verschiedenen Antriebskonstellationen. Die Modellbildung pneumatischer Antriebe wird in **Kapitel 2** erläutert. Zunächst werden auf der Basis physikalischer Gesetzmäßigkeiten die Modelle der Komponenten aufgezeigt. Es wird detailliert auf das Kraftverhalten pneumatischer Zylinder und Muskeln eingegangen. Die verwendeten Mengenproportionalventile weisen typische Durchflusseigenschaften auf. Dies wird näher betrachtet.

Anschließend werden die Modelle der Komponenten zu einem Gesamtmodell des Antriebsystems verkettet. Es zeigt sich, dass das dynamische Verhalten des Antriebs einer dominanten Nichtlinearität unterliegt, die durch die Kompressionseigenschaft der Druckluft, die Durchflusscharakteristik der Ventile, die bei Zylindern ausgeprägte Haftreibungskraft und durch das degressive Kraftverhalten pneumatischer Muskeln verursacht wird.

Vor dem angestrebten Reglerentwurf wird in **Kapitel 3** das mathematische Modell einer Analyse unterzogen. Es zeigt sich, dass der Reglerausgang, der die Position des Aktuators darstellt, keine differentielle Flachheit aufweist. Bei der Lösung des Trajektorienfolgeproblems für diese Systemklasse in der Praxis, spielt das Stabilitätsverhalten der Nulldynamik eine wichtige Rolle [Sva06]. Es wird gezeigt, dass aufgrund der beschränkten Nulldynamik, das Trajektorienfolgeproblem mithilfe des Einsatzes eines geeigneten Reglers gelöst werden kann.

In **Kapitel 4** wird der Bahnregler präsentiert. Der Entwurf erfolgt nach dem Verfahren der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung [Isi89]. Die Nichtlinearitäten werden kompensiert, wodurch dem resultierenden Regelkreis eine lineare Dynamik aufgeprägt wird. Der Einsatz eines überlagerten Trajektorienfolgereglers mit Zustandsrückführung gewährleistet ein gutes Folgeverhalten. Die Voraussetzung für einen leistungsfähigen Regler erfordert die geeignete Wahl der Reglerparameter. Um dies zu gewährleisten, wird ein Auslegungsverfahren des Folgereglers illustriert, das auf der Basis des erweiterten Modells beruht. Zur Realisierung der erwähnten Kompensation der Streckennichtlinearitäten, ist die Kenntnis der Kammerdrücke erforderlich. Um den Verzicht auf Drucksensoren zu ermöglichen, wird zunächst ein Verfahren zur Druckschätzung vorgestellt, das die Berechnung der nominellen Kammerdrücke aus der Sollbewegung ermöglicht. Anschließend wird ein nichtlinearer Zustandsbeobachter präsentiert, der den Druckverlauf mithilfe der Messung des Positionsverlaufs und des Stellsignals des Ventils rekonstruiert. Beide Schätzverfahren werden anhand von Messergebnissen gegenübergestellt. Es wird gezeigt, dass es durch den Einsatz dieser Verfahren ermöglicht wird, auf Drucksensoren zu verzichten.

Der präsentierte Bahnregler garantiert ein exaktes Führen der Last entlang einer Sollbahn. Die Sollwertgenerierung spielt eine wichtige Rolle. Um eine Anlage optimal auszulasten, sollten die Bewegungsaufgaben in kürzester Zeit realisiert werden. In **Kapitel 5** werden Lösungsansätze dargestellt, um diese Forderung für bahngesteuerte Bewegungsaufgaben und Punkt-zu-Punkt Bewegungen zu erfüllen. Besteht die Aufgabe, Bewegungen in einer vorgegebenen Zeit zu absolvieren, ergibt sich das Potential, den Druckluftverbrauch mittels einer Absenkung des Versorgungsdrucks zu reduzieren. In Kapitel 5 wird eine Methode zur Berechnung des minimalen Versorgungsdrucks und

damit des maximalen Einsparpotentials an Druckluftverbrauch dargelegt.

Anknüpfend an die Forderung, Bewegungen in einer vorgegebenen Zeit zu realisieren, ist es bei der Projektierung servopneumatischer Antriebe notwendig, die Komponenten geeignet zu wählen. Wird das System überdimensioniert, entstehen vermeidbare Beschaffungs- und Betriebskosten. Im Falle einer Unterdimensionierung kann die gewünschte Bewegungsaufgabe aufgrund der zu kleinen Leistungsfähigkeit des Antriebs nicht realisiert werden. Um die Forderung der optimalen Komponentenauslegung zu erfüllen, wird in **Kapitel 6** ein Lösungsansatz vorgestellt. Dieser Ansatz erlaubt es, den Zylinder und das Ventil auf Basis der gewünschten Bewegung und des dynamischen Modells des Antriebs, geeignet zu dimensionieren.

Im **Anhang A** finden sich einige für die jeweiligen Kapitel relevante Berechnungen, Beweise, sowie zusätzliche Messergebnisse. Das Symbolverzeichnis kann **Anhang B** entnommen werden.

Kapitel 2

Modellbildung

Die in dieser Arbeit betrachteten servopneumatischen Antriebssysteme bestehen aus einem pneumatischen Aktuator, einem Servoventil, einer Sensoreinheit zur Positionserfassung und einem geeigneten Trajektorienfolgeregler, der die Ventilsignale derart generiert, dass eine gewünschte Sollbewegung des Aktuators umgesetzt wird (Abb. 2.1).

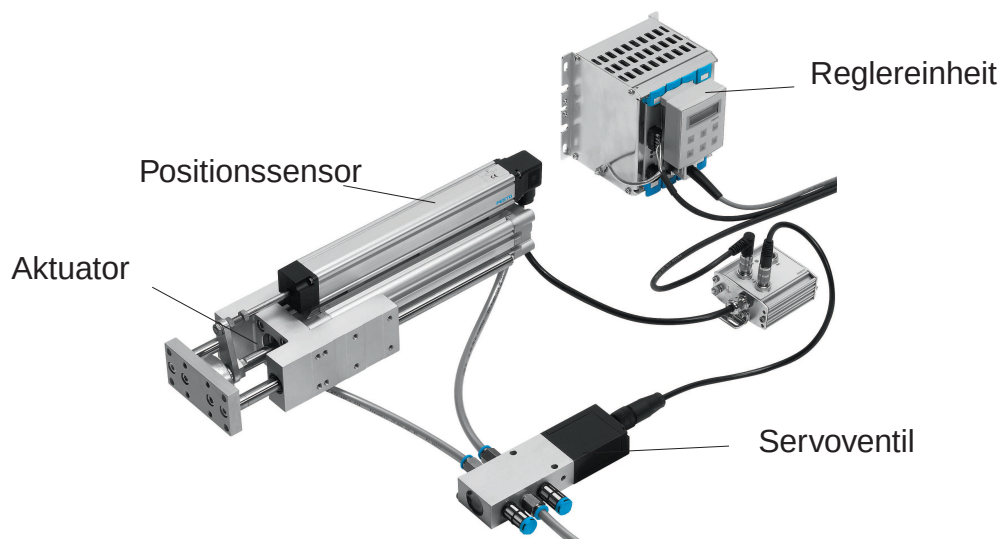


Abbildung 2.1: Aufbau eines servopneumatischen Antriebs.

Die Verfahren zur Regelung und Auslegung servopneumatischer Antriebe basieren auf deren physikalischen Modellen. Hierfür werden zunächst die Eigenschaften der pneumatischen Komponenten dargelegt und die entsprechenden Modelle hergeleitet:

- Aktuatoren: pneumatische Zylinder und pneumatische Muskeln;
- Servoventil: Proportional-Wegeventil in 5/3-Wegekonfiguration.

Um das dynamische Verhalten des gesamten Antriebs zu beschreiben, werden diese Teilmodelle im Abschnitt 2.2 zu einem Gesamtmodell verkettet.

2.1 Modellbildung pneumatischer Komponenten

2.1.1 Pneumatische Zylinder

Pneumatische Zylinder sind Direktantriebe und können in linearer oder rotativer Bauform ausgeführt sein. Aufgrund ihres einfachen und robusten Aufbaus werden diese Aktuatoren oft in der Industrieautomation eingesetzt. Es existiert hierfür eine ganze Reihe von Konstruktionsvarianten, wie beispielsweise Zylinder mit einseitig ausgeführter Kolbenstange, Schwenkzylinder und kolbenstangenlose Zylinder mit magnetisch oder mechanisch angekoppelten Schlitten (Abb. 2.2).

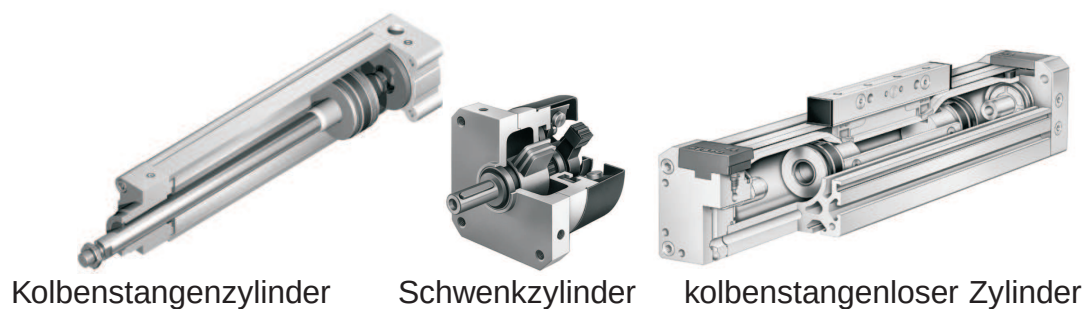


Abbildung 2.2: Schnittbilder einiger Zylindervarianten.

Unabhängig von den unterschiedlichen Bauformen, wirken die Drücke im Aktuator p_1, p_2 auf die Kolbenflächen A_1, A_2 und erzeugen eine pneumatische Antriebskraft F_A (Abb. 2.3).

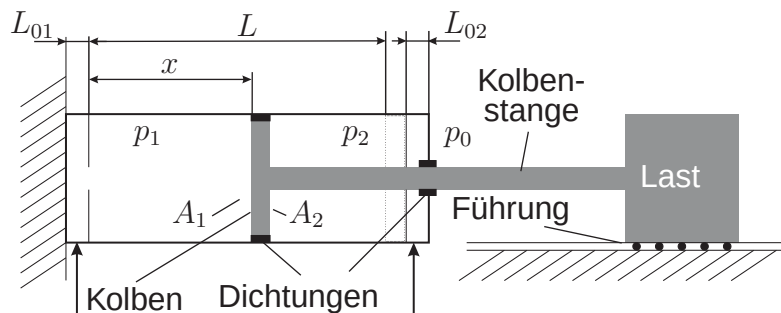


Abbildung 2.3: Schema und Variablenzuordnung eines pneumatischen Zylinders.

Die resultierende Aktuatorkraft berechnet sich durch:

$$F_A(p_1, p_2) = A_1 p_1 - A_2 p_2 - (A_1 - A_2) p_0. \quad (2.1)$$

Wie sich im nächsten Abschnitt zeigen wird, prägt das Kammervolumen V_1 und V_2 maßgeblich die Bewegungsdynamik. Die Volumina hängen von der Position des Kolbens x ,

den Kolbenflächen A_1, A_2 , dem effektiven Zylinderhub L und von den Totlängen des Zylinders L_{01}, L_{02} ab:

$$V_1(x) = A_1(L_{01} + x), \quad V_2(x) = A_2(L_{02} + L - x). \quad (2.2)$$

Die Reibkraft, die der pneumatischen Antriebskraft entgegenwirkt, ist bei pneumatischen Zylindern stark ausgeprägt. Generelle Untersuchungen der Reibkraft bei Pneumatikzylindern werden z.B. in den Arbeiten [RMM97, Mut97, Esc94, BSTS05] präsentiert. Bei pneumatischen Zylindern verursacht die Lippendichtung des Kolbens sowie die Kolbenstangendichtung bzw. die Banddichtung eine relativ hohe Reibkraft. Insbesondere sind Haftreibungskräfte stark ausgeprägt. Exemplarisch ist in Abb. 2.4 die Reibkurve eines kolbenstangenlosen Zylinders mit einem Kolbendurchmesser von $d = 25\text{mm}$ dargestellt. Bei einem Versorgungsdruck von 7bar beträgt die am Kolben wirkende pneumatische Kraft ca. 290N . Die Haftreibungskraft, die mit 45N zu Buche schlägt, reduziert die im Stillstand verfügbare pneumatische Antriebskraft um 15.5% auf 245N . Es ist zu beachten, dass Dichtungen, die über eine längere Zeit verharren, zusammenkleben und dadurch eine höhere Kraft beim erneuten Anfahren benötigt wird [Esc94]. Deswegen weist die Losbrechkraft nach einer gewissen Stillstandszeit des Antriebs einen noch größeren Wert von ca. 70N auf. Neben der Haftreibung wird auch die Zylinderreibung von geschwindigkeitsabhängigen Anteilen geprägt. Bei einer Geschwindigkeit von $\dot{x} = 2\text{m/s}$ ergibt sich bei dem betrachteten Zylinder eine Reibkraft von ca. 80N .

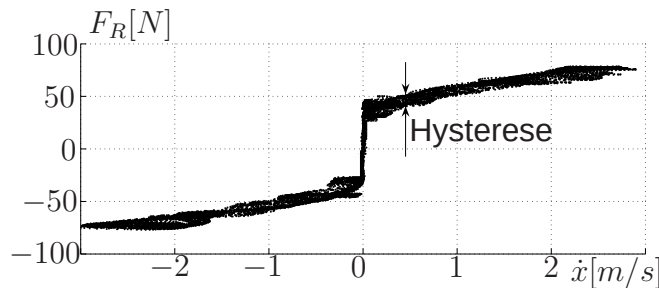


Abbildung 2.4: Gemessene Reibkurve eines kolbenstangenlosen Zylinders (Festo DGPIL-25-750).

Ferner hängt die Reibkraft außer von der Geschwindigkeit, auch vom Differenzdruck der Nutringdichtungen und von zeitvarianten Einflussgrößen wie Stillstandszeiten, Temperaturänderung und Alterung von Dichtung und Schmierstoff ab. Das Hystereseverhalten der exemplarisch dargestellten Reibkurve (Abb. 2.4) ist vor allem auf die differenzdruckabhängigen Reibanteile zurückzuführen. Die Modellierung von druck- und zeitvarianten Reibungseinflüssen gestalten sich sehr aufwendig. Da die geschwindigkeitsabhängigen Reibanteile dominieren, werden im Folgenden druck- und zeitvariante Reibungseinflüsse nicht betrachtet.

In dem Beitrag [NABS⁺00] wird gezeigt, dass bei pneumatischen Zylindern ein Mischreibungsbereich vorliegen kann. Dies bedeutet, dass zwischen der Festkörperreibung und der hydrodynamischen Reibung die Reibkraft trotz einer größer werdenden Geschwindigkeit bis zu einem Reibkraftminimum abfällt. Um diese Reibkennlinie, die auch als Stribeck-Kurve bezeichnet wird, mathematisch zu modellieren, werden in der Literatur verschiedene Ansatzfunktionen präsentiert [AHDW94]. In der Arbeit [Göt04] wird darauf hingewiesen, dass die Modellgüte pneumatischer Antriebe verbessert werden kann, wenn ein elastisches Verhalten im Haftreibungsbereich berücksichtigt wird. Die Nachbildung dieser Effekte kann mit den so genannten Bürstenmodellen [WOAL95, SLB01] erfolgen. Nachteilig wirkt sich jedoch aus, dass die Verwendung der Bürstenmodelle die Modellkomplexität erhöhen.

In Anlehnung an die Beiträge [Kli03, Neu05] wird im Rahmen dieser Arbeit auf ein statisches Reibmodell zurückgegriffen. Hierbei handelt es sich um eine modifizierte Stribeck-Kurve der Form:

$$F_R(\dot{x}) = \tanh\left(\frac{\dot{x}}{\dot{\epsilon}}\right) \cdot \left(F_{RC} + (F_{RL} - F_{RC}) \exp\left(-\left(\frac{|\dot{x}|}{\dot{x}_S}\right)^\delta\right) + \sum_{i=1}^n k_{Ri} |\dot{x}|^i \right), \quad (2.3)$$

mit $\dot{x}$ = Kolbengeschwindigkeit, $\dot{x}_S$ = Stribeck-Geschwindigkeit, F_{RC} = Coulombsche Reibkraft, F_{RL} = Losbrechreibkraft, δ = empirischer Parameter der Stribeck-Überhöhung, k_{Ri} = Koeffizienten zur Anpassung geschwindigkeitsabhängiger Reibeffekte und $\dot{\epsilon}$ = Grenzggeschwindigkeit im Nullpunkt.

Bemerkung: Es ist zu beachten, dass bei einer numerischen Simulation des Bewegungsverhaltens des Antriebs die Haftreibungskraft richtig implementiert wird. Hierbei muss unterschieden werden, ob die Haftbedingung erfüllt wird, also:

$$\dot{x} = 0 \text{ und } |F_A - F_G| \leq F_{RL} \rightarrow \text{Bewegungsgleichung (2.23) wird zu: } \dot{x} = \ddot{x} = 0,$$

bzw. die Haftbedingung nicht erfüllt wird:

$$\dot{x} = 0 \text{ und } |F_A - F_G| > F_{RL} \rightarrow \text{Bewegungsgleichung nach (2.23).}$$

Neben dieser Strukturumschaltung muss für eine exakte Nachbildung der Bewegung anstelle der tanh-Funktion eine sign-Funktion verwendet werden. Da einige der in dieser Arbeit vorgestellten Verfahren eine stetige Zeitableitung der Reibkraft $\dot{F}_R$ benötigen, wird in Gleichung (2.3) trotzdem eine tanh-Funktion verwendet [Neu96]. Die Anpassung der Grenzggeschwindigkeit im Bereich des Nullpunkts erfolgt mit der Modifikation des

Parameters $\dot{\epsilon}$.

Die Reibkraft kann mittels der indirekten Messmethode berechnet werden. Hierzu wird bei einer Bewegung des Antriebs die Beschleunigung $\ddot{x}$ gemessen und die Reibkraft mithilfe der nach der Variablen F_R aufgelösten Bewegungsgleichung ermittelt (siehe Gleichung (2.21): $F_R = F_A - F_G - M\ddot{x}$). Für die Berechnung ist der exakte Wert der bewegten Masse M erforderlich. Oftmals kann diese jedoch aufgrund der im Antrieb verbauten Teile, nur mit erheblichem Aufwand ermittelt werden. Da die Reibkraft a priori nicht bekannt ist, besteht keine Möglichkeit, die Masse mittels der Bewegungsgleichung exakt zu bestimmen. Im Anhang A.1, Seite 127, wird eine Integralbeziehung hergeleitet, die es erlaubt, die Masse unabhängig von der Reibkraft zu identifizieren.

2.1.2 Pneumatischer Muskel

Als Aktuatoren können neben Zylindern auch pneumatische Muskeln Verwendung finden. Bereits im Jahr 1875 demonstrierte Prof. Dr. Franz Reuleaux die Funktionsprinzipien biologischer Muskeln anhand einer Aneinanderreihung von Gummischläuchen. Durch eine Druckbeaufschlagung erfolgt eine Verkürzung der verwendeten Schläuche. In seinem Buch 'Lehrbuch der Kinematik V.2' ist dieses Experiment im 3. Kapitel 'Kinematik im Thierreich' dargestellt [Reu75]. Der Amerikaner Dr. Joseph McKibben entwickelte im Jahr 1957, am Rancho Los Amigos Hospital, einen pneumatischen Muskel als Antrieb für Armprothesen. Als Druckmedium wurde damals CO_2 benutzt [LCC⁺03]. Die japanische Firma Bridgestone Rubber Company kommerzialisierte in den achtziger Jahren dieses Wirkprinzip. Seit 1990 vertreibt die Shadow Robot Company in England McKibben-Muskeln für Anwendungen in der Robotik [Sha]. In der Arbeit [DL02] finden sich gemessene Kraftkennlinien des McKibben-Muskels. Die dargestellten Kraftkennlinien weisen eine ausgeprägte Hysterese auf. Seit 1996 bietet die Firma Festo den Fluidic Muscle an. Dieser pneumatische Aktuator ist ein hohler Gummischlauch, der aus wechselnden Schichten aus Elastomer und Aramidfasern besteht (Abb. 2.5). Der Muskel unterscheidet sich in seiner Wirkungsweise nicht wesentlich vom McKibben-Muskel. Es ist jedoch hervorzuheben, dass der Fluidic Muscle den internationalen Sicherheitsstandards entspricht und somit auch im industriellen Umfeld verwendet werden kann. Zudem zeichnet er sich durch seine Langlebigkeit aus. Unter gewissen Bedingungen sind bis zu 10 Millionen Arbeitszyklen möglich. Hystereseeffekte sind beim Fluidic Muscle deutlich geringer ausgeprägt, als es beim McKibben-Muskel der Fall ist.

Der pneumatische Muskel kann sich bis zu 25% seiner Nennlänge verkürzen und ist ein Zugaktuator. Im Vergleich zu pneumatischen Zylindern weist der Fluidic Muscle folgende Vorteile auf:

- eine 10-fach höhere Anfangskraft gegenüber einem Zylinder gleichen Durchmes-

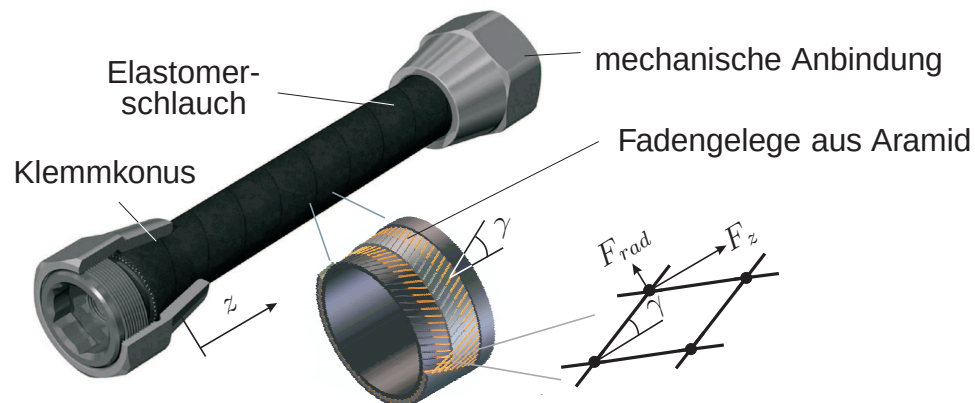


Abbildung 2.5: Fluidic Muscle (Festo).

sers,

- keine gegeneinander beweglichen mechanischen Teile, wodurch 'Stick-Slip'-Effekte vermieden werden,
- Einsetzbarkeit in staubiger und schmutziger Umgebung gegeben,
- geringes Eigengewicht.

In den folgenden Abschnitten wird auf die spezifischen Eigenschaften des Fluidic Muscles eingegangen. Zunächst wird das Kraftverhalten präsentiert und im Anschluss daran das Volumenkenfeld veranschaulicht.

Kraftverhalten

Wird der Muskel mit Druckluft beaufschlagt, dehnt sich der Gummischlauch in radialer Richtung. Die zur Weitung des Elastomers nötige Kraft übt, ähnlich wie bei dem Strecken einer Feder, eine Gegenkraft aus. Diese wirkt der durch die Druckluft verursachten radialen Kraftkomponente entgegen. Wie in Abb. 2.5 illustriert, wird die resultierende Kraft F_{rad} aufgrund der Rautenstruktur des Fasergeflechts in eine Zugkraft F_z umgesetzt, wodurch sich der Muskel in Längsrichtung z verkürzt. Da sich bei der Kontraktionsbewegung der Gitterwinkel γ vergrößert, ergibt sich dadurch eine Verringerung der Zugkraft. Dies verursacht bei pneumatischen Muskeln einen degressiven Kraftverlauf. Exemplarisch wird diese Eigenschaft anhand des Kraftkenfelds eines Muskels (Festo MAS-20) verdeutlicht (Abb. 2.6(a)).

Die Funktionsweise des pneumatischen Muskels ist vergleichbar mit der eines einfach wirkenden Zylinders mit integrierter Spannfeder. Um die erwähnte Positionsabhängigkeit zu modellieren, wird eine von der Kontraktion abhängige virtuelle Zylinderfläche an-

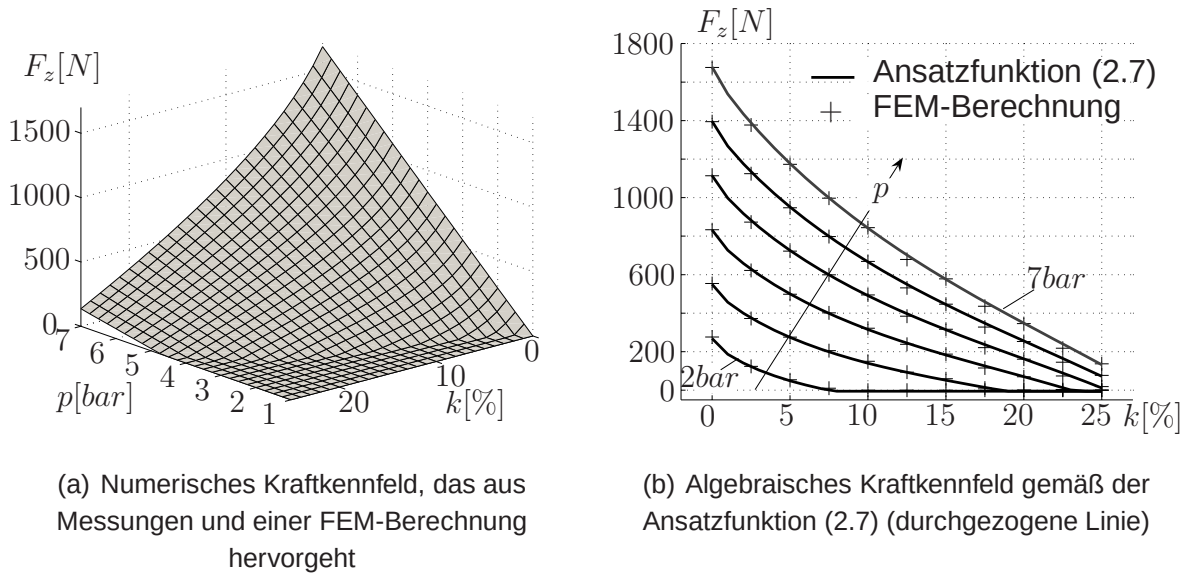


Abbildung 2.6: Kraftkennfeld des pneumatischen Muskels (Festo MAS-20).

genommen (siehe auch Beitrag [NBV04]). Die Feder bildet die elastische Eigenschaft der Muskelwandung nach und hängt ebenfalls von dem Kontraktionszustand ab. Die Muskelkraft F_z lautet demnach in allgemeiner Form:

$$F_z(k, p) = A_v(k) \cdot p - F_e(k), \quad (2.4)$$

mit p = Muskelinnendruck, A_v = virtuelle Kolbenfläche, F_e = Rückstellkraft des Elastomers. Die Variable k bezeichnet das Kontraktionsverhältnis der Verkürzung z zur Normlänge L_M des Muskels:

$$k = \frac{z}{L_M}. \quad (2.5)$$

Es werden im Rahmen dieser Arbeit nur die statischen Eigenschaften der Muskelkraft berücksichtigt. Dynamische Effekte wie Dämpfung, Relaxation und Hysterese werden vernachlässigt. Mit der Ansatzfunktion (2.4) kann das Kraftkennfeld, das aus FEM-Berechnungen und Messungen hervorgeht, nachgebildet werden. Zur Nachbildung der nichtlinearen Dehneigenschaften des Elastomers und der nichtlinearen Kraftumlenkung durch das Fadengelege, werden für die Modellierung der virtuellen Kolbenfläche und der Rückstellkraft folgende Funktionen verwendet:

$$A_v(k) = \sum_{i=0}^2 a_i k^i, \quad F_e(k) = \sum_{j=0}^3 b_j k^j + b_4 k^{\frac{2}{3}}. \quad (2.6)$$

Das Ziel besteht darin, das numerische Kennfeld mit der algebraischen Lösung (2.4) möglichst exakt abzubilden. Die Koeffizienten a_i, b_j, b_4 werden hierbei mittels geeigneter Parameteroptimierungsverfahren bestimmt. Es hat sich gezeigt, dass eine genaue

Abbildung der Federkraft F_e ein Polynom hoher Ordnung bedarf. Um dennoch eine kompakte Darstellung zu erhalten, wird lediglich ein Polynom der dritten Ordnung angesetzt. Die vernachlässigten Restglieder $R(k)$ können mit dem empirisch ermittelten Term $R(k) \approx b_4 k^{2/3}$ präzise approximiert werden. Durch das Einsetzen der Ansatzfunktionen (2.6) in die Gleichung (2.4), ergibt sich für die Muskelkraft:

$$F_z(k, p) = \sum_{i=0}^2 a_i k^i \cdot p - \sum_{j=0}^3 b_j k^j + b_4 k^{\frac{2}{3}}. \quad (2.7)$$

Wie Abb. 2.6(b) verdeutlicht, deckt die Kraftfunktion (2.7) das numerische Kraftkennfeld exakt ab.

Volumenkennfeld

Basierend auf FEM-Analysen und Messungen an einem Versuchsstand kann gezeigt werden, dass das Volumen vom Muskelinnendruck kaum beeinflusst wird. Bei einer Kontraktion des Muskels dehnt sich der Schlauch in radialer Richtung aus. Es wird daher erwartet, dass das Volumen von der Kontraktion beeinflusst wird. Diese Vermutung illustriert Abb. 2.7.

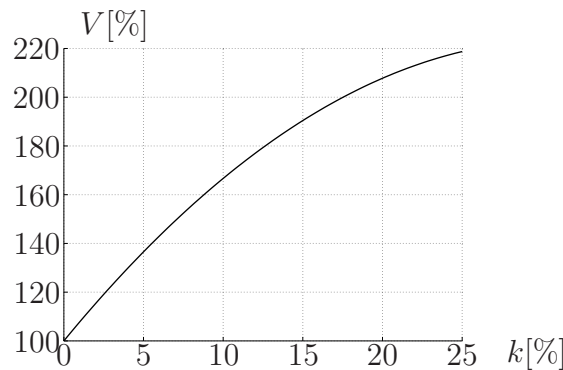


Abbildung 2.7: Volumenkennlinie eines pneumatischen Muskels (Festo MAS-20).

Die dargestellte Kennlinie zeigt das gemessene Muskelinnenvolumen eines Muskels MAS-20 von Festo, in Abhängigkeit der Kontraktion. Dabei ist das Volumen des unverkürzten Muskels auf 100% normiert. Das Volumen steigt bei einem stark verkürzten Muskel über das Doppelte an. Die ermittelte Kennlinie kann mit einem Polynom der dritten Ordnung ausreichend genau approximiert werden:

$$V(k) = \sum_{i=0}^3 c_i k^i. \quad (2.8)$$

Die Parameter c_i werden mit einem Optimierungsverfahren berechnet.

Modell des doppelwirkenden Aktuators

Um dieselbe Funktionalität eines doppelwirkenden Zylinders zu erreichen, müssen zwei pneumatische Muskeln eingesetzt werden. Eine mögliche Anordnung ist in Abb. 2.8 skizziert. Hierbei aktuieren gegenüberliegende Muskeln eine linear geführte Nutz-

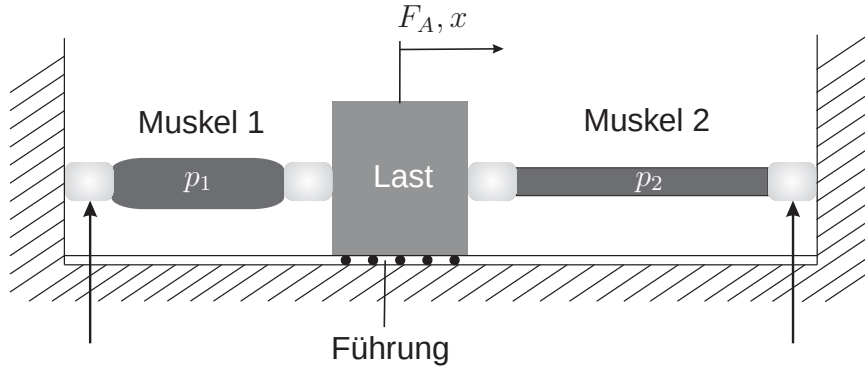


Abbildung 2.8: Stilisierter pneumatischer Muskelantrieb.

masse. Die resultierende Muskelkraft $F_{Res} = F_{z2}(k_2, p_2) - F_{z1}(k_1, p_1)$ ergibt sich aus der Überlagerung der einzelnen Kräfte gemäß Gleichung (2.4). Die Variablen k_1, k_2 können mithilfe Gleichung (2.5) und der Position x der Last berechnet werden. Um ein Durchhängen der Muskeln zu vermeiden, muss gewährleistet sein, dass beide Muskeln stets eine Zugkraft ausüben. Aus diesem Grund bedarf es einer bestimmten Vorspannung. Unter der Voraussetzung, dass Aktuatoren der gleichen Normlänge L_M eingesetzt werden, lassen sich die Kontraktionsvariablen folgendermaßen berechnen:

$$k_1 = \frac{z_v - x}{L_M}, \quad k_2 = \frac{z_v + x}{L_M}. \quad (2.9)$$

Die Größe z_v bezeichnet die Muskelkontraktion der nötigen Vorspannung. Die einzelnen Muskelkräfte können mithilfe Gleichung (2.4) berechnet werden. Die resultierende pneumatische Antriebskraft lautet demnach:

$$F_A(x, \dot{x}, p_1, p_2) = A_v(x)p_2 - A_v(-x)p_1 + F_e(-x) - F_e(x). \quad (2.10)$$

Im Gegensatz zu pneumatischen Zylindern fällt die inhärente Reibkraft F_R bei künstlichen Muskeln gering aus. Die Reibung wird hauptsächlich durch das Führungssystem verursacht, deren Modellierung beispielsweise gemäß Gleichung (2.3) Ausdruck findet. Die in der Gleichung (2.10) einbezogene virtuelle Kolbenfläche $A_v(x)$ und Rückstellkraft $F_e(x)$ lässt sich durch Einsetzen der Gleichung (2.9) in Gleichung (2.6) bestimmen:

$$A_v(x) = \sum_{i=0}^2 a_i \left(\frac{z_v + x}{L_M} \right)^i, \quad F_e(x) = \sum_{j=0}^3 b_j \left(\frac{z_v + x}{L_M} \right)^j + b_4 \left(\frac{z_v + x}{L_M} \right)^{\frac{2}{3}}. \quad (2.11)$$

Prinzipiell ist über Hebelanlenkungen die Möglichkeit gegeben, auch rotative Bewegungsformen zu realisieren. Wie z.B. die Arbeit [HSNH05] aufzeigt, müssen hierzu die winkelabhängigen Hebelverhältnisse berücksichtigt werden.

Die Antriebskraft eines pneumatischen Muskelaktuators verhält sich bezüglich der Lastposition und der Innendrucke stark nichtlinear. Der Fluidic Muscle verkürzt sich um nur 25% seiner Normlänge. Wird exemplarisch ein maximaler Arbeitshub von 40cm gefordert, setzt dies den Einsatz zweier Muskeln mit einer jeweiligen Länge von $L_M = 160\text{cm}$ voraus. Im Vergleich zu Zylindern mit einem identischen Arbeitshub, vergrößert sich die Einbaulänge drastisch. Hierfür steht jedoch nicht immer genügend Bauraum zur Verfügung.

Zur Berechnung der positionsabhängigen Muskelvolumina wird die Volumenkennlinie (2.8) verwendet und die Kontraktionsvariable k durch Gleichung (2.9) ersetzt. Das Innenvolumen der beiden Muskeln lautet demnach:

$$V_1(x) = \sum_{i=0}^3 c_i \left(\frac{z_v - x}{L_M} \right)^i, \quad V_2(x) = \sum_{i=0}^3 c_i \left(\frac{z_v + x}{L_M} \right)^i. \quad (2.12)$$

2.1.3 Proportionalventile

Stetigventile fungieren als Stellglied im Regelkreis servopneumatischer Antriebe und sind elektrisch gesteuerte Wegeventile, die nicht diskret schalten, sondern einen stetigen Übergang der einzelnen Schaltstellungen zulassen. Dadurch ergibt sich in Abhängigkeit der Eingangsgröße eine kontinuierliche Steuerung des Luftstroms. Dieses Prinzip findet z.B. bei Proportionalventilen [Göt04] und Druckregelventilen [SFP04] Anwendung. Prinzipiell können für servopneumatische Antriebe, außer Stetigventile auch Schnellschaltventile verwendet werden [ZFSK03]. Hierbei werden die Schaltzustände 'ein-aus' mittels eines Modulationsverfahrens derart berechnet, dass sich der pneumatische Widerstand in Abhängigkeit der Ventileingangsgröße nahezu stetig vorgeben lässt. In der industriellen Praxis finden für servopneumatische Anwendungen oft direkt gesteuerte Proportionalventile Verwendung. Im Folgenden werden die wesentlichen Eigenschaften dieser Ventiltechnologie präsentiert.

Die in der Arbeit betrachtete Antriebskonfiguration besteht aus einem Aktuator, der mit einem 5/3-Servoventil betrieben wird (Ventiltyp: Festo MPYE-5). Durch die Wegekonfiguration des Ventils werden in Abhängigkeit des Eingangssignals u , die Antriebskammern wechselseitig be- oder entlüftet (vgl. Abb. 1.1, Seite 3).

Abb. 2.9 zeigt eine mögliche Bauform eines 5/3-Servoventils. Dabei handelt es sich

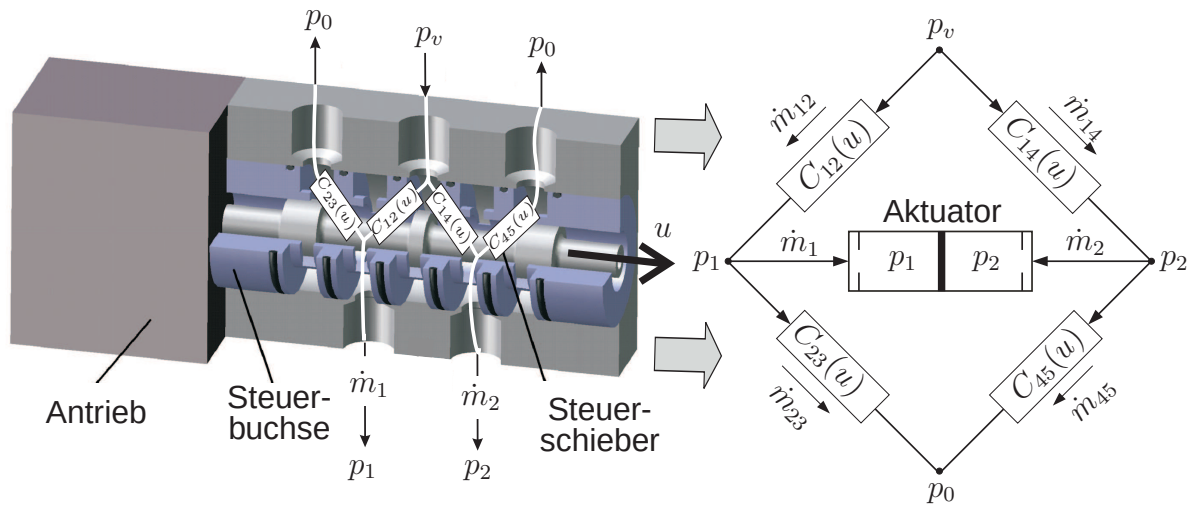


Abbildung 2.9: Schnittbild eines 5/3-Proportional-Wegeventils und das zugehörige Modell für die von der Steuerschieberposition u abhängigen Leitwerte C_{12} , C_{23} , C_{14} , C_{45} .

um ein direktgesteuertes 5/3-Mengenproportionalventil in Schieberbauweise. Die Position des in die Steuerbuchse geführten Steuerschiebers wird mithilfe eines im Ventil integrierten elektrischen Direktantriebs mit Lageregler verstellt. Bei dem betrachteten Ventil ist die Schieber-Hülse-Paarung nicht abgedichtet. Vorteilhaft ist, dass sich dadurch die Lebensdauer des Ventils erhöht und nur geringe Reibungskräfte des Ventilschiebers vorhanden sind. Allerdings bedingt die fehlende Abdichtung eine bestimmte Leckage, die durch das Radialspiel der Schieber-Hülse-Paarung verursacht wird. Das dynamische Übertragungsverhalten des geregelten Direktantriebs analysieren z.B. [Har03, Göt04]. Es wird in diesen Arbeiten festgestellt, dass die Ventilschieberdynamik mit einem Verzögerungsglied der zweiten Ordnung approximiert werden kann. Die Eckfrequenz bewegt sich in Abhängigkeit der Ventilbaugröße im Bereich $100\text{Hz} < f_g < 200\text{Hz}$. Hystereseeffekte sind nur schwach ausgeprägt und werden vernachlässigt. Die Ventilschieberdynamik wird zunächst in der folgenden Betrachtung außer Acht gelassen. Im Zuge der Auslegung des Reglers für den servopneumatischen Antrieb wird diese in der Modellbildung berücksichtigt.

Wie in Abb. 2.9 illustriert, verändern sich die vier pneumatischen Leitwerte in Abhängigkeit der relativen Position von Steuerschieber und Steuerbuchse. Die Ausprägung dieser Leitwerte wird von der Geometrie der Steuerkanten bestimmt. Jeder durch die Steuerkanten geprägte Leitwert C wird als eine von der Ventileingangsgröße u abhängige Variable interpretiert. Die Vernetzung der einzelnen Leitwerte entspricht dem einer pneumatischen Brückenschaltung. Demnach resultieren die von dem Ventil gelieferten Massenströme $\dot{m}_1, \dot{m}_2$ aus einer Superposition der Einzelmassenströme:

$$\dot{m}_1 = \dot{m}_{12} - \dot{m}_{23}, \quad \dot{m}_2 = \dot{m}_{14} - \dot{m}_{45}. \quad (2.13)$$

Unter Vernachlässigung der Temperatureffekte wird hierbei der von einem Strömungswiderstand abhängigen Massenfluss durch den pneumatischen Leitwert C und das kritische Druckverhältnis b charakterisiert (Durchflussgesetz idealer Düsen [ISO89])

$$\dot{m} = C \rho_0 p_{prim} \Psi \left(\frac{p_{sek}}{p_{prim}}, b \right). \quad (2.14)$$

Dabei bezeichnet die Variable ρ_0 die Luftdichte unter Normbedingung und p_{prim}, p_{sek} die Drücke vor bzw. hinter einem Strömungswiderstand. Die Durchflussfunktion $\Psi(\cdot)$ ist definiert als:

$$\Psi(q, b) = \begin{cases} \sqrt{1 - \left(\frac{q-b}{1-b}\right)^2} & , \quad q \geq b \quad (\text{unterkritisch}) \\ 1 & , \quad q < b \quad (\text{überkritisch}) \end{cases} \quad (2.15)$$

wobei die Variable $q = p_{sek}/p_{prim}$ das Druckverhältnis darstellt (Abb. 2.10).

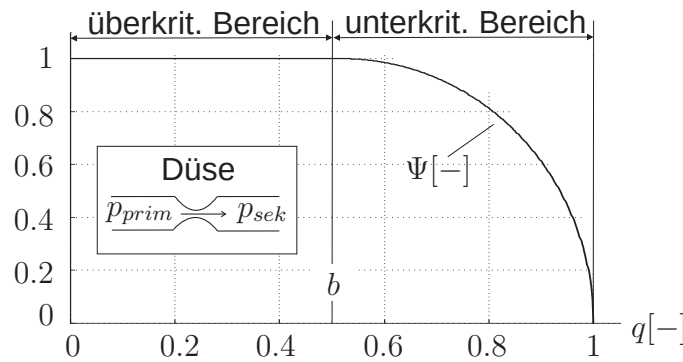


Abbildung 2.10: Durchflussfunktion.

Eine Herleitung der Gleichungen (2.14) und (2.15) findet sich z.B. in [Mur06]. An dieser Stelle wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Massenflussgleichung (2.14), entgegen dieser Literaturangabe, keine Temperaturabhängigkeit der expandierten Luft aufweist. Dass die betrachtete Approximation für die in dieser Arbeit betrachteten pneumatischen Antriebskonfigurationen gerechtfertigt ist, wird von [Göt04] anhand von Simulations- und Messergebnissen gezeigt.

Die Durchflussfunktion (2.15) beschreibt den Zustand der Strömung im engsten Querschnitt einer idealen Düse. Im überkritischen Strömungszustand wird in diesem Querschnitt die kritische Austrittsgeschwindigkeit (Schallgeschwindigkeit) erreicht. Der Massenfluss hängt somit nicht vom Gegendruck ab. Der unterkritische Zustand zeichnet sich dadurch aus, dass die Strömung im Querschnitt unterhalb der Schallgeschwindigkeit liegt. Der Massenfluss hängt in diesem Fall gemäß der Ellipsengleichung nach Gleichung (2.15) vom Gegendruck ab. Die Fallunterscheidung der zwei Strömungszustände erfolgt mit dem kritischen Druckverhältnis b . Bei idealen Düsen beträgt das

kritische Druckverhältnis $b_{ideal} = 0.528$ [Mur06].

Die Steuerkanten geometrie des Ventilsteuerkolbens weist im Allgemeinen nicht die Form einer idealen Düse auf, sondern die einer Blende. Bei der Durchströmung von Blenden kann eine so genannte Strahleinschnürung hervorgerufen werden [Mur06]. Dabei verengt sich der effektive Strömungsquerschnitt in Abhängigkeit des Druckverhältnisses. Wie z.B. aus den Untersuchungen [NABS⁺00] hervorgeht, kann die Durchflussfunktion (2.15) dadurch verzerrt werden. Aufgrund von Strömungsturbulenzen und der genannten Einschnüreffekte ist das kritische Druckverhältnis in der Praxis kleiner als der theoretische Wert $b < b_{ideal} = 0.528$.

Zur Modellierung der Massenflüsse $\dot{m}_1, \dot{m}_2$ eignet sich die Beschreibung nach Gleichung (2.14). Die Ventileingangsgröße prägt die Strömungsquerschnitte und damit die einzelnen Leitwerte. Diese werden als algebraische Funktionen in Abhängigkeit der Eingangsgröße u aufgefasst (vgl. Abb. 2.9): $C_{12}(u), C_{23}(u), C_{14}(u), C_{45}(u)$. Wie sich nachfolgend zeigt, hängen die entsprechenden kritischen Druckverhältnisse ebenfalls von dem Steuersignal u ab: $b_{12}(u), b_{23}(u), b_{14}(u), b_{45}(u)$. Die vom Ventil zur Verfügung gestellten Massenflüsse lauten gemäß Gleichungen (2.13) und (2.14) demnach:

$$\begin{aligned}\dot{m}_1 &= C_{12}(u)\rho_0 p_v \Psi\left(\frac{p_1}{p_v}, b_{12}(u)\right) - C_{23}(u)\rho_0 p_1 \Psi\left(\frac{p_0}{p_1}, b_{23}(u)\right), \\ \dot{m}_2 &= C_{14}(u)\rho_0 p_v \Psi\left(\frac{p_2}{p_v}, b_{14}(u)\right) - C_{45}(u)\rho_0 p_2 \Psi\left(\frac{p_0}{p_2}, b_{45}(u)\right).\end{aligned}\tag{2.16}$$

In der Praxis beeinflussen die in einem Ventil vorhandenen Verengungen und Umlenkungskanäle das Strömungsverhalten. Es kann sinnvoll sein, diese Verluste in das Durchflussmodell des Ventils einzubeziehen. In einer Reihenschaltung können die Verlustleitwerte mit dem durch die Position des Steuerschiebers veränderlichen Leitwert verkettet werden. Die resultierenden Durchflussgrößen von den in Reihe angeordneten n pneumatischen Leitwerten lassen sich beispielsweise mit der Additivitäts-Methode [Bal85] berechnen:

$$\frac{1}{C_{res}^3} = \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{C_j^3} \right), \quad \frac{1 - b_{res}}{C_{res}^2} = \sum_{j=1}^n \left(\frac{1 - b_j}{C_j^2} \right),\tag{2.17}$$

mit C_{res} = resultierender Leitwert, C_j = Leitwerte der einzelnen Drosseln, b_{res} = resultierendes kritisches Druckverhältnis, b_j = kritisches Druckverhältnis der einzelnen Drosseln.

Die Gesamtleitwerte $C_i(u)$ des Ventils können demzufolge mit Gleichung (2.17) berechnet werden. Nimmt man an, dass bezüglich jedes Strömungskanals nur der dominante

Verlustleitwert berücksichtigt wird, folgt:

$$C_i(u) = \left(\frac{1}{C_{Ve,i}^3} + \frac{1}{C_{St,i}^3(u)} \right)^{-\frac{1}{3}}, \quad i = 12, 23, 14, 45. \quad (2.18)$$

Hierbei bezeichnen $C_{Ve,i}$ die Verlustleitwerte und $C_{St,i}(u)$ die durch die Eingangsspannung veränderlichen Leitwerte.

Die veränderlichen Leitwerte $C_{St,i}(u)$ folgen der ventiltypischen Ausprägung der Steuerkantengeometrie. Beispielsweise kann mithilfe einer CAD-Zeichnung des Steuerkolbens, der durch die Position des Schiebers abhängige Öffnungsquerschnitt berechnet werden. Auf der Basis dieser Information lassen sich die resultierenden Leitwerte bestimmen [RH00]. Sind die Verlustleitwerte des Ventils $C_{Ve,i}$ bekannt, erfolgt die Bestimmung der Kennlinienverläufe der resultierenden Ventilleitwerte mit der Vorschrift (2.18). Dem Anwender liegt jedoch in der Regel die Steuerkantengeometrie nicht vor. Deswegen ist dieses Vorgehen in der Praxis weniger geeignet.

Als geeignetste Methode erscheint die messtechnische Erfassung der Kennlinie. Die Messung kann z.B. mit Durchflusssensoren [Esc94] oder mit indirekten Messmethoden [KIFK04] erfolgen. Dabei wird die gesamte Strömungskette des Ventils, also die resultierenden Ventilleitwerte $C_i(u)$, erfasst. Zur exakten Nachbildung des Durchflussverhaltens sollte außer dieser Leitwertkennlinie, die Kennlinie des kritischen Druckverhältnisses bekannt sein. Um die zumeist aufwendige Messung der Kennlinie des kritischen Druckverhältnisses zu umgehen, kann gemäß Gleichung (2.17) das Druckverhältnis $b_i(u)$ in Abhängigkeit der Verlustleitwerte und der durch die Eingangsspannung veränderlichen Leitwerte berechnet werden:

$$b_i(u) = 1 - C_i^2(u) \left(\frac{1 - b_{Ve,i}}{C_{Ve,i}^2} + \frac{1 - b_{St,i}}{C_{St,i}^2(u)} \right), \quad i = 12, 23, 14, 45. \quad (2.19)$$

Um diese Gleichung anwenden zu können, müssen die Leitwerte $C_{Ve,i}$ und $C_{St,i}(u)$ bekannt sein. Hierzu wird eine geeignete algebraische Ansatzfunktion zur Beschreibung der Leitwertfunktion $C_{St,i}(u)$ gewählt. Unter Beachtung des gemessenen Verlaufs des Ventilleitwerts $C_i(u)$ erfolgt mithilfe eines Optimierungsverfahrens die Bestimmung der in der Ansatzfunktion enthaltenen Parameter sowie des Verlustleitwerts $C_{Ve,i}$. Um den Verlauf des kritischen Druckverhältnisses mit Gleichung (2.19) bestimmen zu können, ist die Kenntnis des kritischen Druckverhältnisses des Verlustleitwerts $b_{Ve,i}$ und des veränderlichen Leitwerts $b_{St,i}$ erforderlich. Da diese Variablen im Allgemeinen nicht bekannt sind, werden die kritischen Druckverhältnisse bezüglich einiger Ventilspannungen gemessen. Basierend auf der Gleichung (2.19) wird ein entsprechendes Gleichungssystem aufgestellt und die Variablen $b_{Ve,i}$, $b_{St,i}$ bestimmt. Der Vorteil bei diesem Vorge-

hen besteht darin, dass mit nur wenigen Messungen, der Verlauf des kritischen Druckverhältnisses mithilfe Gleichung (2.19) über den gesamten Steuerbereich des Ventils berechnet werden kann.

Dieses Vorgehen wird nachfolgend an einem Beispiel illustriert. Experimentell wurde bei einem Proportional-Wegeventil zu verschiedenen Ventilsignalen u der Leitwert C_{23} und das kritische Druckverhältnis b_{23} ermittelt. Das Ergebnis kann Abb. 2.11 entnommen werden.

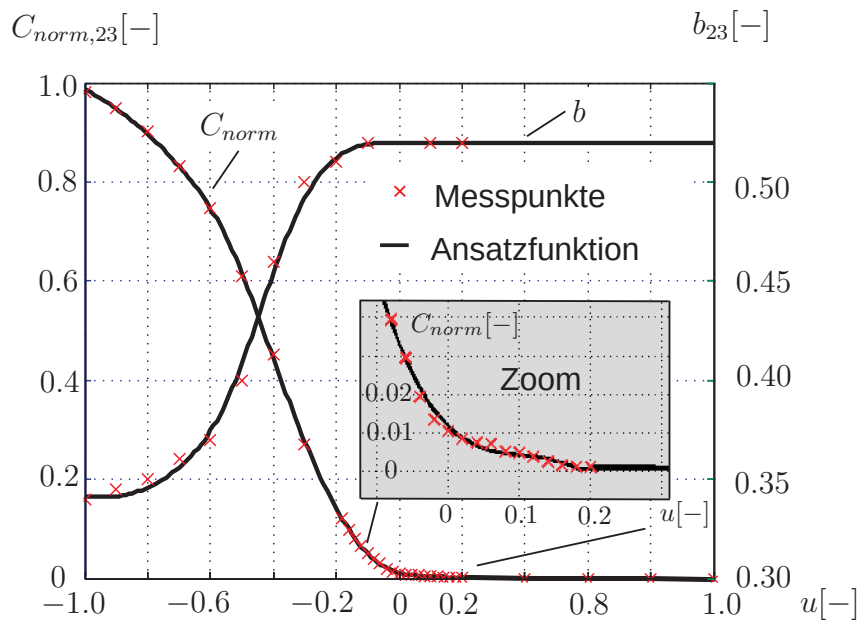


Abbildung 2.11: Verläufe des normierten Leitwerts $C_{23}(u)$ und des kritischen Druckverhältnisses $b_{23}(u)$ eines 5/3-Proportional-Wegeventils.

Anschließend erfolgt auf Basis der Messpunkte des Leitwerts die Berechnung des Verlustleitwerts $C_{Ve,23}$ und der Parameter der Ansatzfunktion¹ des Leitwerts $C_{St,23}(u)$ mithilfe Gleichung (2.18). Danach werden auf Basis zweier Messpunkte bezüglich des Druckverhältnisses b_{23} und der Lösung des Gleichungssystems auf Grundlage der Gleichung (2.19), die kritischen Druckverhältnisse $b_{Ve,23}, b_{St,23}$ bestimmt. Die Berechnung der Kennlinie bezüglich des kritischen Druckverhältnisses $b_{23}(u)$ erfolgt gemäß Gleichung (2.19) (durchgezogene Linie in Abb. 2.11). Wie Abb. 2.11 zeigt, ergibt sich eine gute Übereinstimmung zwischen den Messpunkten und den Verläufen der Kennlinien.

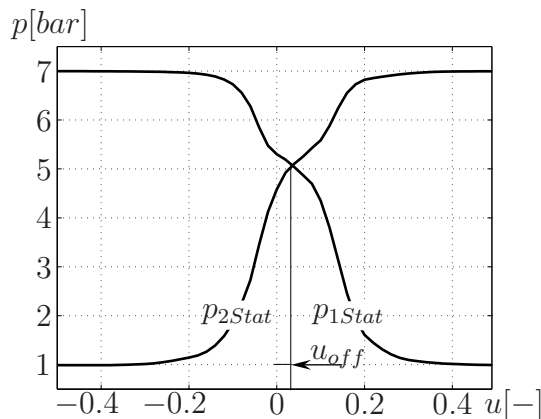
Die Leitwertkennlinie in Abb. 2.11 zeigt typische Eigenschaften von Proportional-Wegeventilen. Der in der Nähe der Ventilnullstellung flach ansteigende Bereich ist auf eine positive Überdeckung der Steuerkanten zurückzuführen. Die vergrößerte Ansicht

¹Auf die Ansatzfunktion geht diese Arbeit nicht ein.

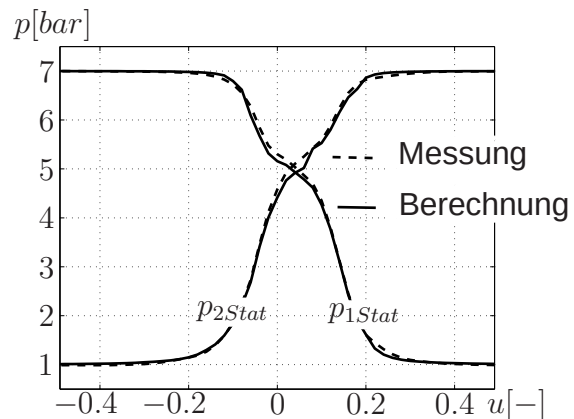
verdeutlicht, dass selbst bei einem positiven Ventilsignal die Entlüftungskanten nicht vollkommen abdichten. Verantwortlich hierfür ist ein konstruktiv bedingtes, geringes Radialspiel zwischen der Steuerbuchse und dem Steuerschieber, wodurch Leckageströme verursacht werden.

Bei großen Durchflüssen gewinnt der in Gleichung (2.18) modellierte Verlustleitwert $C_{Ve,i}$, im Vergleich zum steuerbaren Leitwert $C_{St,i}(u)$, an Gewicht. Dies erklärt die abflachende Leitwertkennlinie im Bereich $-1 < u < -0.6$. Wie z.B. in der Arbeit [Esc94] bestätigt wird, nähert sich das kritische Druckverhältnis bei einer kleinen Ventilöffnung dem einer idealen Düse $b = 0.528$. Bei einer größer werdenden Ventilöffnung verursacht der Verlustleitwert jedoch einen Abfall des kritischen Druckverhältnisses und erreicht bei dem verwendeten Ventil einen minimalen Wert $b = 0.35$.

Die Steuerkantengeometrie des Steuerschiebers sowie die erwähnten Leckageeffekte, die durch das Radialspiel der Schieber-Hülsen-Paarung verursacht werden, formen die ventiltypische Druckverstärkungskennlinie. Um diese zu ermitteln, werden die Arbeitsanschlüsse des 5/3-Ventils verblockt und die stationären Drücke p_{1Stat}, p_{2Stat} in Abhängigkeit der Position des Steuerschiebers u gemessen (Abb. 2.12(a)). Alternativ



(a) Gemessene Druckverstärkungskennlinie. Die Variable u_{off} kennzeichnet die so genannte Nullpunktverschiebung des Steuerschiebers



(b) Gemessene und mittels der Lösung des Gleichungssystems (2.20) berechnete Druckverstärkungskennlinie.

Abbildung 2.12: Druckverstärkungskennlinie eines 5/3-Proportional-Wegeventils ($p_v = 7\text{bar}$, $p_0 = 1\text{bar}$).

kann die Druckverstärkungskennlinie aus dem Verlauf der Leitwert- und der kritischen Druckverstärkungskennlinie ermittelt werden. Aufgrund der geschlossenen Arbeitsanschlüsse gilt: $\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = 0$. Basierend auf Gleichung (2.16) führt dies zu folgender

Bedingung:

$$\begin{aligned} C_{12}(u)\rho_0p_v\Psi\left(\frac{p_{1Stat}}{p_v}, b_{12}(u)\right) &= C_{23}(u)\rho_0p_1\Psi\left(\frac{p_0}{p_{1Stat}}, b_{23}(u)\right), \\ C_{14}(u)\rho_0p_v\Psi\left(\frac{p_{2Stat}}{p_v}, b_{14}(u)\right) &= C_{45}(u)\rho_0p_2\Psi\left(\frac{p_0}{p_{2Stat}}, b_{45}(u)\right). \end{aligned} \quad (2.20)$$

Verglichen mit einem elektrischen Netzwerk, verhalten sich die stationären Drücke wie die Spannungen bei einem Spannungsteiler mit veränderlichen Widerständen (vgl. Brückenschaltung, Abb. 2.9). Die Druckverstärkungskennlinie ergibt sich durch Auflösung der Gleichungen (2.20) nach den Variablen p_{1Stat}, p_{2Stat} (Abb. 2.12(b)).

2.2 Modell des Antriebssystems

In vielen Bereichen der Industrieautomation werden Servoantriebe eingesetzt. In der Robotik und in der Handhabungstechnik existieren eine Vielzahl von Bewegungskinematiken. Beispiele hierfür sind Systeme mit einer kartesischen Achsanordnung, Knickarmroboter und Aufbauten mit geschlossenen Kinematiken. Zur Modellierung der Bewegungsdynamik kann beispielsweise der Lagrange-Formalismus angewendet werden. Die in dieser Arbeit vorgestellten Strategien setzen voraus, dass die Bewegungskinematik so gestaltet ist, dass Verkopplungseffekte nur schwach ausgeprägt sind. Ferner wird angenommen, dass keine stellungsabhängigen Trägheitsterme existieren. Die gegebene Einschränkung besagt, dass die in der vorliegenden Arbeit erzielten Ergebnisse nur auf die Einzelantriebe oder Mehrachssysteme übertragen werden können, die diese Bedingung erfüllen. Die bewegte Masse wird näherungsweise als konstante Größe angenommen. Die vereinfachte Bewegungsdynamik wird angegeben mit:

$$M\ddot{x} + F_G + F_R(\dot{x}) = F_A, \quad (2.21)$$

wobei M = bewegte Masse, x = Position, F_G = Gravitationskraft, F_R = Reibkraft, F_A = pneumatische Antriebskraft kennzeichnen. Hierbei wurde in Gleichung (2.21) sowie in den nachfolgenden Betrachtungen, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, eine translatorische Bewegungsform angenommen. Eine Übertragung der Verfahren auf rotative Antriebe ist leicht möglich. Im Folgenden wird ein entkoppeltes System angenommen. Es können dezentrale Strategien zur Auslegung der Achsregler und der Antriebsdimensionierung eingesetzt werden.

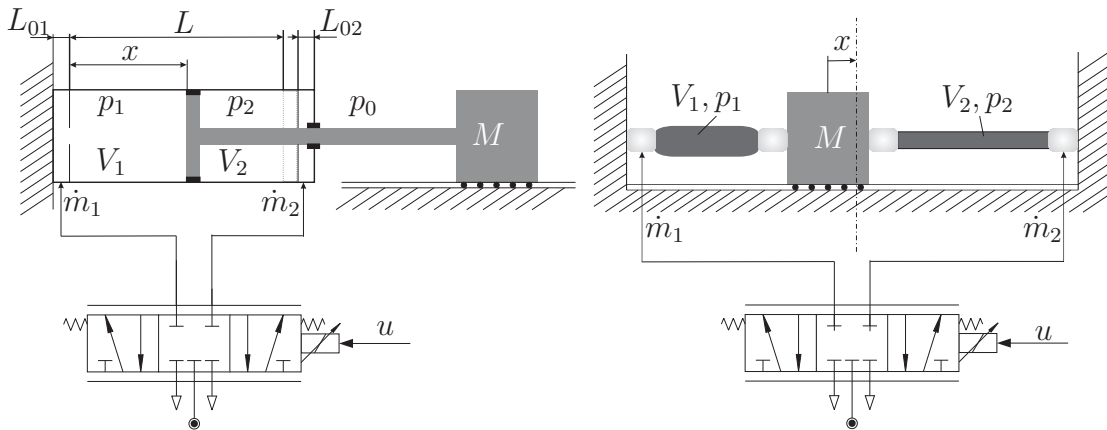
Die in der Bewegungsgleichung (2.21) bilanzierte pneumatische Aktuatorkraft F_A wird von den Kammerdrücken p_1, p_2 beeinflusst. Das dynamische Verhalten des Drucks kann mit dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik für offene Systeme, unter Verwendung

der idealen Gasgleichung hergeleitet werden [Mur06]. Wie z.B. die Arbeit [Göt04] aufzeigt, hängt die Druckdifferentialgleichung auch von dem Verlauf der Kammertemperatur ab. Die Nachbildung von Temperatureffekten erfolgt mit der Lösung der Temperaturdifferentialgleichungen. Um die Modellkomplexität zu verringern, werden die Kammertemperaturen als konstant angenommen und Wärmeübergangseffekte näherungsweise mit einer polytropen Zustandsänderung abgebildet. Der Autor [Göt04] zeigt für servopneumatische Antriebe, dass die durch diese Modellreduktion verursachten Druckfehler relativ gering sind. Die vereinfachten Druckdifferentialgleichungen lauten:

$$\dot{p}_1 = \frac{n}{V_1} (RT\dot{m}_1 - p_1\dot{V}_1), \quad \dot{p}_2 = \frac{n}{V_2} (RT\dot{m}_2 - p_2\dot{V}_2), \quad (2.22)$$

mit V_i = Kammervolumen, p_i = Druck in der Antriebskammer, $\dot{m}_i$ = in die Kammern strömender Massenfluss, $n = [1, 1.4]$ Polytropenkoeffizient, $T = 293K$ Temperatur entsprechend dem technischen Normzustand, R = spezifische Gaskonstante.

Im folgenden fungieren pneumatische Zylinder (Abb. 2.13(a)) oder pneumatische Muskeln (Abb. 2.13(b)) als Aktuatoren.



(a) Antrieb mit einem pneumatischen Zylinder (b) Antrieb mit pneumatischen Muskeln

Abbildung 2.13: SISO-Antriebssysteme und deren Variablenzuordnung.

Die Aktuatorkraft F_A der Bewegungsgleichung (2.21) ist bei pneumatischen Zylindern von den Kammerdrücken p_1, p_2 abhängig. Aufgrund der Existenz des degressiven Kraft-Weg-Verhaltens von pneumatischen Muskeln, muss bei Verwendung dieser Aktuatoren zusätzlich die Position der Last x berücksichtigt werden: $F_A = F_A(p_1, p_2, x)$. Die nach der Beschleunigung aufgelöste Bewegungsgleichung (2.21) lautet allgemein:

$$\ddot{x} = \frac{1}{M} (F_A(p_1, p_2, x) - F_G - F_R(\dot{x})). \quad (2.23)$$

Gemäß Gleichung (2.16) stehen die vom Ventil gelieferten Massenflüsse $\dot{m}_1, \dot{m}_2$ in Abhängigkeit der Steuergröße u des Stetigventils und der Kammerdrücken p_1, p_2 . Die

Kammervolumen V_1, V_2 sind algebraische Funktionen, die von der Position x der Last beeinflusst werden. Die DGL der Druckaufbaudynamik (2.22) lautet:

$$\begin{aligned}\dot{p}_1 &= \frac{n}{V_1(x)} \left(RT\dot{m}_1(p_1, u) - p_1\dot{V}_1(x, \dot{x}) \right), \\ \dot{p}_2 &= \frac{n}{V_2(x)} \left(RT\dot{m}_2(p_2, u) - p_2\dot{V}_2(x, \dot{x}) \right).\end{aligned}\quad (2.24)$$

Das dynamische Verhalten des servopneumatischen Antriebssystems wird durch die Zustände: Position x , Geschwindigkeit $\dot{x}$ und die zwei Kammerdrücke p_1, p_2 charakterisiert. Das Ventilsignal u stellt die Eingangsgröße des Systems dar. Die Position x definiert den Systemausgang, da sie die Regelgröße des anzustrebenden Folgereglers ist. Das dynamische Ein-/Ausgangsverhalten ist gemäß der verkoppelten Differentialgleichungen (2.23) und (2.24) festgeschrieben. Die Zustandsraumdarstellung des pneumatischen Antriebs lautet somit:

$$\begin{aligned}\Sigma_{SISO} : \quad \dot{\underline{x}} &= \underline{f}(\underline{x}, u), \quad \underline{x}(0) = \underline{x}_0 \in \mathbb{X} \subset \mathbb{R}^4, \\ y &= h(\underline{x}),\end{aligned}\quad (2.25)$$

mit $t > 0$, Zustandsvektor $\underline{x} \in \mathbb{R}^4$, Eingang $u \in \mathbb{R}$, $\underline{f} : \mathbb{R}^4 \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^4$, Ausgangsfunktion $h : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ und

$$\begin{aligned}\underline{x} &= [x, \dot{x}, p_1, p_2]^T, \quad h(\underline{x}) = x = x_1, \\ \underline{f} &= \begin{bmatrix} x_2 \\ M^{-1} (F_A(x_1, x_3, x_4) - F_G - F_R(x_2)) \\ \frac{nRT\dot{m}_1(u, x_3) - nx_3\dot{V}_1(x_1, x_2)}{V_1(x_1)} \\ \frac{nRT\dot{m}_2(u, x_4) - nx_4\dot{V}_2(x_1, x_2)}{V_2(x_1)} \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

Basierend auf der Durchflussformel (2.16) lauten die einzelnen Massenflüsse:

$$\begin{aligned}\dot{m}_1(u, x_3) &= C_{12}(u)p_v\rho_0\Psi\left(\frac{x_3}{p_v}, b_{12}(u)\right) - C_{23}(u)x_3\rho_0\Psi\left(\frac{p_0}{x_3}, b_{23}(u)\right), \\ \dot{m}_2(u, x_3) &= C_{14}(u)p_v\rho_0\Psi\left(\frac{x_4}{p_v}, b_{14}(u)\right) - C_{45}(u)x_4\rho_0\Psi\left(\frac{p_0}{x_4}, b_{45}(u)\right).\end{aligned}\quad (2.26)$$

Gemäß Gleichung (2.3) lautet die Reibungskraft:

$$F_R(x_2) = \tanh\left(\frac{x_2}{\dot{c}}\right) \cdot \left(F_{RC} + (F_{RL} - F_{RC}) \exp\left(-\left(\frac{|x_2|}{\dot{x}_S}\right)^\delta\right) + \sum_{i=1}^n k_{Ri}|x_2|^i \right).$$

Die pneumatische Antriebskraft und das Kammervolumen verhalten sich beim pneumatischen Zylinder und beim pneumatischen Muskel unterschiedlich. Basierend auf den

Formeln (2.1) und (2.2) lauten diese bei Zylinderantrieben:

$$\begin{aligned}
 F_A(x_3, x_4) &= A_1 x_3 - A_2 x_4 - (A_1 - A_2) p_0, \\
 V_1(x) &= A_1 (L_{01} + x_1), \quad \xrightarrow{d/dt} \quad \dot{V}_1(x_2) = A_1 x_2, \\
 V_2(x) &= A_2 (L_{02} + L - x_1), \quad \xrightarrow{d/dt} \quad \dot{V}_2(x_2) = -A_2 x_2.
 \end{aligned} \tag{2.27}$$

Gemäß Gleichungen (2.10), (2.11) und (2.12) ergibt sich die Antriebskraft und das Innenvolumen bei Muskelantrieben zu:

$$\begin{aligned}
 F_A(x_1, x_3, x_4) &= A_v(-x_1)x_3 - A_v(x_1)x_4 - F_e(-x_1) + F_e(x_1), \\
 \text{mit: } A_v(x_1) &= \sum_{i=0}^2 a_i \left(\frac{z_v + x_1}{L_M} \right)^i, \quad F_e(x_1) = \sum_{j=0}^3 b_j \left(\frac{z_v + x_1}{L_M} \right)^j + b_4 \left(\frac{z_v + x_1}{L_M} \right)^{\frac{2}{3}}, \\
 V_1(x_1) &= \sum_{i=0}^3 c_i \left(\frac{z_v - x_1}{L_M} \right)^i, \quad \xrightarrow{d/dt} \quad \dot{V}_1(x_1, x_2) = -\frac{x_2}{L_M} \sum_{i=1}^3 i c_i \left(\frac{z_v - x_1}{L_M} \right)^{i-1}, \\
 V_2(x_1) &= \sum_{i=0}^3 c_i \left(\frac{z_v + x_1}{L_M} \right)^i, \quad \xrightarrow{d/dt} \quad \dot{V}_2(x_1, x_2) = \frac{x_2}{L_M} \sum_{i=1}^3 i c_i \left(\frac{z_v + x_1}{L_M} \right)^{i-1},
 \end{aligned} \tag{2.28}$$

wobei die Zustände: x_1 die Position und x_2 die Geschwindigkeit der Last sowie x_3, x_4 die Kammerdrücke darstellen.

2.3 Zusammenfassung

Die Kenntnis des mathematischen Modells, das die wesentlichen dynamischen Eigenschaften servopneumatischer Antriebe abbildet, ist von entscheidender Bedeutung. Das gewonnene Modellverständnis bietet die Möglichkeit, Strategien zur Bahnregelung und Auslegung methodisch zu entwickeln. Dies erlaubt eine Übertragbarkeit auf unterschiedliche Konfigurationen des Antriebs. Es wurde in diesem Kapitel gezeigt, dass das mathematische Modell mehreren ausgeprägten Nichtlinearitäten unterliegt:

- Aufgrund der Kompressibilität der Druckluft, verhält sich die Druckaufbaudynamik nichtlinear. Außerdem finden sich in dieser Druckdifferentialgleichung druckabhängige Geschwindigkeitsterme wieder.
- Der Ventildurchfluss hängt nichtlinear vom Kammerdruck ab.
- Die Antriebskraft bei Muskelantrieben ist vom nichtlinearen Kraftverhalten der Muskeln geprägt.
- Bei pneumatischen Zylindern ist die Haftreibungskraft, die einen im Nullpunkt un stetigen Verlauf aufweist, stark ausgeformt.

Kapitel 3

Systemanalyse

Das in dieser Arbeit zu lösende Regelungsproblem besteht darin, die Lastposition des servopneumatischen Antriebs einer vorgegebenen Bahn nachzuführen. Vor dem eigentlichen Entwurf ist es erforderlich aufzuschlüsseln, ob und unter welchen Voraussetzungen das Trajektorienfolgeproblem gelöst werden kann. Aus diesem Grund wird das Antriebssystem nachfolgend einer ausführlichen Systemanalyse unterworfen. Zunächst wird der relative Grad bezüglich des Ausgangs (Position der Last) bestimmt. Es stellt sich in diesem Zusammenhang heraus, dass die Regelgröße keinen so genannten differentiell-flachen Ausgang [Rot97] darstellt. Für diese Systemklasse kann ein Regler nach dem Verfahren der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung eingesetzt werden [Isi89]. Damit die hierfür nötige Zustandsrückführung in der Praxis realisiert werden kann, darf die Nulldynamik nicht instabil sein [Sva06]. Das Stabilitätsverhalten der Nulldynamik wird im Rahmen dieses Kapitels veranschaulicht. Im Zuge der Analyse der Nulldynamik wird festgestellt, dass sich im Stillstand des Antriebs stationäre Kammerdrücke einstellen. Diese Eigenschaft ist für die angestrebten Verfahren der Bahnplanung und Auslegung von wesentlicher Bedeutung. In diesem Kapitel wird eine Berechnungsvorschrift hergeleitet, die eine einfache Bestimmung der stationären Kammerdrücke erlaubt.

Entgegen der Zustandsraumdarstellung (2.25) wird für die nachfolgende Systemanalyse die Ausgangsfunktion $h(\underline{x})$ modifiziert. Hierbei setzt sich der Ausgang $\tilde{y}$ additiv aus der Position x_1 und einem konstantem Positionsoffset x_{1Stat} zusammen:

$$\tilde{y} = \tilde{h}(\underline{x}) \triangleq x_1 - x_{1Stat}, \quad \begin{array}{ll} \text{Zylinderantrieb:} & 0 \leq x_{1Stat} \leq L, \\ \text{Muskelantrieb:} & L_{min} \leq x_{1Stat} \leq L_{max}. \end{array}$$

Der Grund für diese Positionsverschiebung liegt darin, dass die Nulldynamik bei verschiedenen Lastpositionen analysiert werden kann.

3.1 Relativer Grad und Nulldynamik

Um den relativen Grad r , mit $0 < r \leq 4$ des SISO Systems (2.25) zu ermitteln, wird der Ausgang $\tilde{y}$ entlang des Systemvektorfelds $\underline{f}$ so oft abgeleitet, bis die Eingangsgröße u explizit auftaucht (siehe Anhang A.2, Seite 129):

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial u} L_{\underline{f}}^i \tilde{h}(\underline{x}) &= 0, \quad \text{für: } i \in \{0, 1, 2\}, \\ \frac{\partial}{\partial u} L_{\underline{f}}^3 \tilde{h}(\underline{x}) &\neq 0, \end{aligned} \quad (3.1)$$

für $\underline{x} \in \mathbb{X} \subset \mathbb{R}^4$. Gleichung (3.1) lässt erkennen, dass bei der dritten Ableitung des Ausgangs $\tilde{y}$, die Eingangsgröße u in Form der Ein-/Ausgangsdynamik erscheint. Somit ist der relative Grad $r = 3 < n = 4$ definiert. Dies bedeutet, dass der Ausgang keinen flachen Ausgang des Systems darstellt. Wie man sich anhand des Antriebssystems leicht verdeutlichen kann, ist es aus dem genannten Grund nicht möglich, den Zeitverlauf der Kammerdrücke aus der Kenntnis der Kolbenposition und deren Ableitungen zu algebraisieren. Die dadurch vorhandene Nulldynamik der ersten Ordnung stellt im Zusammenhang des Regelerentwurfs eine wichtige Systemkenngröße dar. Sie kann durch die Anwendung einer Ausgangsnulldung der Form $\tilde{y}^{(i)} \stackrel{!}{=} 0$ für $i = 0, \dots, 3$ ermittelt werden. Die stationäre Lastposition, die sich bei der Ausgangsnulldung ergibt, lautet:

$$\tilde{y} = 0 = x_1 - x_{1Stat}, \quad \Rightarrow \quad x_1 = x_{1Stat}.$$

Die Bewegungsgleichung (zweite Zeile des Vektorfeldes $\underline{f}(\cdot)$ der DGL (2.25)) sowie der resultierende Ruck ergibt dadurch:

$$\ddot{\tilde{y}} = 0 = F_A(x_{1Stat}, x_3, x_4) - F_G, \quad (3.2)$$

$$\ddot{\tilde{y}} = 0 = \frac{\partial F_A(x_{1Stat}, x_3, x_4)}{\partial x_3} \dot{x}_3 + \frac{\partial F_A(x_{1Stat}, x_3, x_4)}{\partial x_4} \dot{x}_4, \quad (3.3)$$

wobei zunächst angenommen wird, dass die modellierte Reibungskraft eine stetige Funktion ist und dass insbesondere beim Stillstand der Last keine Reibungskräfte auftreten: $F_R(\dot{y} = 0) = 0$. Die Druckdifferentialgleichungen (dritte und vierte Zeile des Vektorfeldes $\underline{f}(\cdot)$ der DGL (2.25)) belaufen sich bei der Ausgangsnulldung auf:

$$\dot{x}_3 = \frac{nRT\dot{m}_1(u, x_3)}{V_1(x_{1Stat})}, \quad \dot{x}_4 = \frac{nRT\dot{m}_2(u, x_4)}{V_2(x_{1Stat})}. \quad (3.4)$$

Werden diese in Gleichung (3.3) eingesetzt, ergibt sich:

$$\frac{\partial F_A(x_{1Stat}, x_3, x_4)}{\partial x_3} \cdot \frac{\dot{m}_1(u, x_3)}{V_1(x_{1Stat})} = - \frac{\partial F_A(x_{1Stat}, x_3, x_4)}{\partial x_4} \cdot \frac{\dot{m}_2(u, x_4)}{V_2(x_{1Stat})}. \quad (3.5)$$

Die Gleichung (3.5) ist nur dann erfüllt, wenn

$$\dot{m}_1(u, x_3) = 0 \quad \text{und} \quad \dot{m}_2(u, x_4) = 0. \quad (3.6)$$

Die Aussage ist dann bewiesen, wenn sich folgendes zeigen lässt:

$$\frac{\partial F_A(x_{1Stat}, x_3, x_4)}{\partial x_3} \neq 0, \quad \text{und} \quad \frac{\partial F_A(x_{1Stat}, x_3, x_4)}{\partial x_4} \neq 0 \quad (3.7)$$

sowie

$$\frac{\partial F_A(x_{1Stat}, x_3, x_4)}{\partial x_3} \cdot \left(\frac{\partial F_A(x_{1Stat}, x_3, x_4)}{\partial x_4} \right)^{-1} \neq -\frac{V_1(x_{1Stat})}{V_2(x_{1Stat})} \cdot \frac{\dot{m}_2(u, x_4)}{\dot{m}_1(u, x_3)}. \quad (3.8)$$

Eine Druckänderung geht immer mit einer Änderung der Antriebskraft F_A einher (siehe Gleichung (2.27) und (2.28)). Dadurch sind die Ungleichungen (3.7) erfüllt. Aufgrund des Stillstands des Antriebs existieren keine druck- und geschwindigkeitsabhängigen Verschiebungsströme. Deswegen führen Massenflüsse zu Druckänderungen und damit zu Kraftänderungen des gleichen Vorzeichens (siehe Gleichung (2.27) und (2.28)). Daher wird die Ungleichung (3.8) stets erfüllt.

Die Zwangsbedingung $\dot{m}_1 = 0$, die sich bei der Ausgangsnulung ergibt, wird in eine der beiden dargestellten Differentialgleichungen (3.4) eingesetzt. Die Nulldynamik des Antriebssystems lautet demzufolge¹:

$$\Sigma_{ND} : \quad \dot{x}_3 = 0, \quad x_3(0) = x_{3Stat}(x_{1Stat}) \quad (3.9)$$

und weist keine asymptotische Stabilität auf, sondern ein integrierendes Verhalten. Formal ist daher die exakte Ein-/Ausgangslinearisierung nicht durchführbar. Aufgrund der Ventilleckage existiert allerdings im Stillstand eine Beschränktheit des Kammerdrucks, wodurch die exakte E-/A-Linearisierung realisierbar ist. Dies kann einfach veranschaulicht werden: Um das Verharren des Aktuators in einer bestimmten Position zu erzielen, wird das Ventil geschlossen. Da die betrachteten Stetigventile im geschlossenen Zustand undicht schließen und die erwähnte Ventilleckage verursachen, stellt sich bei der geforderten Ausgangsnulung ein stationärer Kammerdruck x_{3Stat} (sowie x_{4Stat}) ein (siehe Abb. 2.12(a)). Bei dem Einsatz von pneumatischen Muskeln hängt dieser stationäre Druck auch von der Lastposition x_{1Stat} ab. Dies wird im nächsten Abschnitt gezeigt.

3.2 Berechnung des stationären Drucks

Die Bedingung (3.6) formuliert die Voraussetzung zur Bestimmung der Druckverstärkungskennlinie (siehe Gleichung (2.20)). In Kombination mit Gleichung (3.2) stellen die

¹beziehungsweise $\Sigma_{ND} : \quad \dot{x}_4 = 0, \quad x_4(0) = x_{4Stat}(x_{1Stat})$

drei Gleichungen, die bei der Ausgangsnulldung erfüllt sein müssen, ein Gleichungssystem auf:

$$\begin{aligned}
 C_{12}(u_{Stat})\rho_0 p_v \Psi\left(\frac{x_{3Stat}}{p_v}, b_{12}(u_{Stat})\right) &= C_{23}(u_{Stat})\rho_0 x_3 \Psi\left(\frac{p_0}{x_{3Stat}}, b_{23}(u_{Stat})\right), \\
 C_{14}(u_{Stat})\rho_0 p_v \Psi\left(\frac{x_{4Stat}}{p_v}, b_{14}(u_{Stat})\right) &= C_{45}(u_{Stat})\rho_0 x_4 \Psi\left(\frac{p_{0k}}{x_{4Stat}}, b_{45}(u_{Stat})\right), \quad (3.10) \\
 F_A(x_{1Stat}, x_{3Stat}, x_{4Stat}) - F_G &= 0, \\
 \Rightarrow \underline{\mathcal{L}} &= [x_{3Stat}, x_{4Stat}, u_{Stat}].
 \end{aligned}$$

Die Lösung $\underline{\mathcal{L}}$ des Gleichungssystems (3.10) umfasst die stationären Drücke x_{3Stat}, x_{4Stat} sowie die stationäre Ventilspannung u_{Stat} , wobei letzteres mittels eines geeigneten Reglers realisiert werden muss. Anhand der Druckverstärkungskennlinie des Stetigventils wird die Lösung graphisch verdeutlicht. Die Druckdifferenz, die durch die Schnittpunkte der vertikal eingezeichneten Linie dargestellt wird, muss einen bestimmten Wert aufweisen, so dass die rechte Seite der stationären Bewegungsgleichung (3.2) erfüllt wird (Abb. 3.1).

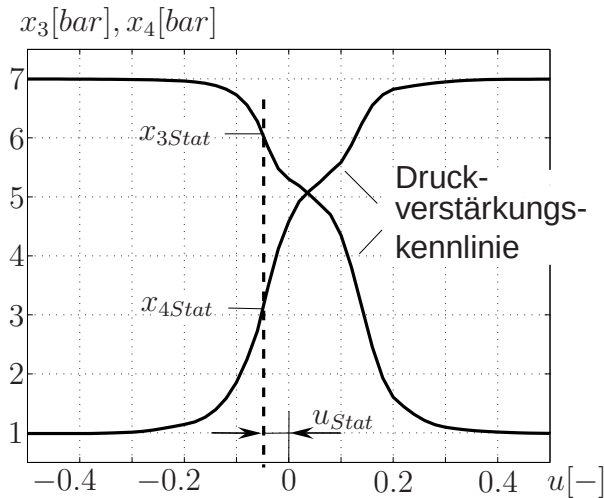


Abbildung 3.1: Verdeutlichung der Lösung des Gleichungssystems (3.10) zur Berechnung der stationären Drücke x_{3Stat}, x_{4Stat} und des stationären Eingangssignals u_{Stat} .

Bei Verwendung eines pneumatischen Zylinders als Aktuator werden die stationären Drücke von der Gravitationskraft und dem Verhältnis der Kolbenfläche beeinflusst (siehe Gleichung (2.27)). Wenn keine Schwerkraft wirkt, können bei der Benutzung von kolbenstangenlosen Zylindern, die stationären Drücke und das stationäre Eingangssignal direkt an der Druckverstärkungskennlinie abgelesen werden, da die Lösung der Gleichung (3.10) mit den Schnittpunkten der Druckverstärkungskennlinie übereinstimmt: $x_{3Stat} = x_{4Stat}$. Das stationäre Ventilsignal entspricht hierbei der Nullpunktverschiebung

des Ventils: $u_{Stat} = u_{off}$.

Bei Antrieben, die mit pneumatischen Muskeln betrieben werden, hängt die Aktuatorkraft (siehe Gleichung (2.28)) von der Position der Last ab. Um die von der Position abhängigen stationären Drücke zu bestimmen, kann auf das Gleichungssystem (3.10) zurückgegriffen werden. In Abhängigkeit der Lastposition werden die stationären Drücke berechnet. Exemplarisch wird dieses Gleichungssystem für einen Muskelantrieb ($L_M = 1m$, $z_v = 0.135m$, Festo MAS-20) im Bereich $x_{1min} < x_{1Stat} < x_{1max}$ gelöst. Das Ergebnis kann Abb. 3.2(a) und 3.2(b)) entnommen werden.

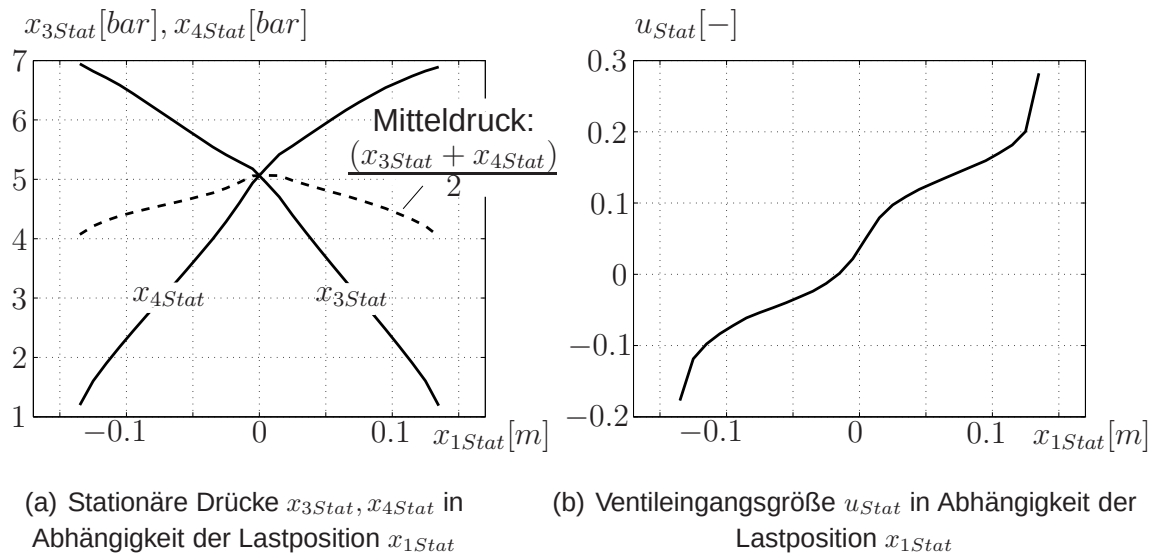


Abbildung 3.2: Die stationären Drücke und das für die Stationaritätsbedingung nötige Eingangssignal bei Verwendung von pneumatischen Muskeln als Aktuator ($L_M = 1m$, $z_v = 0.135m$, $F_G = 0N$, Festo MAS-20, Druckverstärkungskennlinie gemäß Abb. 3.1).

Dabei ist eine starke Abhängigkeit der stationären Drücke von der Position der Last zu erkennen. Diese wird durch den progressiven Verlauf der Muskelkraft verursacht. Zur Erzielung des geforderten Kräftegleichgewichts muss der jeweils kürzere Muskel stets mit einem höheren Druck beaufschlagt werden. Die zur Realisierung der Stationarität notwendige Ventileingangsgröße hängt ebenfalls von der Position der Last ab (Abb. 3.2(b)).

Die angestrebten Strategien zur Dimensionierung und Bahnplanung erfordern den zeitlichen Verlauf der Kammerdrücke. Der Druckverlauf wird mithilfe der Druck-DGL gelöst, wobei die erforderliche Anfangsbedingung mit dem präsentierten Verfahren ermittelt werden kann. In der Praxis unterliegen Zylinderantriebe einer ausgeprägten Haftreibung, die bisher vernachlässigt wurde. Nachfolgend wird untersucht, welchen Einfluss diese Reibungsgröße auf den stationären Druck ausübt.

3.3 Einfluss der Haftreibung auf die Stationaritätsbedingung

Haftreibungseffekte führen dazu, dass die Reibkraft im Nullpunkt der Geschwindigkeit einen starken Anstieg aufweist (vgl. Abb. 2.4, Seite 15). Bei einer Differenzdruckerhöhung verharrt der Aktuator bis zur sogenannten Losbrechkraft, die von Haftreibungseffekten geprägt wird. Infolgedessen ist die Ausgangsnulldung innerhalb des Bereiches der Losbrechkraft erfüllt. Die Reibkraft lautet im Stillstand:

$$F_R = \pm F_H,$$

mit F_H = Haftreibungskraft des Antriebs.

Die rechte Seite der Beschleunigungsgleichung (3.2) wird zunächst um den Term der Reibkraft erweitert:

$$0 = F_A(x_{1Stat}, x_3, x_4) - F_G \pm F_H. \quad (3.11)$$

Um den stationären Druck und die zugehörige Eingangsgröße zu berechnen, wird die stationäre Beschleunigungsgleichung des Gleichungssystems (3.10) durch die modifizierte Beschleunigungsgleichung (3.11) ersetzt. Die Gleichung wird jeweils für den minimalen und den maximalen Wert der Haftreibung gelöst:

$$\begin{aligned} \underline{\mathcal{L}}_1 &= [x_{3Stat}(+F_H), x_{4Stat}(+F_H), u_{Stat}(+F_H)], \\ \underline{\mathcal{L}}_2 &= [x_{3Stat}(-F_H), x_{4Stat}(-F_H), u_{Stat}(-F_H)], \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \underline{\mathcal{L}} = [\underline{\mathcal{L}}_1, \underline{\mathcal{L}}_2].$$

Die Lösung $\underline{\mathcal{L}}$ kennzeichnet die Begrenzung des Bereichs, in dem die stationären Bedingungen erfüllt werden.

Beispiel 1:

Bei einem kolbenstangenlosen Zylinder mit einem Kolbendurchmesser von 25mm , der als Aktuator eines servopneumatischen Antriebs dient, beträgt die Haftreibungskraft $F_H = 40\text{N}$. Das eingesetzte Stetigventil weist die in Abb. 3.1 illustrierte Druckverstärkungskennlinie auf. Die senkrechte Einbaulage des Zylinders bewirkt Gravitationskräfte $F_G = Mg$. Die Lastmasse verändert sich während eines Automatisierungsvorgangs im Bereich $5\text{kg} < M < 15\text{kg}$. Die Aufgabe ist, die stationären Drücke und die Eingangsgröße in Abhängigkeit der Lastmasse zu berechnen.

Das Gleichungssystem (3.10) wird nach Gleichung (3.11) in Abhängigkeit der Gravitationskräfte gelöst. Die Berechnung ergibt die obere und untere Begrenzungslinie des Druck- und Eingangsgrößenbereichs (Abb. 3.3(a)).

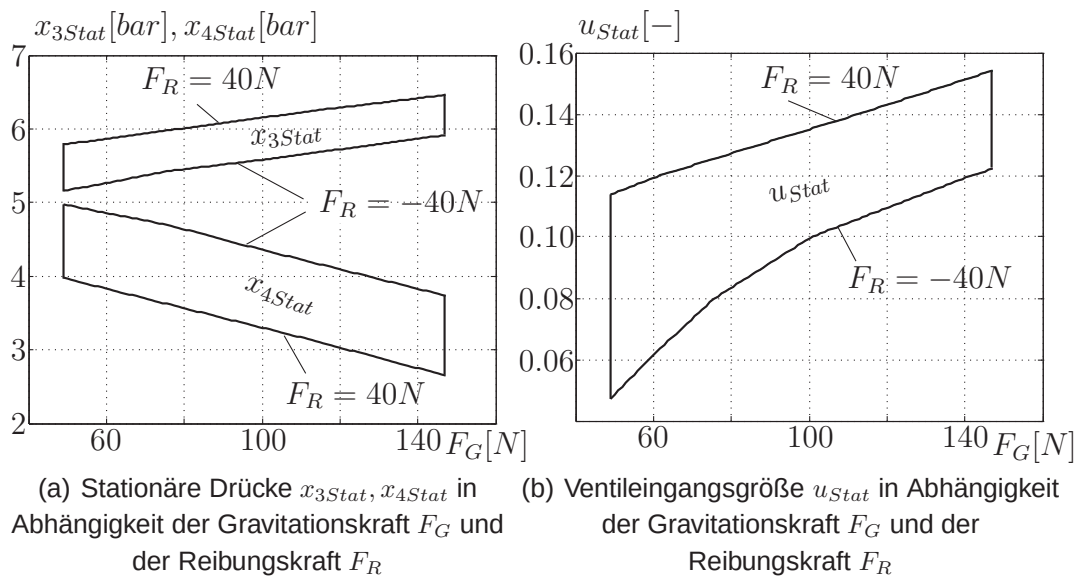


Abbildung 3.3: Bereich des stationären Drucks und des Eingangssignals unter Berücksichtigung von Haftreibungskräften (pneumatischer Zylinder mit $d = 25mm$, $A_1 = A_2$, Druckverstärkungskennlinie gemäß Abb. 3.1).

Bedingt durch die Haftreibung wird die Ausgangsnullung in diesem Druckbereich erfüllt. Deswegen können die stationären Drücke nicht exakt rekonstruiert werden. Gemäß Abb. 3.3(a) betragen die stationären Kammerdrücke, beispielsweise bei der maximalen Gewichtskraft von $150N$, ca. $x_{3Stat} = 6.2bar \pm 0.3bar$ und $x_{4Stat} = 3.2bar \pm 0.5bar$.

Abb. 3.3(b) zeigt den Bereich der stationären skizzierten Ventileingangsgröße auf. Wird das Eingangssignal in diesem Bereich geändert, bedeutet dies zwar eine Veränderung der stationären Drücke, aufgrund der Haftreibung wird jedoch keine Bewegung initiiert. Im übertragenen Sinn bedeutet dies die Existenz einer Totzone. Wenn das Eingangssignal außerhalb des skizzierten Ausgangsnullungsbereiches liegt, wird die Druckdifferenz größer als der Losbrechdruck, wodurch eine Positionsänderung der Last erfolgt.

3.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde das nichtlineare dynamische Modell des servopneumatischen Antriebs einer Systemanalyse unterworfen. Die Regelgröße des anzustrebenden Folgereglers stellt die Lastposition dar. Es wurde gezeigt, dass die Strecke, die eine vierte Ordnung aufweist, bezüglich des Ausgangs einen relativen Grad der dritten Ordnung besitzt. Diese Eigenschaft ist gleichbedeutend mit der Existenz einer Nulldynamik der ersten Ordnung. Um das Trajektorienfolgeproblem in der Praxis realisieren zu können, muss gewährleistet sein, dass die Nulldynamik keiner Instabilität unterworfen ist [Sva06]. Es wurde gezeigt, dass zumindest eine Beschränktheit der stationären

Drücke vorliegt, die durch die Vettelleckage hervorgerufen wird. Im Zuge der Untersuchung des Stabilitätsverhaltens der Nulldynamik wurde eine Berechnungsvorschrift dieser stationären Kammerdrücke hergeleitet. Im nächsten Kapitel wird ein Verfahren zur Schätzung der Kammerdrücke erörtert. Die Kenntnis dieser stationären Drücke ist wichtig, da sie zur Lösung des Schätzproblems als Initialisierungsdruck beitragen. Es hat sich allerdings gezeigt, dass aufgrund der bei pneumatischen Antrieben nicht zu vernachlässigbare Haftreibungseffekte, die Berechnung des stationären Drucks mit einer gewissen Unsicherheit behaftet ist.

Kapitel 4

Bahnregelung

Für eine Reihe von Robotik- und Handhabungsaufgaben müssen servopneumatische Antriebe ein gutes Folgeverhalten aufweisen. Dies erfordert den Einsatz leistungsfähiger Achsregler. Aufgrund der bei pneumatischen Antrieben stark ausgeprägten systeminhärenten Nichtlinearitäten, ändert sich das dynamische Systemverhalten bei einem Bewegungsvorgang kontinuierlich. Um der Forderung einer guten Folgeregung Rechnung zu tragen, werden die wesentlichen nichtlinearen Streckeneigenschaften bei dem angestrebten Reglerentwurf berücksichtigt. In der Praxis haben sich bei dem Entwurf des Reglers Verfahren der Differentialgeometrie bewährt. Da die Regelgröße kein flacher Ausgang ist (siehe letztes Kapitel), basiert der in dieser Arbeit zugrunde gelegte Folgeregler auf der Methode der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung. Die wesentlichen Nichtlinearitäten werden mit einer nichtlinearen Zustandsrückführung kompensiert. Dem resultierenden Regelkreis wird eine lineare Dynamik aufgeprägt, wodurch der Entwurf des Folgereglers nach bekannten linearen Verfahren erfolgen kann [Isi89]. Dieses Regelungskonzept wurde für servopneumatische Antriebe erprobt und garantiert ein gutes Folgeverhalten [Göt04].

Zur Realisierung dieser nichtlinearen Zustandsrückführung sind außer Position und Geschwindigkeit der Last auch die Kammerdrücke erforderlich. Entsprechend dem heutigen Stand der Technik, werden zur Ermittlung des Drucks Sensoren eingesetzt, deren Verwendung jedoch zu einer Verteuerung des servopneumatischen Antriebs führt. In diesem Kapitel werden Verfahren präsentiert, die eine gute Schätzung des Druckverlaufs ermöglichen. Es wird gezeigt, dass sich mit dem Einsatz der Schätzstrategien, das Folgeverhalten des Antriebs nur unwesentlich verschlechtert. Infolgedessen können Drucksensoren eingespart werden.

Bei der Inbetriebnahme des Reglers wird es deutlich, dass nur eine begrenzte Reglerbandbreite realisiert werden kann. Verantwortlich dafür sind die beim Entwurf des Reglers vernachlässigten Streckenzeitverzögerungen. Um die maximal mögliche Reglerdy-

namik zu realisieren, muss bei der Einrichtung des Antriebs eine geeignete Wahl der Reglerparameter erfolgen. Diese wird oftmals mit heuristischen Methoden bestimmt, wodurch jedoch die Gefahr langer Einrichtzeiten besteht. In der industriellen Praxis ist eine zügige Inbetriebnahme des Antriebs erforderlich. Um dies zu gewährleisten, wird in diesem Kapitel ein modellgestütztes Auslegungsverfahren des Antriebsreglers präsentiert.

4.1 Modellvereinfachung

Das dem Regler zugrunde gelegte Modell basiert auf der Systemdarstellung (2.25). Um den Entwurfsaufwand und die Rechenzeit des Regleralgorithmus gering zu halten, wird dieses folgendermaßen vereinfacht:

- Vernachlässigung von Ventilleckageeffekten:
 $C_{23}(u \geq 0) = 0, C_{14}(u \geq 0) = 0, C_{12}(u \leq 0) = 0, C_{45}(u \leq 0) = 0;$
- symmetrische Be- und Entlüftungsleitwerte:
 $C_{23}(-u) = C_{12}(u) = C_{45}(-u) = C_{14}(u) = C(u);$
- konstantes kritisches Druckverhältnis:
 $b_{23}(u) = b_{12}(u) = b_{45}(u) = b_{14}(u) = b.$

Für den angestrebten Regelungsentwurf ist eine eingangsaffine Systemdarstellung von Vorteil. Hierzu wird die Leitwertfunktion mit:

$$C(u) \triangleq C_m \cdot C_n(u)$$

repräsentiert, wobei die Variablen $C_m = C(u_{max})$ den maximalen Ventilleitwert und $C_n(u)$ die normierte Leitwertfunktion darlegt. Die Funktion $C_n(u)$ umfasst die statischen Nichtlinearitäten des Ventilleitwerts, die sich bei kleinen Stellgrößen mit sehr kleinen Leitwerten (aufgrund der positiven Überdeckung der Steuerkanten) und bei großen Stellgrößen in Form von Sättigungseffekten äußern. Zur Kompensation dieser Effekte wird die Umkehrfunktion der normierten Leitwertfunktion berechnet. Anschließend wird diese Funktion $C_n^{-1}(\cdot)$ am Ausgang des Folgereglers eingebracht. Der resultierende Leitwert

$$C(u) = C_m \cdot C_n^{-1}(C_n(u)) = C_m \cdot u. \quad (4.1)$$

ergibt somit eine lineare Funktion. Auf Basis der Gleichung (2.26) lauten die nach der Modellvereinfachung und nach der Ventilinvertierung vereinfachten Massenflussgleichungen:

$$\begin{aligned} \dot{m}_1 &= C_m p_v \rho_0 \Psi\left(\frac{x_3}{p_v}, b\right) \cdot u, & \dot{m}_2 &= -C_m x_4 \rho_0 \Psi\left(\frac{p_0}{x_4}, b\right) \cdot u, & \text{für: } u > 0, \\ \dot{m}_1 &= C_m x_3 \rho_0 \Psi\left(\frac{p_0}{x_3}, b\right) \cdot u, & \dot{m}_2 &= -C_m p_v \rho_0 \Psi\left(\frac{x_4}{p_v}, b\right) \cdot u, & \text{für: } u \leq 0. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Die Zustandsraumdarstellung (2.25) ergibt ein vereinfachtes und eingangsaffines Systemmodell:

$$\Sigma_{SISO'} : \quad \begin{aligned} \dot{\underline{x}} &= \underline{a}(\underline{x}) + \underline{b}(\underline{x}) \cdot u, & \underline{x}(0) &= \underline{x}_0 \in \mathbb{X} \subset \mathbb{R}^4, \\ y &= h(\underline{x}), \end{aligned} \quad (4.3)$$

mit $t > 0$, Zustandsvektor $\underline{x} \in \mathbb{R}^4$, Eingang $u \in \mathbb{R}$, Driftterm $\underline{a} : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$, Eingangsvektorfeld $\underline{b} : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$, Ausgangsfunktion $h : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ und

$$\underline{x} = [x, \dot{x}, p_1, p_2]^T, \quad h(\underline{x}) = x = x_1,$$

$$\underline{a} = \begin{bmatrix} x_2 \\ M^{-1} (F_A(x_1, x_3, x_4) - F_G - F_R(x_2)) \\ \frac{-n x_3 \dot{V}_1(x_1, x_2)}{V_1(x_1)} \\ \frac{-n x_4 \dot{V}_2(x_1, x_2)}{V_2(x_1)} \end{bmatrix},$$

für $u > 0$:

für $u \leq 0$:

$$\underline{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{n R T C_m p_v \rho_0 \Psi \left(\frac{x_3}{p_v}, b \right)}{V_1(x_1)} \\ \frac{-n R T C_m x_4 \rho_0 \Psi \left(\frac{p_0}{x_4}, b \right)}{V_2(x_1)} \end{bmatrix}, \quad \underline{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{n R T C_m x_3 \rho_0 \Psi \left(\frac{p_0}{x_3}, b \right)}{V_1(x_1)} \\ \frac{-n R T C_m p_v \rho_0 \Psi \left(\frac{x_4}{p_v}, b \right)}{V_2(x_1)} \end{bmatrix}.$$

Es lässt sich für das vereinfachte Modell (4.3) leicht zeigen, dass der relative Grad $r = 3 < n = 4$ definiert ist. Auch hierfür verhält sich der Kammerdruck bei einer Ausgangsnulung wie ein Integrator, wobei jedoch aufgrund der fehlenden modellierten Leckage, die Bestimmung eines eindeutigen stationären Drucks nicht möglich ist. Die Nulldynamik des vereinfachten Systems $\Sigma_{SISO'}$ lautet demnach¹:

$$\Sigma_{ND'} : \quad \dot{x}_3 = 0. \quad x_3(0) \in [p_0, p_v]. \quad (4.4)$$

4.2 Methode der exakten Ein-/Ausgangslinialisierung

Bei der exakten Ein-/Ausgangslinialisierung wird mit einer diffeomorphen Zustands-
transformation dem resultierenden Regelkreis ein lineares Übertragungsverhalten in

¹beziehungsweise: $\Sigma_{ND'} : \quad \dot{x}_4 = 0. \quad x_4(0) \in [p_0, p_v]$

Form einer Integratorkette aufgeprägt [Isi89]. Da der relative Grad $r = 3$ um eine Ordnungszahl geringer ist als die des Systems ($n = 4$), wird erwartet, dass die Ein-/Ausgangsdynamik von der internen Dynamik beeinflusst wird. Nachfolgend wird die Normalform der Ein-/Ausgangsdynamik berechnet. Die erzielten Ergebnisse werden zur Herleitung des Steuerungs- und Reglergesetzes des Folgereglers verwendet.

Es wird folgende Zustandstransformation gewählt:

$$\begin{aligned} z_1 &= y = L_a^0 h(\underline{x}) = x_1, \\ z_2 &= \dot{y} = L_a^1 h(\underline{x}) = x_2, \\ z_3 &= \ddot{y} = L_a^2 h(\underline{x}) = a_2(\underline{x}), \\ z_4 &= x_3, \end{aligned} \Rightarrow \underline{\phi}(\underline{x}) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ M^{-1}(F_A(x_1, x_3, x_4) - F_G - F_R(x_2)) \\ x_3 \end{bmatrix}.$$

Die Transformation muss der Eigenschaft der Bijektivität genügen. Deswegen wird bei der Wahl von z_4 gefordert, dass die Jakobi-Matrix $\frac{\partial \phi}{\partial \underline{x}}$ den vollen Rang $\text{Rg}\left(\frac{\partial \phi}{\partial \underline{x}}\right) = n = 4$ aufweist. Es geht offensichtlich hervor, dass dies beispielsweise für $z_4 = x_3$ der Fall ist. Die inverse Transformation lautet:

$$\underline{x} = \underline{\phi}^{-1}(\underline{z}) = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_4 \\ F_A^{-1}(z_1, z_4, Mz_3 + F_G + F_R(z_2)) \end{bmatrix}.$$

Um die Ein-/Ausgangsnormalform von Byrnes/Isidori zu erhalten, werden die neuen Systemzustände z_i , $i = 1 \dots 4$ nach der Zeit abgeleitet (siehe Anhang A.3, Seite 129):

$$\begin{aligned} \Sigma_{SISO'EA} : \quad y &= z_1, \\ \dot{z}_1 &= z_2, \\ \dot{z}_2 &= z_3, \\ \dot{z}_3 &= [L_a^3 h(\underline{x}) + L_b L_a^2 h(\underline{x})u] \circ \underline{\phi}^{-1}(\underline{z}) = \alpha(\underline{z}) + \beta(\underline{z})u, \\ \dot{z}_4 &= [a_3(\underline{x}) + b_3(\underline{x})u] \circ \underline{\phi}^{-1}(\underline{z}) = p(\underline{z}) + q(\underline{z})u, \quad z_4(0) \in [p_0, p_v]. \end{aligned}$$

Hierbei charakterisiert die Gleichung $\dot{z}_3 = \alpha(\underline{z}) + \beta(\underline{z})u$ die Ein-/Ausgangsdynamik und die Differentialgleichung $\dot{z}_4 = p(\underline{z}) + q(\underline{z})u$, $z_4(0) \in [p_0, p_v]$ die interne Dynamik. Bei der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung wird die Ein-/Ausgangsdynamik invertiert, wobei die Zeitableitung $\dot{z}_3$ als neuer Eingang $\nu \triangleq \dot{z}_3$ definiert wird. Die inverse E-/A Dynamik und die resultierende interne Dynamik lautet demnach:

$$\begin{aligned} \Sigma_{SISO'EA^{-1}} : \quad u &= \frac{-\alpha(\underline{z}) + \nu}{\beta(\underline{z})}, \\ \dot{z}_4 &= p(\underline{z}) + q(\underline{z}) \frac{-\alpha(\underline{z}) + \nu}{\beta(\underline{z})}, \quad z_4(0) \in [p_0, p_v]. \end{aligned} \tag{4.5}$$

Mit dieser Systeminvertierung verhält sich der Regelkreis bezüglich des neuen Eingangs ν und des Ausgangs y , wie eine Integratorkette der dritten Ordnung (Abb. 4.1).

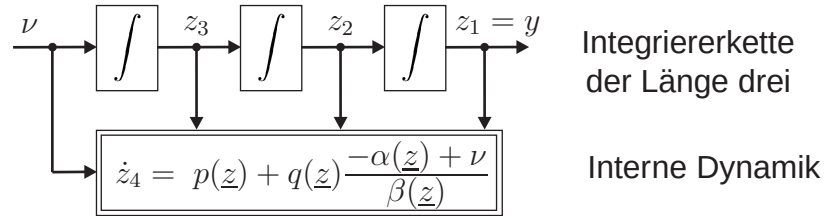


Abbildung 4.1: Dynamik des Regelkreises nach der Systeminvertierung.

Um diese Systeminvertierung realisieren zu können, wird der Kammerdruck z_4 benötigt, der mit der internen Dynamik verknüpft ist. Für die praktische Anwendung der exakten E-/A Linearisierung wird eine stabile oder zumindest beschränkte Nulldynamik gefordert [Sva06]. Ein stetiges Ansteigen der Kammerdrücke würde bei der inversen Ein-/Ausgangsdynamik ein stetiges Ansteigen der Stellgröße verursachen. Durch die in der Praxis vorhandenen Druck- und Stellgrößenbeschränkung könnte die technische Realisierung der exakten Linearisierung scheitern. Es wurde im Zuge der Systemanalyse festgestellt, dass bei einer Ausgangsnulldynamik die Ventilleckage ein konstantes Druckniveau verursacht, das stets zwischen dem Versorgungs- und dem Abluftdruck liegt. Dadurch wird im Stillstand des Antriebs kein Anstieg der Stellgröße erzeugt. Die exakte Ein-/Ausgangslinearisierung kann daher technisch realisiert werden.

Zur Darstellung der inversen Ein-/Ausgangsdynamik (4.5) in Originalkoordinaten, wird die Transformationsvorschrift $\phi(\underline{x})$ angewendet (siehe Anhang A.4, Seite 129):

$$u = \frac{-L_a^3 h(\underline{x}) + \nu}{L_b L_a^2 h(\underline{x})}. \quad (4.6)$$

Die Kompensation der Nichtlinearitäten erfordert die Kenntnis aller vier Zustandsgrößen. Die Position x_1 liegt bereits vor, da der angestrebte Regler eine messtechnische Erfassung der Last bedarf. Die Geschwindigkeit x_2 kann mittels einer realen Differenzierung der gemessenen Position hervorgehen. Zudem werden die zwei Kammerdrücke x_3, x_4 benötigt. Bei servopneumatischen Reglern, die nach der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung entworfen werden, ist die Messung der Drücke Stand der Technik. In Abb. 4.2 ist der Regelkreis skizziert, der sich bei der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung und einer Messung der zwei Kammerdrücke ergibt. Im übernächsten Abschnitt werden modellbasierte Verfahren zur Schätzung des Kammerdrucks präsentiert. Mithilfe dieser Methode kann auf eine Messung verzichtet werden.

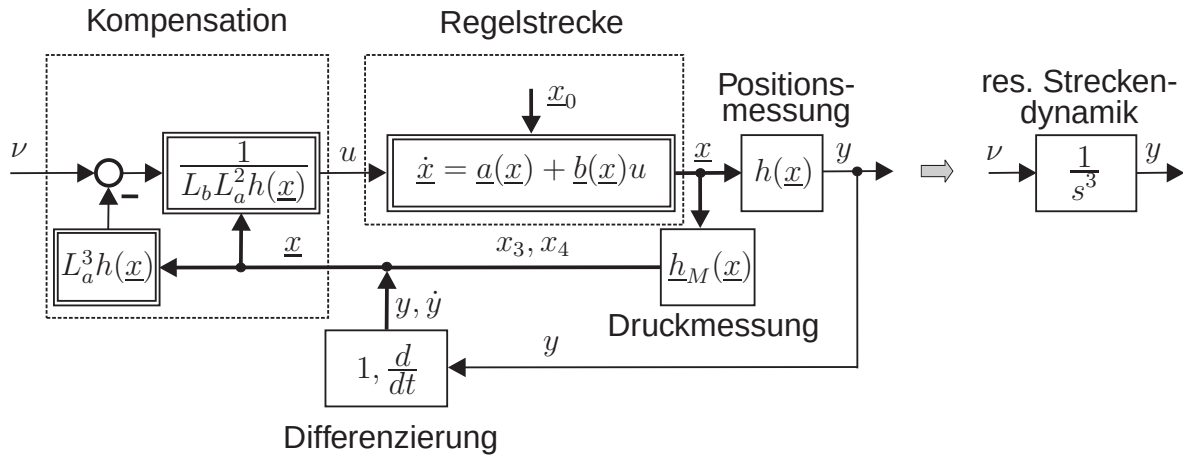


Abbildung 4.2: Resultierender Regelkreis nach der Anwendung der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung.

Bemerkung: Im Zuge der Systemanalyse wurde gezeigt, dass die Bedingungen einer Ausgangsnulung erst bei der Realisierung einer stationären Ventilspannung erfüllt wird. Dieser Wert, oft auch als Ventiloffset bezeichnet, wird dem Ausgangssignal des Reglers addiert. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Offset aufgrund von Fertigungstoleranzen bei jedem Ventil unterschiedlich ist. Zudem hängt dieser von Gravitationskräften und bei Kolbenstangenzyklindern von dem Verhältnis der kolben- und ringseitigen Flächen ab. Deswegen muss das Ventiloffset individuell für jeden Antrieb identifiziert bzw. berechnet werden.

Der resultierende Regelkreis verhält sich nach der Kompensationsmaßnahme wie ein Integrator der dritten Ordnung. Um der Forderung einer asymptotischen Ausgangsfolgeregelung zu genügen, können Entwurfsstrategien für lineare Systeme verwendet werden. Exemplarisch wird auf ein in der Literatur oft verwendetes Entwurfsverfahren [SW91, Rot97] näher eingegangen. Betrachtet wird die Bahnabweichung

$$e = y - y_R, \quad y_R \in \mathcal{C}^i, \quad i \geq 3, \quad (4.7)$$

wobei die Variable y_R die Referenzposition bezeichnet, die mittels eines geeigneten Bahnplanungsmoduls berechnet wird. Die Dynamik des Folgefehlers, die durch die Fehlerdifferentialgleichung

$$\ddot{e} + K_2 \ddot{e} + K_1 \dot{e} + K_0 e = 0 \quad (4.8)$$

beschrieben wird, kann mittels einer Eigenwertvorgabe beeinflusst werden. Hierzu werden die Reglerkoeffizienten K_i derart gewählt, dass sich eine asymptotisch stabile Dynamik des Folgefehlers ergibt. Wird Gleichung (4.7) in die DGL (4.8) eingesetzt und

nach dem Ruck $\ddot{y} = \dot{z}_3 = \nu$ aufgelöst, lautet das Rückführgesetz des Folgereglers:

$$\nu = \ddot{y}_R - \sum_{i=0}^2 K_i \left(\overset{(i)}{y} - \overset{(i)}{y}_R \right). \quad (4.9)$$

Die Gleichung des Reglergesetzes (4.9) wird in die inverse Ein-/Ausgangsdynamik (4.6) eingesetzt. Die resultierende Reglergleichung lautet:

$$u = (L_b L_a^2 h(\underline{x}))^{-1} \left(-L_a^3 h(\underline{x}) + \ddot{y}_R - \sum_{i=0}^2 K_i \left(\overset{(i)}{y} - \overset{(i)}{y}_R \right) \right). \quad (4.10)$$

Das Führungsverhalten des Regelkreises (4.9) lautet im Bildbereich:

$$Y(s) = \frac{s^3 + K_2 s^2 + K_1 s + K_0}{s^3 + K_2 s^2 + K_1 s + K_0} Y_R(s) = Y_R(s). \quad (4.11)$$

Es wird deutlich, dass es sich bei dem Folgeregler um einen Zustandsregler mit einer Führungsgrößenaufschaltung bis zum Ruck handelt. Der Autor [Göt04] schlägt vor, die Fehlerdynamik als ein schwingungsfähiges PT_2 -Glieder in Reihenschaltung eines PT_1 -Glieds darzustellen. Die charakteristische Gleichung lautet hierfür:

$$\left(\frac{s^2}{\omega_x^2} + 2D_x \frac{s}{\omega_x} + 1 \right) \left(\frac{s}{\omega_x} + 1 \right) = s^3 + (1 + 2D_x)\omega_x s^2 + (1 + 2D_x)\omega_x^2 s + \omega_x^3 = 0, \quad (4.12)$$

wobei $\omega_x = 2\pi f_x$ die Reglerentwurfsfrequenz und $D_x > 0$ die Reglerdämpfung darstellen. Für das PT_2 - und für das PT_1 -Glieder wird exemplarisch eine identische Durchtrittsfrequenz gewählt. Dies schränkt die Wahl der eigentlich möglichen Eigenwertverteilung des geschlossenen Regelkreises ein. Trotz der Reduktion dieses Freiheitsgrades, kann in der Praxis mit der Entwurfsgleichung (4.12) ein ausreichend gutes Folgeverhalten realisiert werden. Die Koeffizienten K_i ergeben sich durch einen Koeffizientenvergleich der Gleichung (4.12) mit der charakteristischen Gleichung der Führungsübertragungsfunktion (4.11):

$$K_0 = \omega_x^3, \quad K_1 = (1 + 2D_x)\omega_x^2, \quad K_2 = (1 + 2D_x)\omega_x.$$

Zur Erzielung eines guten Folgeverhaltens sowie einer hohen Störsteifigkeit des servopneumatischen Regelkreises, sollte die Reglerbandbreite genügend hoch ausgelegt werden. Um dieser Forderung gerecht zu werden, ist die Wahl einer möglichst großen Reglerentwurfsfrequenz ω_x nötig. Damit die Überschwingweite bei einer Störanregung gering gehalten wird, sollte zudem eine ausreichende Dämpfung D_x gewählt werden.

Betrachtet man die Übertragungsfunktion des Regelkreises (4.11), so könnte man erwarten, dass eine beliebig große Reglereckfrequenz gewählt werden kann. Die Zustandsrückführung (4.9) gewährleistet auch bei großen Frequenzen die gewünschte

Phasenhebung zur Stabilisierung des Dreifachintegrators. Exemplarisch wird der Regler (4.9) mit einer Entwurfsfrequenz von $f_x = 20\text{Hz}$ und einer Dämpfung von $D_x = 0.7$ parametrisiert. Um das Stabilitätsverhalten des Reglers mittels Frequenzkennlinien des offenen Kreises zu analysieren, wird die Führungsgrößenaufschaltung nicht realisiert. Das ursprüngliche Reglergesetz (4.9) lautet demzufolge:

$$\nu = - \sum_{i=0}^2 K_i \overset{(i)}{y}.$$

Die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises ergibt sich zu:

$$G_0(s) = \frac{K_0 + K_1 s + K_2 s^2}{s^3}.$$

Anhand der Frequenzkennlinien des offenen Kreises, die in Abb. 4.3 (durchgezogene Linien) dargestellt sind, ist erkennbar, dass die zur Stabilisierung der Last erforderliche Phasenreserve gewährleistet werden kann.

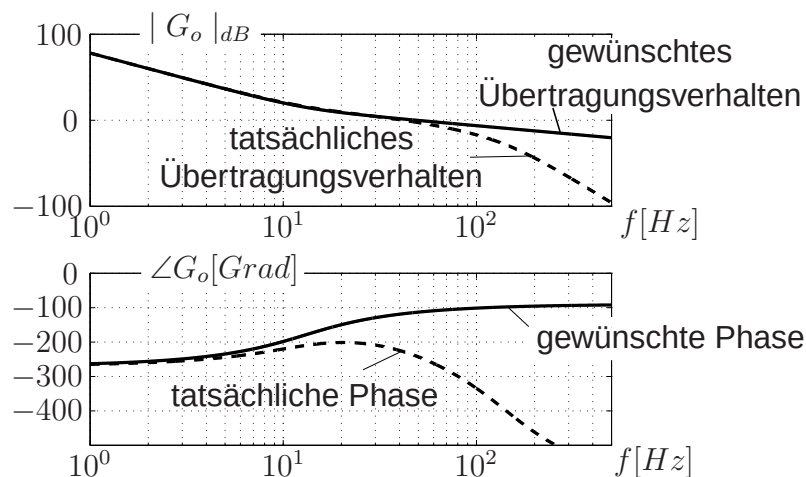


Abbildung 4.3: Frequenzkennlinien des offenen Regelkreises ($f_x = 20\text{Hz}$, $D_x = 0.7$).

Wird eine Messung des Übertragungsverhaltens des offenen Kreises an einem existierenden servopneumatischen Antrieb² durchgeführt, ist gemäß der Frequenzkennlinien (Abb. 4.3, gestrichelte Linie) erkennbar, dass die gewünschte Phasenreserve in der Praxis nicht realisiert werden kann. Die Phase des tatsächlichen offenen Regelkreises weist im Durchtrittspunkt einen Wert von ca. -200Grad auf. Würde der Regelkreis geschlossen werden, würde dies zu einer Instabilität führen. Dies bedeutet, dass aufgrund zusätzlicher Zeitverzögerungen nicht die gewünschte Reglereckfrequenz reali-

² $L = 0.75\text{m}$, Schlauchlänge Ventil-Zylinder 0.5m , Ermittlung von $\dot{y}$ und $\ddot{y}$ mittels realer Differenzierung aus dem Positionssignal y (Filterfrequenz $f_A = 130\text{Hz}$)

siert werden kann. Folglich müsste die Entwurfsfrequenz solange reduziert werden, bis eine ausreichende Phasenreserve vorliegt.

4.2.1 Auslegung des Folgereglers

Wie dargestellt, existieren in der Praxis offensichtlich Streckenverzögerungen, die bei dem präsentierten Entwurfsmodell vernachlässigt wurden. Diese werden durch die Ventilschieberdynamik und durch Totzeiten der pneumatischen Verschlauchung verursacht. Zusätzlich existiert eine Rechentotzeit, die durch die Abtastzeit der digitalen Reglerrealisierung hervorgerufen wird. Der Zustandsregler (4.9) benötigt sowohl die Position y als auch die Geschwindigkeit $\dot{y}$ und die Beschleunigung $\ddot{y}$ der Last. Werden servopneumatische Antriebe im industriellen Umfeld eingesetzt, ist es aus Kostengründen erstrebenswert, lediglich mit einem Positionssensor auszukommen. Die Geschwindigkeit und die Beschleunigung kann mittels einer realen Differenzierung des Positionssignals gewonnen werden, wodurch allerdings zusätzliche Zeitverzögerungen entstehen.

In der Praxis zeigt sich, dass die Reglerbandbreite nicht beliebig groß gewählt werden kann. Der Grund liegt darin, dass die genannten Zeitverzögerungen bei einer zunehmenden Reglerbandbreite den Regelkreis entdämpfen bzw. destabilisieren. Während die Zeitverzögerungen, die durch die Ventildynamik, die Rechenzeit und die Verschlauchung hervorgerufen werden, inhärente Streckeneigenschaften darstellen, stellt die Wahl der Filterzeitkonstante des Differenzierers einen Freiheitsgrad bei der Parametrierung des Reglers dar. Um die Phasenreserve zu erhöhen und damit eine hohe Reglerbandbreite zu erreichen, wird die Auswahl einer kleinen Zeitkonstante des realen Differenzierers vorausgesetzt. Andererseits verstärken sich bei der Ableitung hochfrequente Rauschanteile des Positionssignals. Dies bedeutet eine Überlagerung des Geschwindigkeits- und des Beschleunigungssignals mit Störsignalen. Diese Störung macht sich als Stellgrößenrauschen bemerkbar, wodurch der Luftverbrauch steigt, sich die Geräuschentwicklung vergrößert und sich das Gleichlaufverhalten verschlechtert. Um diese Nachteile zu vermeiden, kann es sinnvoll sein, mit einer größeren Zeitkonstante zu differenzieren. Wie erwähnt, limitiert dies jedoch die maximal einstellbare Reglerfrequenz. Aus diesem Grund ist im Sinne einer Maximierung der Reglerbandbreite bei gleichzeitig guter Rauschunterdrückung, eine bestmögliche Wahl der Einstellparameter anzustreben.

Diesbezüglich besteht ein oft eingesetztes Verfahren darin, die Differenzierer- und die Reglerentwurfsfrequenz nach heuristischen Methoden zu bestimmen. Hierbei sind jedoch folgende Nachteile zu erwarten:

- Das Verfahren ist nur von Fachpersonal durchführbar.

- Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Regelkreis während des manuellen Einstellens instabil wird. Dies birgt die Gefahr der Beschädigung des Antriebs.
- Das Einstellen der Parameter kann selbst für den Fachmann zeitaufwendig sein.

Im Hinblick auf eine praktische Anwendbarkeit im industriellen Umfeld ist dieses Verfahren ungeeignet. Infolgedessen wird ein modellgestütztes Auslegungsverfahren präsentiert, das eine einfache Inbetriebnahme des servopneumatischen Reglers garantiert.

Zunächst wird das Modell des servopneumatischen Antriebs erweitert.

Ventilschieberdynamik: Das Reglerausgangssignal beeinflusst die Position des Ventilsteuerschiebers nicht unmittelbar, da die Positionsänderung des Ventilschiebers aufgrund des unterlagerten Lagereglers mit einer begrenzten Dynamik erfolgt. Basierend auf der Betrachtung [Göt04, Har03] wird die Dynamik des Ventilschieberantriebs im Rahmen dieser Arbeit als schwingungsfähiges PT_2 -Glied approximiert. Die Übertragungsfunktion der Ventilschieberdynamik lautet:

$$G_v(s) = \frac{1}{\left(\frac{s^2}{(2\pi f_V)^2} + 2D_V \frac{s}{2\pi f_V} + 1 \right)}, \quad (4.13)$$

wobei f_V = Eckfrequenz und D_V = Dämpfung des Lagereglers des Ventilschiebers darstellen.

Totzeit durch die Verschlauchung: Der pneumatische Aktuator wird am Ventil mit Druckluftschläuchen verbunden. Das im Schlauch vorhandene Strömungsprofil wird näherungsweise als eindimensionale Wellengleichung modelliert [RH00]. Die Laufzeit τ_S der Welle wird als Quotient aus Schlauchlänge L_T und Schallgeschwindigkeit der Druckluft c_{Luft} ermittelt: $\tau_S = L_T / c_{Luft}$. Bis die einströmende Luft eine Kraftänderung im Aktuator bewirkt, muss sich die Luftsäule bis zur Kolbenfläche ausbreiten. Infolgedessen wird eine zusätzliche Totzeit erwartet, die von der Länge des Aktuators abhängt. Die Laufzeit der ein- und ausströmenden Luft ergibt sich näherungsweise aus der Hälfte des maximalen Arbeitshubs des Zylinders: $\tau_A = L \cdot 0.5 / c_{Luft}$. Bei pneumatischen Muskeln verursacht die Strömung bereits beim Einlass des Muskels eine anteilige Druckänderung. Die Laufzeit kann daher mit der halben Normlänge L_M des Muskels approximiert werden: $\tau_A = L_M \cdot 0.5 / c_{Luft}$. Bei einer Schallgeschwindigkeit von $c_{Luft} \approx 344 \text{ m/s}$ (20°C Lufttemperatur) ergibt sich pro Meter Druckluftschlauch eine Totzeit von etwa 3 ms . Wird beispielsweise eine Eckfrequenz des Reglers von 10 Hz angestrebt, verursacht ein Meter Schlauch demzufolge ein Phasenabfall des offenen Kreises von ca. 11 Grad . Um einen möglichst geringen Phasenabfall zu erzielen, ist bei der Montage des Antriebs auf eine möglichst kurze Verschlauchung zu achten. In der folgenden Betrachtung wird

die Totzeit der Verschlauchung und die Totzeit, die durch die Luftsäule in den Kammern verursacht wird, zusammengefasst: $\tau_v = \tau_S + \tau_A$.

Rechentotzeit: Der Algorithmus des Reglers ist einer gewissen Abtastverzögerung unterworfen. Diese wird in Form einer Rechentotzeit τ_D berücksichtigt.

Die Ventilschieberdynamik und die Rechentotzeit bewirken eine dynamische Verzögerung der Ventilleitwertänderung. Die Totzeit, die durch die Verschlauchung und durch die Luftsäule im Aktuator verursacht wird, bewirkt, dass der vom Ventil hervorgerufene Massenstrom zu einer Verzögerung der Druckänderungen in den Kammern führt. Die erweiterte Regelstrecke, bei der die nichtlinearen und linearen Übertragungsglieder verkoppelt sind, ist in Abb. 4.4 illustriert.

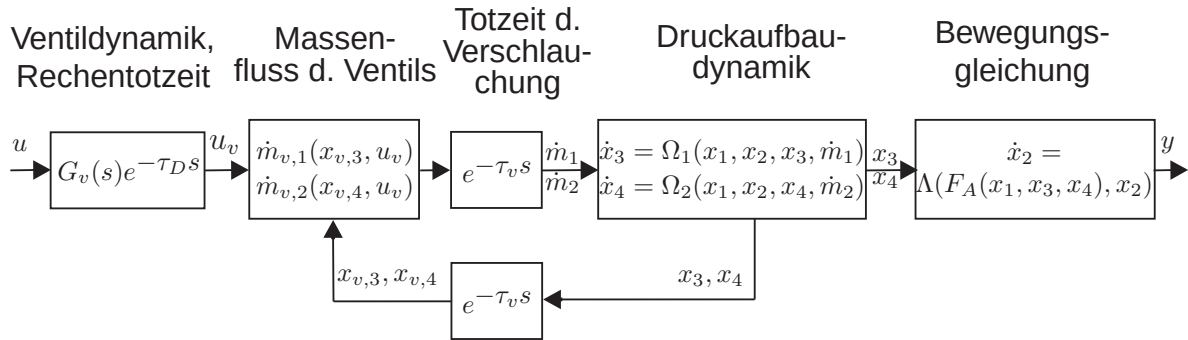


Abbildung 4.4: Signalflussbild der erweiterten Regelstrecke.

Die angestrebte Auslegung des Bahnreglers erfolgt an einem stationären Arbeitspunkt $\underline{x}_{Stat} = [x_{1,Stat}, 0, x_{3,Stat}, x_{4,Stat}]^T$, wobei lediglich das Übertragungsverhalten im Kleinsignalbereich betrachtet wird. Die Druckaufbaudynamik, die Massenflussgleichungen des Ventils und die Bewegungsgleichung werden um den stationären Arbeitspunkt linearisiert. Das Totzeitglied der Verschlauchung kann dann mit dem Verzögerungsglied der Ventildynamik (4.13) und der Rechentotzeit zusammengefasst werden:

$$G_S(s) = \frac{1}{\left(\frac{s^2}{(2\pi f_V)^2} + 2D_V \frac{s}{2\pi f_V} + 1 \right)} e^{-\tau_G s},$$

wobei die Variabel $\tau_G = \tau_D + \tau_v$ die Summe aller betrachteten Totzeiten bezeichnet. Wie beispielsweise [Esc94] zeigt, führt die Linearisierung der nichtlinearen Modellbeschreibung des Antriebs zu einem linearen Übertragungsglied der dritten Ordnung. Die linearisierte Regelstrecke, die im Anhang A.5, Seite 131, hergeleitet wird, wird als lineare Zustandsgleichung dargestellt. Den Signalfluss der linearisierten erweiterten Regelstrecke zeigt Abb. 4.5.

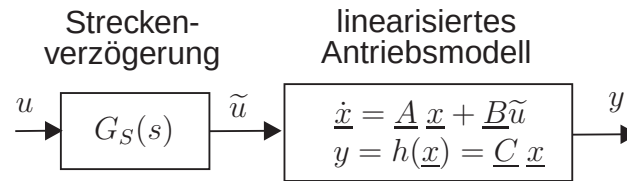


Abbildung 4.5: Signalflussbild der linearisierten erweiterten Regelstrecke.

Die Streckeninversion der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung (siehe Anhang A.5, Seite 131) reduziert sich bei kleiner Abweichung von einem Arbeitspunkt auf zwei lineare Übertragungsglieder (Abb. 4.6).

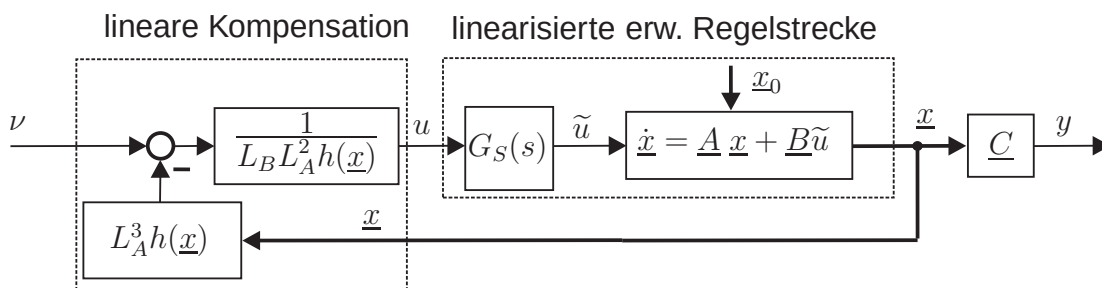


Abbildung 4.6: Linearisierte erweiterte Regelstrecke in Kombination mit der um einen Arbeitspunkt linearisierten Kompensation.

Die Ein-/Ausgangslinearisierung bewirkt die Kompensation der linearen Streckenverstärkung. Dies wird durch das in Abb. 4.6 dargestellte Glied $(L_B L_A^2 h(\underline{x}))^{-1}$ bewirkt (siehe Gleichung (A.7)). Die beiden Luftsäulen des Zylinders bilden, bedingt durch die Kompressibilität der Druckluft, zwei Luftfedern. Dies führt zu einem schwingungsfähigen Feder-Masse-System. Der in der Ein-/Ausgangslinearisierung enthaltene Term $L_A^3 h(\underline{x})$ (siehe Gleichung (A.8)) dient der Kompensation dieser Schwingung. Dies erfolgt mit einer Geschwindigkeitsrückführung (siehe Abb. 4.6). Bedingt durch das Übertragungsglied $G_S(s)$, das die Ventildynamik und die Streckentotzeiten nachbildet, unterliegt diese Zustandsrückführung einer gewissen Zeitverzögerung. Dies kann dadurch nachvollzogen werden, indem das Übertragungsglied $G_S(s)$ vor die Summationsstelle platziert wird (siehe Abb. 4.7). Die Eigenkreisfrequenz des linearisierten Modells pneumatischer Antriebe hängt von der Lastposition ab und beträgt typischerweise $1\text{Hz} - 3\text{Hz}$ [Göt04]. Die Eckfrequenz des Lagereglers des Ventilschiebers ist bei ca. $f_V > 100\text{Hz}$ angesiedelt und verursacht bei diesen kleinen Eigenkreisfrequenzen einen nur geringen Phasenabfall. Wird eine Totzeit von 5ms angenommen, wird bei einer Frequenz von 3Hz ein Phasenabfall von 5.4Grad verursacht. In Anbetracht dessen, dass die Zeitverzögerungen im Rückwärtszweig nur einen geringen Phasenabfall verursachen, werden diese näherungsweise vernachlässigt. Dies bedeutet, dass die Streckenkompensation in Kombination mit der linearisierten Regelstrecke zu einem Integrator der dritten Ordnung

führt (Abb. 4.7).

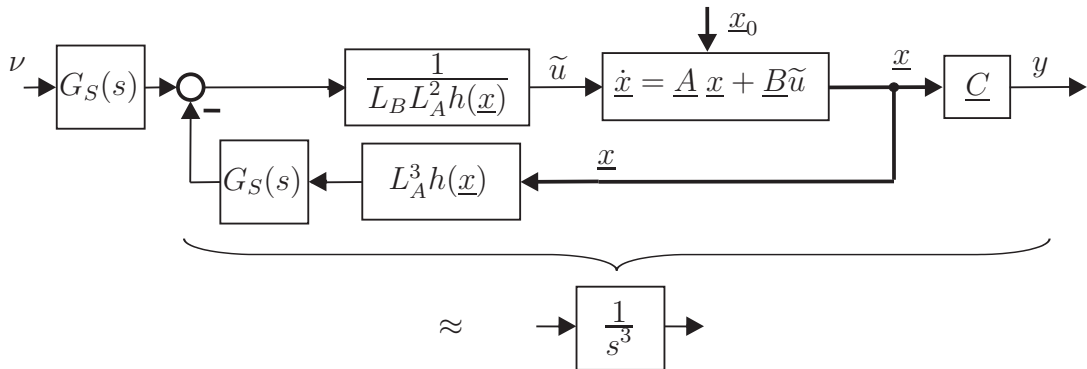


Abbildung 4.7: Linearisierte Regelstrecke in Kombination mit der um einen Arbeitspunkt linearisierten Kompensation und der verschobenen Streckenzeitverzögerung $G_S(s)$.

Der Vorwärtzweig der um einen Arbeitspunkt linearisierten Regelstrecke lautet somit:

$$G_V(s) = \frac{G_S(s)}{s^3} = \frac{e^{-\tau_G s}}{\left(\frac{s^2}{(2\pi f_V)^2} + 2D_V \frac{s}{2\pi f_V} + 1 \right) s^3}. \quad (4.14)$$

Zur Stabilisierung der Strecke wird der Folgeregler (4.9) eingesetzt, der die Position y , die Geschwindigkeit $\dot{y}$ und die Beschleunigung $\ddot{y}$ benötigt. Die genannten Zeitableitungen werden im Rahmen dieser Arbeit aus dem Positionssignal mittels realer Differenzierung gewonnen. Die Übertragungsglieder lauten hierfür:

$$G_{Di} = \frac{s^i}{\left(\frac{s}{2\pi f_A} + 1 \right)^i}, \quad i = 1 : \text{Geschwindigkeit}, \quad i = 2 : \text{Beschleunigung}, \quad (4.15)$$

mit f_A = Filterfrequenz des Differenzierers. Alternativ können zur Rekonstruktion der Ableitungen beobachtergestützte Verfahren eingesetzt werden. [Göt04] hat experimentell nachgewiesen, dass das Messrauschen bei gleichzeitiger Erhöhung der Phasentreue besser unterdrückt wird, als bei der realen Differenzierung. Der Nachteil, der sich bei dem Einsatz des Beobachters ergibt, besteht in einem größeren Entwurfsaufwand. Wird ein Zustandsbeobachter eingesetzt, kann anstelle der Differenziererglieder (4.15) die entsprechende Übertragungsfunktion des Beobachters Verwendung finden. Es besteht die Möglichkeit, mit dem nachfolgend präsentierten Verfahren die zu wählende Beobachterfrequenz der Schätzdynamik auszulegen.

Die Übertragungsfunktion des Reglers ergibt sich aus dem Rückführgesetz (4.9) (ohne

Führungsgrößenaufschaltung) und den Differenzierergliedern (4.15):

$$G_R(s) = K_0 + \frac{K_1 s}{\left(\frac{s}{2\pi f_A} + 1\right)} + \frac{K_2 s^2}{\left(\frac{s}{2\pi f_A} + 1\right)^2}. \quad (4.16)$$

Der geschlossene Regelkreis, der sich aus dem Vorwärtzweig (4.14) und dem Rückwärtzweig (4.16) zusammensetzt, ist in Abb. 4.8 dargestellt.

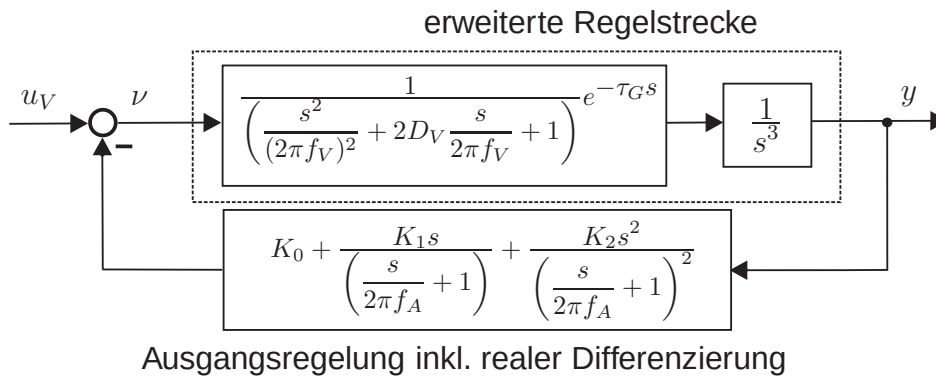


Abbildung 4.8: Resultierender Regelkreis.

Zur Erzielung einer rationalen Funktion des Totzeitgliedes im Vorwärtzweig kann auf die Padé-Allpass-Approximation zurückgegriffen werden [Föl94b]. Es wird vorgeschlagen, eine Padé-Approximation der zweiten Ordnung zu verwenden:

$$e^{-\tau_G s} \approx \frac{1 - \frac{1}{2}\tau_G s + \frac{1}{12}\tau_G^2 s^2}{1 + \frac{1}{2}\tau_G s + \frac{1}{12}\tau_G^2 s^2}.$$

Trotz der schlechten Approximationsgüte des Padé-Allpass-Filters hat sich diese Näherung in der Praxis als ausreichend genau herausgestellt. Der Vorwärtzweig des erweiterten Regelkreises ergibt sich demnach zu:

$$G_V(s) = \frac{1 - \frac{1}{2}\tau_G s + \frac{1}{12}\tau_G^2 s^2}{\left(1 + \frac{1}{2}\tau_G s + \frac{1}{12}\tau_G^2 s^2\right) \left(\frac{s^2}{(2\pi f_V)^2} + 2D_V \frac{s}{2\pi f_V} + 1\right) s^3}.$$

Der resultierende Regelkreis, der in Abb. 4.8 veranschaulicht ist, lautet:

$$G_F(s) = \frac{G_V(s)}{1 + G_R(s)G_V(s)} = \frac{\sum_{i=0}^4 b_i(f_A, \tau_G) s^i}{\sum_{i=0}^9 a_i(f_A, f_V, D_V, \tau_G, K_0, K_1, K_2) s^i}. \quad (4.17)$$

Die Koeffizienten a_i, b_i der Übertragungsfunktion (4.17) werden als Funktionen in Abhängigkeit der Strecken- und Reglerparameter aufgefasst (siehe Anhang A.6, Seite 132). Entgegen des ursprünglichen Entwurfmodells eines Integrators der dritten Ordnung, führt die Berücksichtigung der in der Praxis vorhandenen Streckeneigenschaften auf ein Modell der neunten Ordnung. Die Kenntnis dieses Modells eröffnet die Möglichkeit, das dynamische Verhalten des Regelkreises zu untersuchen und Strategien zur Reglerauslegung abzuleiten. Um Regelfehler möglichst gering zu halten, ist die Realisierung hoher Reglerverstärkungen erstrebenswert. Wie erwähnt, wird jedoch erwartet, dass eine zunehmende Reglerentwurfsfrequenz f_x den Regelkreis entdämpft bzw. destabilisiert. Dieser in der Praxis beobachtete Effekt ist anhand des erweiterten Modells (4.17) nachzuvollziehen und wird im Folgenden beispielhaft verdeutlicht.

Beispiel 2:

Für einen servopneumatischen Antrieb mit einem nach Gleichung (4.17) entworfenen Regler, soll bei einer konstanten Reglerentwurfsdämpfung $D_V = 0.7$ die Reglerentwurfsfrequenz f_x bestimmt werden, bei der die Stabilitätsgrenze des Regelkreises erreicht wird. Anschließend soll die Reglerentwurfsfrequenz f_x nach einem geeigneten Kriterium ausgelegt werden. Das verwendete Servoventil weist eine typische Regler-eckfrequenz von $f_V = 150\text{Hz}$, bei einer Dämpfung von $D_V = 0.6$, auf. Die gesamte Totzeit beläuft sich auf $\tau_G = 2\text{ms}$. Die Filterfrequenz des realen Differenzierers beträgt $f_A = 130\text{Hz}$.

Zur Untersuchung des Stabilitätsverhaltens werden die Eigenwerte der Übertragungsfunktion (4.17) in Abhängigkeit des Entwurfparameters f_x berechnet. Das Ergebnis wird in Form einer Wurzelortskurve verdeutlicht (Abb. 4.9).

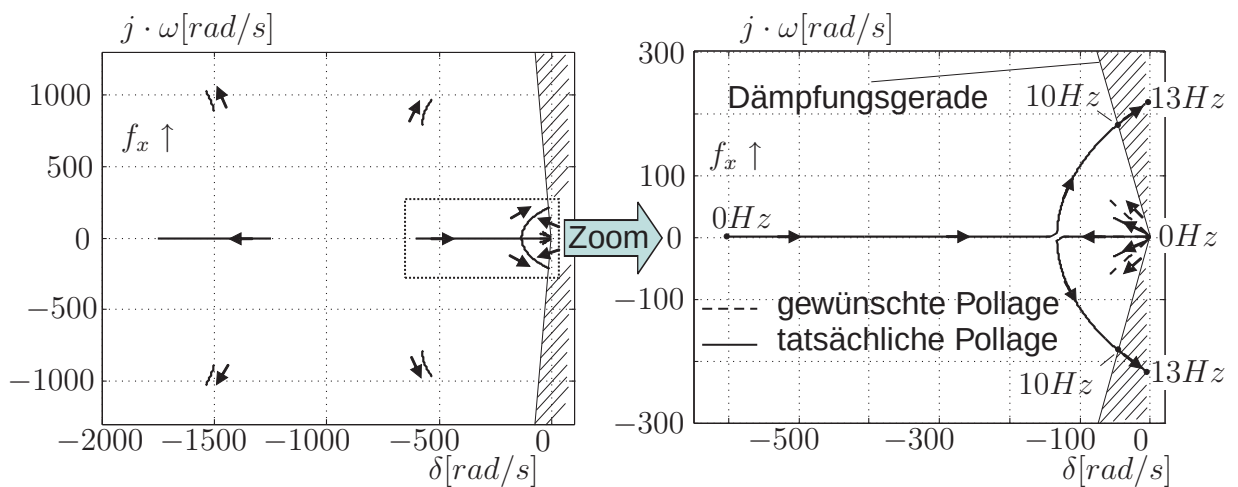


Abbildung 4.9: Pollagen des geschlossenen Regelkreises unter Berücksichtigung der Ventildynamik, Totzeit und einer Differenziererzeitkonstanten in Abhängigkeit einer steigenden Reglerentwurfsfrequenz ($f_x = 0 \dots 13\text{Hz}$, $D_x = 0.7$).

Gegenüber dem ursprünglichen Modell eines Dreifachintegrators verursachen die Zeitverzögerungen einen Wurzelortskurvenast, der mit zunehmender Reglerverstärkung in Richtung der rechten komplexen Halbebene verläuft. Dieser Effekt bewirkt, dass der Regler die Stabilitätsgrenze bei einer Entwurfssfrequenz von $f_x = 13\text{Hz}$ erreicht.

Bei der Auslegung des Reglers ergibt sich die Fragestellung, welche maximale Reglerentwurfssfrequenz f_x bei einer gleichzeitigen Erfüllung bestimmter dynamischer Eigenschaften realisiert werden kann. Hierzu kann beispielsweise ein eigenwertabhängiges Entwurfskriterium Verwendung finden. Dabei wird vorgeschrieben, dass alle Pole des Regelkreises innerhalb eines definierten Gebiets Γ der komplexen Zahlenebene liegen [Bün01]. Um den Regelkreis einer Mindestdämpfung vorzuschreiben, muss die Reglerentwurfssfrequenz f_x derart gewählt werden, dass sämtliche Pole links der Dämpfungsgeraden liegen [BSOB04]. Dieses Auslegungskriterium hat sich in der Praxis bewährt, wobei mit einer Mindestdämpfung von 0.2 ein ruhiges Laufverhalten sowie ein überschwingfreies Positionieren garantiert werden kann (Dämpfungsgerade, siehe Abb. 4.9). Bei dem Beispiel bedeutet dies eine maximale Reglerentwurfssfrequenz von $f_x = 10\text{Hz}$ (Abb. 4.9). Nach einer Störanregung werden trotz der geringen Dämpfung von 0.2 keine signifikanten Überschwingweiten verursacht. Diese Eigenschaft basiert auf der Tatsache, dass die Reglereckfrequenz, die durch die Kreisfrequenz der dominanten Pole repräsentiert wird, in der Regel geringer ist als die Kreisfrequenz der Pole des nach rechts laufenden Kurvenastes. Durch diese Tiefpassfilterung werden die gering gedämpften Frequenzanteile unterdrückt (Abb. 4.10)³.

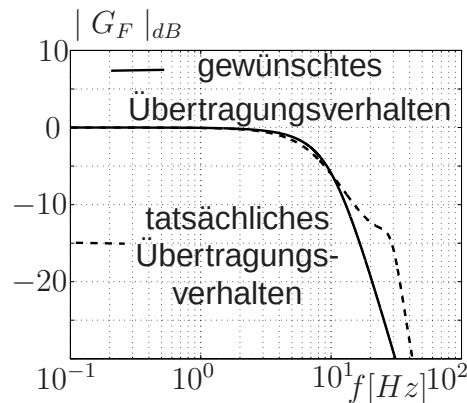


Abbildung 4.10: Bandbreite des Regelkreises. Gegenüberstellung der gewünschten und der tatsächlichen Übertragungsfunktion. Der kritische Eigenwert entspricht einer Dämpfung von 0.2 ($f_x = 10\text{Hz}$, $D_x = 0.7$, $f_V = 150\text{Hz}$, $D_V = 0.6$, $\tau_G = 2\text{ms}$).

Dies sollte allerdings bei jeder Antriebskonfiguration überprüft werden. Führen die gering gedämpften Frequenzanteile zu einem ungenügenden Stör- oder Folgeverhalten,

³Um Stationarität bezüglich der Position zu erreichen, wurde die Übertragungsfunktion (4.17) mit dem Faktor K_0 multipliziert (siehe Berechnung der Vorsteuerung, Anhang A.6, Seite 132)

kann die Erhöhung der Mindestdämpfung erforderlich sein. ┘

In dem angeführten Beispiel 2 (Seite 55) wurde die Differenzierfrequenz f_A festgelegt. Dadurch wird bei der Parametrierung des Reglers jedoch Potential verschenkt. Ist der Rauschanteil des Positionssignals geringer als angenommen, kann die Differenzierung mit einer höheren Frequenz erfolgen, wodurch aufgrund der höheren Phasenreserve eine größere Reglerbandbreite erreicht werden kann. Trägt hingegen das Positionssignal einen größeren Rauschpegel als prognostiziert, kann der Rauschanteil der ermittelten Geschwindigkeit und Beschleunigung nicht weiter unterdrückt werden. Um die Leistungsdichte des Stellgrößenrauschens zu verkleinern, besteht die einzige Möglichkeit in der Reduzierung der Reglerentwurf Frequenz. Dies limitiert jedoch die Reglerbandbreite. Aus diesem Grund kann es vorteilhaft sein, die Differenzierfrequenz als Freiheitsgrad bei der Auslegung der Reglers mit zu berücksichtigen. Im industriellen Umfeld ist einfaches und schnelles Einrichten servopneumatischer Antriebe wünschenswert. Deswegen ist es erstrebenswert, in der Bedienersoftware eine möglichst geringe Anzahl Tuning-Parameter zur Verfügung zu stellen. Da die Entwurfparameter f_x und D_x die wesentlichen dynamischen Eigenschaften des Regelkreises vorgeben, liegt es nahe, diese in der Bedienersoftware als Tuning-Parameter anzubieten und hinsichtlich der Erfüllung geeigneter dynamischer Eigenschaften des Regelkreises, die Differenzierfrequenz zu berechnen. Dieses Vorgehen wird nachfolgend anhand eines Beispiels verdeutlicht.

Beispiel 3:

Bei dem servopneumatischen Antrieb, dessen Modellparameter im letzten Beispiel (Seite 55) beschrieben sind, besteht die Möglichkeit, die Reglerentwurf Frequenz $f_x = 6 \dots 12 \text{ Hz}$ und die Dämpfung $D_x = 0.5 \dots 1$ mittels einer Bedienersoftware online zu verändern. Die Differenzierfrequenz soll dabei in Abhängigkeit dieser Tuning-Parameter nachgeführt werden, so dass der Regelkreis stets eine Mindestdämpfung von 0.2 aufweist.

Zur Lösung der Aufgabenstellung wird der Parameterraum $[f_x, D_x]$ in einem bestimmten Raster diskretisiert. Zu jedem Wertepaar wird auf Basis des Übertragungsverhaltens des erweiterten Modells (4.17) die Differenzierfrequenz berechnet, bei der die kritischen Eigenwerte eine Dämpfung von 0.2 aufweisen. Mit steigender Reglerfrequenz und -dämpfung verringert sich die Phasenreserve des offenen Kreises. Um diesen Phasenabfall zu kompensieren, wird erwartet, dass die Differenzierfrequenz vergrößert werden muss. Diese Vermutung verdeutlicht Abb. 4.11.

Da die Berechnung des Kennfeldes eine gewisse Rechenzeit in Anspruch nimmt, wird vorgeschlagen, dieses vor der Inbetriebnahme des Reglers zu berechnen. Anschlie-

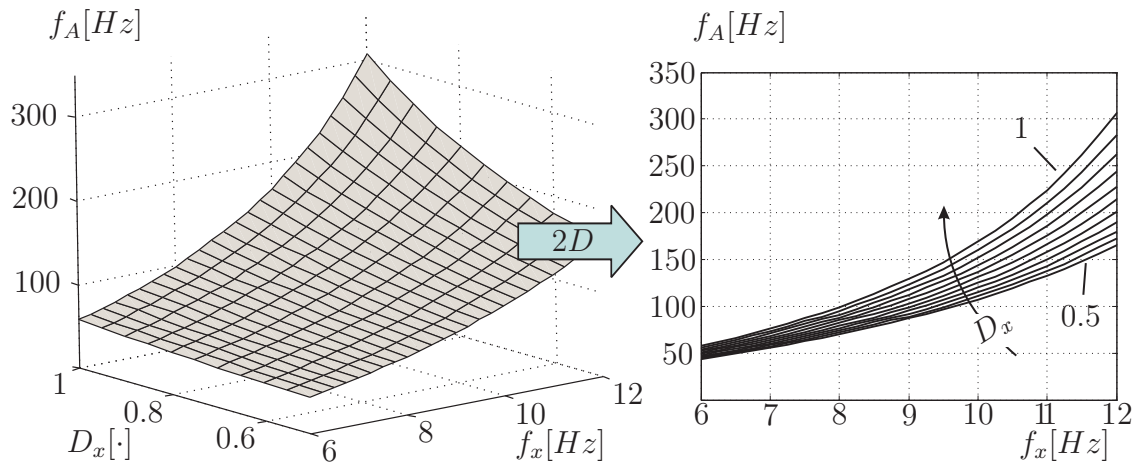


Abbildung 4.11: Auslegungskennfeld des Reglers. Um eine Mindestdämpfung des geschlossenen Regelkreises sicherzustellen, muss die Differenziererfrequenz f_A in Abhängigkeit der gewünschten Reglerentwurfsfrequenz f_x und -dämpfung D_x nachgeführt werden ($f_V = 150\text{Hz}$, $D_V = 0.6$, $\tau_G = 2\text{ms}$).

ßend können die Werte in eine Look-up-Tabelle mit einem Interpolations-Algorithmus überführt werden. Dadurch können die Reglerparameter online, ohne störende Rechenzeit verändert werden. Die Filterfrequenz der Differenzierer muss auf der Hardwareplattform des Reglers in Anhängigkeit der Entwurfsparameter nachgeführt werden. Zu diesem Zweck kann der Einsatz adaptiver Filter erfolgen [Gao91], wobei eine gewisse Einschwingzeit berücksichtigt werden muss. ┘

Wird dieses im letzten Beispiel vorgestellte Verfahren angewendet, muss beachtet werden, dass insbesondere bei großen Totzeiten keine ausreichende Phasenreserve durch große Filterfrequenzen gewonnen werden kann. Dies bedeutet, dass bei der Berechnung des Kennfeldes die maximale Reglerentwurfsfrequenz eingeschränkt werden muss. Zur Abschätzung der maximalen Frequenz kann exemplarisch die in Beispiel 2 (Seite 55) erörterte Methode Verwendung finden.

Der wesentliche Vorteil liegt bei der im letzten Beispiel illustrierten Methodik darin, dass bei der Einstellung des Reglers nur zwei Parameter benötigt werden und durch die Nachführung der Differenziererzeitkonstante stets eine Mindestdämpfung des Regelkreises garantiert wird.

Das Modell (4.17), das die Grundlage für die Auslegung der Reglerkoeffizienten darstellt, gilt für kleine Abweichungen von einem Arbeitspunkt. Obwohl die Reglerverstärkungen an stationären Arbeitspunkten berechnet werden, hat sich anhand zahlreicher Experimente herausgestellt, dass selbst bei hochdynamischen Bewegungen

keine Stabilitätsprobleme verursacht werden. Der wesentliche Grund hierfür ist, dass die Kompensationssignale der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung, im Gegensatz zum Reglersignal, im Allgemeinen in einem niedrigeren Frequenzband angesiedelt sind. Deswegen ist bei der exakten Linearisierung der Einfluss der Steckenzeitverzögerung nur schwach ausgeprägt.

Insbesondere aufgrund der bei servopneumatischen Antrieben stark ausgeprägten Streckenverzögerung kann im Vergleich zu elektrischen Servoantrieben eine verhältnismäßig geringe Reglerbandbreite verwirklicht werden [Har03]. Um trotz dieser Eigenschaft, insbesondere bei schnellen Bewegungen, ein gutes Folgeverhalten zu garantieren, kann eine auf der inversen Dynamik basierende Führungsgrößenaufschaltung realisiert werden. Es hat sich anhand durchgeführter Tests gezeigt, dass das erweiterte Reglermodell (4.17) bei typischen Bewegungsaufgaben, trotz der eingeschränkten Gültigkeit im Kleinsignalbereich, vernachlässigbar kleine Modellfehler verursacht. Insbesondere kann das Modell als Grundlage für die Berechnung der Koeffizienten der Führungsgrößenaufschaltung dienen (Abb. 4.12). Die Führungsgrößenaufschaltung u_V lautet:

$$u_V = \underline{S} \underline{w}, \quad \underline{w} = [y_R, \dot{y}_R, \ddot{y}_R, \ddot{\ddot{y}}_R]^T,$$

$$\text{mit: } \underline{S} = \left[K_0, K_1, K_2 - \frac{K_1}{2\pi f_A}, 1 + \frac{K_1}{(2\pi f_A)^2} - \frac{K_2}{\pi f_A} \right],$$

bei $\underline{w}$ = Führungsgrößenvektor und $\underline{S}$ = Vorsteuervektor. Die Herleitung findet sich im Anhang A.6, Seite 132.

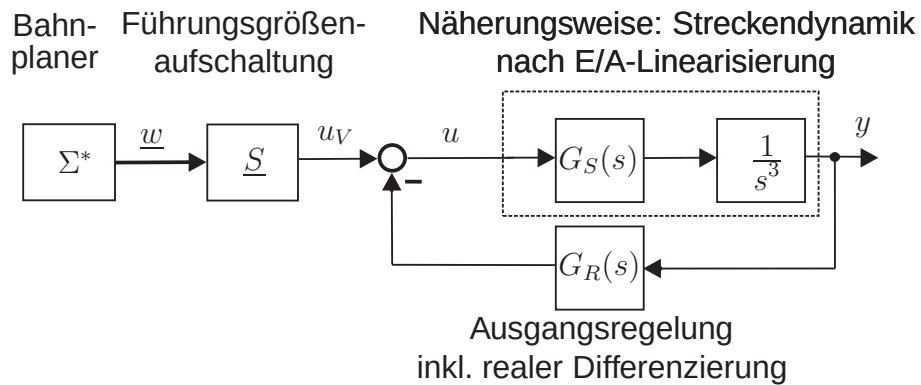


Abbildung 4.12: Servopneumatischer Regelkreis mit Führungsgrößenaufschaltung.

Bemerkung: Da der relative Grad des Regelkreises (4.17) die fünfte Ordnung aufweist, könnte bei der Berechnungsmethodik der Vorsteuerung eine Führungsgrößenaufschaltung bis zur fünften Positionsableitung realisiert werden. Dies setzt eine hinreichend oft differenzierbare Sollbahn voraus. Da sich dadurch jedoch der Aufwand der Trajektoriengenerierung deutlich vergrößert, wird aus diesem Grund, ohne Beschränkung der

Allgemeinheit, lediglich eine Aufschaltung bis zum Ruck realisiert.

4.2.2 Sensorreduktion mittels modellgestützter Schätzverfahren

Bei der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung sind zur Kompensation der Streckennichtlinearitäten die Kammerdrücke erforderlich. Stand der Technik ist eine messtechnische Erfassung der Kammerdrücke, die allerdings die Ausrüstung des pneumatischen Antriebs mit Drucksensoren voraussetzt. Bei der Kommerzialisierung servopneumatischer Antriebe sprechen folgende Aspekte dagegen:

- Die Drucksensoren verteuern den servopneumatischen Antrieb.
- Der Anwender erfährt trotz des Preisanstiegs keinen unmittelbaren Nutzen.
- Ein Defekt der Drucksensoren führt zu einem Abschalten des Antriebs.

Aus diesen Gründen werden nachfolgend modellgestützte Verfahren präsentiert, die es ermöglichen, den Druckverlauf zu schätzen. Im Rahmen dieser Arbeit werden zwei unterschiedliche Strategien präsentiert, wobei die Grundidee beider Schätzverfahren darin besteht, die interne Dynamik, die durch die Druckdifferentialgleichung repräsentiert wird, numerisch zu lösen. Bei der ersten Methode wird angenommen, dass Modell- und Anfangswertfehler vernachlässigbar klein sind. Hierbei parametrisiert die Sollbahn den Druckverlauf. Es wird gezeigt, dass die interne Dynamik eine für die Schätzung wichtige strukturelle Eigenschaft aufweist: Trotz der fehlenden Rückführung von Messgrößen verursachen Abweichungen des Anfangszustands keine bleibenden Schätzfehler. Es wird erwartet, dass Modellungenauigkeiten oder eventuell auftretende Stellgrößenbeschränkungen Schätzfehler verursachen. Demzufolge wird ein beobachtergestütztes Verfahren vorgestellt, das eine gewisse Robustheit gegenüber diesen Effekten aufweist. Hierbei wird angestrebt, aus dem Kenntnis des Modells, dem Ventileingangssignal und der gemessenen Position, die Beobachteraufgabe zu lösen.

Die Vor- und Nachteile beider Verfahren werden abschließend gegenübergestellt. Ferner wird das Folgeverhalten aufgezeigt, das sich bei dem Einsatz der Schätzverfahren ergibt. Es wird gezeigt, dass auf Drucksensoren verzichtet werden kann. Die Basis der modellbasierten Schätzmethoden ist das Streckenmodell (4.3). Die im letzten Abschnitt dargelegten Streckenzeitverzögerungen werden, wie schon bei der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung, in den nachfolgenden Betrachtungen vernachlässigt.

Nominelle Druckschätzung

Die Idee bei diesem Schätzverfahren beruht darauf, dass der Druckverlauf aus der geplanten Bewegung berechnet wird. Die Grundlage ist das nominelle Systemverhalten

des Antriebs. Da Modellfehler und Störgrößen vernachlässigt werden, wird ein perfektes Folgeverhalten angenommen:

$$\overset{(i)}{y} \overset{!}{=} \overset{(i)}{y}_R, \quad i = \{0, 1, 2\}, \quad y_R \in \mathcal{C}^3.$$

Der Zustandsvektor wird durch die jeweiligen Referenzgrößen ersetzt:

$$\underline{x} \overset{!}{=} \underline{x}^* = [y_R, \dot{y}_R, x_3^*, x_4^*]^T.$$

Der erweiterte Eingang ν stellt den Sollruck dar $\nu = \ddot{y}_R$. Gemäß Gleichung (4.10) lautet die nominelle inverse Ein-/Ausgangsdynamik:

$$u^* = \frac{\ddot{y}_R - L_a^3 h(\underline{x}^*)}{L_b L_a^2 h(\underline{x}^*)} = \frac{\ddot{y}_R - L_a^3 h(y_R, \dot{y}_R, x_3^*, x_4^*)}{L_b L_a^2 h(y_R, \dot{y}_R, x_3^*, x_4^*)}, \quad (4.18)$$

die als Steuergesetz aufgefasst werden kann. Mithilfe der inversen Bewegungsgleichung (2.23) kann der Kammerdruck x_4^* in Abhängigkeit von dem Druck x_3^* , der Referenzgeschwindigkeit $\dot{y}_R$ und der Referenzbeschleunigung $\ddot{y}_R$ dargestellt werden:

$$x_4^* = F_A^{-1}(y_R, x_3^*, M\ddot{y}_R + F_G + F_R(\dot{y}_R)). \quad (4.19)$$

Die inverse Ein-/Ausgangsdynamik (4.18) lautet demnach:

$$\begin{aligned} u^* &= \frac{\ddot{y}_R - L_a^3 h(y_R, \dot{y}_R, x_3^*, F_A^{-1}(y_R, x_3^*, M\ddot{y}_R + F_G + F_R(\dot{y}_R)))}{L_b L_a^2 h(y_R, \dot{y}_R, x_3^*, F_A^{-1}(y_R, x_3^*, M\ddot{y}_R + F_G + F_R(\dot{y}_R)))}, \\ &\triangleq \frac{1}{C_m} \frac{\mathcal{Z}(y_R, \dot{y}_R, \ddot{y}_R, \ddot{y}_R, x_3^*)}{\mathcal{N}(y_R, \dot{y}_R, \ddot{y}_R, x_3^*)}. \end{aligned} \quad (4.20)$$

Der Zähler $\mathcal{Z}(\cdot)$ und der Nenner $\mathcal{N}(\cdot)$ stellen nichtlineare Funktionen dar (vgl. Anhang A.3, Seite 129). Der maximale Ventilleitwert C_m kann aufgrund der Eingangsaffinität der Steuergröße aus dem Nennerausdruck multiplikativ isoliert werden. Die interne Dynamik gemäß Gleichung (4.5) wird durch die Druckdifferentialgleichung repräsentiert, die in nominellen Originalkoordinaten

$$\begin{aligned} \dot{x}_3^* &= \frac{-x_3^* \dot{V}_1(y_R, \dot{y}_R) \mathbf{n}}{V_1(y_R)} + \frac{RT \mathbf{n} \rho_0 C_m p_v \Psi\left(\frac{x_3^*}{p_v}, b\right)}{V_1(y_R)} \cdot u^*, \\ &\triangleq \mathcal{K}(y_R, \dot{y}_R, x_3^*, u^*), \quad x_3^*(0) \in [p_0, p_v] \end{aligned} \quad (4.21)$$

lautet. Die nominelle Steuergröße u^* kann mit dem Steuergesetz (4.20) eliminiert werden. Dies führt zu:

$$\dot{x}_3^* = \mathcal{K}(y_R, \dot{y}_R, \ddot{y}_R, \ddot{y}_R, x_3^*). \quad x_3^*(0) \in [p_0, p_v]. \quad (4.22)$$

Mithilfe der numerischen Lösung der Druck-DGL (4.22) und der algebraischen Gleichung (4.19) besteht prinzipiell die Möglichkeit, den nominellen Druckverlauf x_3^*, x_4^* zu

schätzen. Durch das Einsetzen des Steuergesetzes (4.20) in die Druck-DGL (4.21) kürzt sich der maximale Ventilleitwert C_m aus der rechten Seite der Druck-DGL (4.22). Der Druckverlauf wird nicht durch die Ventildurchflussgröße beeinflusst. Die Anfangsbedingung $x_3^*(0)$, die für eine eindeutige Druckschätzung benötigt wird, ist allerdings unbekannt, da die der internen Dynamik zugeordnete Nulldynamik $\Sigma_{ND'}$ (Gleichung (4.4)), ein grenzstabiles Verhalten mit mannigfaltiger Anfangsbedingung aufweist. Zur Ermittlung von $x_3^*(0)$ eignen sich zwei Methoden:

1. **Messtechnische Erfassung:** $x_3^*(0) = x_{3mess}$. Das Ziel der präsentierten Schätzmethode ist, auf Drucksensoren zu verzichten. Dennoch besteht in der Praxis die Möglichkeit, auf Ventile mit serienmäßig implementierten Sensoren zurückzugreifen. Aufgrund von Strömungsverlusten, die durch die pneumatische Verschlauchung verursacht werden, kann der gemessene Druck bei einer Bewegung des Antriebs fehlerhaft sein. Dies kann bei der exakten Ein-/Ausganglinearisierung zu Kompensationsfehlern führen, wodurch sich das Bahnfolgeverhalten verschlechtert. In Ruhephasen spielen Strömungsverluste keine Rolle. Der gemessene stationäre Druck steht als Anfangsbedingung für die Initialisierung des Schätzalgorithmus zur Verfügung.
2. **Schätzung mithilfe der Nulldynamik des Systems mit Ventilleckage nach Gleichung (3.9):** $x_3^*(0) = x_{3Stat}$. Bei der Berechnung der nominellen internen Dynamik nach Gleichung (4.22), wurde die Ventilleckage vernachlässigt, da sie sich im Wesentlichen nur um die Null-Lage des Ventilschiebers bemerkbar macht und während den Bewegungsabschnitten im Großsignalverhalten eine untergeordnete Rolle spielt. In Ruhephasen muss der Regler jedoch eine bestimmte Position stabilisieren, so dass hauptsächlich Leckageeffekte den Druckverlauf bestimmen. Der stationäre Druck kann mittels der Nulldynamik Σ_{ND} (Gleichung (3.10)) berechnet werden.

Um die Leistungsfähigkeit der Schätzstrategie zu verdeutlichen, erfolgt eine Gegenüberstellung des gemessenen und des geschätzten Drucks. Hierzu wurde eine Bewegung mit drei Positionshüben unterschiedlicher Dynamik (Abb. 4.13), mithilfe des vorgestellten Folgereglers realisiert. Die Gleichungen des Schätzverfahrens (4.22) und (4.19) wurden numerisch auf der Hardwareplattform des Reglers gelöst. Der direkte Vergleich zwischen den geschätzten Kammerdrücken und den gemessenen Drücken (Abb. 4.14(a) 4.14(b)) zeigt, dass in den Bewegungsphasen die wesentlichen Züge des Druckverlaufs nachgebildet werden. Die Schätzfehler, die stellenweise 0.5bar betragen, werden zu einem großen Teil von nicht modellierten Reibungseffekten hervorgerufen. Haftreibungseffekte führen zu ruckartigen Losbrechbewegungen. Diese hochfrequenten Störanteile kann der Regler nicht schnell genug kompensieren. Dadurch werden sowohl Folgefehler, als auch Druckschwankungen verursacht, die mit dem präsentier-

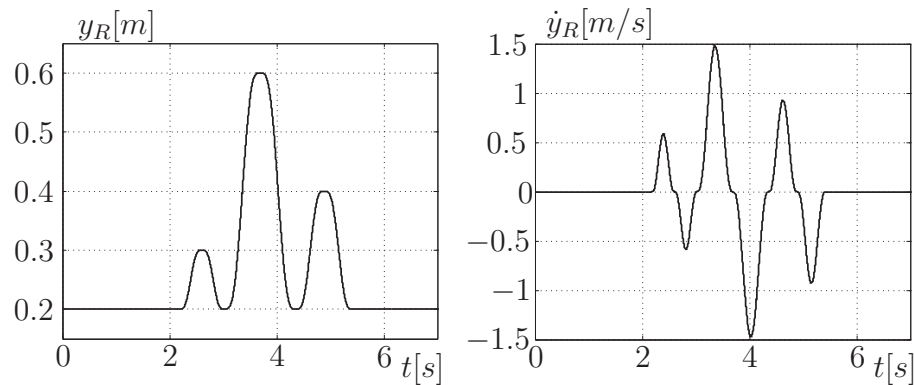
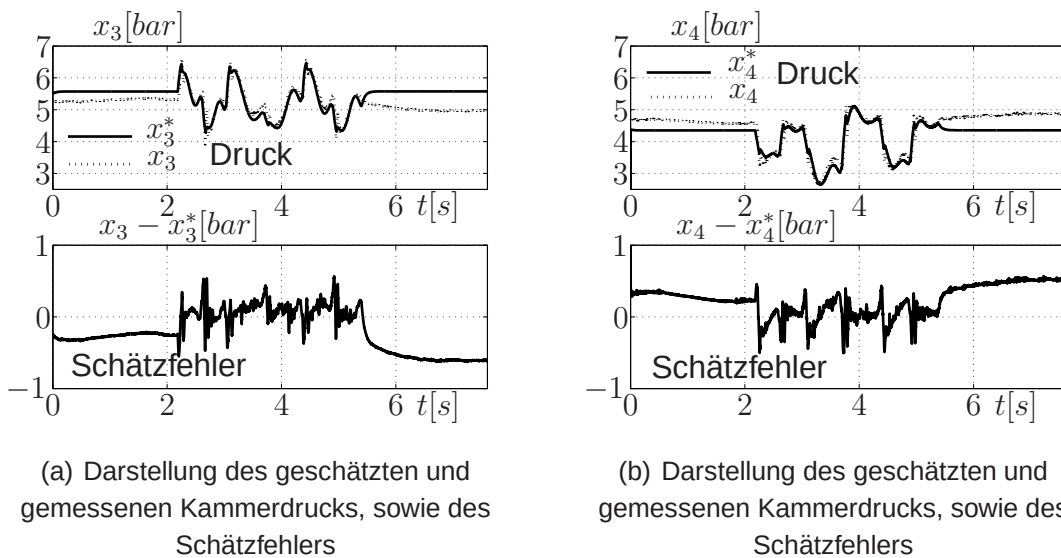


Abbildung 4.13: Verlauf der Sollbahn für eine exemplarische Druckschätzung.



(a) Darstellung des geschätzten und gemessenen Kammerdrucks, sowie des Schätzfehlers

(b) Darstellung des geschätzten und gemessenen Kammerdrucks, sowie des Schätzfehlers

Abbildung 4.14: Ergebnisse einer nominellen Druckschätzung (Sollbahnverlauf gem. Abb. 4.13, $L = 0.75m$, $A_1 = A_2 = 491mm^2$, $M = 5.6kg$, vertikaler Aufbau).

ten Schätzverfahren nicht abgebildet werden können.

Ferner wird erkennbar, dass der geschätzte Druck in Ruhezuständen verharrt und dadurch stationäre Schätzfehler erfolgen. Dies ist offensichtlich, da im Fall der Ausgangsnulldynamik ($y_R = y_{Stat}$, $\dot{y}_R = \ddot{y}_R = \ddot{\ddot{y}}_R = 0$) die interne Dynamik durch die Nulldynamik repräsentiert wird. Wie gezeigt wurde, verhält sich die Nulldynamik wie ein homogener Integrator: $\dot{x}_3^* = 0$. Somit bleibt der geschätzte Druck in Ruhephasen unverändert.

Wie bereits veranschaulicht, benötigt die Lösung der DGL eine Anfangsbedingung. Es kann jedoch keine Übereinstimmung des Anfangsdrucks mit dem wahren Druck garantiert werden. Insbesondere werden bei der Ermittlung des Anfangsdrucks mittels der Nulldynamik des nicht vereinfachten Modells, größere Abweichungen erwartet, da die Stationaritätsbedingung aufgrund von Haftreibungseffekten in einem Druckbereich

erfüllt wird (siehe Abschnitt 3.3, Seite 38). Zudem muss sich nicht zwangsläufig eine Übereinstimmung des nach einer Bewegung geschätzten Drucks mit dem anfänglichen stationären Wert ergeben. Infolgedessen kann die nachfolgende Druckschätzung mit größeren Initialisierungsfehlern behaftet sein. Es besteht in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, in Bewegungsruhephasen, den geschätzten Wert auf den stationären Druck zurückzusetzen. Dadurch wird jedoch eine plötzliche Druckänderung initiiert, die eine sprungförmige Stellgrößenänderung verursacht. Aufgrund der Gefahr einer unerwünschten Bewegungsanregung, wird auf ein Rücksetzen verzichtet. Da Anfangswertfehler unvermeidbar sind, wird nachfolgend überprüft, in welchem Ausmaß der Verlauf der geschätzten Drücke von diesen Fehlern beeinflusst wird.

Abb. 4.15(a) und Abb. 4.15(b) zeigen exemplarisch den gemessenen und den geschätzten Druckverlauf, der sich bei der Positionierung gemäß Abb. 4.13 ergibt. Hierbei wurde der Anfangswert der Druckschätzung absichtlich um 1.5bar verfälscht. Der Schätzfehler verkleinert sich während der Positionierung. Nach ca. 1s stimmen die Druckverläufe mit dem tatsächlichen nominellen Druckverlauf überein. Diese strukturelle Eigenschaft ist für den praxistauglichen Einsatz des Schätzverfahrens wichtig: Es kann gewährleistet werden, dass Anfangswertfehler zu keinen bleibenden Schätzfehlern führen.

Den resultierenden Regelkreis, bei dem anstelle der sensorischen Erfassung des Drucks, die nominelle Schätzung integriert ist, zeigt Abb. 4.16. Die Kompensationsvorschrift, die mittels der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung realisiert wird, macht Gebrauch von der nominellen Schätzmethode. Wie gezeigt, werden die dominanten dy-

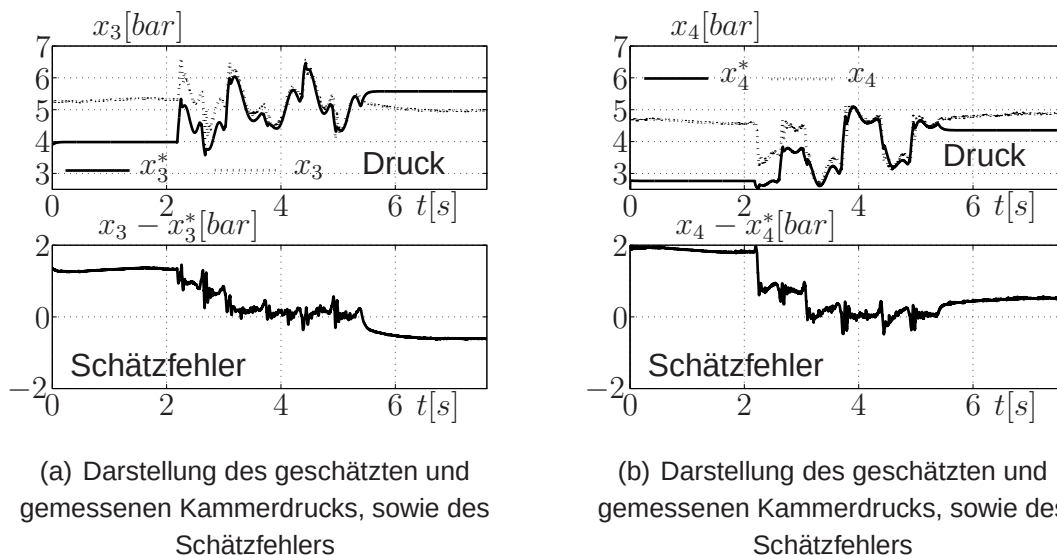


Abbildung 4.15: Ergebnisse einer mit Initialisierungsfehlern behafteten nominellen Druckschätzung (Sollbahnverlauf gem. Abb. 4.13, $L = 0.75\text{m}$, $A_1 = A_2 = 491\text{mm}^2$, $M = 5.6\text{kg}$, vertikaler Aufbau).

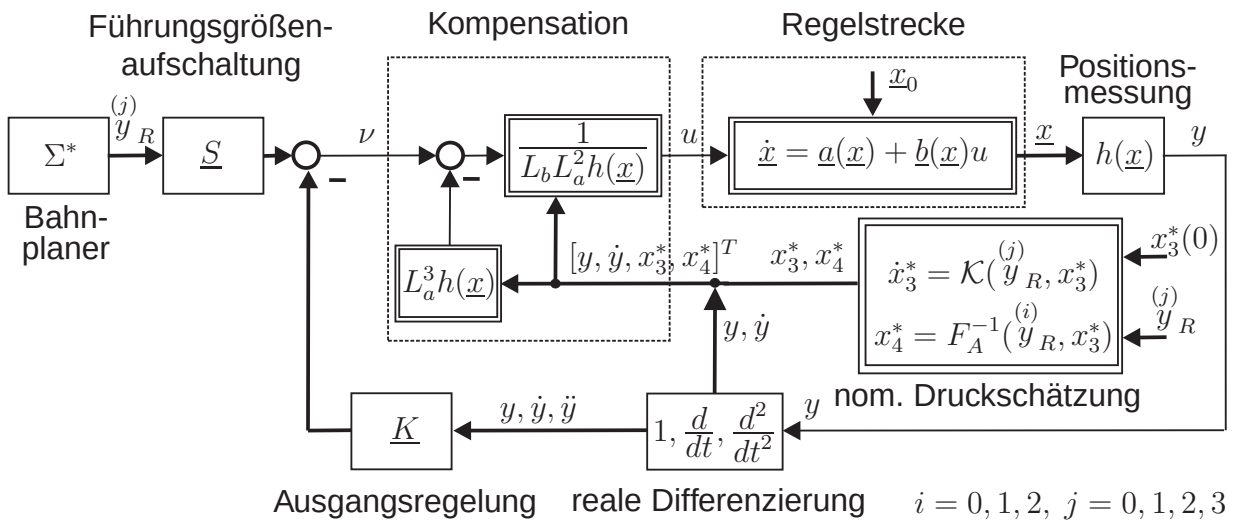


Abbildung 4.16: Servopneumatischer Regelkreis des SISO-Antriebssystems. Die zur Realisierung der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung nötigen Kammerdrücke werden mittels nomineller Schätzung rekonstruiert.

namischen Anteile des rekonstruierten Druckverlaufs gut nachgebildet. Daher wird ein gutes Folgeverhalten erwartet. Umfangreiche Versuche bestätigen diese Vermutung. Exemplarisch zeigt Abb. 4.17(a) und 4.17(b) den Positions- und den Geschwindigkeitsfehler einer Positionierung. Beide Regler garantieren ein gutes Folgeverhalten. Der dynamische Bahnfehler liegt stets unterhalb 2mm . Der stationäre Fehler weist einen Wert von 0.1mm auf. Es wird an dem Verlauf der Positionsfehler ersichtlich, dass der Regler

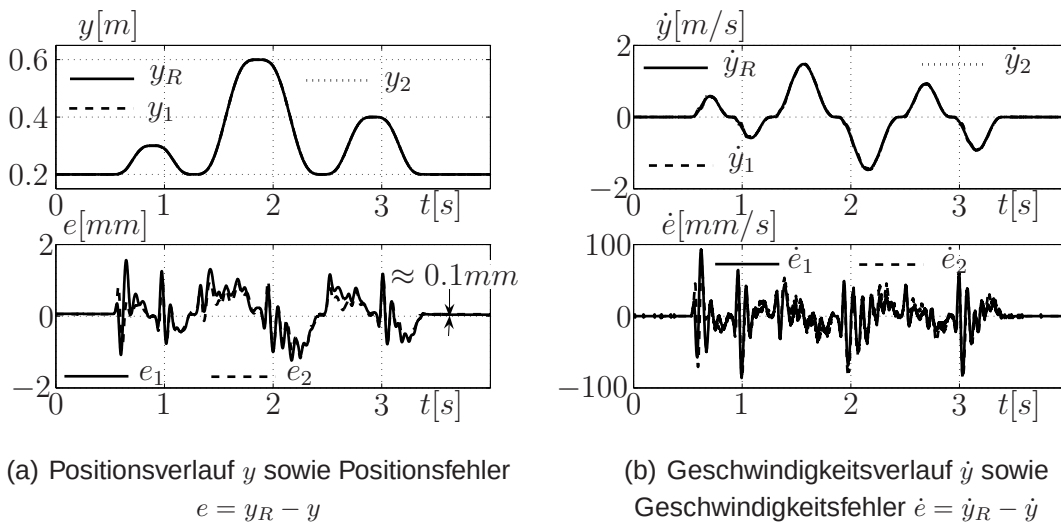


Abbildung 4.17: Vergleich des Positionierverhaltens. Index '1': Drücke gemessen, Index '2': Drücke nominell geschätzt ($L = 0.75\text{m}$, $A_1 = A_2 = 491\text{mm}^2$, $M = 5.6\text{kg}$, vertikaler Aufbau).

mit nomineller Druckschätzung ein ähnlich gutes Folgeverhalten garantiert.

Die nominelle Schätzmethode rekonstruiert die Kammerdrücke aus dem Verlauf der Sollbahn. Kann beispielsweise aufgrund einer großen Streckentotzeit eine geringe Reglerbandbreite realisiert werden, wird erwartet, dass Modellfehler und externe Störeinflüsse außer Folgefehler, auch Abweichungen des nominellen Druckprofils verursachen. Daher erfolgt bei der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung durch die mit Schätzfehlern behafteten Drücke, eine fehlerhafte Kompensation der druckabhängigen Nichtlinearitäten. Dies kann dazu führen, dass sich das Bahnfolgeverhalten weiter verschlechtert. Nachfolgend wird eine beobachtergestützte Methode präsentiert, die eine gute Druckschätzung auch bei größeren Folgefehlern gewährleistet.

Für die Bahnregelung pneumatischer Muskelantriebe eignet sich die nominelle Druckschätzung. Dies erlaubt die Einsparung von Drucksensoren. Hierzu wird auf die Arbeit [Kri09] verwiesen. Im Anhang A.7, Seite 133, finden sich beispielhaft Messergebnisse der Druckschätzung und des Folgeverhaltens.

Beobachtergestützte Druckschätzung

Bei beobachtergestützten Verfahren erfolgt die Bestimmung des Verlaufs der geschätzten Zustände durch gemessene Ein- und Ausgangsgrößen. Zur Lösung dieser Beobachtungsaufgabe für den servopneumatischen Antrieb, wird das Modell zunächst einer Beobachtbarkeitsanalyse unterzogen. Dabei wird überprüft, ob die Systemzustände $\underline{x}$ aus den über einen beliebig vorgebbaren endlichen Zeitraum gemessenen Ein- und Ausgangsgrößen u bzw. y , eindeutig rekonstruierbar sind [Sch96]. Dies erfolgt durch die Aufstellung der Beobachtbarkeits-Abbildung. Die Ausgangsgröße $y = h(\underline{x}) = x_1$ wird $(n - 1)$ -mal entlang des Vektorfeldes des Modells (4.3) abgeleitet

$$\begin{bmatrix} y \\ \dot{y} \\ \ddot{y} \\ \ddot{\ddot{y}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ M^{-1}(F_A(\underline{x}) - F_G - F_R(x_2)) \\ M^{-1}\left(\frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_1}x_2 + \frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_3}\dot{x}_3 + \frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_4}\dot{x}_4 - \dot{F}_R(x_2)\right) \end{bmatrix} \quad (4.23)$$

und auf eindeutige Invertierbarkeit geprüft.

Die in der Beobachtbarkeitsabbildung (4.23) enthaltenen Druckableitungen $\dot{x}_3, \dot{x}_4$, werden durch die rechte Seite der Druckdifferentialgleichungen (2.22) ersetzt, wodurch die Eingangsgröße u in Erscheinung tritt. Die letzte Zeile der Beobachtbarkeitsabbildung ist daher identisch mit der Ein-/Ausgangsdynamik: $\ddot{\ddot{y}} = L_a^3 h(\underline{x}) + L_b L_a^2 h(\underline{x}) \cdot u$ (vgl. invertierte Gleichung (4.6) mit $\nu = \ddot{\ddot{y}}$).

Wird der Zustandsvektor durch $\underline{x} = [y, \dot{y}, x_3, x_4]^T$ ersetzt, lauten die letzten zwei Zeilen des Vektors (4.23):

$$\ddot{y} = M^{-1} (F_A(\underline{y}, x_3, x_4) - F_G - F_R(\dot{y})) ,$$

$$\ddot{y} = L_a^3 h(y, \dot{y}, x_3, x_4) + L_b L_a^2 h(y, \dot{y}, x_3, x_4) \cdot u. \quad (4.24)$$

Offensichtlich können mit diesem Gleichungssystem die Drücke x_3, x_4 in Abhängigkeit der Messgröße y , deren Ableitungen und der Eingangsgröße u bestimmt werden. Es wird deutlich, dass bei der Anwendung der Zustandsrückführung (4.6) (siehe Seite 45) die rechte Seite der Gleichung (4.24) identisch dem Ruck wird. Da keine eindeutige Invertierbarkeit vorliegt, ist die Beobachtbarkeit nicht gegeben. Dies ist einleuchtend, da die Rückführung der inversen Ein-/Ausgangsdynamik (4.6) generell dazu führt, dass die interne Dynamik nicht mehr beobachtbar wird [Sva06]. Der Verlust der Beobachtbarkeit tritt erst dann ein, wenn die geschätzten Kammerdrücke den tatsächlichen Drücken entsprechen (damit ist jedoch die Beobachteraufgabe gelöst), da erst dann die inverse E-/A Dynamik realisiert wird. Im Falle der Ausgangsnulung ist der Verlust der Beobachtbarkeit allerdings auch bei Schätzfehlern vorhanden. Für den angestrebten Beobachterentwurf ist daher ein Verfahren zu verwenden, bei dem Lücken der Beobachtbarkeit zulässig sind.

Bemerkung: Der im Folgenden hergeleitete Druckbeobachter hat allein für Zylinderantriebe Gültigkeit. Aufgrund der Nichtlinearität der Aktuatorkraft ist die Übertragbarkeit des Verfahrens auf Muskelantriebe nicht gegeben.

Da der Druckverlauf mittels der zwei Druckdifferentialgleichungen (2.24) determiniert wird, liegt es nahe, diese für den Entwurf eines reduzierten Beobachters zu verwenden. Der Teil des Modells, der die Bewegungsdynamik beschreibt, wird nicht modelliert, da aus der gemessenen Position y und mittels einer realen Differenzierung, die Geschwindigkeit $\dot{y}$ der Last ermittelt werden kann. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Beobachter nach der Direkten Methode nach Ljapunow entworfen. Es hat sich gezeigt, dass eine einfache Durchführung der Synthese mit der folgenden Zustandstransformation möglich ist:

$$\mathbf{x}_4 \triangleq x_4 \frac{A_2}{A_1}. \quad (4.25)$$

Unter Berücksichtigung dieser Zustandstransformation lautet das Modell der Beobach-

teraufgabe auf Basis der Druck-DLG (2.24):

$$\begin{aligned}\Sigma_{Druck} : \quad \dot{x}_3 &= \frac{n}{V_1(y)} \left(RT\dot{m}_1(x_3, u) - x_3\dot{V}_1(y, \dot{y}) \right), \\ \dot{x}_4 &= \frac{A_2}{A_1} \frac{n}{V_2(y)} \left(RT\dot{m}_2 \left(\frac{A_1}{A_2} x_4, u \right) - \frac{A_1}{A_2} x_4 \dot{V}_2(y, \dot{y}) \right), \\ y_b &= x_3 - x_4.\end{aligned}\tag{4.26}$$

Die gemessene Position $x_1 = y$ und die mittels realer Differenzierung gewonnene Geschwindigkeit $x_2 = \dot{y}$ können als zusätzliche Eingangsgrößen aufgefasst werden. Diese Variablen sowie die Ventilstellgröße u bestimmen den Druckverlauf. Die Größe y_b stellt den Ausgang des Beobachters dar. Um den Ausgang aus der vorhandenen Messgröße y zu bestimmen, wird die pneumatische Kraft $F_P = A_1 x_3 - A_2 x_4$ des Zylinderantriebs durch die Beschleunigungsgleichung (2.21) und durch die Gleichung der Aktuatorkraft (2.1) ausgedrückt:

$$F_P = A_1 x_3 - A_2 x_4 = M\ddot{y} + F_G + (A_1 - A_2)p_0 + F_R(\dot{y}).\tag{4.27}$$

Die pneumatische Kraft wird anschließend durch die Kolbenfläche A_1 dividiert:

$$\tilde{F}_P = x_3 - \frac{A_2}{A_1} x_4 = \frac{1}{A_1} (M\ddot{y} + F_G + (A_1 - A_2)p_0 + F_R(\dot{y})).$$

Der in der angeführten Gleichung enthaltene Term $\frac{A_2}{A_1} x_4$ stellt den normierten Druck gemäß der Transformationsgleichung (4.25) dar. Wird dieser Term in Gleichung (4.27) eingesetzt, ergibt sich:

$$\tilde{F}_P = x_3 - x_4 = \frac{1}{A_1} (M\ddot{y} + F_G + (A_1 - A_2)p_0 + F_R(\dot{y})).\tag{4.28}$$

Die Berechnung des Beobachteraushangs $y_b = x_3 - x_4$ erfolgt mit:

$$y_b = \frac{1}{A_1} (M\ddot{y} + F_G + (A_1 - A_2)p_0 + F_R(\dot{y})).$$

Der Beobachter besteht aus dem Simulationsteil (4.26) und aus zwei additiven Korrekturtermen $l_{1,2}(y_b - \hat{y}_b)$:

$$\begin{aligned}\Sigma_{Beob} : \quad \dot{\hat{x}}_3 &= \frac{n}{V_1(y)} \left(RT\dot{m}_1(\hat{x}_3, u) - \hat{x}_3\dot{V}_1(y, \dot{y}) \right) + l_1(y_b - \hat{y}_b), \\ \dot{\hat{x}}_4 &= \frac{A_2}{A_1} \frac{n}{V_2(y)} \left(RT\dot{m}_2 \left(\frac{A_1}{A_2} \hat{x}_4, u \right) - \frac{A_1}{A_2} \hat{x}_4 \dot{V}_2(y, \dot{y}) \right) + l_2(y_b - \hat{y}_b), \\ \hat{y}_b &= \hat{x}_3 - \hat{x}_4.\end{aligned}\tag{4.29}$$

Der Kammerdruck $\hat{x}_4$ geht unter Verwendung der inversen Transformation, basierend auf Gleichung (4.25) hervor:

$$\hat{x}_4 = \hat{x}_4 \frac{A_1}{A_2}.$$

Die Rückführkoeffizienten l_1, l_2 müssen bei der Lösung der Beobachteraufgabe so bestimmt werden, dass die Schätzwerte $\hat{x}_3, \hat{x}_4$ gegen die tatsächlichen Drücke x_3, x_4 konvergieren:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \hat{x}_3 = x_3, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \hat{x}_4 = x_4.$$

Die Differentialgleichungen des Beobachters sind stark nichtlinear ausgeprägt. Zum anderen existiert durch die Messung der Position y (und entsprechenden Zeitableitungen) eine Zeitvarianz. Deswegen handelt es sich bei (4.29) um ein nichtlineares nicht-autonomes System. Die erwähnte Stabilisierungsaufgabe wird mit der 'Direkten Methode nach Ljapunow für Nicht-Autonome Systeme' [SW91] gelöst. Im Rahmen dieser Arbeit wird die Ljapunow-Funktion, die zum einen von den Schätzfehlern $e_1 = x_3 - \hat{x}_3, e_2 = x_4 - \hat{x}_4$, aber auch von der Zeit t abhängt, folgendermaßen gewählt:

$$\begin{aligned} V(\underline{e}, t) &= \frac{1}{2} (V_1(t)e_1)^2 + \frac{1}{2} (V_2(t)e_2)^2 \\ &= \frac{1}{2} (V_1(t)(x_3 - \hat{x}_3))^2 + \frac{1}{2} (V_2(t)(x_4 - \hat{x}_4))^2. \end{aligned} \quad (4.30)$$

Hierbei kann diese Funktion als Maß der pneumatischen Energie interpretiert werden, die durch Schätzfehler hervorgerufen wird. Um Stabilität zu gewährleisten, muss die Ljapunow-Funktion positiv definit und abnehmend (decreasing) sein. Die erste Forderung ist leicht zu überprüfen. Bei der zweiten Bedingung muss folgendes erfüllt sein:

$$V(\underline{0}, t) = 0, \quad \text{und} \quad V(\underline{e}, t) \leq \overline{V}(\underline{e}), \quad \forall t \geq 0. \quad (4.31)$$

Dass diese erfüllt sind, wird nachfolgend kurz gezeigt. Es ist einsichtig, dass bei verschwindenden Schätzfehlern die Ljapunow-Funktion (4.30) identisch Null wird. Da die Kammervolumen $V_1(t), V_2(t)$ beschränkt sind, ergibt sich stets eine obere Schranke der Ljapunow-Funktion, so dass die Ungleichung (4.31) erfüllt wird.

Ferner muss die Zeitableitung der Ljapunow-Funktion (Argumente werden der Übersicht halber weggelassen)

$$\begin{aligned} \dot{V} &= V_1(x_3 - \hat{x}_3) \left(V_1 \dot{x}_3 + \dot{V}_1 x_3 - V_1 \dot{\hat{x}}_3 - \dot{V}_1 \hat{x}_3 \right) + \dots \\ &\quad V_2(x_4 - \hat{x}_4) \left(V_2 \dot{x}_4 + \dot{V}_2 x_4 - V_2 \dot{\hat{x}}_4 - \dot{V}_2 \hat{x}_4 \right) \end{aligned} \quad (4.32)$$

negativ definit sein. Um dies zu zeigen, werden anschließend bei der Gleichung (4.32) die entsprechenden Druckableitungen durch die rechte Seite der DGL (4.26) und (4.29)

ersetzt:

$$\begin{aligned}
 \dot{V} = & \underbrace{V_1 n R T (x_3 - \hat{x}_3)(\dot{m}_1 - \dot{\hat{m}}_1)}_{T_1} + \underbrace{\frac{A_2}{A_1} V_2 n R T (\mathbf{x}_4 - \hat{\mathbf{x}}_4)(\dot{m}_2 - \dot{\hat{m}}_2)}_{T_2} - \dots \\
 & \underbrace{\left(V_1 \dot{V}_1 (x_3 - \hat{x}_3)^2 + V_2 \dot{V}_2 (\mathbf{x}_4 - \hat{\mathbf{x}}_4)^2 \right) (n-1)}_{T_3} - \dots \\
 & \underbrace{l_1 V_1 (x_3 - \hat{x}_3)(y_b - \hat{y}_b) - l_2 V_2 \frac{A_2}{A_1} (\mathbf{x}_4 - \hat{\mathbf{x}}_4)(y_b - \hat{y}_b)}_{T_4}.
 \end{aligned} \tag{4.33}$$

Es wird näherungsweise angenommen, dass der thermodynamische Prozess isotherm abläuft (damit wird $n = 1$). Diese Modellvereinfachung bewirkt, dass der Term T_3 in Gleichung (4.33) nicht mehr existiert. Um Stabilität zu gewährleisten, muss $\dot{V}$ negativ semidefinit sein. Daraus resultiert die Forderung: $T_1 \leq 0$, $T_2 \leq 0$ und $T_4 \leq 0$. Im Anhang A.8, Seite 135, wird gezeigt, dass die Ungleichungen bezüglich T_1 und T_2 erfüllt werden. Der Term T_4 wird durch die Rückführkoeffizienten l_1, l_2 geprägt. Hieraus werden Einstellregeln des Beobachters abgeleitet.

Der Beobachterfehler $y_b - \hat{y}_b$ ergibt sich gemäß der Ausgangsgleichungen der Modelle (4.26) und (4.29) zu:

$$y_b - \hat{y}_b = x_3 - \hat{x}_3 + \hat{\mathbf{x}}_4 - \mathbf{x}_4.$$

Mit den Abkürzungen $e_1 = x_3 - \hat{x}_3$, $e_2 = \mathbf{x}_4 - \hat{\mathbf{x}}_4$ lautet der Term T_4 :

$$T_4 = -l_1 V_1^2 e_1^2 + l_2 V_2^2 \frac{A_2}{A_1} e_2^2 + \left(l_1 V_1^2 - l_2 V_2^2 \frac{A_2}{A_1} \right) e_1 e_2.$$

Um Stabilität zu gewährleisten, muss $T_4 \leq 0$ erfüllt werden. Dies führt auf die Ungleichung:

$$l_1 V_1^2 e_1^2 - l_2 V_2^2 \frac{A_2}{A_1} e_2^2 \geq \left(l_1 V_1^2 - l_2 V_2^2 \frac{A_2}{A_1} \right) e_1 e_2.$$

Werden die Beobachterrückführkoeffizienten zu

$$l_1 = k_b \frac{1}{V_1^2}, \quad l_2 = -k_b \frac{A_1}{A_2 V_2^2}, \quad k_b \in \mathbb{R}^+ \tag{4.34}$$

gewählt, erfüllt sich die Ungleichung:

$$k_b e_1^2 + k_b e_2^2 \geq 2k_b e_1 e_2, \quad \Leftrightarrow \quad k_b (e_1 - e_2)^2 \geq 0. \tag{4.35}$$

Die Variable $k_b \geq 0$ kann als Tuning-Parameter des Beobachters verstanden werden. Eine Vergrößerung dieser Verstärkung bewirkt ein schnelleres Ausregeln des Beobach-

terfehlers $y_b - \hat{y}_b$. Allerdings kann dies eine Verstärkung des Messrauschens verursachen, das zu einem Anstieg des Rauschpegels der beobachteten Drücke führt. Wird die zu wählende Beobacherverstärkung k_b als konstanter Wert definiert, muss beachtet werden, dass die reziproken Kammervolumen V_1, V_2 in die Entwurfsgleichung der Beobacherverstärkung gemäß Gleichung (4.34) quadratisch eingehen. Bei kleinen Kammervolumen ergibt sich eine hohe Verstärkung. Um die Beobacherverstärkungen l_1, l_2 und damit den Rauschpegel bei kleinen Volumina zu beschränken, wird eine Berechnung der Variable k_b in Abhängigkeit einer maximalen Beobacherverstärkung $l_1 \triangleq -l_2 \triangleq l_{max}$ vorgeschlagen:

$$\begin{aligned} k_{b1} &= l_{max} V_1^2, & k_{b2} &= l_{max} V_2^2 \frac{A_2}{A_1}, & l_{max} &\in \mathbb{R}^+ \\ k_b &= \min(k_{b1}, k_{b2}). \end{aligned} \quad (4.36)$$

Diese Berechnungsvorschrift gewährleistet eine Limitierung der Beobacherverstärkungen l_1, l_2 , und des erwähnten Rauschpegels mittels des neuen Tuning-Parameters l_{max} . Wird Gleichung (4.36) in Gleichung (4.34) eingesetzt, ergeben sich die Rückführkoeffizienten l_1, l_2 des Beobachters zu:

$$\begin{aligned} l_1 &= l_{max}, & l_2 &= -l_{max} \frac{A_1 V_1^2}{A_2 V_2^2} & \text{für: } k_{b1} < k_{b2}, \\ l_1 &= l_{max} \frac{V_2^2 A_2}{V_1^2}, & l_2 &= -l_{max} & \text{für: } k_{b1} \geq k_{b2}. \end{aligned}$$

Die Geschwindigkeits- und Beschleunigungssignale werden aus dem gemessenen Positionssignal mithilfe von realen Differenziergliedern ermittelt. Die Anpassung der Filterfrequenz erfolgt in Abhängigkeit des Signal-/Rauschpegels des Messsignals und des Tuning-Parameters des Beobachters l_{max} . Hierbei ist auf eine gute Rauschunterdrückung der geschätzten Drücke und auf eine ausreichend große Beobachterkorrektur zu achten.

Die Struktur des Beobachters kann Abb. 4.18 entnommen werden. In die Messgleichung des Beobachters (4.27) fließt die Reibungskraft $F_R(\dot{y})$ ein. Druckabhängige und zeitvariante Reibungseinflüsse werden im Rahmen dieser Arbeit vernachlässigt. Diese Reibkraftfehler verursachen entsprechende Messfehler des Ausgangs (4.28), die zu Schätzfehlern führen. Geschwindigkeit und Beschleunigung werden mittels realer Differenzierung aus dem Positionssignal berechnet. Daher unterliegt der Messausgang einer gewissen Zeitverzögerung, die ebenfalls Abweichungen verursacht.

Abb. 4.19(a) und 4.19(b) zeigen den Verlauf der tatsächlichen und der geschätzten Drücke bei einem exemplarischen Positioniervorgang (Sollbahn identisch mit der nominellen Druckschätzung, siehe Abb. 4.13, Seite 63). Die maximale Abweichung beträgt ca. 0.3bar . Im Gegensatz zur nominellen Druckschätzung (Abb. 4.14(a) und 4.14(b),

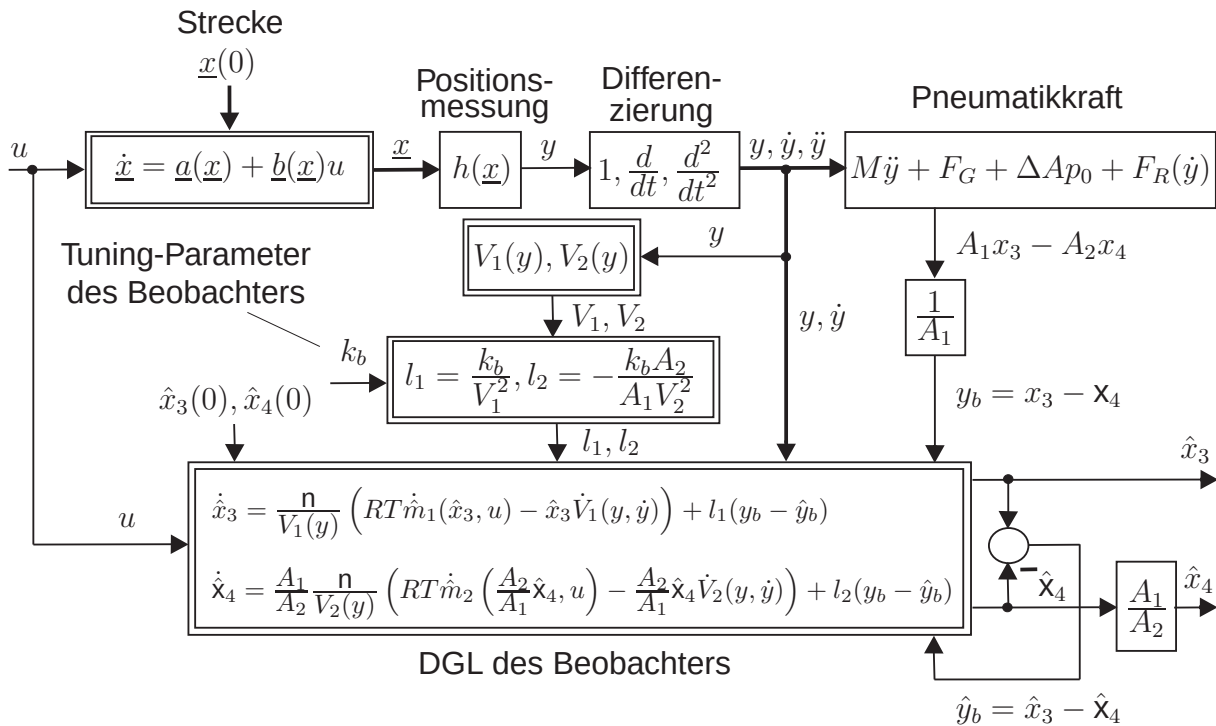
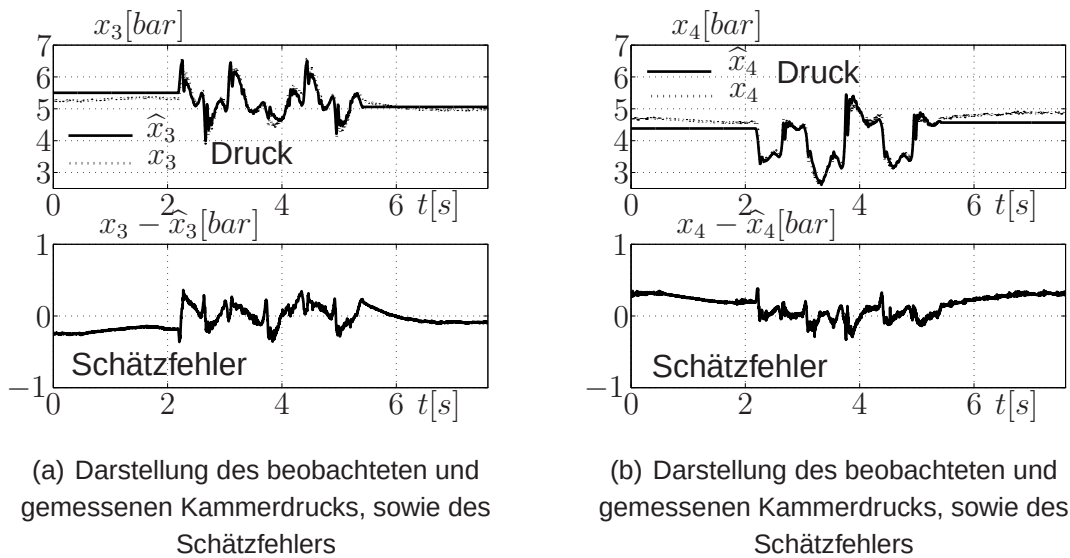


Abbildung 4.18: Struktur des Druck-Beobachters.

Abbildung 4.19: Ergebnisse eines beobachteten Druckverlaufs (Sollbahnverlauf gem. Abb. 4.13, $L = 0.75m$, $A_1 = A_2 = 491mm^2$, $M = 5.6kg$, vertikaler Aufbau).

Seite 63), weist der Schätzfehler einen glatteren Verlauf auf.

Im Falle des Stillstands ($u = 0, \dot{y} = 0$) verliert das System die Beobachtbarkeit. Dies bedeutet, dass die rechte Seite der Beobachter-DGL (4.29) Null ergibt. Da der Messausgang y_b , die Geschwindigkeit $\dot{y}$ und die Eingangsgröße u stets mit einem Rauschpegel

überlagert sind, weisen die beobachteten Drücke auch im Stillstand einen gewissen Rauschanteil auf. Bedingt durch die Tatsache, dass die Drücke bei der Methode der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung dem Regler zurückgeführt werden, kann dies im Sinne einer Mitkopplung zu einer Verstärkung des Stellsignalrauschens führen. Um die sich daraus ergebenden Nachteile zu verhindern (wie z.B. ein höherer Luftverbrauch), wird vorgeschlagen, die numerische Lösung der Beobachter-DGL im Stillstand der Last einzufrieren.

Die DGL des Beobachters benötigt die Anfangsbedingungen $\hat{x}_3(0), \hat{x}_4(0)$, die mit den im letzten Abschnitt verdeutlichten Verfahren berechnet werden können. Bei diesen Verfahren lassen sich Initialisierungsfehler nicht vermeiden. Bei der beobachtergestützten Druckschätzung wird aufgrund der Rückführung von Messgrößen erwartet, dass Initialisierungsfehler schneller abklingen, als bei der nominellen Druckschätzung. Abb. 4.20(a) und 4.20(b) bestätigen diese Vermutung. Hierbei wurden die Anfangswerte der Druckschätzung, wie bei der nominellen Druckschätzung gemäß Abb. 4.15(a) und 4.15(a), um 1.5bar verfälscht. Durch Initialisierungsfehler verursachte Fehler reduzieren sich bereits ca. 0.5s nach Bewegungsanfang.

Der Beobachter garantiert lediglich ein Ausregeln der Abweichung $y_b - \hat{y}_b$. Die Beobachterrückführung trägt nicht dazu bei, die Schätzdynamik des Drucks auf das tatsächliche Niveau zu beschleunigen. Diese Behauptung kann anhand der Stabilitätsuntersuchung veranschaulicht werden. Der Term T_4 der Ableitung der Ljapunow-Funktion (4.33) erfüllt

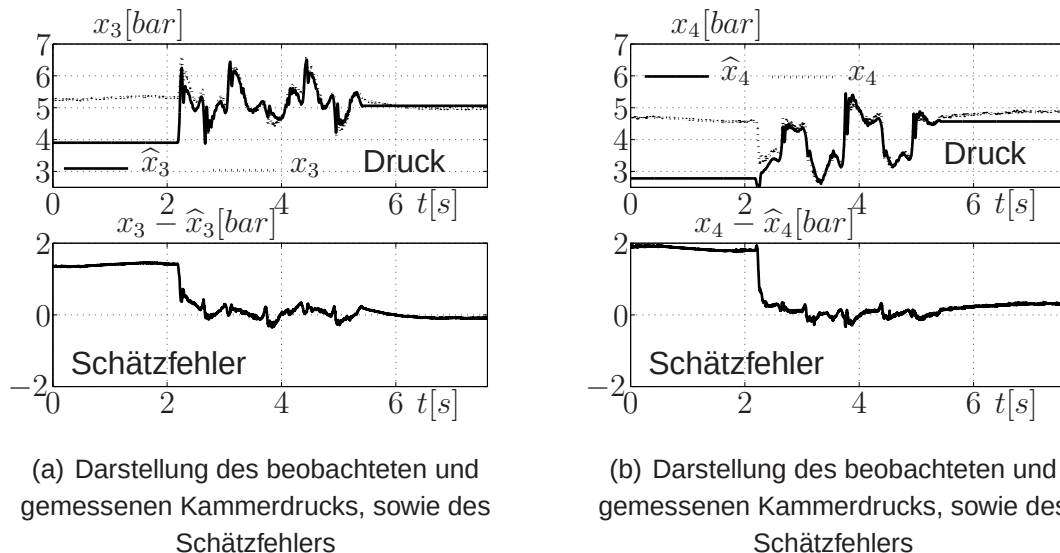


Abbildung 4.20: Ergebnisse eines mit Initialisierungsfehlern behafteten beobachteten Druckverlaufs (Sollbahnverlauf gem. Abb. 4.13, $L = 0.75\text{m}$, $A_1 = A_2 = 491\text{mm}^2$, $M = 5.6\text{kg}$, vertikaler Aufbau).

die Ungleichung (4.35):

$$T_4 = k_b (e_1 - e_2)^2 \geq 0.$$

Wird der Beobachterfehler $e_1 = x_3 - \hat{x}_3$ und $e_2 = x_4 - \hat{x}_4$ in die Ungleichung eingesetzt, ergibt sich:

$$T_4 = k_b (x_3 - x_4 - (\hat{x}_3 - \hat{x}_4))^2 = k_b (y_b - \hat{y}_b)^2 \geq 0.$$

Bei einem abgeklungenen Beobachterfehler $(y_b - \hat{y}_b) = 0$ steuert der Term T_4 keinen Anteil zur Konvergenz der Ljapunow-Funktion bei. Die Schätzung des richtigen Druckniveaus erfolgt ausschließlich durch die Terme T_1 und T_2 (siehe Anhang A.8, Seite 135). Diese werden jedoch durch die Beobacherverstärkungen nicht beeinflusst. Die Konvergenzeigenschaft der Druckschätzung wird bei abklingenden Beobachterfehlern ausschließlich durch die Massenflussgleichung $\dot{m}_1(u, \hat{x}_3)$ und $\dot{m}_2(u, \hat{x}_4)$ geprägt. Da die Schätzdynamik nur eingeschränkt durch die Beobachterrückführung beeinflussbar ist, könnte man versucht sein, auf die Beobachterrückführung zu verzichten. Damit wäre die Schätzgleichung des Beobachters identisch mit der Druck-DGL. Es hat sich nach umfangreichen Versuchen jedoch gezeigt, dass dieser Ansatz nicht praxistauglich ist. Dies wird nachfolgend veranschaulicht.

Die Nichtlinearität der Leitwertkennlinie wird mithilfe einer Invertierungsmaßnahme kompensiert (siehe Gleichung (4.1)). In der Praxis unterliegt der Kennlinienverlauf einer gewissen Serienschwankung der Ventile. Da die inverse Kennlinie in der Regel nicht für jedes einzelne Ventil identifiziert wird, ist die Kompensationsmaßnahme mit Fehlern behaftet, die im geschlossenen Regelkreis zu Bahnabweichungen führen. Der Regler versucht, diesem Effekt entgegenzuwirken. Die dafür nötige Ausgleichsspannung bewirkt bei der für die Druck-DGL verwendete Massenstromgleichung Abweichungen des berechneten Massenflusses. Bei dem Verzicht auf die Beobachterrückführung verursachen die Abweichungen, bereits bei kleinen Kompensationsfehlern, große Schätzfehler. Erst die Implementierung der Rückführung garantiert einen robusten Betrieb des Beobachters.

Das Ziel ist, bei dem präsentierten Folgeregler auf eine sensorische Erfassung des Drucks zu verzichten. Den Regelkreis, bei dem der Druckbeobachter anstelle der Druckmessung realisiert ist, zeigt Abb. 4.21. Da der tatsächliche Druckverlauf genau rekonstruiert werden kann, wird keine Verschlechterung des Folgeverhaltens erwartet. Zahlreiche Tests bestätigen diese Vermutung. Exemplarisch zeigt Abb. 4.22(a) und 4.22(b) den Positions- und den Geschwindigkeitsfehler einer realisierten Bewegungsaufgabe. Um das Folgeverhalten des Reglers mit der nominellen Druckschätzung zu vergleichen, wurde dieselbe Sollbahn umgesetzt (vgl. Abb. 4.17(a) und 4.17(b)). Im

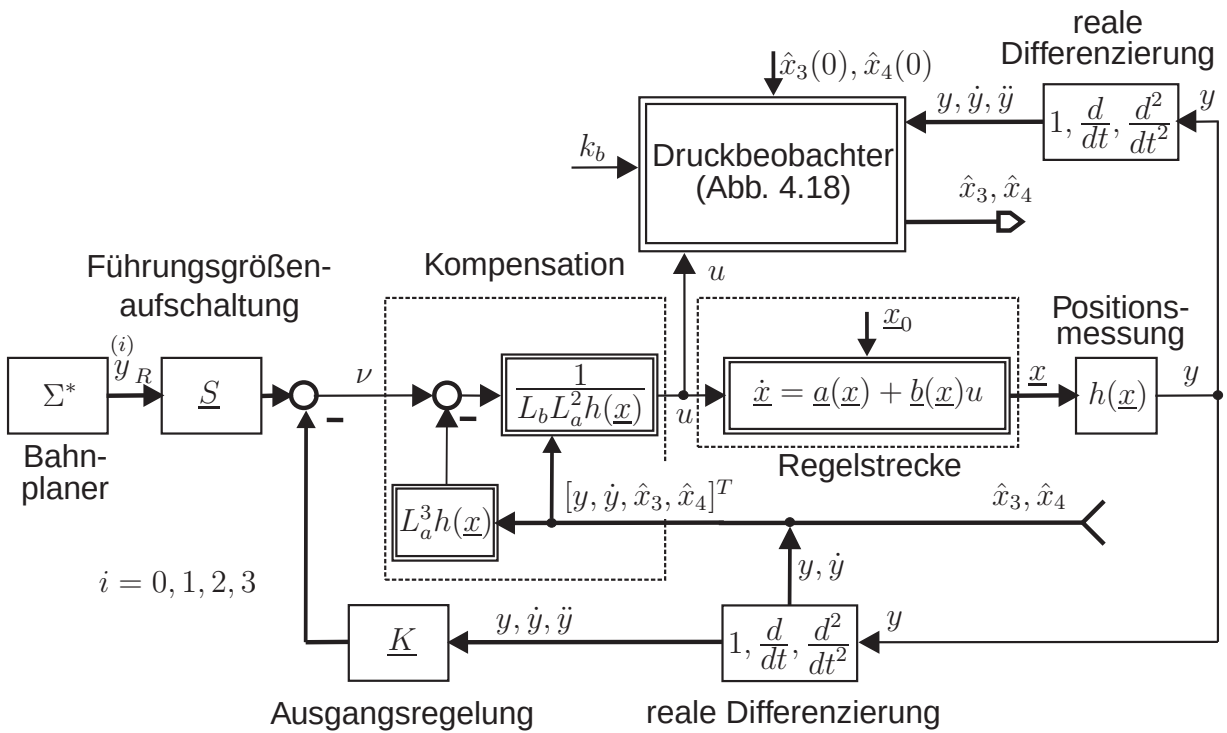


Abbildung 4.21: Servopneumatischer Regelkreis des Antriebssystems. Die zur Realisierung der exakten Ein-/Ausganglinearisierung nötigen Kammerdrücke werden mittels Druckbeobachter rekonstruiert.

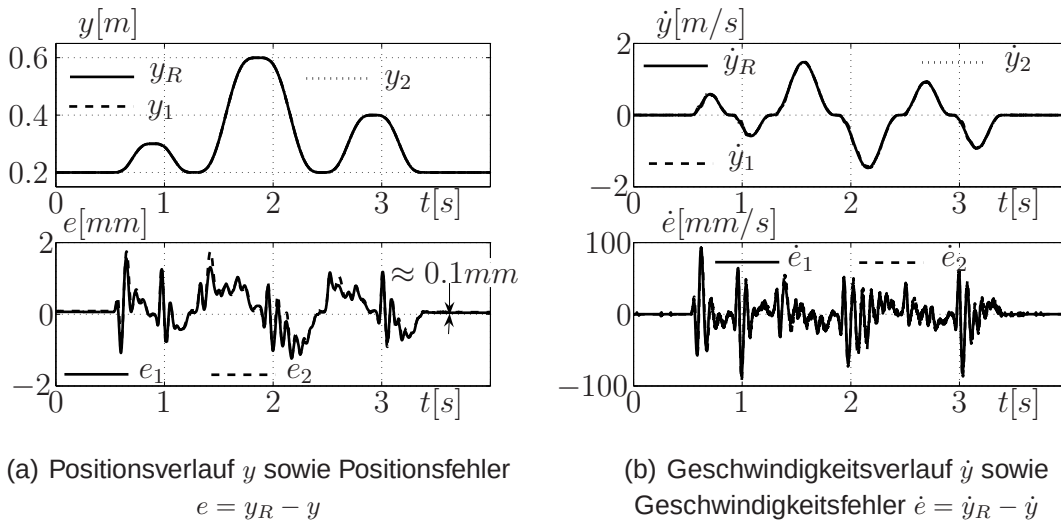


Abbildung 4.22: Vergleich des Positionierverhaltens. Index '1': Drücke gemessen, Index '2': Drücke beobachtergestützt geschätzt ($L = 0.75\text{m}$, $A_1 = A_2 = 491\text{mm}^2$, $M = 5.6\text{kg}$, vertikaler Aufbau).

Vergleich zum Regler, der sich einer Druckmessung bedient, garantiert der Regler mit dem integrierten Druckbeobachter ein ähnlich gutes Folgeverhalten.

Gegenüberstellung der zwei Schätzverfahren

Die spezifischen Vor- und Nachteile der beiden Schätzverfahren werden nachfolgend gegenübergestellt. Besonderes Augenmerk wird auf die Praxistauglichkeit im industriellen Umfeld gerichtet.

Bei dem Druckbeobachter parametrisiert die Istposition y , deren Ableitungen und das Stellsignal u den Druckverlauf. Eine Schätzung ist auch bei größeren Bahnfehlern möglich. Der maximale Leitwert C_m sollte möglichst genau bekannt sein. Die Beobachterrückführung garantiert eine gewisse Robustheit gegenüber möglichen Abweichungen dieses Parameters. Bei der nominellen Druckschätzung werden die Drücke aus dem Verlauf der Sollbahn ermittelt. Vorausgesetzt wird eine möglichst exakte Umsetzung der Bewegungsaufgabe. Vorteilhaft ist, dass der maximale Ventilleitwert C_m bei der nominellen Schätzung, im Gegensatz zur beobachtergestützten Schätzstrategie, nicht benötigt wird.

Das Reibkraftmodell wird bei beiden Verfahren benötigt. Nichtmodellierte Reibungseffekte, die beispielsweise durch Vernachlässigung druckabhängiger Reibkraftanteile hervorgerufen werden, verursachen generell Schätzfehler. Der Einfluss dieser Fehler fällt bei Bewegungsverläufen mit geringen Beschleunigungswerten besonders ins Gewicht, da die Reibkraftfehler im Verhältnis zu Beschleunigungskräften groß sind. Um die Größenordnung der Fehler e_1, e_2 abzuschätzen, kann die Berechnung näherungsweise mit folgender Faustformel erfolgen:

$$e_1 = e_2 = \frac{\delta F_R}{A_1 + A_2}.$$

Existieren beispielsweise Reibkraftfehler von $\delta F_R = \pm 20\text{N}$, verursachen diese bei einem kolbenstangenlosen Zylinder mit einem Kolbendurchmesser von 25mm Schätzfehler von ca. $e_1 = e_2 \approx \pm 0.2\text{bar}$. Wie erläutert, kann der stationäre Druck im Stillstand des Antriebs geschätzt werden und als Anfangswert für die Druckschätzung dienen. Allerdings ist der geschätzte stationäre Druck aufgrund von Haftreibungseffekten fehlerbehaftet, wodurch bei der Druckschätzung Initialisierungsfehler verursacht werden. Bei beiden Verfahren klingen diese innerhalb einer Sekunde vollständig ab. Entgegen der Erwartung ist die Dynamik des Abklingvorgangs, selbst beim Beobachter, nicht direkt beeinflussbar. Zu beachten ist, dass die Beobachtbarkeit im Stillstand des Antriebs verloren geht. Folglich kann eine Druckschätzung, und damit ein Abklingen von Initialisierungsfehlern, generell nur in Bewegungsphasen erfolgen.

Bei der praktischen Realisierung des Druckbeobachters muss beachtet werden, dass die Ermittlung des Messausgangs y_b mithilfe der Beschleunigung erfolgt (siehe Gleichung (4.27)). Da die Erfassung der Beschleunigung nicht direkt mittels Sensoren, son-

dern mithilfe einer realen Differenzierung des Positionssignals durchgeführt wird, ergibt sich eine Zeitverzögerung des Messausgangs. Infolgedessen weisen die beobachteten Zustände im Vergleich zu den tatsächlichen Drücken eine entsprechende Zeitverzögerung auf. Um diesen Effekt zu minimieren, sollte die Eckfrequenz des realen Differenzierers möglichst hoch gewählt werden. Andererseits wird dadurch das Messrauschen verstärkt. Um eine möglichst phasentreue und rauscharme Druckschätzung zu realisieren, muss die vorgebbare maximale Beobachterverstärkung und die Eckfrequenz des realen Differenzierers an die praktischen Gegebenheiten des Antriebs angepasst werden. Da die tatsächlichen Kammerdrücke aufgrund der fehlenden Drucksensoren als Referenz nicht vorliegen, gestaltet sich das Einstellen der Beobachterparameter jedoch schwierig. Zudem stößt das Tunen des Beobachters in der industriellen Praxis auf Schwierigkeiten, da dem Anwender in der Regel das nötige Verständnis der nichtlinearen Reglerstruktur fehlt bzw. nur mit erheblichem Aufwand vermittelt werden kann.

Im Gegensatz dazu, muss bei der nominellen Druckschätzung keine Einstellung vorgenommen werden. Wie erläutert, wird bei diesem Verfahren eine möglichst genaue Umsetzung der Sollbahn vorausgesetzt. Es hat sich gezeigt, dass aufgrund des modellbasierten und durchgängigen Entwurfs des präsentierten Folgereglers, diese Forderung meistens Erfüllung findet. Ergibt sich aufgrund großer Streckenzeitverzögerungen nur eine geringe Reglerbandbreite oder liegt eine Überforderung des Antriebs vor, können größere Folgefehler in Erscheinung treten. In diesem Fall ist der Einsatz des Druckbeobachters der nominellen Schätzstrategie vorzuziehen.

4.3 Zusammenfassung

Servopneumatische Antriebe weisen ein ausgeprägtes nichtlineares dynamisches Verhalten auf. Für eine Reihe industrieller Aufgaben wird für diese Antriebsklasse ein leistungsfähiger Bahnregler vorausgesetzt. Entsprechend dem heutigen Stand der Technik hat sich der Folgeregler, der auf der Methode der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung basiert, als leistungsfähig erwiesen. Bei diesem Reglerentwurfsverfahren werden die wesentlichen Nichtlinearitäten der Strecke mithilfe einer Rückführung der Zustände kompensiert. Dies macht die Kenntnis der Antriebsdrücke erforderlich. Um Kosten einzusparen, ist es erstrebenswert, auf eine messtechnische Erfassung der Kammerdrücke zu verzichten. Es wurden in diesem Kapitel Schätzverfahren präsentiert, die eine gute Rekonstruktion des Druckverlaufs garantieren. Bedient sich der Folgeregler dieser rekonstruierten Drücke, ergeben sich trotz des Verzichts auf Drucksensoren in Punkto Folgeverhalten keine Nachteile. Bei der Inbetriebnahme der Regler müssen einige Parameter hinsichtlich der Maximierung der Reglerbandbreite optimal eingestellt werden. Derzeit wird in der Literatur keine Methode beschrieben, die eine geeignete

Wahl dieser Parameter ermöglicht. Um die vorliegende Lücke zu schließen, wurde ein modellgestütztes Auslegungsverfahren präsentiert, das eine Verkürzung der Inbetriebnahmezeit des Reglers ermöglicht.

Kapitel 5

Bahnplanung

Die Leistungsfähigkeit eines Antriebssystems wird neben der eigentlichen Regelung, von der Bahnplanung maßgeblich beeinflusst. Bei der Bahnplanung werden die Sollwertverläufe der Ausgangsgröße als zeitindizierte Funktion, unter Berücksichtigung der Beschränkung des Systems generiert.

Für Antriebe mit frei programmierbarer Sollposition gibt es zwei Arten der Bewegungsausführung: Punkt-zu-Punkt Bewegungen (Point-to-Point: PTP) und bahngesteuerte Bewegungsaufgaben (Continuous-Path: CP). PTP-Anwendungen zeichnen sich dadurch aus, dass die Bewegung zwischen Start-Ziel Positionen stattfindet und der Bahnverlauf zwischen den Punkten nicht fest definiert ist. Typische PTP-Aufgaben stellen die in der Handhabungstechnik oft zu realisierenden Pick-and-Place Aufgaben dar. Bei CP-Anwendungen ist der Bewegungsablauf des Endeffektors festgelegt. Die Einzelachsen müssen deswegen koordiniert verfahren werden. Die CP-Funktionalität wird beispielsweise beim Lackieren, Beschichten, Bahnschweißen und Fügen benötigt.

Für PTP-Anwendungen werden in diesem Kapitel Entwurfsverfahren dargestellt, die diese Zwei-Punkte-Randwertaufgabe unter Berücksichtigung des dynamischen Verhaltens des Antriebs lösen. Besonderes Augenmerk wird auf die Generierung zeitminimaler Trajektorien gelegt. Es werden hierzu drei Lösungsmöglichkeiten dargestellt und auf die industrielle Praxistauglichkeit untersucht. Wird bei PTP-Anwendungen die Taktzeit vorgegeben, kann die geeignete Wahl des Sollbahnverlaufs zur Energieeinsparung genutzt werden. Es zeigt sich, dass der Druckluftverbrauch durch Senkung des Versorgungsdrucks und durch die Wahl eines geeigneten Bahngenerierungsverfahrens reduziert wird. Dies wird am Ende des Kapitels näher erläutert.

Diese Arbeit geht auf die eigentliche Sollwertgenerierung bei CP-Aufgaben nicht ein. Es wird vorausgesetzt, dass das ortsindizierte Bewegungsprofil bereits vorliegt. Besteht die Forderung, dieses Bahnprofil möglichst schnell umzusetzen, ergibt sich daraus die

Fragestellung, mit welcher maximalen Dynamik die Bewegung durchgeführt werden kann, so dass keine Beschränkungen des Antriebs verursacht werden. Der folgende Abschnitt geht auf die Lösung dieses Problems näher ein.

5.1 Aspekte der Bahnplanung für bahngesteuerte Bewegungsaufgaben

Bei vielen industriellen Applikationen werden bahngesteuerte Bewegungsaufgaben in Form des Sollbahnverlaufs des Endeffektors vorgegeben. Dies wird häufig mit dem Teach-In Verfahren realisiert. Dabei wird jedoch meistens nur die ortsindizierte Bahn festgelegt. Aufgabe der Bahnplanung, ist auf Basis dieser Information, die zeitindizierte Bahn zu berechnen. Daraus entsteht oftmals die Forderung, die Bewegungsaufgabe ohne Beschränkung des Systems, bei einer möglichst kurzen Taktzeit bei vertretbarem Energieeinsatz zu realisieren.

Das in der Literatur einschlägige Verfahren zur Anpassung der Bewegungsdynamik ('dynamic scaling of trajectories', siehe z.B. [SS00]) kann generell auf servopneumatische Antriebe übertragen werden. Bei diesem Verfahren erfolgt zunächst die Berechnung des Positionsverlaufs jeder einzelnen Achse auf Basis der Bewegungsaufgabe und der inversen Transformation der Roboterkinematik. Die Berechnung der zeitindizierten Bahn kann beispielsweise mittels Interpolationsmethoden aus der ortsindizierten Bahn berechnet werden:

$$y_{Ri} = \theta_i(t), \quad t \in [0, t_f], \quad i = 0 \dots n, \quad (5.1)$$

bei $\theta_i(t)$ = Funktion des Bahnverlaufs jeder Achse, t_f = Zeit bei Bewegungsende, n = Anzahl der Achsen. Da der Bahnregler einen stetigen Sollbahnverlauf bis zum Ruck voraussetzt, muss die Funktion $\theta_i(t)$ mindestens bis zur dritten Ableitung stetig differenzierbar sein. Die Endzeit t_f kann willkürlich gewählt werden und wird als Anfangsbedingung der nachfolgend beschriebenen Bahnoptimierung verstanden. Die Zeit t wird durch eine Skalierungsfunktion $r(t)$ substituiert:

$$t \triangleq r(t).$$

Aus Gleichung (5.1) ergeben sich die zeitskalierten Positionen und die entsprechenden Ableitungen:

$$\begin{aligned} y_{Ri} &= \theta_i(r), & \dot{y}_{Ri} &= \dot{r} \theta'_i(r), \\ \ddot{y}_{Ri} &= \ddot{r} \theta'_i(r) + \dot{r}^2 \theta''_i(r), & \ddot{y}_{Ri} &= \ddot{r} \theta'_i(r) + 3\dot{r}\ddot{r} \theta''_i(r) + \dot{r}^3 \theta'''_i(r). \end{aligned}$$

Die einfachste Art einer Skalierung besteht aus der linearen Gewichtung der Zeit:

$$r(t) \triangleq ct, \quad c \in \mathbb{R}^+.$$

Die Achspositionen und deren Ableitungen werden demnach zu:

$$\begin{aligned} y_{Ri} &= \theta_i(ct), & \dot{y}_{Ri} &= c\theta'_i(ct), \\ \ddot{y}_{Ri} &= c^2\theta''_i(ct), & \ddot{\dot{y}}_{Ri} &= c^3\theta'''_i(ct), \quad t \in [0, \frac{t_f}{c}]. \end{aligned} \quad (5.2)$$

Je größer der Skalierungsfaktor c gewählt wird, desto schneller kann die Bewegung umgesetzt werden. Die Dynamik ist allerdings durch Druck- und Steuerbeschränkungen limitiert. Um die maximal erreichbare Bewegungsdynamik abschätzen zu können, besteht das Ziel folglich darin, den größten Wert des Skalierungsfaktors c zu berechnen, bei dem Druck- und Stellgrößenbeschränkungen nicht verletzt werden.

Zunächst wird der größte Wert c berechnet, bei dem keine Druckbeschränkungen auftreten. Zur Lösung dieser Fragestellung ist es vorteilhaft, die Simulation in den Koordinaten der Ein-/Ausgangs-Normalform (4.5) durchzuführen, da die Kammerdrücke unabhängig von der Ventildurchflussgröße beschrieben werden können (siehe Gleichung (4.21)). Entscheidend ist dabei, dass die zeitindizierte Bahn den Druckverlauf festlegt und unabhängig von der Stellgröße des Ventils ist. Um den Druckverlauf zu berechnen, wird die DGL der internen Dynamik (4.22) sowie die inverse Bewegungsgleichung (4.19) für jeden Antrieb (mit Index i) gelöst.

$$\begin{aligned} \dot{x}_{3i}^* &= \mathcal{K}_i(y_{Ri}, \dot{y}_{Ri}, \ddot{y}_{Ri}, \ddot{\dot{y}}_{Ri}, x_{3i}^*), & x_{3i}^*(0) &\in [p_0, p_v], \\ x_{4i}^* &= F_{Ai}^{-1}(y_{Ri}, x_{3i}^*, M\ddot{y}_{Ri} + F_G + F_{Ri}(\dot{y}_{Ri})). \end{aligned}$$

Da die Profile der Sollbewegungen der Einzelachsen bekannt sind, und der Skalierungsfaktor c gemäß Gleichung (5.2) die Bewegungsdynamik parametrisiert, wird der Druckverlauf durch die Variable c geprägt:

$$\begin{aligned} \dot{x}_{3i}^* &= \mathcal{K}_i(t, c, x_{3i}^*), & x_{3i}^*(0) &\in [p_0, p_v], \\ x_{4i}^* &= F_{Ai}^{-1}(t, c, x_{3i}^*). & t &\in [0, \frac{t_f}{c}], \quad c \in \mathbb{R}^+ \end{aligned} \quad (5.3)$$

Zur Abschätzung der maximalen Dynamik, muss der größte Skalierungsfaktor c bestimmt werden, bei dem der Verlauf der Drücke x_{3i}^*, x_{4i}^* den Versorgungsdruck p_v bzw. den Auslassdruck p_0 tangiert. Dies führt auf die Lösung einer beschränkten Parameteroptimierungsaufgabe:

$$\begin{aligned} c &\rightarrow \max_{c>0} \quad \text{mit: } p_0 \leq \{x_{3i}^*(t, c), x_{4i}^*(t, c)\} \leq p_v, \\ &\quad \text{für } t \in [0, \frac{t_f}{c}], \\ &\Rightarrow c_D. \end{aligned} \quad (5.4)$$

In den Iterationsschritten der Optimierungsvorschrift wird die Gleichung (5.3) für jede Achse numerisch gelöst. Wird der Skalierungsfaktor $c > c_D$ gewählt, reicht das Druckpotential $p_v - p_0$ nicht mehr aus, um die Sollbewegung des Endeffektors zu realisieren.

Im nächsten Schritt der Bahnplanung werden die einzelnen Ventilstellgrößen in Abhängigkeit des Dynamikparameters c betrachtet. Die Berechnungsgrundlage wird durch die inverse Ein-/Ausgangsdynamik (4.20) repräsentiert. In Abhängigkeit der Sollbahn und der daraus resultierenden Druckverläufe, ergeben sich die nominellen Steuergrößen u_i^* zu:

$$u_i^* = \frac{1}{C_{maxi}} \frac{\mathcal{Z}_i(y_{Ri}, \dot{y}_{Ri}, \ddot{y}_{Ri}, \ddot{\ddot{y}}_{Ri}, x_{3i}^*)}{\mathcal{N}_i(y_{Ri}, \dot{y}_{Ri}, \ddot{y}_{Ri}, x_{3i}^*)} \triangleq \mathcal{H}_i(y_{Ri}, \dot{y}_{Ri}, \ddot{y}_{Ri}, \ddot{\ddot{y}}_{Ri}, x_{3i}^*).$$

Wie erläutert, ist das Bewegungsprofil nach Gleichung (5.2) bekannt. Demzufolge hängen die Steuergrößen

$$u_i^* = \mathcal{H}_i(t, c, x_{3i}^*), \quad t \in [0, \frac{t_f}{c}], \quad 0 < c \leq c_D$$

von dem Skalierungsfaktor c und dem Druckverlauf x_3^* ab. Um die Dynamik hinsichtlich der Einhaltung der Eingangsbeschränkung zu maximieren, kann folgende beschränkte Parameteroptimierungsaufgabe gelöst werden:

$$\begin{aligned} c \rightarrow \max_{0 < c \leq c_D} \quad & \text{mit: } u_{min} \leq u^*(t, c) \leq u_{max}, \\ & \text{für } t \in [0, \frac{t_f}{c}], \\ & \Rightarrow c_{Opt}. \end{aligned} \tag{5.5}$$

Um Druckbeschränkungen einzuhalten, wird als obere Schranke der Ungleichungsbedingung der maximale Skalierungsfaktor c_D verwendet, der aus der Berechnungsvorschrift (5.4) hervorgeht. In jedem Iterationsschritt dieser Parameteroptimierungsaufgabe wird der Druckverlauf mithilfe der nominellen Druckschätzung gemäß Gleichung (5.2) berechnet.

Beispiel 4:

Für eine Verpackungsmaschine wird ein Flächenportal eingesetzt. Hierbei werden zwei kolbenstangenlose Zylinder in einer kartesischen Anordnung verwendet. Die servopneumatische Bewegungseinheit weist folgende Grundparameter auf:

	Masse	Kolbendurchmesser	Achslänge	max. Ventilleitwert
y-Achse	$M = 20kg$	$d = 32mm$	$L = 0.75m$	$C_m = 1.5 \cdot 10^{-8} \frac{m^3}{sPa}$
x-Achse	$M = 10kg$	$d = 25mm$	$L = 0.75m$	$C_m = 1.5 \cdot 10^{-8} \frac{m^3}{sPa}$

Der Verpackungsvorgang, der eine zweidimensionale Bewegung gemäß Abb. 5.1(a)

dargestellt, soll so schnell wie möglich realisiert werden. Der zeitliche Verlauf beider Achsbewegungen kann Abb. 5.1(b) entnommen werden. Der Bewegungsvorgang wurde auf $t_f = 1s$ normiert.

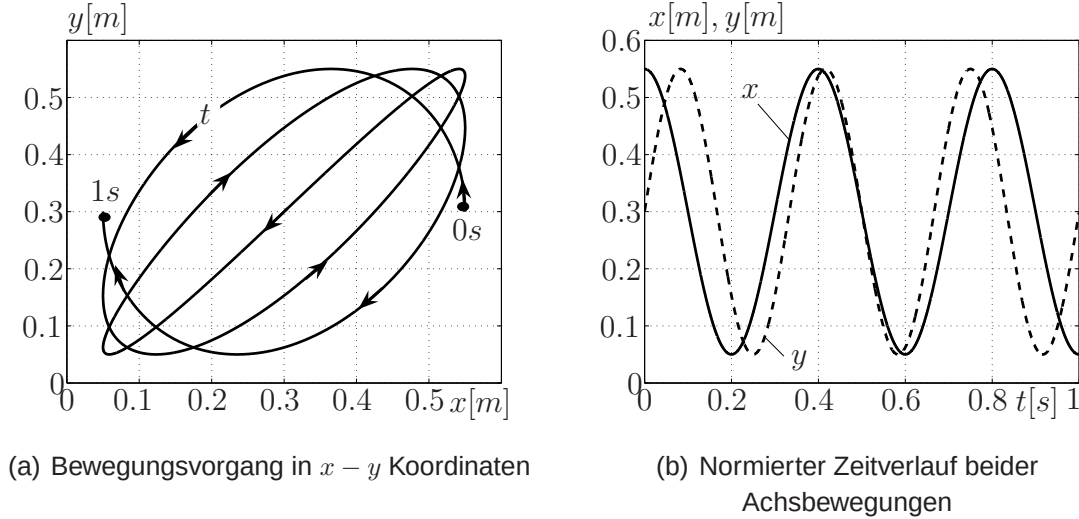


Abbildung 5.1: Bewegungsprofil einer Verpackungsmaschine.

Zunächst wird der zeitliche Verlauf der Sollbahn gemäß Darstellung 5.2 mit dem Skalierungsfaktor c gewichtet. Um die Lösung der Bahnplanungsaufgabe transparenter zu gestalten, werden die Optimierungsvorschriften (5.4) und (5.5) für jeden Antrieb separat angewendet. Die maximalen Skalierungsfaktoren lauten:

	c bzgl. Druckbeschränkung	c bzgl. Steuergrößenbeschränkung
y-Achse	$c_{Dy} = 0.43$	$c_{Sy} = 0.23$
x-Achse	$c_{Dx} = 0.50$	$c_{Sx} = 0.44$

Bezüglich der Einhaltung von Druckbeschränkungen darf der Skalierungsfaktor von $c_D = \min(c_{Dy}, c_{Dx}) = 0.43$ nicht überschritten werden. Aufgrund des beschränkten Steuerbereichs ergibt sich eine weitere Reduzierung der Bewegungsdynamik. Der minimale Skalierungsfaktor lautet: $c_{Opt} = \min(c_{Sy}, c_{Sx}) = 0.23$. Der Verpackungsvorgang dauert folglich $T_T = \frac{t_f}{c_{Opt}} = \frac{1s}{0.23} = 4.35s$. Es ist auffallend, dass der y -Antrieb die Dynamik der Bewegungsaufgabe bezüglich der Vermeidung von Stellgrößenbeschränkungen, stark limitiert. Bei dem y -Antrieb könnte durch den Einsatz eines Ventils mit einem größeren maximalen Leitwert Abhilfe geschaffen werden. ┘

5.2 Generierung von Punkt-zu-Punkt Bewegungen

Eine in der Praxis häufig vorkommende Aufgabe besteht darin, die Last zwischen stationären Arbeitspunkten zu bewegen. Bei der Lösung dieser Zwei-Punkt-Randwertaufgabe wird im Rahmen dieser Arbeit nach zwei Kriterien unterschieden:

- Eine möglichst schnelle Ausführung des Materialflusses ist erforderlich:
→ Minimierung der Taktzeit.
- Taktzeit einer Bewegungsaufgabe ist vorgegeben:
→ Minimierung des Luftverbrauchs.

Beide Aspekte werden näher betrachtet.

5.2.1 Taktzeitminimierung: Symmetrisches polynomiales Bewegungsprofil

Zur Gewährleistung einer optimalen Auslastung von Maschinen und Anlagen ist es zweckmäßig, bestimmte Handhabungs- oder Montageaufgaben so schnell wie möglich zu realisieren. Bei industriellen Steuerungen werden zur Konstruktion der Sollbahn oftmals Ansatzfunktionen verwendet, die beispielsweise aus polynomialen oder trigonometrischen Ansatzfunktionen hervorgehen. Die Transitionszeit T_T stellt in diesem Zusammenhang einen Entwurfparameter dar, der die Dynamik der Bewegung vorgibt. Folglich besteht das Ziel darin, diese Transitionszeit unter Berücksichtigung des beschränkten Druck- und Steuerbereichs zu minimieren. Diese Aufgabe führt zu einem beschränkten Parameteroptimierungsproblem, das in Anlehnung an Abschnitt 5.1, in den Koordinaten der Ein-/Ausgangs-Normalform, in zwei Schritten gelöst werden kann:

1. Transitionszeit T_T bezüglich Druckbeschränkungen eingrenzen;
2. aus diesem begrenzten Bereich den optimalen Parameter unter Berücksichtigung der Steuerbeschränkungen berechnen.

Das Bahnplanungsproblem beschränkt sich auf die Bewegung zwischen der stationären Startposition y_{Start} und der stationären Zielposition y_{Ziel} . Der Sollruck wird auf Basis einer polynomialen Ansatzfunktion der dritten Ordnung gewählt. Der Ruckverlauf bezüglich der Verzögerungs- und der Beschleunigungsphase weist ein symmetrisches Profil auf. Die Ansatzfunktion der zwei Bewegungsphasen lautet hierfür:

$$\begin{aligned}\ddot{y}_{RI} &= \xi(a_5 t^3 + a_4 t^2 + a_3 t + a_2), & t_I : 0 \leq t \leq T_T/2 \\ \ddot{y}_{RII} &= \ddot{y}_{RI}(T_T - t), & t_{II} : T_T/2 < t \leq T_T\end{aligned}\tag{5.6}$$

wobei die Variable a_i = Polynomkoeffizienten und $\xi = \text{sign}(y_{Start} - y_{Ziel})$ = Vorzeichenfunktion bezeichnet. Die Sollbeschleunigung, -geschwindigkeit und -position werden

durch sukzessives Integrieren dieser Ruckfunktion gewonnen:

$$\begin{aligned}
 \ddot{y}_{R_I} &= \xi\left(\frac{a_5}{4}t^4 + \frac{a_4}{3}t^3 + \frac{a_3}{2}t^2 + a_2t + a_1\right), & t \in t_I \\
 \ddot{y}_{R_{II}} &= -\ddot{y}_{R_I}(T_T - t), & t \in t_{II} \\
 \dot{y}_{R_I} &= \xi\left(\frac{a_5}{20}t^5 + \frac{a_4}{12}t^4 + \frac{a_3}{6}t^3 + \frac{a_2}{2}t^2 + a_1t + a_0\right), & t \in t_I \\
 \dot{y}_{R_{II}} &= \dot{y}_{R_I}(T_T - t), & t \in t_{II} \\
 y_{R_I} &= \xi\left(\frac{a_5}{120}t^6 + \frac{a_4}{60}t^5 + \frac{a_3}{24}t^4 + \frac{a_2}{6}t^3 + \frac{a_1}{2}t^2 + a_0t\right) + y_{Start}, & t \in t_I \\
 y_{R_{II}} &= -y_{R_I}(T_T - t) + 2y_{Start} + y_{Ziel}. & t \in t_{II}
 \end{aligned}$$

Es wird Stationarität bezüglich der Anfangs- und Zielposition gefordert:

$$\dot{y}_R(0) = \dot{y}_R(T_T) = \ddot{y}_R(0) = \ddot{y}_R(T_T) = \dddot{y}_R(0) = \dddot{y}_R(T_T) = 0$$

und ein Gleichungssystem aufgestellt, um die Polynomkoeffizienten a_i zu bestimmen. Die Lösung lautet:

$$a_0 = a_1 = a_2 = 0, \quad a_3 = \frac{960 \cdot \Delta y}{T_T^4}, \quad a_4 = -\frac{5760 \cdot \Delta y}{T_T^5}, \quad a_5 = \frac{7680 \cdot \Delta y}{T_T^6}.$$

Dabei ist $\Delta y \triangleq |y_{Start} - y_{Ziel}|$ der Wegversatz. Die prinzipielle Berechnungskette des Bahnplanungsmoduls verdeutlicht Abb. 5.2. Ein exemplarischer Sollbahnverlauf ($T_T = 310ms, y_{Start} = 0.2m, y_{Ziel} = 0.6m$) kann Abb. 5.3(a) bis 5.3(d) entnommen werden.

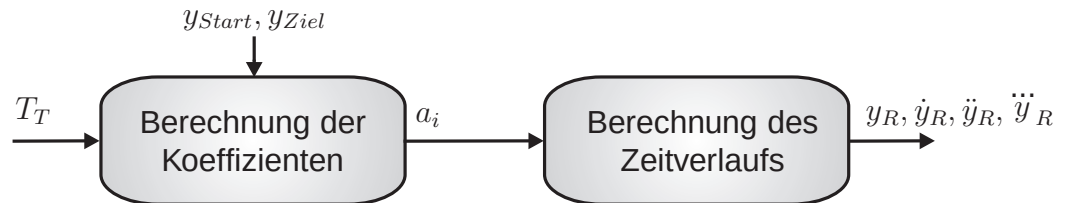


Abbildung 5.2: Prinzipielle Berechnungskette des polynomialen Bahnplanungsmoduls. Die Variablen y_{Start}, y_{Ziel} sind feste kinematische Bahnbeschränkungen. Die Transitionszeit T_T bestimmt die Dynamik und wird mithilfe einer modellbasierten Strategie vorgegeben.

Das Ziel besteht darin, die Transitionszeit T_T unter Berücksichtigung des beschränkten Steuer- und Druckbereichs zu minimieren. Im ersten Optimierungsschritt werden nur Druckbeschränkungen berücksichtigt. Um den Druckverlauf zu berechnen, kann die DGL der internen Dynamik (4.22) sowie die inverse Bewegungsgleichung (4.19) Verwendung finden:

$$\begin{aligned}
 \dot{x}_3^* &= \mathcal{K}(y_R, \dot{y}_R, \ddot{y}_R, \dddot{y}_R, x_3^*), & x_3^*(0) &\in [p_0, p_v], \\
 x_4^* &= F_A^{-1}(y_R, x_3^*, M\ddot{y}_R + F_G + F_R(\dot{y}_R)).
 \end{aligned}$$

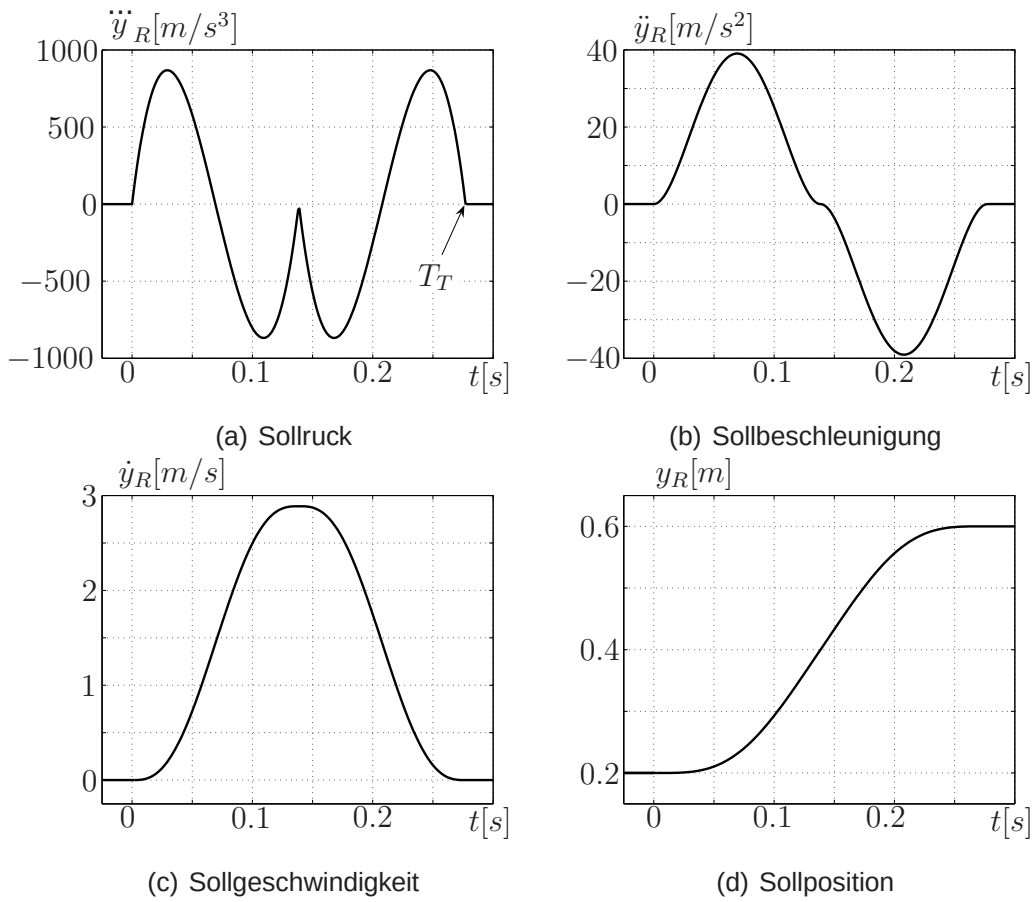


Abbildung 5.3: Verlauf der Sollbahn, die auf dem symmetrischen polynomialen Profil basiert ($T_T = 0.31s$).

Die Dynamik der Sollbewegung wird lediglich von der Variablen T_T geprägt. Die Kammerdrücke ergeben sich deswegen zu:

$$\begin{aligned} \dot{x}_3^* &= \mathcal{K}(t, T_T, x_3^*), & x_3^*(0) &\in [p_0, p_v], \\ x_4^* &= F_A^{-1}(t, T_T, x_3^*), & t &\in [0, T_T]. \end{aligned} \quad (5.7)$$

Gesucht wird die minimale Transitionszeit $T_T = T_{TD}$, bei der die nominellen Drucktrajektorien x_3^*, x_4^* die Druckbeschränkung bei p_v oder p_0 tangieren. Dies führt auf die Lösung einer beschränkten Parameteroptimierungsaufgabe:

$$\begin{aligned} T_T &\rightarrow \min_{T_T > 0} \quad \text{mit: } p_0 \leq \{x_3^*(t, T_T), x_4^*(t, T_T)\} \leq p_v, \\ &\quad \text{für } t \in [0, T_T], \\ &\Rightarrow T_{TD}. \end{aligned} \quad (5.8)$$

Zur Berechnung wird ein numerisches Optimierungsverfahren verwendet, wobei in jedem Iterationsschritt die Gleichungen (5.7) gelöst werden.

Um den Stellgrößenverlauf zu bestimmen, wird die inverse Ein-/Ausgangsdynamik gemäß Gleichung (4.20) verwendet. In Abhängigkeit der Sollbahn und dem daraus resultierenden Druckverlauf ergibt sich die Steuergröße u^* zu:

$$u^* = \frac{1}{C_{max}} \frac{\mathcal{Z}(y_R, \dot{y}_R, \ddot{y}_R, \ddot{\ddot{y}}_R, x_3^*)}{\mathcal{N}(y_R, \dot{y}_R, \ddot{y}_R, x_3^*)} \triangleq \mathcal{H}(y_R, \dot{y}_R, \ddot{y}_R, \ddot{\ddot{y}}_R, x_3^*) = \mathcal{H}(t, T_T, x_3^*), \quad (5.9)$$

$$t \in [0, T_T].$$

Zur Maximierung der Bewegungsdynamik hinsichtlich der Einhaltung der Eingangsbeschränkung wird folgende beschränkte Parameteroptimierungsaufgabe gelöst:

$$\begin{aligned} T_T \rightarrow \min_{T_T > T_{TD}} \quad & \text{mit: } u_{min} \leq u^*(t, T_T) \leq u_{max}, \\ & \text{für } t \in [0, T_T], \\ & \Rightarrow T_{TOpt}. \end{aligned} \quad (5.10)$$

Als untere Schranke der Vorschrift (5.10) wird die minimale Fahrzeit T_{TD} verwendet, die bei der Optimierung bezüglich der Druckbeschränkung (5.8) hervorgeht. Konvergiert die Transitionszeit T_T gegen diese untere Schranke, wird die Bewegungsdynamik nicht durch eine Stellgrößenbeschränkung, sondern allein durch eine Druckbeschränkung determiniert.

Beispiel 5:

Bei einer Pick-and-Place Aufgabe sollen Werkstücke mit einem servopneumatischen Antrieb zeitminimal positioniert werden. Der Wegversatz beträgt hierbei $0.1m$. Die Gesamtmasse variiert je nach zu transportierendem Werkstück: $M \in [2, 10]kg$. In Abhängigkeit der Lastmasse soll die minimale Fahrzeit berechnet werden.

Zunächst wird das Bahnplanungsmodul (5.6) bezüglich der Start- und Zielposition parametrisiert: $y_{Start} = 0.2m$, $y_{Ziel} = 0.3m$. Es wird erwartet, dass die Fahrzeit maßgeblich von der Masse abhängt. Um diese Abhängigkeit darzustellen, wird der Massebereich mit einer gewissen Auflösung diskretisiert und die Fahrzeit mit der erläuterten Optimierungsstrategie minimiert. Die Fahrzeit T_{TD} , die sich zur Vermeidung von Druckbeschränkungen ergibt, wird gemäß der Vorschrift (5.8) berechnet (siehe Abb. 5.4, gestrichelte Linie). Anschließend wird nach Gleichung (5.10) die optimale Fahrzeit T_{TOpt} bestimmt, die durch den beschränkten Stellgrößenbereich vorgegeben wird (siehe Abb. 5.4, durchgezogene Linie).

Der Vorteil der schrittweisen Berechnung der Fahrzeit bezüglich der Einhaltung der Druck- und Steuerbegrenzung wird an diesem Beispiel deutlich: Die präsentierte Optimierungsstrategie führt zu einem besseren Systemverständnis. Die beschränkte Steuergröße bestimmt die Transitionszeit insbesondere für kleine Massen. Bei einer Masse

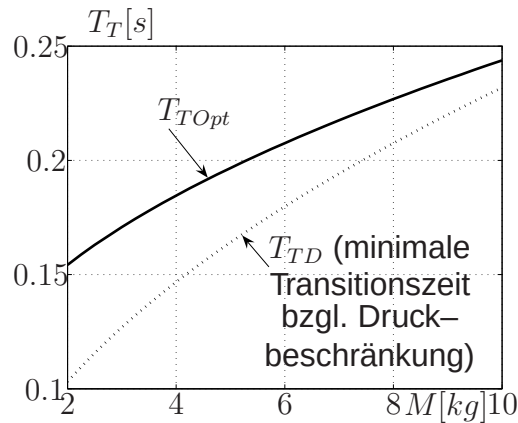


Abbildung 5.4: Minimale Transitionszeit zur Vermeidung von Eingangs- und Druckbeschränkungen ($L = 0.5m$, $C_{max} = 1.5 \cdot 10^{-8} m^3/s/Pa$).

von beispielsweise $M = 4kg$ beträgt die minimale Fahrzeit $T_T \approx 0.18s$. Würde ein Ventil mit einem größeren maximalen Leitwert eingesetzt, so dass sich keine Stellgrößenbeschränkungen ergeben, könnte eine Fahrzeit von $T_T \approx 0.14s$ realisiert werden. Diese Maßnahme würde eine Verringerung der Taktzeit um etwa 20% ergeben. ┘

5.2.2 Taktzeitminimierung: Lösung des Optimalsteuerungsproblems

Im letzten Abschnitt wurde der Sollbahnverlauf mit einer gewöhnlichen polynomialen Funktion beschrieben. Die zu minimierende Variable T_T parametrisiert hierbei die Bewegungsdynamik. Letztendlich wird eine Kurvenschar vorgegeben. Durch die Wahl der Transitionszeit werden zwar Stell- und Zustandsbeschränkungen vermieden, das Profil der Sollbahn bildet jedoch nicht die typischen dynamischen Eigenschaften pneumatischer Antriebe ab. Es kann gezeigt werden, dass die symmetrische polynomiale Ansatzfunktion den Steuer- und Druckbereich nicht optimal ausnutzt. Um das Potential der Bewegungsdynamik voll auszuschöpfen, sollte der Bahnverlauf berechnet werden, der die modellimmanenten Eigenschaften servopneumatischer Antriebe berücksichtigt. Diese Forderung führt auf die Lösung einer Optimalsteuerungsaufgabe [Föl94a, Pap91], bei der das dynamische System des Antriebs (4.3), ausgehend von dem stationären Anfangszustand

$$x_1(t_0) = y_{Start}, \quad x_2(t_0) = 0, \quad x_3(t_0) = x_{3_0}, \quad x_4(t_0) = x_{4_0},$$

geeignet gesteuert wird, so dass folgender stationärer Endzustand

$$x_1(t_f) = y_{Ziel}, \quad x_2(t_f) = 0, \quad F_A(x_1(t_f), x_3(t_f), x_4(t_f)) - F_G = 0$$

in einer minimalen Zeit erreicht wird. Das zu minimierende Gütefunktional J stellt die Transitionszeit dar und lautet demnach:

$$J = \int_{t_0}^{t_f} dt = t_f - t_0 = T_T \rightarrow \min. \quad (5.11)$$

Die Nebenbedingungen stellen den beschränkten Druck- und Steuerbereich dar:

$$\{x_3, x_4\} \in [p_0, p_v], \quad u \in [u_{min}, u_{max}], \quad t \in [t_0, t_f].$$

Das beschränkte Optimalsteuerungsproblem wird im Rahmen dieser Arbeit mit dem numerischen Algorithmus der Steuerungsparametrisierung [Pap91] gelöst. Bei dem genannten Verfahren wird der Zeitverlauf der Steuergröße u durch einen parametrischen Ansatz beschrieben. Das Zielfunktional sowie die Beschränkungen werden als Funktion dieser Ansatzparameter dargestellt. Daraus ergibt sich ein endlich-dimensionales Optimierungsproblem, das mithilfe geeigneter numerischer Verfahren (z.B. mit einem SQP-Algorithmus (sequential quadratic programming)) gelöst werden kann. Zur Lösung der oben formulierten Zwei-Punkt-Randwertaufgabe wurde auf das frei erhältliche Programm HQP [FAL] zurückgegriffen. Die Steuerungstrajektorie u setzt sich aus r stückweise konstanten Abschnitten zusammen:

$$u = u(\underline{w}, t) = \sum_{i=1}^r w_i \phi_i(t), \quad \text{mit: } \phi_i(t) = \begin{cases} 1, & \text{für } t_{i-1} \leq t < t_i \\ 0, & \text{sonst} \end{cases},$$

wobei die Werte $\underline{w}$ die zu bestimmenden Ansatzparameter darstellen.

Wird die Transitionszeit, die das Gütefunktional darstellt, minimiert, kann der Stellgrößenverlauf einen häufigen Wechsel zwischen dem maximalen und dem minimalen Wert aufweisen. Dies verursacht Sprünge im Ruckverlauf, die zu einem unruhigen Laufverhalten und zu einer Schwingungsanregung des Handlingsystems führen. Zudem können in der Beschleunigungsphase kurzzeitige Gegenbelüftungsvorgänge verursacht werden, wodurch der Luftverbrauch steigt. Es ist daher erwünscht, einen kontinuierlichen Verlauf der Stellgröße zu berechnen. Dies kann durch die Erweiterung des Gütefunktionals (5.11) mit einem Regularisierungsterm, der die Beschleunigungsänderung (Ruck) bestraft, realisiert werden:

$$J = \int_{t_0}^{t_f} \left(1 + \underbrace{G \ddot{x}_2^2}_{\text{Regularisierungsterm}} \right) dt \rightarrow \min. \quad (5.12)$$

Die Variable G stellt die Gewichtung dieses Strafterms dar. Wird diese Gewichtungsvariable zu klein gewählt, kann der Stellgrößenverlauf störende schnelle Änderungen

aufweisen. Andererseits bewirkt ein zu großer Wert eine unerwünscht starke Verschiebung des Gütefunktional in Richtung des Regularisierungsterms. Die Verschiebung kann dazu führen, dass die maximal mögliche Bewegungsdynamik nicht ausgenutzt wird, wodurch sich die Fahrzeit erhöht. Es hat sich gezeigt, dass dieser Gewichtungsfaktor bei Parameteränderungen, wie beispielsweise bei Massenänderungen oder einer Variation der Zielposition, angepasst werden muss. Es konnte trotz einer eingehenden Untersuchung keine systematische Vorgehensweise abgeleitet werden, nach deren Kriterien eine Auslegung erfolgen kann. Aus diesem Grund muss die Variable manuell, anhand von Tests ermittelt werden.

Für die numerische Optimierung des Gütefunktional ist die Vorgabe eines Anfangswerts der Transitionszeit nötig. Hierbei ist es vorteilhaft, eine sehr kleine Fahrzeit vorzugeben, die aufgrund von Druck- und Stellgrößenbeschränkungen jedoch nicht realisiert werden kann. Während der Iteration wird die anfänglich vorgegebene Fahrzeit schrittweise erhöht, bis bei der minimal realisierbaren Fahrzeit alle Beschränkungen eingehalten werden.

Die Lösung dieser Optimalsteuerungsaufgabe wird nachfolgend anhand eines Beispiels illustriert. Hierbei besteht die Aufgabe darin, mit einem servopneumatischen Antrieb (kolbenstangenloser Zylinder, $L = 0.75m$, $A = 491mm^2$, $M = 5.5kg$, $F_G = 0N$, $C_{max} = 2.2 \cdot 10^{-8}m^3/s/Pa$), einen zeitoptimalen Positionswechsel durchzuführen (stationäre Startposition $y_{start} = 0.2m$, stationäre Zielposition $y_{ziel} = 0.6m$). Der Stellgrößenverlauf wird in $r = 100$ stückweise konstanten Abschnitten parametrisiert. Abb. 5.5 illustriert die normierte Steuerfunktion $u \in [-1, 1]$, die zur Lösung dieser zeitoptimalen Zwei-Punkt-Randwertaufgabe führt.

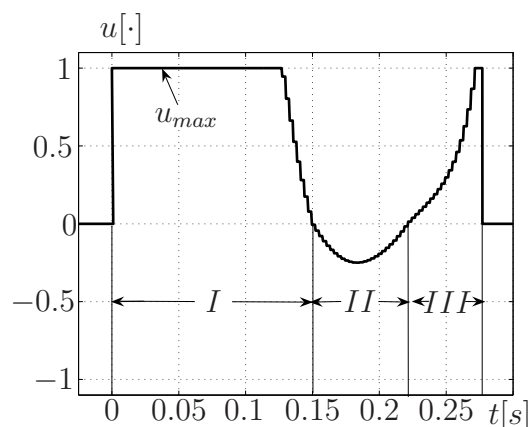


Abbildung 5.5: Steuerungstrajektorie einer mittels HQP gelösten zeitminimaler Zwei-Punkt-Randwertaufgabe. I: Belüftungs-, II: Gegenbelüftungs- und III: Druckausgleichsphase.

Der erste Abschnitt (Phase I) ist durch eine Belüftungsphase geprägt, wobei die ma-

ximale Stellgröße $u = u_{max}$ bis zum Einleiten der Verzögerung bestehen bleibt. Um die Bewegung zu verzögern, wird in Phase *II* gegen belüftet. Im letzten Bewegungsabschnitt (Phase *III*) kommt es zu einer erneuten, jedoch nur kurz anhaltenden Belüftungsphase. Dadurch wird der nötige Druckausgleich initiiert, der in der Zielposition zur gewünschten Stationarität führt.

Der in dieser Arbeit präsentierte Regler erfordert die Sollposition sowie die entsprechenden Ableitungen bis zum Sollruck. Zur Lösung der Optimalsteuerungsaufgabe werden neben der Stellgröße auch der Zustandsverlauf berechnet. Mittels einer numerischen Differenzierung kann aus der ersten Zustandsgröße (Position), der Geschwindigkeits-, der Beschleunigungs- sowie der Ruckverlauf ermittelt werden (Abb. 5.6(a) bis 5.6(d)).

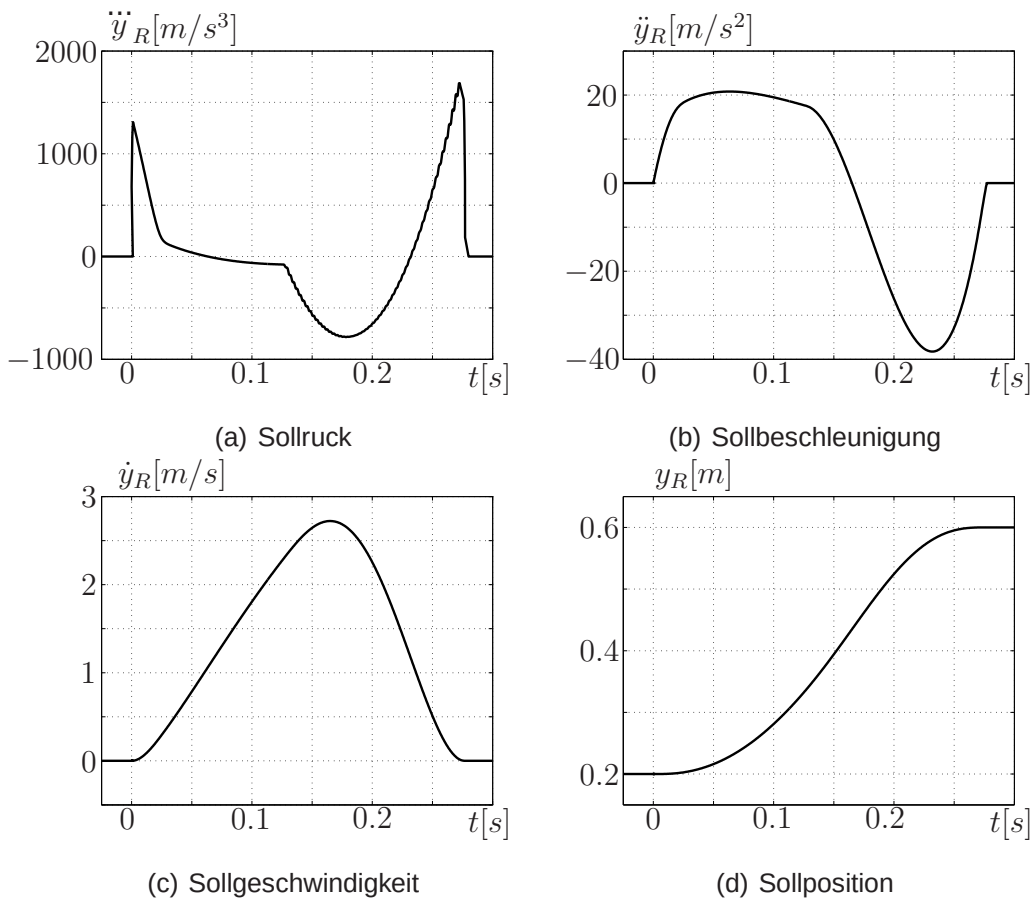


Abbildung 5.6: Zeitminimaler Bahnverlauf einer Zwei-Punkt-Randwertaufgabe.

Diese Werte werden als Sollgrößen des Folgereglers verstanden. Da die Lösung der Optimalsteuerungsaufgabe aufgrund der hohen Rechenanforderung im Allgemeinen nicht online auf der Hardwareplattform des Reglers durchgeführt werden kann, wird der Sollgrößenverlauf zunächst mit einem herkömmlichen PC berechnet. Anschließend kann dieser Verlauf in zeitindizierte Wertetabellen (Look-up-Tabellen) überführt

und dem Regler zur Verfügung gestellt werden.

Es wird deutlich, dass im Gegensatz zu der im letzten Abschnitt präsentierten polynomialen Bahngenerierung, eine ausgeprägte Asymmetrie des Beschleunigungs- und des Verzögerungsprofils (siehe Abb. 5.6(b)) vorliegt. Obwohl in der Beschleunigungsphase die maximale Eingangsgröße (siehe Abb. 5.5) aufgeprägt wird, können im Vergleich zu den Verzögerungswerten, nur verhältnismäßig kleine Beschleunigungswerte erzielt werden. Dieser Beschleunigungsverlauf stellt bei pneumatischen Antrieben eine typische dynamische Eigenschaft dar, die auf der nichtlinearen Streckenverstärkung sowie auf den geschwindigkeits- und druckabhängigen Verschiebungsströmen basiert. Die Ursache für dieses Verhalten wird nachfolgend anschaulich erklärt.

Das sprunghafte Öffnen des Ventils zu Beginn der Positionierung verursacht zunächst einen schnellen Anstieg des Differenzdrucks. Dadurch wird bei dem illustrierten Beispiel, der relativ hohe Ruckwert von $\ddot{y}_R \approx 1400 \text{ m/s}^3$ hervorgerufen. Durch die Erhöhung des Drucks verringert sich jedoch die Durchflussrate (vgl. Durchflussfunktion (2.15)), wodurch sich der Ruck reduziert. Da zusätzlich zur Druckdifferenz, auch die Geschwindigkeit ansteigt, vergrößern sich andererseits die druckabhängigen Verschiebungsströme. Aus dieser Vergrößerung geht eine Verlangsamung des Druckanstiegs hervor. Diese zwei Effekte führen zu einer schnellen Abnahme des Rucks. Deswegen kann nur bis zu einem gewissen maximalen Wert beschleunigt werden. Beim Schließen des Ventils wird die Last durch Kompression der verbleibenden Luftsäulen abgebremst. Damit können trotz geringer Stellgröße erheblich höhere Verzögerungswerte erreicht werden.

5.2.3 Taktzeitminimierung: Optimales polynomiales Bewegungsprofil

Die im letzten Abschnitt vorgestellte Solbahngenerierungsmethode bedarf einem hohen Berechnungs- und Implementierungsaufwand. Bei der Lösung des Optimalsteuerungsproblems erfolgt die Anpassung der Variable G (Gütefunktional (5.12)) anhand von Tests. Bei einer Veränderung der Lastmasse oder der Start-/Zielposition (beispielsweise aufgrund eines Produktwechsels) muss dieser Parameter neu eingestellt werden. Hierbei sind besonders im industriellen Umfeld folgende Aspekte zu beachten:

- Bei komplexen Automatisierungsvorgängen ist es oftmals erforderlich, mit dem Antrieb eine Vielzahl unterschiedlicher Fahrprofile zu realisieren. Hierbei muss für jeden individuellen Positionssatz der Parameter G ermittelt werden, wodurch sich die Inbetriebnahmezeit des Antriebs erheblich verlängert.
- Es kann nicht generell vorausgesetzt werden, dass der Bediener die nötige Qualifikation besitzt, um das Tuning-Problem zu lösen.

Angeichts dieser Nachteile ist es vorteilhaft, die Berechnung der Sollbahn benutzerfreundlicher zu gestalten. Zudem ist es erstrebenswert, die Sollbahngenerierung mit nur geringem Berechnungs- und Implementierungsaufwand durchzuführen, so dass der Einsatz in der industriellen Praxis gegeben ist. Aus diesen Gründen werden die bei der Lösung der Optimalsteuerungsaufgabe wesentlichen Bewegungseigenschaften mit einer geeigneten parametrischen Ansatzfunktion abgebildet. Im Folgenden wird diese Lösungsmöglichkeit näher betrachtet.

Der Verlauf der Bahn (Abb. 5.6(b)) wird in zwei Bewegungsabschnitte unterteilt (Abb. 5.7).

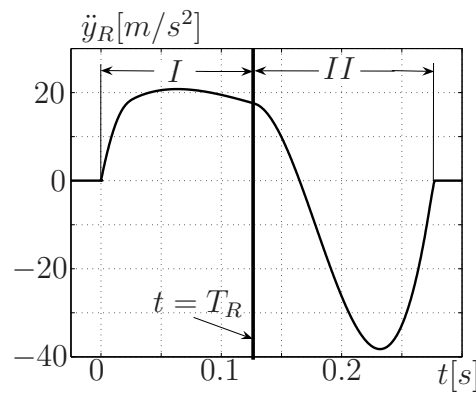


Abbildung 5.7: Lsg. des Optimalsteuerungsproblems, Beschleunigungsverlauf.

Wie erläutert, ist die zeitoptimale Bewegungsform dadurch gekennzeichnet, dass in der ersten Bewegungsphase (Phase I in Abb. 5.7) die Beschleunigung zunächst bis zu einem gewissen Wert erfolgt und anschließend das Beschleunigungsprofil einen fast konstanten Wert aufweist. Dieser Verlauf könnte mit einem Polynom der zweiten Ordnung angenähert werden: $y_R = a_4(t - a_3)^2 + a_2$. Allerdings hat es sich gezeigt, dass die große Steigung der Beschleunigung zu Anfang der Bewegung sowie der Sättigungseffekt der Beschleunigung nur ungenügend nachgebildet werden. Es wird deswegen vorgeschlagen, den Wert der Potenz zu erhöhen. Dadurch können die größeren Ruckwerte zu Anfang der Bewegung und der Sättigungseffekt der Beschleunigung besser abgebildet werden. Die Ansatzfunktion der ersten Bewegungsphase lautet:

$$\ddot{y}_{R_I} = \xi (a_4(t - a_3)^6 + a_2), \quad t_I: 0 \leq t \leq T_R, \quad (5.13)$$

wobei T_R die Zeitdauer dieser ersten Bewegungsphase bezeichnet und $\xi = \text{sign}(y_{\text{Start}} - y_{\text{Ziel}})$ die Vorzeichenfunktion darstellt. Die spezielle Ansatzfunktion (5.13) ist vorteilhaft, da nur eine geringe Anzahl zu wählender Parameter benötigt wird und der typische Beschleunigungsverlauf servopneumatischer Antriebe trotzdem ausreichend genau nachgebildet werden kann. Durch die geringe Anzahl der Koeffizienten reduziert sich

der Berechnungsaufwand bei der Bahnoptimierung erheblich.

In der zweiten Bewegungsphase (Phase *II* in Abb. 5.7) wird die Bremsphase eingeleitet. Der Beschleunigungsverlauf wird mit einem Polynom der dritten Ordnung dargestellt:

$$\ddot{y}_{R_{II}} = \xi (b_5 t^3 + b_4 t^2 + b_3 t + b_2), \quad t_{II} : T_R < t \leq T_T. \quad (5.14)$$

Die Variable T_T bezeichnet die Fahrzeit. Der Sollruck ergibt sich durch Ableiten der Ansatzfunktion (5.13) und (5.14):

$$\begin{aligned} \ddot{y}_{R_I} &= \xi (6a_4(t - a_3)^5), & t_I : 0 \leq t \leq T_R, \\ \ddot{y}_{R_{II}} &= \xi (3b_5 t^2 + 2b_4 t + b_3), & t_{II} : T_R < t \leq T_T. \end{aligned}$$

Die Sollgeschwindigkeit und -position werden durch sukzessives Integrieren der Beschleunigungsfunktion (5.13) und (5.14) gewonnen:

$$\begin{aligned} \dot{y}_{R_I} &= \xi \left(\frac{a_4}{7} (t - a_3)^7 + a_2 t + a_1 \right), & t \in t_I \\ \dot{y}_{R_{II}} &= \xi \left(\frac{b_5}{4} t^4 + \frac{b_4}{3} t^3 + \frac{b_3}{2} t^2 + b_2 t + b_1 \right), & t \in t_{II} \\ y_{R_I} &= \xi \left(\frac{a_4}{56} (t - a_3)^8 + \frac{a_2}{2} t^2 + a_1 t + a_0 \right) + y_{Start}, & t \in t_I \\ y_{R_{II}} &= \xi \left(\frac{b_5}{20} t^5 + \frac{b_4}{12} t^4 + \frac{b_3}{6} t^3 + \frac{b_2}{2} t^2 + b_1 t + b_0 \right) + y_{Start}, & t \in t_{II} \end{aligned}$$

Anschließend wird ein Gleichungssystem aufgestellt, das auf den Forderungen der Stationarität bezüglich der Anfangs- und der Zielposition sowie auf einem stetig differenzierbaren Bahnverlauf bis zum Ruck basiert:

$$\begin{aligned} \ddot{y}_{R_I}(T_R) &= \ddot{y}_{R_{II}}(T_R), & \dot{y}_{R_I}(T_R) &= \dot{y}_{R_{II}}(T_R), \\ \dot{y}_{R_I}(T_R) &= \dot{y}_{R_{II}}(T_R), & y_{R_I}(T_R) &= y_{R_{II}}(T_R), \\ \ddot{y}_{R_I}(0) &= \dot{y}_{R_I}(0) = 0, & y_{R_I}(0) &= y_{Start}, \\ \ddot{y}_{R_I}(T_T) &= \dot{y}_{R_I}(T_T) = 0, & y_{R_I}(T_T) &= y_{Ziel}. \end{aligned} \quad (5.15)$$

Damit die Beschleunigung in dem ersten Bewegungsabschnitt einen monoton steigenden Verlauf annimmt, wird bei $t = T_R$ zusätzlich die Bedingung

$$\ddot{y}_{R_I}(T_R) = \ddot{y}_{R_{II}}(T_R) = 0$$

gefordert. Basierend auf diesen elf Gleichungen können die insgesamt elf Koeffizienten a_i und b_j bestimmt werden (siehe Anhang A.9, Seite 136). Die Transitionszeit $T_T > 0$ sowie die Zeitdauer des ersten Bewegungsabschnitts $0 < T_R < T_T$ können frei gewählt werden und stellen die zu optimierenden Parameter dar (Abb. 5.8).

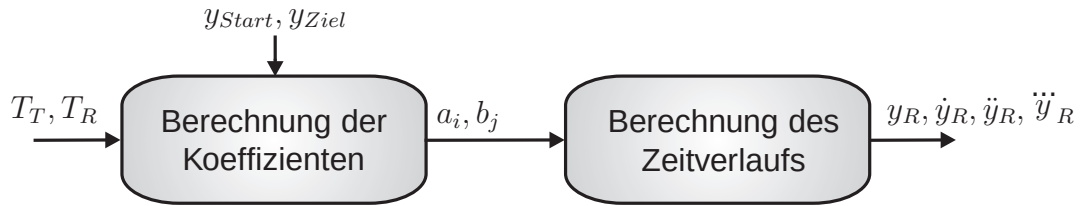


Abbildung 5.8: Berechnungskette des parametrischen zeitoptimalen Bahnplanungsmoduls. Die Transitionszeit T_T bestimmt die Bewegungsdynamik, die Variable T_R gibt die Zeitdauer des ersten Bewegungsabschnitts vor.

Im Gegensatz zur symmetrischen polynomialen Bahn (Kapitel 5.2.1) bildet dieses Bewegungsprofil die wesentlichen inhärenten Systemeigenschaften servopneumatischer Zylinderantriebe ab. Wie Abb. 5.9(a) bis 5.9(d) illustriert, wird bei einer festen Fahrzeit mit der Variation des Parameters T_R der Bremszeitpunkt sowie das Verhältnis des maximalen Beschleunigungs- und Verzögerungswerts verändert. Dadurch kann der Bahnverlauf der nichtlinearen Streckenverstärkung, die sich aufgrund der positionsabhän-

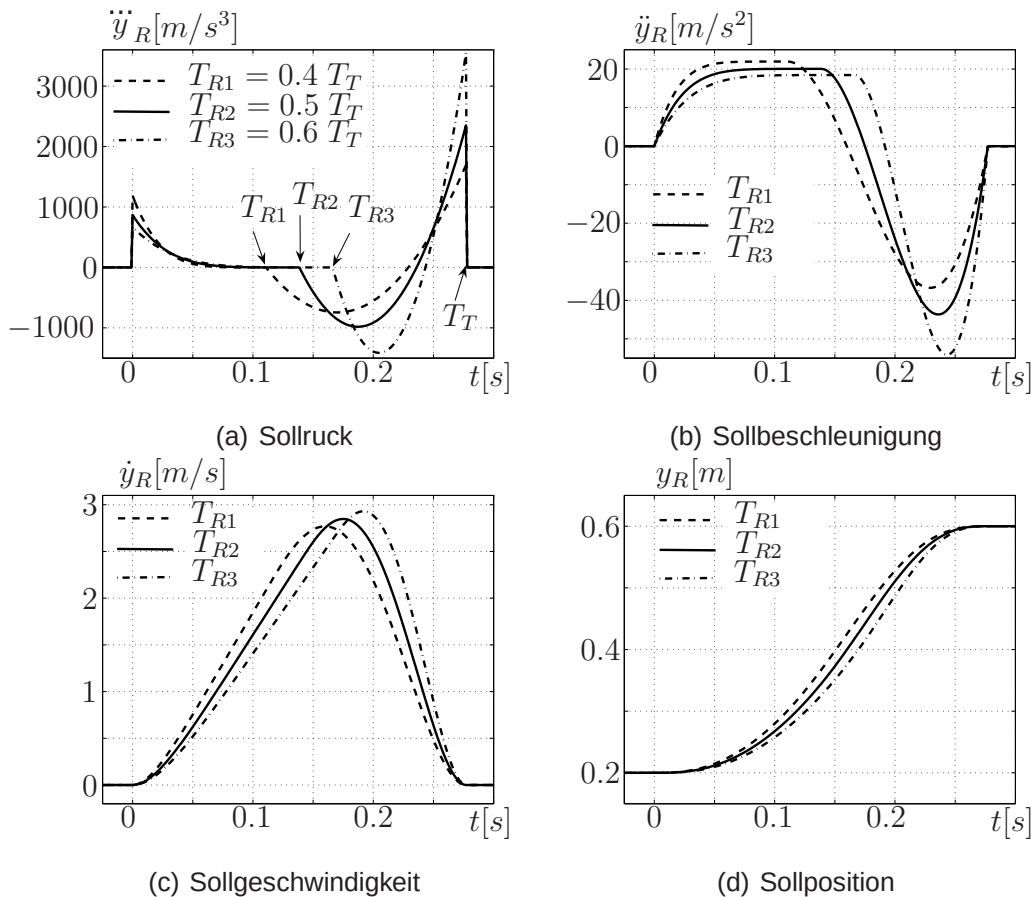


Abbildung 5.9: Bewegungsprofil der zeitoptimalen parametrischen Ansatzfunktion. Bei einer identischen Fahrzeit $T_T = 0.27\text{ s}$ kann mithilfe der Zeitvariablen T_R die Dauer der Beschleunigungs- bzw. der Verzögerungsphase verändert werden.

gigen Volumenänderung während der Bewegung ergibt, angepasst werden. Wird beispielsweise derselbe Wegversatz bei unterschiedlichen Startpositionen bewerkstelligt, können bei einer Verkleinerung der Startposition höhere Beschleunigungs- jedoch geringere Verzögerungswerte realisiert werden. Wie Abb. 5.9(b) verdeutlicht, kann dieses Verhalten mit einer Reduzierung der Variablen T_R angepasst werden. Der Ruckverlauf unterliegt keiner Beschränkung, wodurch keine Fallunterscheidung durchgeführt werden muss. Tendenziell ergeben sich bei einer Verkleinerung der Fahrzeit und bei einer Vergrößerung des Hubs größere Ruckwerte.

Wird der Sollbahnverlauf der parametrischen Ansatzfunktion mit dem der numerischen Lösung des Optimalsteuerungsproblems verglichen, ergeben sich nur geringe Abweichungen. Dies kann Abb. 5.10(a) bis 5.10(d) entnommen werden. Hierzu wurde der im letzten Abschnitt beispielhaft dargestellte optimale Bahnverlauf (siehe Abb. 5.6(d)) mit dem Bahnverlauf der zeitoptimalen Ansatzfunktion verglichen. Die Variablen T_T und T_R wurden hierbei entsprechend angepasst. Im Vergleich zur Bahn, die aus der Lösung des Optimalsteuerungsproblems hervorgeht hat sich gezeigt, dass sich die minimalen

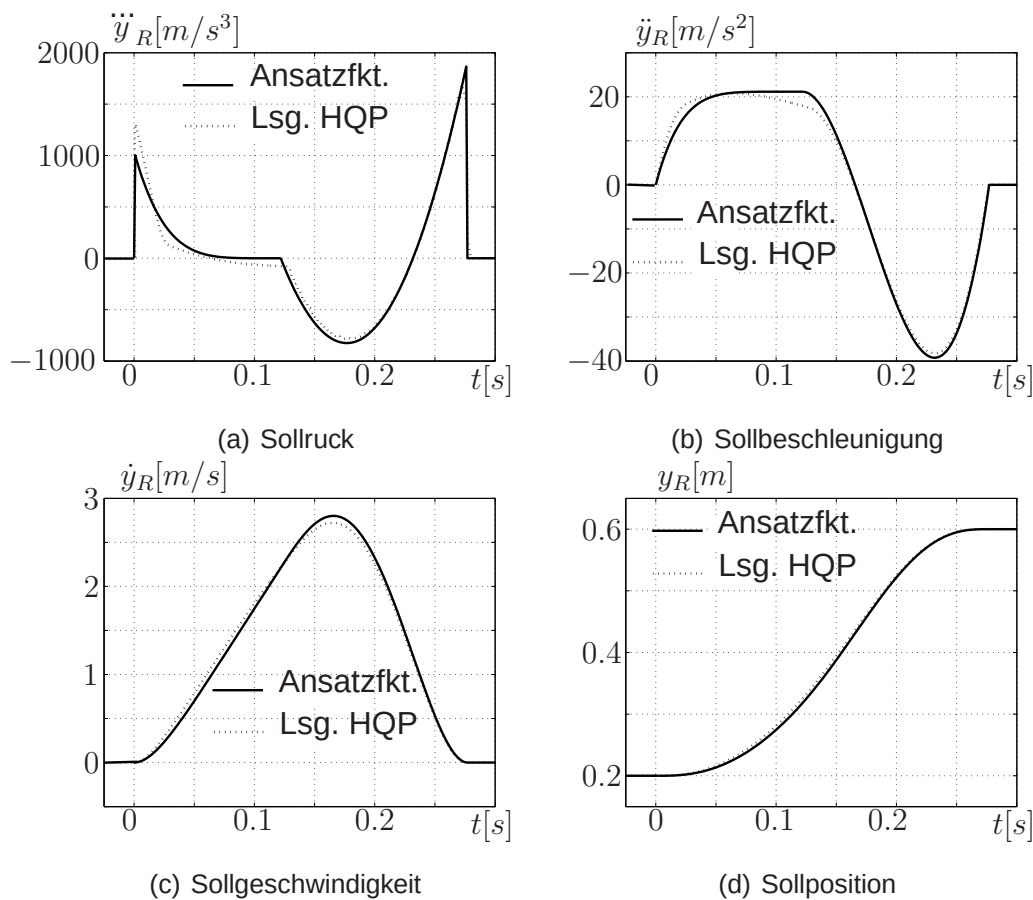


Abbildung 5.10: Vergleich des Bahnverlaufs, der sich mittels der polynomialen Ansatzfunktion und mittels der Lösung des Optimalsteuerungsproblems ergibt.

Taktzeiten bei Verwendung der zeitoptimalen polynomialen Bahn um 5% bis 15% vergrößern (nähere Betrachtung erfolgt in Kapitel 5.2.4).

Die Lösung des Bahnplanungsproblems beschränkt sich auf die Bestimmung zweier Parameter. Es kann prinzipiell dieselbe Optimierungsvorschrift der symmetrischen polynomialen Bahn Verwendung finden. Das Ziel besteht darin, die Transitionszeit T_T unter Berücksichtigung des beschränkten Steuer- und Druckbereichs zu minimieren. Im ersten Optimierungsschritt werden nur Druckbeschränkungen berücksichtigt. Die Dynamik der Sollbewegung wird lediglich durch die Variable T_T und durch den Umschaltzeitpunkt T_R geprägt. In Anlehnung an die Herleitung der Gleichung (5.7) ergeben sich die Kammerdrücke zu:

$$\begin{aligned} \dot{x}_3^* &= \mathcal{K}(t, T_T, T_R, x_3^*), & x_3^*(0) &\in [p_0, p_v], \\ x_4^* &= F_A^{-1}(t, T_T, T_R, x_3^*). & t &\in [0, T_T]. \end{aligned} \quad (5.16)$$

Gesucht ist die minimale Transitionszeit $T_T = T_{TD}$, bei der die Drucktrajektorien x_3^*, x_4^* die Beschränkung p_v oder p_0 tangieren. Dies führt auf die Lösung einer beschränkten Parameteroptimierungsaufgabe:

$$\begin{aligned} T_T \rightarrow \min_{T_T > 0, 0 < T_R < T_T} \quad & \text{mit: } p_0 \leq \{x_3^*(t, T_T, T_R), x_4^*(t, T_T, T_R)\} \leq p_v, \\ & \text{für } t \in [0, T_T], \\ & \Rightarrow T_{TD}, T_{RD}. \end{aligned} \quad (5.17)$$

Die Optimierung liefert die minimale Transitionszeit T_{TD} und den dazugehörigen optimalen Umschaltzeitpunkt T_{RD} . Zur Lösung der Vorschrift (5.17) wird ein numerisches Optimierungsverfahren verwendet, wobei in jedem Iterationsschritt die Gleichungen (5.16) gelöst werden.

Im nächsten Schritt wird die maximale Bewegungsdynamik unter Berücksichtigung der begrenzten Stellgröße berechnet. Hierzu wird die inverse Ein-/Ausgangsdynamik gemäß Gleichung (5.9) aufgestellt:

$$u^* = \mathcal{H}(y_R, \dot{y}_R, \ddot{y}_R, \ddot{y}_R, x_3^*) = \mathcal{H}(t, T_T, T_R, x_3^*), \quad t \in [0, T_T],$$

wobei der Stellgrößenverlauf von beiden Variablen T_T und T_R abhängt.

Um die Fahrzeit zu minimieren, wird folgende beschränkte Parameteroptimierungsaufgabe gelöst:

$$\begin{aligned} T_T \rightarrow \min_{T_T > T_{TD}, 0 < T_R < T_T} \quad & \text{mit: } u_{min} \leq u^*(t, T_T, T_R) \leq u_{max}, \\ & \text{und: } p_0 \leq \{x_3^*(t, T_T, T_R), x_4^*(t, T_T, T_R)\} \leq p_v \\ & \text{für } t \in [0, T_T], \\ & \Rightarrow T_{TOpt}, T_{ROpt}. \end{aligned}$$

Da der Bahnparameter T_R in den einzelnen Iterationsstufen verändert wird, kann es durchaus vorkommen, dass selbst bei Einhaltung von $T_T > T_{TD}$, der Druckverlauf einer Beschränkung unterliegt. Daher müssen bei dieser Parameteroptimierung neben Stellgrößenbeschränkungen auch Druckbeschränkungen berücksichtigt werden. Auch für diese Parameteroptimierungsaufgabe wird ein numerisches Lösungsverfahren eingesetzt, wobei in jedem Iterationsschritt die Gleichungen der nominellen Druckschätzung und der inversen Ein-/Ausgangsdynamik verwendet werden.

5.2.4 Taktzeitminimierung: Bewertung der Bahnplanungsgenerierungsverfahren

In den letzten drei Abschnitten wurden drei unterschiedliche Ansätze zur zeitoptimalen Bahnplanung präsentiert:

1. Polynomiale Ansatzfunktion, wobei das Beschleunigungs- und das Verzögerungsprofil einen symmetrischen Verlauf aufweist (Kapitel 5.2.1).
2. Bahngenerierung mittels Lösung des Optimalsteuerungsproblems (Kapitel 5.2.2).
3. Polynomiale Ansatzfunktion, bei der die Grundform des Beschleunigungs- und des Verzögerungsprofils auf der Lösung des Optimalsteuerungsproblems basiert (Kapitel 5.2.3).

Nachfolgend wird das Potential der Verfahren anhand einer beispielhaften Pick-and-Place Anwendung verglichen.

Beispiel 6:

Die Aufgabe ist, mit einem servopneumatischen Antrieb (kolbenstangenloser Zylinder, $L = 0.75m$, $A = 491mm^2$, $F_G = 0N$, $C_m = 2.2 \cdot 10^{-8}m^3/s/Pa$) einen zeitoptimalen Positionswechsel für verschiedene Lastmassen $M \in [2, 15]kg$ zu realisieren (stationäre Startposition $y_{Start} = 0.2m$, stationäre Zielposition $y_{Ziel} = 0.6m$). Die Anforderung besteht darin, auf der Grundlage der drei Bahnplanungsgenerierungsverfahren die minimale Transitionszeit zu berechnen.

Der Massebereich wird zunächst mit einer bestimmten Auflösung diskretisiert ($\delta M = 0.5kg$). Anschließend werden für jeden einzelnen Massewert die drei Bahngenerierungsverfahren angewendet. Abb. 5.11 veranschaulicht die berechneten Fahrzeiten in Abhängigkeit der bewegten Gesamtmasse. Die geringsten Fahrzeiten können erwartungsgemäß mit dem Verfahren erzielt werden, das auf der Lösung des Optimalsteuerungsproblems basiert. Der Grund hierfür beruht auf der Tatsache, dass der Steuer-

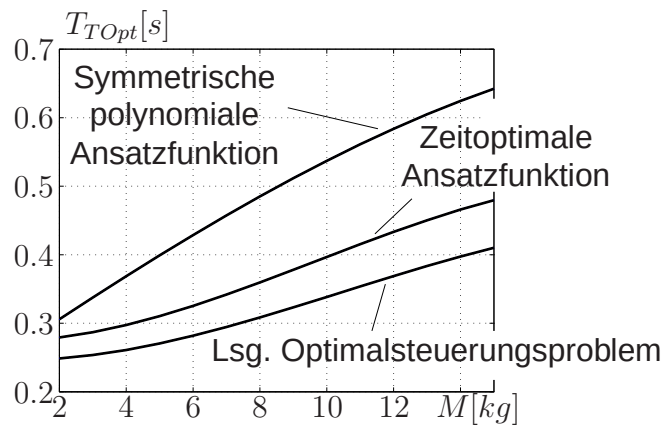


Abbildung 5.11: Transitionszeiten in Abhängigkeit der Masse.

sowie der Druckbereich optimal ausgenutzt wird. Wird das zeitoptimale asymmetrische polynomiale Bewegungsgesetz verwendet, sind im Gegensatz dazu die Fahrzeiten größer. Vergleicht man diese mit den Ergebnissen, die mittels des symmetrischen Sollwertprofils erreicht werden, kann die Umschlagszeit um bis zu 22% erhöht werden. ┘

Mit dem Antrieb des letzten Beispiels (bei einer Masse $M = 5.5\text{kg}$) wird exemplarisch das Positionierverhalten bei Verwendung des polynomialen zeitoptimalen Bahnprofils näher untersucht. Wie in Abb. 5.11 illustriert, kann mit dem Bahnplanungsmodul, das auf dem polynomialen zeitoptimalen Profil basiert, bei einer Masse $M = 5.5\text{kg}$ eine Transitionszeit von ca. $T_T = 310\text{ms}$ realisiert werden. Abb. 5.12(a) und 5.12(b) zeigen das Folgeverhalten. Trotz der hohen Bewegungsdynamik ergeben sich relativ gerin-

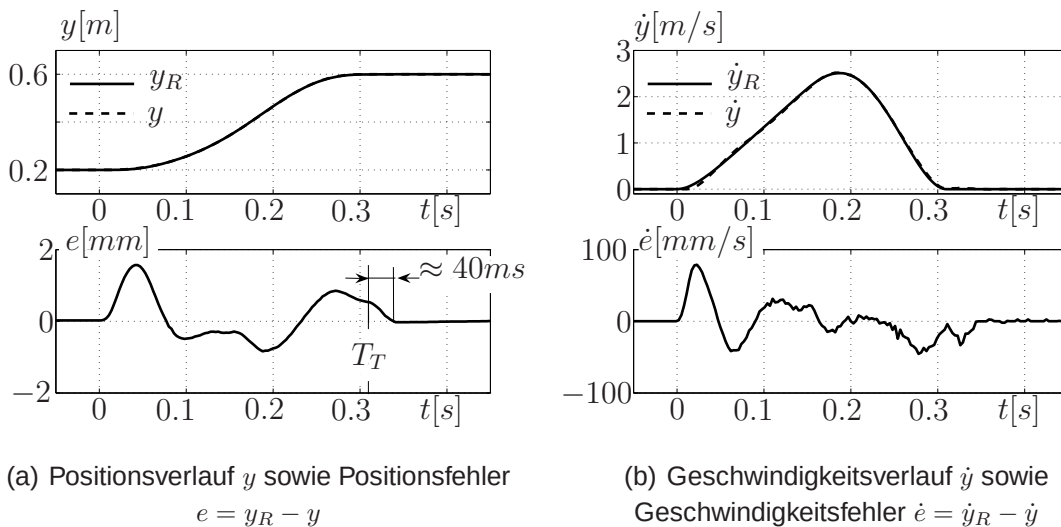


Abbildung 5.12: Positioniervorgang einer zeitoptimalen Punkt-zu-Punkt Bewegung. Die Sollwertgenerierung basiert auf der zeitoptimalen symbolischen Ansatzfunktion ($M = 5.5\text{kg}$).

ge Folgefehler. Der maximale Schleppfehler von ca. 1.7mm , der zu Beginn der Bewegung entsteht, wird von Haftreibungskräften verursacht. Nach dem Losbrechen der Bewegung und dem anschließenden Einschwingvorgang, ergeben sich Positionsfehler bis maximal 0.5mm . Es fällt auf, dass der Schleppfehler während der Bremsphase (ab ca. 190ms) wieder zunimmt. Dies bedeutet, dass die Last schneller als geplant verzögert wird und es daher vor dem Erreichen der Zielposition kurz zum Stillstand kommt. Dadurch wird eine Einregelzeit von 40ms verursacht, die zu einer Erhöhung der eigentlichen Positionierzeit um ca. 13% führt. Diese Tatsache ist im Wesentlichen der Kompensation des Überdeckungsbereichs des Ventils zuzuschreiben: Die nichtlinearen Effekte der Ventilleitwertkennlinie werden mit der entsprechenden inversen Funktion kompensiert. Der Überdeckungsbereich (tote Zone), der sich um die Nulllage des Steuerschiebers bemerkbar macht, verursacht bei der Kompensation eine sprunghafte Signaländerung. Da in der Praxis die Regelgröße stets mit Rauschanteilen überlagert ist, können im Stillstand des Antriebs Ventileingangsgrößen verursacht werden, deren Amplitude größer als der Überdeckungsbereich ist. Dies führt zu Druckschwankungen mit einer geringen Amplitude, wodurch sich der Luftverbrauch im Stillstand jedoch erhöht. Außerdem können dadurch störende Geräusche verursacht werden. Um diese Effekte zu reduzieren, wird in der Praxis nicht der gesamte Überdeckungsbereich kompensiert. Infolgedessen ergibt sich bei kleinen Ventilspannungen eine tote Zone. Da beim Verzögern nur relativ geringe Stellsignale nötig sind (vgl. Abb. 5.5), kann diese tote Zone ein stärkeres Abbremsen verursachen, so dass das dargestellte Nachregeln erforderlich wird. Abhilfe kann mit einer speziellen Korrekturmaßnahme (dynamischer Ventiloffset) erzielt werden, auf die diese Arbeit nicht näher eingeht.

Wird bei derselben Positionieraufgabe das symmetrische Bahnprofil verwendet, ist es erforderlich gemäß Abb. 5.11 die Fahrzeit auf ca. 410ms zu erhöhen. Um zu zeigen, dass die Art des Bahnverlaufs tatsächlich die Güte der Positionierung prägt, wird der Bahnplaner des symmetrischen Bahnprofils mit der Fahrzeit des zeitoptimalen Bahnprofils parametrisiert ($T_T = 310\text{ms}$). Es wird erwartet, dass aufgrund der zu kurzen Fahrzeit, der Sollwertverlauf nicht bahntreu umgesetzt werden kann. Diese Vermutung bestätigt Abb. 5.13. Durch die Überforderung des Antriebs werden sehr große Schleppfehler verursacht, die bis zu 40mm betragen. Außerdem tritt ein Überspringen mit einer Überspringweite von ca. 20mm auf, wodurch der Luftverbrauch im Vergleich zur optimalen Bewegung (Abb. 5.12(a)) um ca. 10% ansteigt. Angesichts dieses schlechten Ergebnisses wird das Potential der optimalen Bahnplanungsstrategie erkennbar.

Abschließend sind die wichtigsten Eigenschaften der drei Bahngenerierungsverfahren aufgelistet.

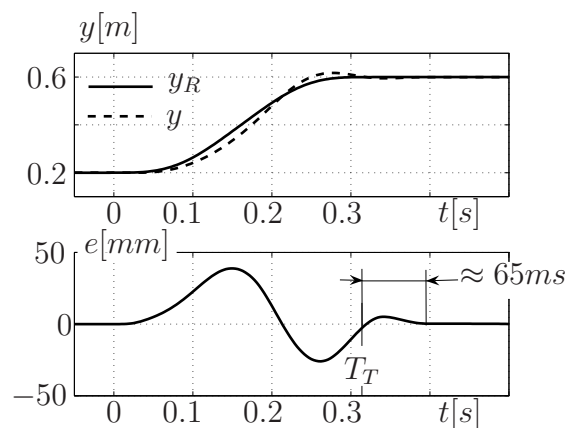


Abbildung 5.13: Positioniervorgang auf Basis der Bahnplanung mit symmetrischem Geschwindigkeitsprofil. Parametrierung dieses Bahnprofils mit der Fahrzeit des zeitoptimalen Bahnprofils ($T_T = 310\text{ms}$). Dadurch wird eine Überforderung des Antriebs verursacht.

Polynomiale symmetrische Ansatzfunktion:

- Geringer Implementierungs- und Berechnungsaufwand
- Taktzeiten am längsten
- Übertragbarkeit auf Antriebe mit pneumatischen Muskeln gegeben

Bahngenerierung mittels Lösung des Optimalsteuerungsproblems:

- Hoher Implementierungs- und Berechnungsaufwand
- Taktzeiten am kürzesten
- Übertragbarkeit auf Antriebe mit pneumatischen Muskeln gegeben
- Gewichtungsparemeter muss angepasst werden

Polynomiale asymmetrische Ansatzfunktion:

- Geringer Implementierungs- und Berechnungsaufwand
- Taktzeiten etwas länger, als bei der Bahnplanung mittels Lösung des Optimalsteuerungsproblems und deutlich kürzer, als bei der polynomialen symmetrischen Ansatzfunktion
- Übertragbarkeit auf Antriebe mit pneumatischen Muskeln nur bedingt gegeben
- Ansatzfunktion basiert auf dem dynamischen Verhalten pneumatischer Zylinder

5.2.5 Minimierung des Luftverbrauchs bei Vorgabe der Taktzeit

In der Praxis steht man oft vor der Aufgabe, Bewegungen in einer vorgeschriebenen Zeit zu realisieren. Dies kann anhand eines Beispiels veranschaulicht werden, bei dem die Taktzeitvorgabe eines automatischen Bestückungs- und Entnahmevorgangs durch einen übergeordneten Prozess erfolgt. Da ein unterdimensionierter Antrieb die Bewegung in der vorgegebenen Fahrzeit nicht realisieren kann, sollte überprüft werden, ob der verwendete Antrieb über die erforderliche Leistung verfügt. Mit dem im letzten Abschnitt präsentierten zeitoptimalen Bahngenerierungsverfahren wird die minimale Transitionszeit¹ $T_{T_{opt}}$ ermittelt. Ist dieser Wert kleiner als die gewünschte Fahrzeit $T_{T_{opt}} < T_T$, liegt keine Unterdimensionierung des Antriebssystems vor, so dass die geforderte Bewegung verwirklicht werden kann.

Man kann daher davon ausgehen, dass der Antrieb überdimensioniert ist, wodurch er mehr Druckluft als nötig verbraucht (siehe Kapitel 6). Es wird nachfolgend überprüft, ob sich bei überdimensionierten Antrieben der Luftverbrauch reduzieren lässt. Eine Möglichkeit besteht in der Berechnung verbrauchsminimaler Trajektorien. Die Bestimmung der Sollbahn mittels der Lösung des beschränkten Optimalsteuerungsproblems ist nahe liegend:

$$J = \int_{t_0}^{t_f} \dot{m}_1^2(u, x_3) + \dot{m}_2^2(u, x_4) dt \rightarrow \min$$

Nebenbedingungen:

$$\dot{\underline{x}} = \underline{a}(\underline{x}) + \underline{b}u \quad (\text{Systemdynamik gemäß Gleichung(4.3)}), \quad (5.18)$$

$$u \in [u_{min}, u_{max}], \quad \{x_3, x_4\} \in [p_0, p_v], \quad t \in [t_0, t_f],$$

$$y(t_0) = y_{start}, \quad y(t_f) = y_{Ziel}, \quad x_3(t_0) = x_{3_0}, \quad x_4(t_0) = x_{4_0},$$

$$\stackrel{(i)}{y}_R(t_0) = 0, \quad \stackrel{(i)}{y}_R(t_f) = 0, \quad i = 1, 2, 3, \quad t_f - t_0 = T_T \text{ (fest vorgegeben)}.$$

Das zu minimierende Gütefunktional J bilanziert den Umsatz des Massenflusses beider Kammern. Die Lösung dieser Optimalsteuerungsaufgabe wird in der Veröffentlichung [HNS08] präsentiert. Exemplarisch ist in Abb. 5.14(a) und 5.14(b) die verbrauchsoptimale Sollbahn einer Pick-and-Place Aufgabe (Taktzeit 300ms, Hub von 0.15m) dargestellt. Zur Lösung des Optimalsteuerungsproblems (5.18) wurde das Programm HQP eingesetzt. Aufgrund der bei dem Hub relativ langen Taktzeit wird nicht die maximale Stellgröße und der maximale Druckbereich ausgenutzt. Die Stellgröße weist einen sehr glatten Verlauf auf. Dies führt zu einem Bahnverlauf, der eine starke Ähnlichkeit mit dem Verlauf der symmetrischen polynomialen Ansatzfunktion aufweist (siehe Abb. 5.14(a) und 5.14(b)). Eine Verkleinerung der Fahrzeit erfordert größere Amplituden der Stellgröße und eine steigende Aktuatorkraft. Dadurch würde sich tendenziell das Bewe-

¹bezüglich des eingesetzten Bahngenerierungsverfahrens

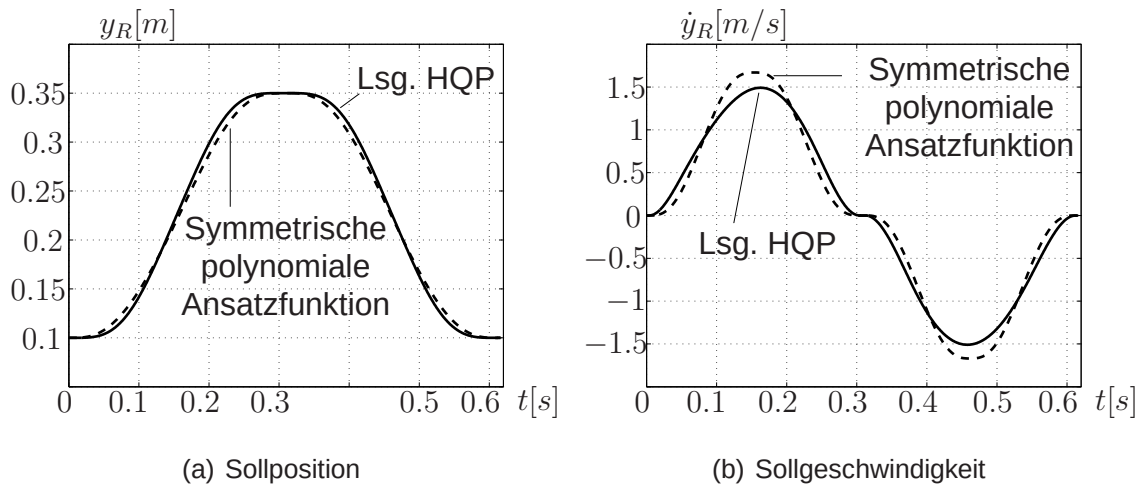


Abbildung 5.14: Verbrauchsminimale Trajektorien eines servopneumatischen Antriebs ($L = 0.45m$, $A_1 = A_2 = 491mm^2$, $M = 4.1kg$, $F_G = 40.2N$, $C_m = 2.2 \cdot 10^{-8}m^3/s/Pa$, vertikaler Aufbau).

gungsprofil des in Kapitel 5.2.2 dargestellten asymmetrischen Bahnverlaufs annähern.

Anhand von Luftverbrauchsmessungen kann gezeigt werden, dass die Realisierung der Bewegungsaufgabe mittels verbrauchsoptimierter und polynomialer Trajektorien einen fast identischen Druckluftverbrauch mit sich bringt. Basierend auf der Arbeit [HNS08] und weiteren umfassenden Untersuchungen lässt sich feststellen, dass der Luftverbrauch nahezu unabhängig vom Bewegungsprofil² ist. Gemäß dem heutigen Stand der Technik ergibt sich nur ein geringes Potential, den Luftverbrauch bei servopneumatischen SISO-Antrieben mittels geeigneter Sollbahnen zu reduzieren.

Die nichtlineare Durchflussfunktion und die Ventilleckage führen zu einem gewissen Mitteldruck ($p_m = (x_3 + x_4) \cdot 0.5$). Druckänderungen spielen sich deshalb auf einem Druckniveau ab. Wird die Differentialgleichung (2.22) nach dem Massenstrom $\dot{m}_i$ aufgelöst,

$$\dot{m}_1 = \frac{\dot{p}_1 V_1 + n p_1 \dot{V}_1}{nRT}, \quad \dot{m}_2 = \frac{\dot{p}_2 V_2 + n p_2 \dot{V}_2}{nRT}, \quad (5.19)$$

kann abgelesen werden, dass der Massenstrom und damit der Luftverbrauch, mit einer Verkleinerung des Druckniveaus einhergeht. Eine Reduktion des Versorgungsdrucks bewirkt eine Absenkung des Mitteldrucks. Infolgedessen verringert die Reduktion des Versorgungsdrucks den Luftverbrauch. Der minimale Versorgungsdruck ist dadurch gekennzeichnet, dass mit ihm die zur Bewegung nötige Druckdifferenz gerade noch bewerkstelligt werden kann. Um eine maximale Druckabsenkung zu realisieren, sollte die Druckdifferenz einen möglichst geringen Werteverlauf aufweisen. Dies kann durch das

²Voraussetzung: glatter Bahnverlauf, gegenbelüften möglichst vermeiden

Einsetzen eines Bahngenerierungsverfahrens erreicht werden, bei dem der Sollwertverlauf das Druckpotential $p_v - p_0$ für die Bewegung bestmöglich ausnutzt. Die Trajektorie, die mittels der polynomialen zeitoptimalen Ansatzfunktion (siehe Gleichung (5.13) und (5.14)) berechnet wird, bildet die dynamischen Vorgänge modellimmanent ab und nutzt deswegen den Druck- und Steuerbereich optimal aus. Im Folgenden wird dieses Bahngenerierungsverfahren verwendet.

Bei der zu realisierenden Punkt-zu-Punkt Bewegung ist die Transitionszeit T_T vorgegeben. Das Modul der optimalen Bahnplanung erfordert zusätzlich den Umschaltzeitpunkt T_R . Der Druckverlauf wird daher von dem letzt genannten Parameter und von dem zu optimierenden Versorgungsdruck geprägt. Gemäß der Differentialgleichung der internen Dynamik (5.7) ergeben sich die Kammerdrücke zu:

$$\begin{aligned} \dot{x}_3^* &= \mathcal{K}(t, p_v, T_R, x_3^*), & x_3^*(0) &\in [p_0, p_v], \\ x_4^* &= F_A^{-1}(t, p_v, T_R, x_3^*). & t &\in [0, T_T]. \end{aligned} \quad (5.20)$$

Der minimale Versorgungsdruck, bei dem die nominellen Drucktrajektorien x_3^*, x_4^* die Druckbeschränkung bei p_v oder p_0 tangieren, kann mit der Vorschrift

$$\begin{aligned} p_v &\rightarrow \min_{p_v > p_0, 0 < T_R < T_T} \quad \text{mit: } p_0 \leq \{x_3^*(t, p_v, T_R), x_4^*(t, p_v, T_R)\} \leq p_v, \\ &\quad \text{für } t \in [0, T_T], \\ &\Rightarrow p_{vD}, T_{RD} \end{aligned} \quad (5.21)$$

berechnet werden. Die Lösung dieser beschränkten Parameteroptimierungsaufgabe liefert sowohl den minimalen Versorgungsdruck p_{vD} , als auch den dazugehörigen Bahnparameter T_{RD} . Im nächsten Schritt wird der minimale Versorgungsdruck unter Berücksichtigung der Stellgrößenbeschränkungen bestimmt. Zunächst wird die inverse Ein-/Ausgangsdynamik gemäß Gleichung (5.9) aufgestellt

$$u^* = \mathcal{H}(t, p_v, T_R, x_3^*), \quad t \in [0, T_T],$$

die für die nachfolgende Optimierungsvorschrift verwendet wird. Um den Versorgungsdruck zu minimieren, wird folgende beschränkte Parameteroptimierungsaufgabe gelöst:

$$\begin{aligned} p_v &\rightarrow \min_{p_v > p_{vD}, 0 < T_R < T_T} \quad \text{mit: } u_{\min} \leq u^*(t, p_v, T_R) \leq u_{\max}, \\ &\quad \text{und: } p_0 \leq \{x_3^*(t, p_v, T_R), x_4^*(t, p_v, T_R)\} \leq p_v \\ &\quad \text{für } t \in [0, T_T], \\ &\Rightarrow p_{vOpt}, T_{ROpt}. \end{aligned} \quad (5.22)$$

Da der Bahnparameter T_R in den einzelnen Iterationsstufen verändert wird, kann es durchaus vorkommen, dass selbst bei der Einhaltung von $p_v > p_{vD}$, der Druckverlauf

einer Beschränkung unterliegt. Aus diesem Grund finden bei der letzten Optimierungsvorschrift Stellgrößen- und Druckbeschränkungen Berücksichtigung. Die Lösung der Druckdifferentialgleichung (5.20) benötigt die Anfangsbedingung $x_3^*(0)$. Es wird vorausgesetzt, dass zu Beginn der Bewegung Stationarität herrscht. Demzufolge kann die Anfangsbedingung mithilfe der Lösung der Nulldynamik nach Gleichung (3.10) berechnet werden. Bei der Optimierung ist zu beachten, dass der Versorgungsdruck in diese Berechnungsvorschrift eingeht. Die Berechnung der stationären Drücke erfolgt daher in jedem Iterationsschritt.

Die Lösung der Minimierungsaufgabe könnte in einem Schritt erfolgen. Da sich jedoch Vorteile bei einer sequentiellen Optimierungsvorschrift ergeben, wird diese Art der Berechnung bevorzugt. Der Vorteil der präsentierten Optimierungsstrategie liegt darin, dass aus dem ersten Schritt das maximale Lufteinsparpotential hervorgeht. In dem zweiten Optimierungsschritt wird der beschränkte Stellgrößenbereich berücksichtigt. Um einer Stellgrößenverletzung entgegenzuwirken, muss der im ersten Schritt berechnete Versorgungsdruck bei einem zu kleinen Leitwert vergrößert werden. Diese Druckerhöhung verursacht jedoch einen höheren Luftverbrauch. Um diesem entgegenzuwirken, besteht die Möglichkeit, ein Ventil mit einem entsprechend größeren maximalen Leitwert einzusetzen. Die genannten Zusammenhänge werden anhand des folgenden Beispiels illustriert.

Beispiel 7:

Bei einer Pick-and-Place Aufgabe sollen Werkstücke mithilfe eines servopneumatischen Antriebs (kolbenstangenloser Zylinder, $L = 0.75m$, $A = 491mm^2$, $F_G = 0N$, $C_m = 1.5 \cdot 10^{-8}m^3/s/Pa$) mit einer vorgegebenen Taktrate von $T_T = 0.4s$ positioniert werden. Der Fahrweg beträgt hierbei $0.3m$ ($y_{Start} = 0.2m$, $y_{Ziel} = 0.5m$). Die Gesamtmasse verändert sich in Abhängigkeit unterschiedlicher Werkstücke ($M \in [2, 10]kg$). Der Versorgungsdruck beträgt $p_v = 7bar$. Es soll die Frage beantwortet werden, um welchen Wert der Versorgungsdruck reduziert werden kann, ohne eine Auswirkung auf die Taktzeit zu verursachen. Zudem besteht die Aufgabe, das Einsparpotential des Luftverbrauchs bei einer bewegten Masse $M = 5.5kg$ abzuschätzen.

Zur Lösung wird der Massebereich³ mit einer gewählten Auflösung $\Delta M = 0.5kg$ diskretisiert. Bezüglich jedes Massewerts wird der Versorgungsdruck mit der erläuterten Optimierungsstrategie minimiert. Zunächst erfolgt die Berechnung ohne Berücksichtigung der Stellgrößenbeschränkungen gemäß Gleichung (5.21). Das Ergebnis zeigt Abb. 5.15 (p_{vD} , gestrichelte Linie). Da bei der Applikation die maximale Masse $10kg$ beträgt, kann der Versorgungsdruck von $7bar$ entsprechend dieser Auslegungskurve auf ca. $5.5bar$ reduziert werden. Anschließend wird mithilfe Gleichung (5.22) der mini-

³dieser wurde entgegen der Forderung erweitert: $M \in [2, 15]kg$

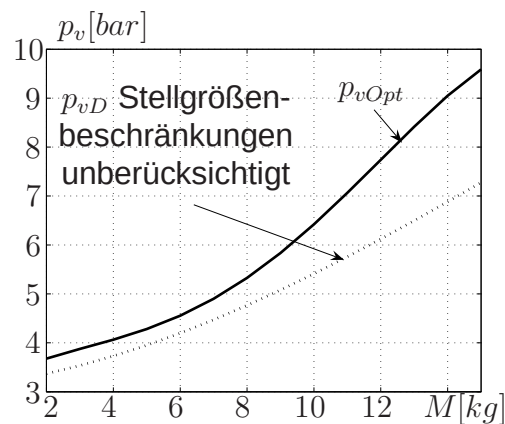


Abbildung 5.15: Auslegungskurve des Versorgungsdrucks (zeitoptimale polynomiale Bahngenerierung, $T_T = 0.4s$, $y_{Start} = 0.2m$, $y_{Ziel} = 0.5m$).

male Versorgungsdruck berechnet, der sich bei der Berücksichtigung der beschränkten Stellgröße ergibt. Wie die durchgezogene Kurve in Abb. 5.15 zeigt, kann der Versorgungsdruck bei der Bewegung mit der maximalen Masse von $10kg$, auf nur ca. $6.5bar$ verringert werden. Würde der Versorgungsdruck dennoch kleiner als dieser minimale Wert gewählt werden, wäre der Antrieb überfordert. Die Positionierung könnte nicht in der geforderten Zeit erfolgen.

Um abschätzen zu können, wie groß das Einsparpotential der verbrauchten Druckluft ist, wird exemplarisch bei der Bewegung einer Gesamtmasse $M = 5.5kg$, der relative Luftverbrauch in Abhängigkeit des Versorgungsdrucks berechnet (Berechnungsgrundlage siehe Anhang A.10, Seite 136). Das Ergebnis kann Abb. 5.16 entnommen werden.

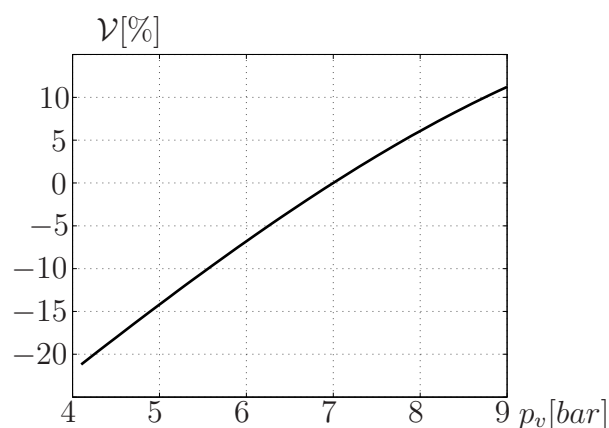


Abbildung 5.16: Relativer Luftverbrauch in Abhängigkeit des Versorgungsdrucks (zeitoptimale polynomiale Bahngenerierung, $T_T = 0.4s$, $y_{Start} = 0.2m$, $y_{Ziel} = 0.5m$, $M = 5.5kg$).

Wie ersichtlich, führt die Absenkung des Versorgungsdrucks von 7bar auf 6.5bar zu einer Reduzierung des Druckluftverbrauchs von nur ca. 2.5%. Das verwendete Ventil weist einen maximalen Leitwert von $C_m = 1.5 \cdot 10^{-8} \text{m}^3/\text{s}/\text{Pa}$ auf. Es kann gezeigt werden, dass die Verwendung eines größeren Ventils (mindestens $C_m = 2.2 \cdot 10^{-8} \text{m}^3/\text{s}/\text{Pa}$), selbst bei der maximalen Masse von 10kg keine Stellgrößenverletzungen verursacht. In diesem Fall könnte die oben genannte Druckreduzierung auf $p_v = 5.5\text{bar}$ erfolgen. Gemäß der Kennlinie in Abb. 5.16 würde die Absenkung des Versorgungsdrucks den Luftverbrauch um 10% reduzieren. ┘

Die Druckabsenkung bewirkt einen geringen Verbrauch an Druckluft (Normvolumen). Damit die Druckabsenkung zu einer möglichst großen Einsparung an Energiekosten führt, ist es anzustreben, den Ausgangsdruck des Kompressors zu reduzieren. Eine zentrale Reduktion des Versorgungsdrucks kann jedoch in der industriellen Praxis oftmals nicht realisiert werden. Es besteht die Möglichkeit mittels dezentraler Druckminderer, den Versorgungsdruck lokal am Antrieb zu minimieren. Dadurch lässt sich zwar der Druckluftverbrauch, gemessen in Normvolumen, nach wie vor verkleinern. Da der Kompressor jedoch das unverändert hohe Druckniveau zur Verfügung stellt, ergeben sich am Druckminderer Verluste.

5.3 Zusammenfassung

Dieses Kapitel zeigt Lösungsmöglichkeiten, Bewegungsaufgaben servopneumatischer Antriebe mittels geeigneter Sollbahnen optimal zu realisieren.

Bei bahngesteuerten Bewegungsaufgaben ist der ortsindizierte Verlauf der Sollbahn, beispielsweise durch das Teach-In Verfahren, oftmals vorgegeben. Besteht die Aufgabe, die maximale Bewegungsdynamik zu realisieren, muss der zeitindizierte Sollbahnverlauf der Leistungsfähigkeit der Einzelachsen angepasst werden. Die Berechnung des Bahnverlaufs wird mit numerischen Parameteroptimierungsverfahren gelöst.

Bei Punkt-zu-Punkt-Anwendungen findet die Bewegung zwischen Start-Ziel Positionen statt. Der Bahnverlauf zwischen den Punkten ist nicht definiert. Um die Auslastung der Antriebe zu maximieren, wird die Minimierung der Taktzeiten angestrebt. Die Forderung der Zykluszeitminimierung wird auf ein beschränktes Optimalsteuerungsproblem zurückgeführt. Die Lösung der Optimierungsaufgabe führt zu zeitminimalen Trajektorien, die das nichtlineare Verhalten servopneumatischer Antriebe widerspiegeln. Allerdings ist der Entwurfs- und der Berechnungsaufwand dieses Bahnplanungsverfahrens hoch. Deswegen wird eine geeignete parametrische Ansatzfunktion gewählt, die den typischen Verlauf zeitminimaler Trajektorien näherungsweise nachbildet. Der Vorteil liegt

darin, dass der Sollbahnverlauf mit nur wenigen Parametern beschrieben wird. Diese Tatsache vereinfacht die Bahnplanungsaufgabe wesentlich: Um die Zykluszeit zu minimieren, können die zu wählenden Variablen mit herkömmlichen Parameteroptimierungsverfahren gelöst werden, wodurch die Berechnung der Sollbahn ein nur geringer Entwurfs- und Berechnungsaufwand mit sich bringt.

Sind die Taktzeiten bei Punkt-zu-Punkt-Anwendungen fest vorgegeben, besteht das Potential einer Reduzierung des Luftverbrauchs. Es hat sich herausgestellt, dass der Verbrauch nur unwesentlich durch den Verlauf der Sollbahn beeinflussbar ist. Um diesen dennoch zu senken, wird der Versorgungsdruck reduziert. Zur Vermeidung von Beschränkungen, darf der Versorgungsdruck nur bis zu einem bestimmten Wert abgesenkt werden. Zur Bestimmung des optimalen Werts, wird ein beschränktes Parameteroptimierungsproblem gelöst. Die Reduktion des Drucks um beispielsweise 1bar führt zu einer Reduktion des Luftverbrauchs von ca. 5% bis 10%.

Kapitel 6

Optimale Auslegung

Bei der Projektierung von Automatisierungsanlagen ist es erforderlich, die einzelnen Servoantriebe zu dimensionieren. Wird ein unterdimensioniertes System verwendet, können hohe Kosten entstehen, die durch Nachbesserung, Stillstandzeiten der Anlage und damit verbundenen Produktionsausfällen verursacht werden. Bei der Auslegung muss daher in erster Linie darauf geachtet werden, dass die Antriebe die geforderten Bewegungsabläufe realisieren können. Bedingt durch die Tatsache, dass die derzeit veröffentlichten Ansätze zur Dimensionierung servopneumatischer Antriebe [Sch90] nur eingeschränkt geeignet sind, werden bei der Auslegung oftmals empirische Faustformeln verwendet, die teilweise hohe Sicherheitsfaktoren beinhalten. Dies kann zu einer erheblichen Überdimensionierung der Antriebskomponenten führen.

Um die wirtschaftlichste Antriebslösung zu finden, spielen Anschaffungskosten der Komponenten sowie die Verbrauchskosten in Form der konsumierten Druckluft eine tragende Rolle. Wie in diesem Kapitel gezeigt wird, reduzieren sich diese drei Posten in der Regel dadurch, dass möglichst kurzhüblige Zylinder mit kleiner Kolbenfläche und Ventile mit kleinem Leitwert gewählt werden. Zusätzlich wird mit diesem Bestreben das Gewicht des Antriebs reduziert, wodurch sich weitere Vorteile ergeben. Beispielsweise verkleinern sich bei einem Mehrachssystem die Trägheitsmomente, wodurch eine höhere Bewegungsdynamik und damit eine bessere Auslastung der Automatisierungsanlage realisiert werden kann. Zudem ermöglicht die Gewichtsreduzierung den Einsatz einer schlankeren und damit einer kostengünstigeren Unterbaukonstruktion der Anlage.

Bei der Verwendung kleinerer Antriebssysteme muss jedoch berücksichtigt werden, dass sich deren Leistungsfähigkeit verringert. Kann ein Antrieb aufgrund seiner begrenzten Leistung die gewünschte Bewegungsaufgabe nicht bewerkstelligen, liegt ein unterdimensioniertes System vor. Dies bedeutet, dass die vorgegebene Sollbahn nicht bahngenaue umgesetzt wird. Nachfolgend wird dieses Verhalten exemplarisch dargestellt. Es besteht die Aufgabe, die in Abb. 6.1 (links) dargestellte Sollbahn mit einem

servopneumatischen Antrieb bei verschiedenen Lastmassen umzusetzen. Bei der Masse $M_1 = 6\text{kg}$ und $M_2 = 8.5\text{kg}$ kann die gewünschte Bewegung mit nur kleinen Bahnabweichungen realisiert werden. Wie Abb. 6.1 (rechts) zeigt, sind die dynamischen Bahnfehler stets unter 2mm angesiedelt. Wird jedoch die Masse um 1.5kg auf insgesamt $M_3 = 10\text{kg}$ erhöht, reicht die Antriebsleistung nicht mehr aus, um die Bewegungsaufgabe exakt zu verwirklichen (Abb. 6.2). Neben einem maximalen Schleppfehler von ca. 20mm wird auch ein Überschwingen der Zielposition verursacht. In der Praxis können sich dadurch Schäden am Antrieb und am Werkstück ergeben. Diese Antriebskonfiguration ist für die größte Masse M_3 unterdimensioniert. Der Antrieb müsste für diesen Fall mit leistungsstärkeren Komponenten umgerüstet werden.

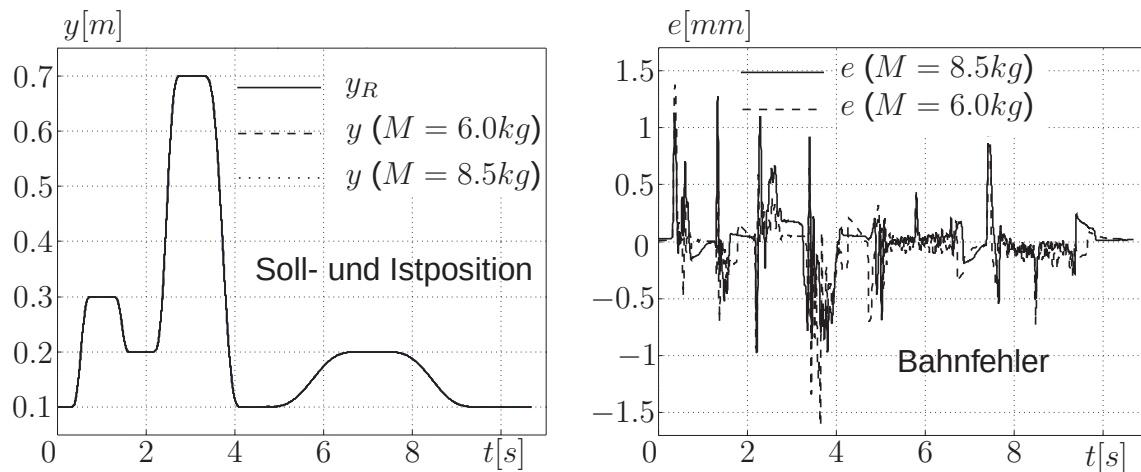


Abbildung 6.1: Bahnfolgeverhalten eines nicht unterdimensionierten Antriebssystems (kolbenstangenloser Zylinder, $L = 0.75\text{m}$, $A = 491\text{mm}^2$, $C_m = 2.2 \cdot 10^{-8}\text{m}^3/\text{s}/\text{Pa}$, senkrechte Einbaulage).

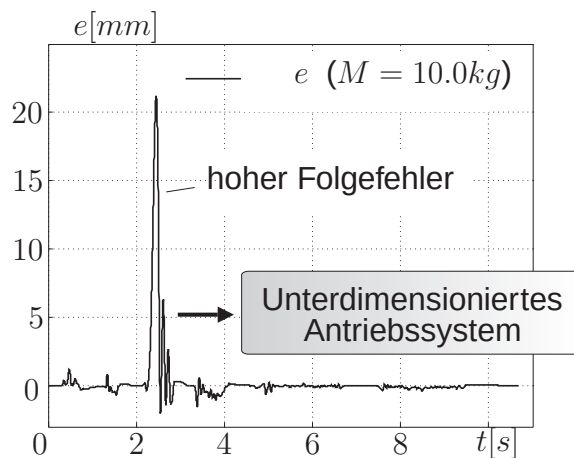


Abbildung 6.2: Folgefehler im Falle einer Unterdimensionierung (Antriebskonfiguration und Sollbahn identisch Abb. 6.1).

Der Freiheitsgrad bei der Dimensionierung liegt in der Wahl des Zylinders und des Ventils. Während die effektive Hublänge L meist schon durch die Automatisierungsaufgabe festgelegt¹ wird, liegt bei der Kolbenfläche des Zylinders eine freie Auswahlmöglichkeit vor. Bei der Wahl von Servoventilen besteht der Freiheitsgrad darin, Ventile mit verschiedenen maximalen Leitwerten einzusetzen. Die Anschaffungskosten servopneumatischer Antriebe steigen in der Regel mit einer Vergrößerung der Kolbenfläche und des Ventilleitwerts. Es wird im Zuge der Auslegung des Zylinders gezeigt, dass sich darüber hinaus der Luftverbrauch erhöht. Deswegen formuliert sich die Antriebsdimensionierung folgendermaßen:

Es soll ein Antriebssystem zur Realisierung einer vorgegebenen Bewegungsaufgabe mit minimaler effektiver Kolbenfläche A und minimalem Leitwert C_m gefunden werden:

$$\{A, C_m\} \rightarrow \min_{\{A, C_m\} > 0} \text{ mit: } y^*(t) \stackrel{!}{=} y_R(t), \quad t \in [0, T_T].$$

Der Parameter T_T bezeichnet die Transitionszeit bezüglich der Soll-Trajektorie y_R . Der Antriebsauslegung wird das nominelle Systemverhalten zugrunde gelegt. Modellfehler und externe Störeinflüsse werden daher vernachlässigt. Die Forderung einer exakten Folgeregelung $y^* \stackrel{!}{=} y_R$ kann jedoch erst dann erfüllt werden, wenn

- die Stellgröße nicht beschränkt wird $u^* \in [u_{min}, u_{max}]$ und
- die Kammerdrücke nicht beschränkt werden $\{x_3^*, x_4^*\} \in [p_0, p_v]$.

Diese Forderungen müssen bei der Wahl der Antriebskonfiguration Berücksichtigung finden. Bei Beschränkung mindestens einer der genannten Größen ist der Antrieb unterdimensioniert.

Bei der Antriebsdimensionierung wird davon ausgegangen, dass die Sollbahn die Bewegungsaufgabe spezifiziert. Wird der Antrieb für bahngesteuerte Bewegungsaufgaben eingesetzt, wird in diesem Kapitel vorausgesetzt, dass das zeitindizierte Bahnprofil in einer geschlossenen Form vorliegt. Es muss beachtet werden, dass der Sollverlauf mindestens bis zur dritten Zeitableitung (Ruck) stetig ist. Bei Punkt-zu-Punkt-Aufgaben wird die Bewegungsaufgabe gewöhnlich durch die Startposition y_{Start} , die Zielposition y_{Ziel} sowie durch die Taktzeit T_T definiert. Zur Berechnung der Sollbahn können die im letzten Kapitel präsentierten symbolischen Bahngenerierungsverfahren Verwendung finden (symmetrisches und optimales Bewegungsprofil). Es wird in diesem Kapitel gezeigt, dass sich das optimale Bahnprofil (siehe Kapitel 5.2.3) für Punkt-zu-Punkt-Aufgaben besonders eignet, da es den beschränkten Druck- und Stellgrößenverlauf besser ausnutzt, als das symmetrische Bahnprofil.

¹Um den Druckluftverbrauch generell zu minimieren, sollte ein Zylinder mit einer möglichst kleinen Hublänge L verwendet werden.

Wie gezeigt, wird der zeitliche Verlauf der Kammerdrücke x_3^*, x_4^* bei einer vorgeschriebenen Bewegungsaufgabe durch die zu minimierende Zylinderfläche A geprägt. Der maximale Ventilleitwert C_m beeinflusst hingegen den Druckverlauf nicht (siehe Gleichung (4.19) und (4.22)). Diese Tatsache vereinfacht die Auslegungsaufgabe wesentlich: Im ersten Schritt kann ein geeigneter Zylinder gewählt werden, so dass die Kolbenfläche für die anschließende Ventildimensionierung vorliegt. Diese zweistufige Auslegungsstrategie wird nachfolgend erläutert. Im Anschluss wird die dargelegte Methodik anhand von Beispielen illustriert.

6.1 Schritt 1: Auslegung des Zylinders

Zunächst wird die Auslegungsmethodik für kolbenstangenlose Zylinder präsentiert. Kolbenstangenlose Zylinder haben bauartbedingt identische Kolbenflächen beider Kammern ($A \triangleq A_1 = A_2$). Das Auslegungsverfahren kann auf Kolbenstangenzyylinder erweitert werden. Dies wird am Ende dieses Abschnitts näher betrachtet.

Die Beschaffungs- und Betriebskosten eines Antriebs können reduziert werden, indem Zylinder mit einer möglichst kleinen Kolbenfläche eingesetzt werden. Dass tatsächlich Druckluft eingespart werden kann, wird nachfolgend verdeutlicht. Der Luftverbrauch setzt sich aus zwei Anteilen zusammen. Ein Teil des Verbrauchs wird dafür benötigt, die mechanische Arbeit aufzubringen, die durch die Sollbahn definiert ist. Zur Realisierung der gewünschten Beschleunigung, wird eine entsprechende Druckdifferenz benötigt. Je größer die Kolbenfläche (und damit das Kammervolumen) gewählt wird, desto mehr Druckluft wird konsumiert, um diese Druckdifferenz zu realisieren. Da die zur Verwirklichung der Beschleunigung nötige Kraft proportional zur Kolbenfläche einhergeht, wird mit größer werdender Kolbenfläche die Druckdifferenz verkleinert. Der durch die Vergrößerung der Kammervolumen herbeigeführte Mehrverbrauch wird durch die Reduktion der Druckdifferenz kompensiert. Deswegen ist der erste Anteil des Verbrauchs unabhängig von der Größe der Zylinderfläche. Tatsächlich wird der Druckluftbedarf nicht allein von dem Verlauf der Druckdifferenz geprägt, sondern auch von dem Verlauf jedes einzelnen Kammerdrucks. Bedingt durch die nichtlineare Durchflussfunktion und durch die Ventilleckage ergibt sich ein bestimmter Mitteldruck. Deswegen finden die erwähnten Druckänderungen auf einem gewissen Druckniveau statt. Bewegungen des Kolbens erfordern eine Volumenänderungsarbeit. Da dieser Anteil sich proportional zur Kolbenfläche und proportional zum Druck verhält, wird der zweite Anteil des Luftverbrauchs nahezu linear mit einer Vergrößerung der Kolbenfläche einhergehen (siehe Gleichung (5.19)). Diese Vermutung kann simulativ und experimentell bestätigt werden. Bei einer Vergrößerung des Kolbendurchmessers steigt der Luftverbrauch quadratisch an. Eine Verdopplung des Kolbendurchmessers bewirkt demzufolge eine Vervier-

fachung der Druckluftkosten (Berechnungsgrundlage des Luftverbrauchs siehe Anhang A.10, Seite 136).

Es ist nahe liegend, dass die Kolbenfläche des verwendeten Zylinders eine bestimmte Minimalgröße aufweisen muss. Wird diese Größe unterschritten, kommt es zu Druckbeschränkungen, die eine bahntreue Umsetzung der gewünschten Bewegung verhindern. Folglich besteht die Dimensionierungsaufgabe darin, den Zylinder mit der kleinstmöglichen Kolbenfläche zu finden. Diese Aufgabenstellung kann gelöst werden, indem der Druckverlauf mithilfe der numerischen Lösung der internen Dynamik (4.22) und der algebraischen Gleichung (4.20) für jede Baugröße der verfügbaren Zylindertypen berechnet wird. Anschließend werden nur diejenigen Baugrößen in Betracht gezogen, bei denen es zu keiner Druckbeschränkung kommt. Aus dieser Baugrößenliste wird nachfolgend der Zylinder mit der kleinstmöglichen Kolbenfläche gewählt.

Dieser beschriebenen diskreten Dimensionierung steht jedoch die fehlende Interpretierbarkeit entgegen. Eine in der Praxis häufig vorkommende Problematik besteht darin, dass der Antrieb nicht nur für eine bestimmte Bewegungsaufgabe bei einer konstanten Lastmasse eingesetzt wird. Bei der Planung und Dimensionierung einer Anlage muss darauf geachtet werden, dass die immer stärker aufkommende flexible Automatisierung wechselnde Bewegungsaufgaben zur Folge hat. Wie die Beispiele am Ende des Kapitels verdeutlichen, ist es in diesem Zusammenhang vorteilhaft, Auslegungskennlinien zu erstellen, die die optimale Zylinderfläche in Abhängigkeit von verschiedenen Sollbahnen und Parameteränderungen (wie z.B. die Lastmasse) illustrieren. Im Folgenden wird auf die Methode eingegangen, nach der diese Auslegungskennlinien erstellt werden. Die Auswahl eines geeigneten Zylinders kann auf der Basis dieser Kennlinien erfolgen.

6.1.1 Dimensionierung bei bahngesteuerten Bewegungsaufgaben

Ist bei einer Anwendung der Verlauf der Sollbahn y_R fest vorgegeben, wird der Druckverlauf allein durch die Kolbenfläche A verändert. Basierend auf Gleichung (4.22) und (4.20) ergeben sich die Kammerdrücke:

$$\dot{x}_4^* = F_A^{-1}(t, A, x_3^*), \quad \dot{x}_3^* = \mathcal{K}(t, A, x_3^*), \quad x_3^*(0) = x_{3stat}, \quad t \in [0, T_T], \quad A \in \mathbb{R}^+. \quad (6.1)$$

Es wird angenommen, dass zu Beginn der Bewegung Stationarität herrscht. Daher kann der stationäre Druck (siehe Gleichung (3.10)) als Anfangsbedingung für die

Lösung der DGL dienen: $x_3^*(0) = x_{3stat}$. Die Optimierungsaufgabe lautet:

$$\begin{aligned} A \rightarrow \min_{A>0} \quad & \text{mit: } \{x_3^*(t, A), x_4^*(t, A)\} \in [p_0, p_v] \\ & t \in [0, T_T] \\ \Rightarrow & A_{Opt}. \end{aligned} \quad (6.2)$$

Das Ergebnis dieser Parameteroptimierung ist die optimale Kolbenfläche A_{Opt} . Würde ein Zylinder mit einer kleineren Kolbenfläche $A < A_{Opt}$ eingesetzt werden, könnte die Referenzbeschleunigung und damit die gewünschte Bahn aufgrund des beschränkten Druckbereichs nicht mehr umgesetzt werden. Zur Lösung dieses Parameteroptimierungsproblems wird ein numerisches Verfahren verwendet, wobei in jedem Iterationsschritt die Druckschätzung gemäß Gleichung (6.1) durchgeführt wird.

6.1.2 Dimensionierung bei Punkt-zu-Punkt Bewegungen

Wird bei Punkt-zu-Punkt Bewegungen das optimale Bahnprofil nach Gleichung (5.13) und (5.14) verwendet, ist der Verlauf der Sollbahn nicht eindeutig festgeschrieben. Wie erwähnt, muss der Bahnparameter T_R bei der Optimierung mit berücksichtigt werden. Der Druckverlauf wird gemäß Gleichung (4.22) und (4.20) von der zu wählenden Kolbenfläche A und der Variablen T_R geprägt:

$$\begin{aligned} \dot{x}_4^* &= F_A^{-1}(t, A, T_R, x_3^*), \\ \dot{x}_3^* &= K(t, A, T_R, x_3^*), \quad x_3^*(0) = x_{3stat}, \quad t \in [0, T_T], \quad T_R \in [0, T_T] \quad A \in \mathbb{R}^+. \end{aligned} \quad (6.3)$$

Bei diesem Bahnprofil wird zu Beginn der Bewegung generell Stationarität vorgegeben (siehe Gleichung (5.15)). Daher dient der stationäre Druck (siehe Gleichung (3.10)) als Anfangsbedingung für die Lösung der DGL. Die Optimierungsvorschrift lautet:

$$\begin{aligned} A \rightarrow \min_{A>0, 0<T_R<T_T} \quad & \text{mit: } \{x_3^*(t, A, T_R), x_4^*(t, A, T_R)\} \in [p_0, p_v] \\ & t \in [0, T_T], \quad T_R \in [0, T_T] \\ \Rightarrow & A_{Opt}, T_{ROpt}. \end{aligned} \quad (6.4)$$

Aus der Parameteroptimierung resultiert die optimale Kolbenfläche A_{Opt} sowie der dazugehörige optimale Bahnparameter T_{ROpt} . Die Optimierungsaufgabe wird mit einem geeigneten numerischen Verfahren gelöst. In jedem Iterationsschritt werden die Kammerdrücke gemäß Gleichung (6.3) bestimmt.

6.1.3 Erweiterung des Verfahrens für Zylinder mit Kolbenstange

Für die Auslegung des Zylinders wurde in den letzten Abschnitten ein kolbenstangenloser Antrieb vorausgesetzt: $A \triangleq A_1 = A_2$. Bei differentiellen Zylindern sind die zwei

Flächen A_1 und A_2 aufgrund der vorhandenen Kolbenstange unterschiedlich groß. Um das Verfahren auch auf diesen Zylindertyp anwenden zu können, wird die Kolbenfläche A_2 als Funktion von A_1 ausgedrückt: $A \triangleq A_1$, $A_2 = \zeta A$. Allerdings ist in der Praxis das Flächenverhältnis ζ bei verschiedenen Zylinderbaugrößen unterschiedlich. Es wird daher vorgeschlagen, für jede zur Auswahl stehende diskrete Zylindergröße (eines Zylindertyps) das Flächenverhältnis ζ zu berechnen. Daraus kann mittels einer geeigneten Ansatzfunktion (z.B. Splines) eine stetige Kennlinie generiert werden. Die Flächen A_1 und A_2 können in Abhängigkeit der zu minimierenden effektiven Fläche A dargestellt werden:

$$A_1 = A, \quad A_2 = \mathcal{X}(A). \quad (6.5)$$

Die Funktion $\mathcal{X}(\cdot)$ repräsentiert die genannte Ansatzfunktion. Um das für die Optimierung notwendige Druckprofil zu berechnen, wird Gleichung (6.5) in die DGL der internen Dynamik (4.22) und in die algebraische Gleichung (4.20) eingesetzt. Zur Bestimmung der minimalen Kolbenfläche wird die Optimierungsvorschrift (6.2) bzw. (6.4) verwendet.

Bemerkung: Dieselbe Überlegung gilt für die Zylinderreibung (siehe Gleichung (2.3)). Im ersten Schritt werden die Reibparameter für die verfügbaren Zylinderbaugrößen beispielsweise aus einer Datenbank extrahiert. Anschließend werden mittels geeigneter Ansatzfunktionen Parameterkennlinien berechnet. Diese können für die Optimierungsvorschrift Verwendung finden.

6.2 Schritt 2: Dimensionierung des Ventils

Die Wahl eines geeigneten Ventils setzt die Festlegung der Zylindergröße voraus. Im letzten Abschnitt wurde eine Methode zur Berechnung der optimalen Zylinderfläche vorgestellt. Es muss aus dem Serienprogramm des Herstellers ein Zylinder mit einer Normfläche gewählt werden, die der optimalen Fläche am ehesten entspricht:

$$A_{Wahl} \geq A_{Opt}.$$

Die effektive Kolbenfläche des gewählten Zylinders wird mit A_{Wahl} bezeichnet. Bei Punkt-zu-Punkt Bewegungen wird nach Gleichung (6.4) neben der minimalen Kolbenfläche A_{Opt} der optimale Bahnparameter T_{ROpt} berechnet. Da der gewählte Zylinder eine größere Fläche aufweist, wird sich der Druckverlauf verändern. Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob der Bahnparameter T_{ROpt} angepasst werden muss. Wie im letzten Kapitel erwähnt, beeinflusst der Verlauf der Sollbahn den Luftverbrauch nur unerheblich. Die Verwendung eines Zylinders mit einer größeren Kolbenfläche führt außerdem immer zu einem überdimensionierten System. Bleibt der berechnete Bahnparameter T_{ROpt} konstant, werden erst recht keine Druckbeschränkungen hervorgeru-

fen. Aus diesen Gründen wird vorgeschlagen, die Bahnvariable nicht zu modifizieren. Dadurch steht der Verlauf der Sollbahn für die anstehende Ventildimensionierung auch bei Punkt-zu-Punkt Bewegungen fest.

Wie angedeutet, wird das Einsetzen eines Ventils mit möglichst kleinem Leitwert C_m aus folgenden Gründen vorgeschlagen:

- Reduktion der Baugröße; in der Regel verkleinern sich somit die Beschaffungskosten.
- Erhöhung der Grenzfrequenz des unterlagerten Positionsreglers; dadurch kann eine höhere Reglerbandbreite des Antriebs realisiert werden.
- Verringerung der Ventilleckage, wodurch die Druckluftkosten reduziert werden.

Andererseits wird zur Vermeidung von Stellgrößenverletzungen ein Ventil mit einem ausreichend großen maximalen Leitwert benötigt. Der Stellgrößenverlauf wird unter Berücksichtigung des Kammerdruckverlaufs x_3^* und der Sollbahn y_R mittels der inversen Ein-/Ausgangsdynamik (4.20) berechnet:

$$u^* = \frac{1}{C_m} \frac{\mathcal{Z}(y_R, \dot{y}_R, \ddot{y}_R, \ddot{\ddot{y}}_R, x_3^*)}{\mathcal{N}(y_R, \dot{y}_R, \ddot{y}_R, x_3^*)}, \quad t \in [0, T_T], \quad C_m \in \mathbb{R}^+.$$

Da die Sollbahn fest vorgegeben ist, kann die Berechnung des Druckverlaufs x_3^* bei Bearbeitungsaufgaben auf Basis der Gleichung (6.1)

$$\dot{x}_3^* = \mathcal{K}(t, A_{Wahl}, x_3^*), \quad x_3^*(0) = x_{3stat},$$

bzw. bei Punkt-zu-Punkt Bewegungen beruhend auf Gleichung (6.3)

$$\dot{x}_3^* = \mathcal{K}(t, A_{Wahl}, T_{ROpt}, x_3^*), \quad x_3^*(0) = x_{3stat}$$

erfolgen. Der nominelle Stellgrößenverlauf wird deshalb lediglich durch den maximalen Leitwert C_m geprägt:

$$u^* = \frac{1}{C_m} \frac{\mathcal{Z}(y_R, \dot{y}_R, \ddot{y}_R, \ddot{\ddot{y}}_R, x_3^*)}{\mathcal{N}(y_R, \dot{y}_R, \ddot{y}_R, x_3^*)} \triangleq \mathcal{H}(t, C_m), \quad t \in [0, T_T], \quad C_m \in \mathbb{R}^+. \quad (6.6)$$

Die Dimensionierungsaufgabe besteht darin, das Ventil mit der kleinsten Nennweite zu finden, das zu keiner Stellgrößenbeschränkung führt. Die daraus resultierende beschränkte Optimierungsaufgabe

$$\begin{aligned} C_m &\rightarrow \min_{C_m > 0} \quad \text{mit: } u^*(t, C_m) \in [u_{min}, u_{max}] \\ &\quad t \in [0, T_T] \\ &\Rightarrow C_{mOpt} \end{aligned} \quad (6.7)$$

wird mit einem numerischen Parameteroptimierungsverfahren gelöst. Der Stellgrößenverlauf wird hierbei durch Gleichung (6.6) bestimmt. Bei der Auswahl des Ventils mit dem Leitwert C_{mWahl} wird gefordert, dass dieser mindestens dem minimalen Leitwert C_{mOpt} entspricht. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, die Leitwerte der pneumatischen Schläuche $C_{Schlauch}$ sowie den Leitwert der Anschlussbohrungen des Zylinders $C_{Zylinder}$ zu berücksichtigen und diese mit dem Leitwert des gewählten Ventils C_{mWahl} in einer pneumatischen Reihenschaltung darzustellen. Anschließend muss überprüft werden, ob die Dimensionierung der Forderung

$$C_{Schlauch} \circ C_{Zylinder} \circ C_{mWahl} \geq C_{mOpt} \quad (6.8)$$

genügt. Der Operator $\circ$ symbolisiert dabei die pneumatische Reihenverkettung der einzelnen Leitwerte.

Bemerkung: Für die Dimensionierung der Kolbenfläche wird die Druck-DGL (6.1) gelöst, die durch die Anfangsbedingung x_{3stat} eindeutig bestimmt wird. Wie erwähnt, muss zur Bestimmung dieses stationären Werts das Gleichungssystem (3.10) gelöst werden. Hierzu ist die Druckverstärkungskennlinie (DVK) des Ventils erforderlich, die bei der Zylinderauswahl nicht a priori vorliegt. Da bei der betrachteten Ventilkategorie die DVK einen charakteristischen Verlauf aufweist, wird bei der Dimensionierung des Zylinders zunächst eine typische DVK verwendet. Bei der Wahl des Ventils liegt schließlich die tatsächliche DVK vor. In einem iterativen Prozess kann der Algorithmus der Zylinder- und der Ventilauslegung solange durchlaufen werden, bis die Antriebsdimensionierung feste Kenngrößen annimmt.

6.3 Beispiele optimaler Auslegung

Die präsentierte Auslegungsstrategie wird anhand von zwei Beispielen verdeutlicht. Zunächst wird ein servopneumatischer Antrieb dimensioniert, der für die Realisierung einer bahngesteuerten Bewegungsaufgabe vorgesehen ist. Im Anschluss daran wird exemplarisch anhand einer Punkt-zu-Punkt Anwendung verdeutlicht, dass die Bahnplanungsart einen entscheidenden Stellenwert bei der Dimensionierung einnimmt.

6.3.1 Dimensionierung bei einer bahngesteuerten Bewegungsaufgabe

Für einen speziellen Bewegungsvorgang sind drei verschiedene zeitindizierte Bewegungsprofile vorgegeben (Abb. 6.3). Da die zeitindizierten Bahnen festgelegt sind, ist es erforderlich, den Antrieb geeignet zu dimensionieren. Das Auftreten von Druck- und Steuerbegrenzungen sollte umgangen werden, da diese zu Schleppfehlern führen

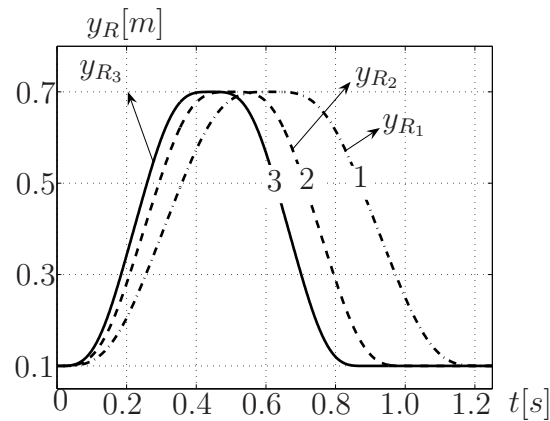
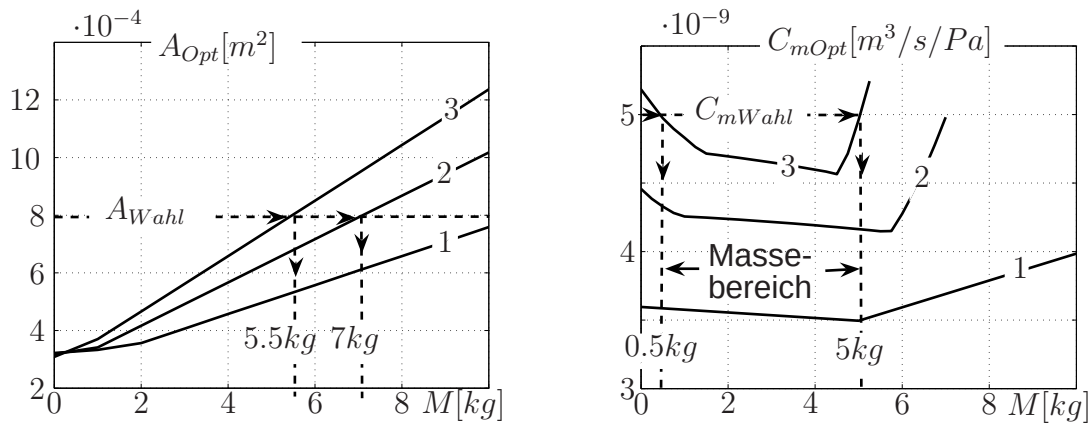


Abbildung 6.3: Sollbahnverläufe unterschiedlicher Dynamik.

und die Gewährleistung der Prozesssicherheit einschränken. Um die Beschaffungskosten des Antriebs sowie die Betriebskosten möglichst gering zu halten, ist die Vermeidung einer Überdimensionierung empfehlenswert. Es muss der Tatsache Beachtung geschenkt werden, dass Werkstücke mit unterschiedlicher Masse $M \in [1kg, 5kg]$ transportiert werden. Es soll ein kolbenstangenloser Zylinder (horizontal montiert) mit einer Hublänge von $L = 0.75m$ zum Einsatz kommen.

Um die Beschaffungskosten des Aktuators sowie die Betriebskosten zu minimieren, muss die Wahl eines Zylinders mit möglichst kleiner Kolbenfläche aus dem Serienprogramm des Herstellers erfolgen. Hierzu wird die Auslegungskurve des Zylinders berechnet. Zunächst wird die Masse im Bereich $M \in [0kg, 10kg]$ mit einer Auflösung von exemplarisch $\Delta M = 0.5kg$ diskretisiert. Für jeden einzelnen Massewert sowie für alle drei Sollbahnen wird die Optimierungsvorschrift (6.2) angewendet. Das Ergebnis zeigt Abb. 6.4(a). Es wird vorgeschlagen, einen Zylinder mit einem Kolbendurchmesser von $d_{Wahl} = 32mm$ (entspricht $A_{Wahl} \approx 8.0 \cdot 10^{-4}m^2$) zu wählen. Aus der Auslegungskurve 6.4(a) kann abgelesen werden, dass sich diese Baugröße eignet, da sie die Bewegung einer maximalen Masse $M = 5.5kg$ ermöglicht. Würde der im Serienprogramm verfügbar nächst kleinere Zylinder mit einem Kolbendurchmesser von $d = 25mm$ (entspricht $A \approx 4.9 \cdot 10^{-4}m^2$) Verwendung finden, könnte eine maximale Masse von nur noch $M \approx 2kg$ transportiert werden. Dadurch wäre der Antrieb jedoch unterdimensioniert.

Im nächsten Schritt erfolgt die Wahl eines geeigneten Ventils. Hierzu wird bezüglich aller drei Sollbahnen (für jeden diskreten Massewert) der minimal notwendige Ventilleitwert C_{mOpt} gemäß der Vorschrift (6.7) berechnet. Daraus ergeben sich die in Abb. 6.4(b) dargestellten Auslegungskennlinien des Ventils. Die maximale Masse, die während des Bearbeitungsvorgangs auftreten kann, beträgt $M = 5kg$. Aus der Kennlinie, die von der schnellsten Bewegung determiniert wird (Bahn 3) geht hervor, dass ein Ventil mit einem



(a) Optimale Kolbenfläche

(b) Optimaler Ventilleitwert (bezieht sich auf den gewählten Zylinder mit $A_{Wahl} = 804 mm^2$)

Abbildung 6.4: Auslegungskennlinien bezüglich der in Abb. 6.3 dargestellten Sollbahnen ($L = 0.75m$, kolbenstangenloser Zylinder, horizontale Einbaulage).

minimalen Leitwert von

$$C_{mWahl} \geq C_{mOpt} = 5 \cdot 10^{-9} m^3/s/Pa$$

gewählt werden muss. Hierbei wurden die pneumatischen Widerstände der Schläuche und der Anschlussbohrung des Zylinders vernachlässigt.

Werden diese berücksichtigt, geht die gesamte Strömungskette in die Ventilauslegung ein. In diesem Fall wird die Erfüllung der Ungleichung (6.8) gefordert:

$$C_{Schlauch} \circ C_{Zylinder} \circ C_{mWahl} \geq 5 \cdot 10^{-9} m^3/s/Pa.$$

Der Gesamtleitwert der drei Strömungswiderstände kann mithilfe der Additivitäts-Methode (siehe Gleichung (2.17)) approximiert werden. Es ergibt sich folgende Ungleichung:

$$\left(\frac{1}{C_{Schlauch}^3} + \frac{1}{C_{Zylinder}^3} + \frac{1}{C_{mWahl}^3} \right)^{-\frac{1}{3}} \geq 5 \cdot 10^{-9} m^3/s/Pa. \quad (6.9)$$

Wird z.B. für den Druckluftschlauch ein Leitwert von $C_{Schlauch} = 7 \cdot 10^{-9} m^3/s/Pa$ und für die Zylinderanschlussbohrung ein Leitwert von $C_{Zylinder} = 20 \cdot 10^{-9} m^3/s/Pa$ angenommen, ergibt sich gemäß der Lösung der Ungleichung (6.9) die Variable C_{mWahl} :

$$C_{mWahl} \geq 5.9 \cdot 10^{-9} m^3/s/Pa.$$

Folglich muss ein Ventil mit einem Mindestleitwert von $C_{mWahl} = 5.9 \cdot 10^{-9} m^3/s/Pa$ eingesetzt werden.

6.3.2 Dimensionierung bei einer Punkt-zu-Punkt Aufgabe

Bei der Beschickung einer Automatisierungsanlage sollen Werkstücke bewegt werden. Ausgehend von der stationären Startposition $y_{Start} = 0.1m$ wird gefordert, die stationäre Zielposition $y_{Ziel} = 0.7m$ in der Zeit von $T_T = 0.4s$ anzufahren. Die Masse beträgt $M = 9kg$. Es ist ein kolbenstangenloser Zylinder (horizontal montiert) mit einer effektiven Hublänge von $L = 0.75m$ vorgesehen. Die Aufgabe besteht darin, einen Zylinder mit einer möglichst kleinen Kolbenfläche sowie ein geeignetes Ventil zu wählen. Die pneumatischen Widerstände der Schläuche und der Anschlussbohrung des Zylinders werden vernachlässigt.

Wie in Kapitel 5 verdeutlicht, können Punkt-zu-Punkt Bewegungsaufgaben als Zwei-Punkt-Randwertaufgaben formuliert werden. Die zeitindizierte Sollbahn liegt nicht in einer geschlossenen Form vor. Die Berechnung des Sollbahnverlaufs erfordert die Start- und Zielposition sowie die Transitionszeit. Basierend auf der berechneten zeitindizierten Sollbahn erfolgt die Auslegung des Antriebs. Es wird gezeigt, dass das Bahngenerierungsverfahren bei der Dimensionierung eine entscheidende Rolle spielt.

Im Zuge der Bahnplanung für Handhabungsaufgaben wurde das symmetrische und das optimale Bahnprofil präsentiert. Zunächst wird die Auslegungskurve des Zylinders bei Verwendung des symmetrischen Bahnprofils berechnet (siehe Ansatzfunktion (5.6)). Der Bahnverlauf wird von der vorgegebenen Fahrzeit und der Start- und Zielposition fest vorgegeben. Aus diesem Grund wird die minimale Zylinderfläche gemäß der Optimierungsvorschrift (6.2) berechnet. Wird für die Punkt-zu-Punkt Bewegung das asymmetrische optimale Bahnprofil verwendet (siehe Ansatzfunktionen (5.13) und (5.14)), wird der Verlauf zusätzlich durch den Bahnparameter T_R geprägt. Um die optimale Zylinderfläche zu bestimmen, muss auf die Berechnungsvorschrift (6.4) zurückgegriffen werden. In Abb. 6.5(a) sind die Auslegungskennlinien des Zylinders bezüglich beider Bahnplanungsverfahren dargestellt.

Wird anstelle des symmetrischen Profils das optimale Bahnprofil verwendet, ist besonders bei größeren Massen eine wesentlich kleinere Zylinderfläche ausreichend. Die Begründung ist offensichtlich: Im Gegensatz zum symmetrischen Profil, nutzt der optimale Bahnverlauf den begrenzten Druckbereich besser aus. Um die geforderte maximale Masse von $9kg$ zu bewegen, kann im Falle der Verwendung des optimalen Bewegungsprofils ein Zylinder mit einem Kolbendurchmesser von $d_{Wahl1} = 32mm$ (entspricht der eingezeichneten $A_{Wahl1} = 8.0 \cdot 10^{-4}m^2$) gewählt werden. Wie in Abb. 6.5(a) dargestellt, kann eine Masse, die maximal $M = 11kg$ beträgt, bewegt werden. Kommt das symmetrische Bahnprofil zum Einsatz, muss auf einen Zylinder mit einer größeren Fläche zurückgegriffen werden. Es wird ein Aktuator mit einem Kolbendurchmesser

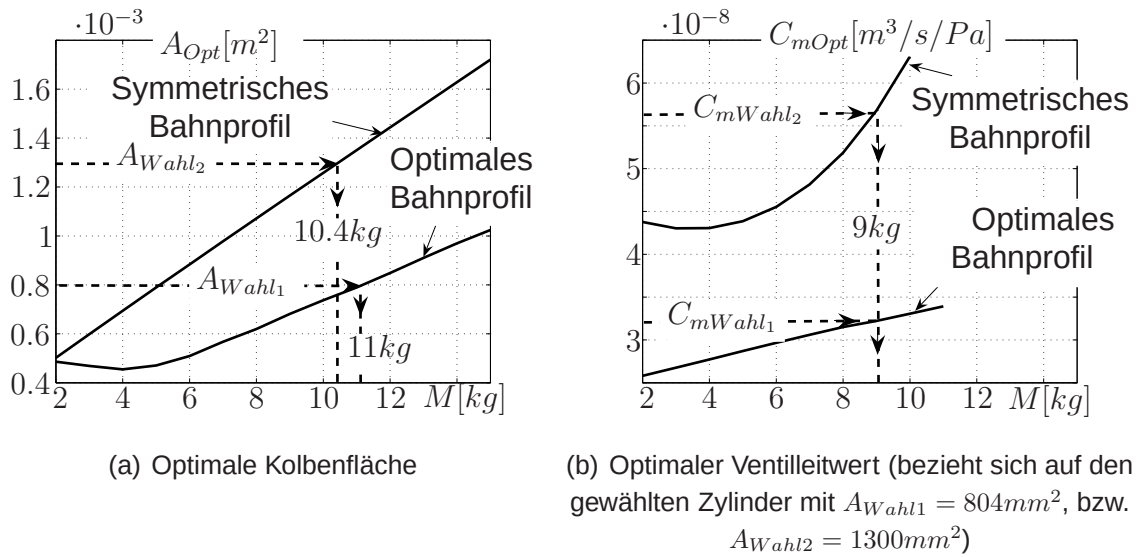


Abbildung 6.5: Auslegungskennlinien einer geforderten Punkt-zu-Punkt Bewegung ($y_{Start} = 0.1m$, $y_{Ziel} = 0.7m$, $T_T = 0.4s$, kolbenstangenloser Zylinder mit $L = 0.75m$, horizontale Einbaulage).

von $d_{Wahl2} = 40mm$ (entspricht der eingezeichneten $A_{Wahl2} = 13 \cdot 10^{-4} m^2$) gewählt, wodurch eine maximale Masse von ca. $M = 10.4kg$ bewegt werden kann. Der Einsatz des optimalen Profils ermöglicht die Verwendung eines Zylinders mit einer kleineren Kolbenfläche. Dadurch verringern sich die Beschaffungskosten des Antriebs und die Betriebskosten. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass für Handhabungsaufgaben die Anwendung des optimalen Bahnprofils von Vorteil ist.

Anschließend erfolgt die Wahl eines geeigneten Ventils. Hierzu werden die Auslegungskennlinien des Ventils für beide Bahnprofile mithilfe der Vorschrift (6.7) bestimmt (siehe Abb. 6.5(b)). Im Vergleich zur optimalen Bahnplanung, erfordert die Realisierung der Bewegung mittels des symmetrischen Bahnprofils eine größere Kolbenfläche, wodurch sich der Luftverbrauch erhöht. Es wird erwartet, dass aufgrund der größeren Zylinderfläche, die bei der Verwendung eines symmetrischen Bahnprofils hervorgeht, ein Ventil mit einem größeren Leitwert erforderlich ist. Diese Vermutung bestätigt sich (siehe Abb. 6.5(b)). Um die Masse von $M = 9kg$ zu bewegen, muss der Leitwert bei der Verwendung der optimalen Bahn mindestens $C_{mWahl1} \approx 3.3 \cdot 10^{-8} m^3/s/Pa$ betragen. Im Gegensatz dazu, erfordert der Gebrauch des symmetrischen Profils ein Ventil mit einem deutlich größeren Leitwert von mindestens $C_{mWahl2} \approx 5.7 \cdot 10^{-8} m^3/s/Pa$.

6.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde ein Ansatz zur optimalen Auslegung servopneumatischer Antriebe präsentiert. Das zugrunde gelegte Optimierungskriterium besteht darin, die Komponenten derart zu wählen, dass die Lebenszykluskosten servopneumatischer Antriebe minimal ausfallen. Das dynamische Verhalten der Antriebe, das von nicht zu vernachlässigbaren nichtlinearen Effekten geprägt ist, wird bei der Auslegung systematisch berücksichtigt. Die Eingangsgröße bei der Dimensionierung ist durch die zu realisierende Bewegungsaufgabe vorgegeben. Basierend auf dieser Information ermöglicht das dargestellte Verfahren die Erstellung von Auslegungskennlinien, wodurch die Auswahl geeigneter Komponenten erleichtert wird. Die Methodik kann sowohl für Robotikanwendungen als auch für Punkt zu Punkt Bewegungen Verwendung finden.

Kapitel 7

Zusammenfassung

Die Forderung, selbst bei geringen Losgrößen und einer hoher Variantenvielfalt eine hohe Produktivität zu erfüllen, führt in der industriellen Fertigung vermehrt zum Einsatz von Servoantrieben. Servopneumatische Antriebe stellen aufgrund eines hohen Leistungs-/Gewichtsfaktors, der hohen Bewegungsdynamik und der geringeren Anschaffungskosten eine interessante Alternative zu elektrischen Antrieben dar. Diese Vorzüge werden wirksam, wenn:

- leistungsfähige Bahnregler verfügbar sind,
- die Inbetriebnahme der Regler einfach und schnell bewerkstelligt werden kann,
- möglichst wenig Sensoren verwendet werden müssen,
- geeignete Bahnplanungsverfahren vorhanden sind, die das Potential der maximalen Bewegungsdynamik ausnutzen,
- ein Auslegungsverfahren existiert, das auf Basis der gewünschten Bewegungsaufgabe die Komponenten geeignet auswählt, so dass der Antrieb in Punkto Anschaffung und Druckluftverbrauch geringe Kosten aufweist.

Im Rahmen dieser Arbeit werden Strategien zur Lösung der genannten Anforderungen präsentiert. Dabei wird der Ansatz verfolgt, durchgängige Methoden zu erarbeiten, die auf dem dynamischen Modell des servopneumatischen Antriebs basieren.

Es hat sich gezeigt, dass das dynamische Verhalten aufgrund der Kompressibilität von Druckluft und des Strömungsverhaltens der Ventile, stark nichtlinear ist. Leistungsfähige modellbasierte Trajektorienfolgeregler werden für diese Systeme mittels der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung entworfen. Die Nichtlinearitäten werden durch Streckeninvertierung kompensiert. Da der Systemausgang, der die Lastposition darstellt, nicht differentiell flach ist, ist zur Realisierung der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung die Kenntnis der Kammerdrücke des Aktuators erforderlich. Um auf Drucksensoren zu

verzichten, werden zwei Strategien vorgestellt, die eine ausreichend genaue Rekonstruktion des Druckverlaufs erlauben. Der nach der Streckeninvertierung resultierende Regelkreis verhält sich wie ein Integrator der dritten Ordnung. Basierend auf diesem linearen Modell wird ein linearer Folgeregler vorgestellt. Zur Erzielung eines optimalen Führungs- und Störverhaltens ist eine möglichst hohe Eckfrequenz des Reglers anzustreben. Die maximal erreichbare Reglerdynamik wird von Streckenzeitverzögerungen determiniert, die bei der exakten Ein-/Ausgangslinearisierung vernachlässigt wurden. Um die Effekte, die die maximale Reglerdynamik beschränken, abzubilden, wird das Modell entsprechend erweitert. Auf der Basis dieses erweiterten Modells wird ein Auslegungsverfahren des Folgereglers präsentiert, wodurch der Aufwand der Inbetriebnahme des Reglers maßgeblich vereinfacht wird.

Um Bewegungsaufgaben zeitminimal zu realisieren, sind geeignete Bahnplanungsverfahren erforderlich. Zeitoptimale Trajektorien zeichnen sich dadurch aus, dass sie den beschränkten Steuer- und Druckbereich optimal zur Bewegung ausnutzen. Für Punkt-zu-Punkt Bewegungsaufgaben wird exemplarisch mittels der Lösung des Optimalsteuerungsproblems ein zeitoptimales Bewegungsprofil für servopneumatische Antriebe berechnet. Zur Verringerung des Berechnungsaufwandes der Bahnplanung erfolgt die Abbildung der immanenten Eigenschaften des zeitoptimalen Bewegungsprofils mittels einer speziellen Ansatzfunktion für Punkt-zu-Punkt Bewegungen. Die Bewegungsdynamik wird hierbei mit zwei zu optimierenden Parametern festgeschrieben. Besteht die Aufgabe, bahngesteuerte Bewegungsaufgaben schnellst möglich umzusetzen, wird vorgeschlagen, den dynamischen Verlauf der Sollbahn mit einem Zeitgewichtungsfaktor zu skalieren. Der optimale Gewichtungsfaktor wird mit einer geeigneten Methode berechnet.

Bei der Projektierung servopneumatischer Antriebe ist man mit der Anforderung konfrontiert, geeignete Komponenten auszuwählen. Wenn Bewegungsaufgaben in einer vorgegebenen Transitionszeit realisiert werden sollen, muss der Antrieb eine bestimmte Leistungsfähigkeit aufweisen. Liegt ein unterdimensioniertes System vor, kommt es zu einer Überforderung des Antriebs, wodurch die Umsetzung der Bewegung mit der gewünschten Dynamik verhindert wird. Ein überdimensioniertes System wird zwar die Aufgabe realisieren können, nachteilig wirken sich jedoch die dabei entstehenden höheren Beschaffungs- und Betriebskosten aus. Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Auslegungsverfahren präsentiert, das die Größe des Zylinders und die des Ventils im Sinne einer optimalen Dimensionierung berechnet.

Trotz des dargelegten Dimensionierungsverfahrens kann in der Praxis nicht vermieden werden, dass Antriebe überdimensioniert werden. Die Ursache hierfür ist, dass nur diskrete Zylinder- und Ventilgrößen verfügbar sind. Die Auswahl des Zylinders und

des Ventils erfolgt aus dem Serienprogramm des Herstellers. Um einer Unterdimensionierung entgegenzuwirken, muss stets die der berechneten optimalen Dimension nächst größere Komponente Verwendung finden. Dies kann dazu genutzt werden, den Luftverbrauch mittels einer Reduktion des Versorgungsdrucks zu verringern. Es wird ein Verfahren zur Bestimmung des minimalen Versorgungsdrucks in Abhängigkeit der gewünschten Bewegungsaufgabe präsentiert.

Im Wesentlichen sind die dargestellten Aufgaben: Bahnplanungsaufgabe, Antriebsdimensionierung und Reduktion des Luftverbrauchs mittels Absenkung des Versorgungsdrucks, auf die Lösung eines beschränkten Parameteroptimierungsverfahrens zurückzuführen, die einer gemeinsamen Strategie unterliegt:

1. Die Werte der Parameter werden zunächst unter Berücksichtigung von Druckbeschränkungen eingegrenzt. Hierzu wird die Differentialgleichung der internen Dynamik, die die Druckdifferentialgleichung darstellt, in jedem Iterationsschritt der Optimierung gelöst.
2. Aus dem beschränkten Wertebereich werden die optimalen Parameter unter Berücksichtigung von Steuerbeschränkungen berechnet. Die Steuergröße wird mittels der inversen Ein-/Ausgangsdynamik bestimmt.

Der präsentierte Folgeregler mit integrierter Druckschätzung wird mittels einer nachvollziehbaren modellbasierten Methode entworfen. Der Einsatz des Bahnreglers erhöht die Reglerperformance und stellt die Basis für die in der Arbeit präsentierten Methoden dar. Eine schnelle Abstimmung des Reglers führt zu minimalen Inbetriebnahmezeiten, wodurch sich die Produktivität vergrößert. Die Generierung von zeitindizierten Referenztrajektorien erfolgt mittels Methoden der numerischen Optimierung. Bewegungsaufgaben können dadurch hochdynamisch realisiert werden. Dies garantiert eine optimale Maschinenauslastung. Eine weitere Anwendung numerischer Optimierungsmethoden erlaubt die optimale Auslegung der Komponenten servopneumatischer Antriebe. Dadurch können die Beschaffungs- und Druckluftkosten gering gehalten werden.

Exemplarisch wurden die Methoden an einem Aktuator mit einem 5/3-Wegeventil entwickelt. Die Übertragbarkeit der Methoden auf andere Antriebskonstellationen, wie beispielsweise ein Antrieb mit zwei 3/3-Wegeventilen, ist prinzipiell gegeben.

Anhang A

Anhang

A.1 Identifikation der Gesamtmasse bei unbekannter Reibkraft

Der Integralausdruck zur Schätzung der effektiv bewegten Masse nach [Mar91] wird nachfolgend mit einer alternativen Methode hergeleitet. Um eventuell auftretende Gravitationskräfte zu berücksichtigen, wird die Integralvorschrift erweitert. Ausgangspunkt ist folgende Gleichung:

$$\int_{t_S}^{t_E} \ddot{x}^2(\tau) d\tau = \int_{t_S}^{t_E} \ddot{x}^2(\tau) d\tau,$$

bei der auf der rechten Seite die Beschleunigung $\ddot{x}(t)$ mithilfe der Bewegungsgleichung $M\ddot{x}(t) = F_A(t) - F_R(t) - Mg \sin(\varphi)$ ersetzt wird:

$$\int_{t_S}^{t_E} M\ddot{x}^2(\tau) d\tau = \int_{t_S}^{t_E} \ddot{x}(\tau) \cdot (F_A(\tau) - F_R(\tau) - Mg \sin(\varphi)) d\tau,$$

mit $Mg \sin(\varphi)$ = Gravitationskraft, φ = Einbaulage des Antriebs, F_R = Reibkraft, F_A = pneumatische Antriebskraft. Wird diese Gleichung nach der zu bestimmenden Masse M aufgelöst

$$M = \frac{\int_{t_S}^{t_E} \ddot{x}(\tau) \cdot (F_A(\tau) - F_R(\tau)) d\tau}{\int_{t_S}^{t_E} \ddot{x}^2(\tau) + \ddot{x}(\tau)g \sin(\varphi) d\tau},$$

kann der Term auf der rechten Seite der Gleichung in reibungsabhängige und in reibungsunabhängige Integralausdrücke zerlegt werden:

$$M = \frac{\int_{t_S}^{t_E} \ddot{x}(\tau) F_A(\tau) d\tau}{\int_{t_S}^{t_E} \ddot{x}^2(\tau) + \ddot{x}(\tau) g \sin(\varphi) d\tau} + \frac{\int_{t_S}^{t_E} \ddot{x}(\tau) F_R(\tau) d\tau}{\int_{t_S}^{t_E} \ddot{x}^2(\tau) + \ddot{x}(\tau) g \sin(\varphi) d\tau}.$$

Die Grundproblematik besteht darin, dass bei der Identifikation der Masse M die Reibungskraft $F_R(t)$ a priori unbekannt ist. Die Idee beruht darauf, den reibungsabhängigen Integralausdruck mittels eines geeigneten Bewegungsverlaufs zu eliminieren. Hierbei muss folgende Bedingung erfüllt werden:

$$\int_{t_S}^{t_E} \ddot{x}(\tau) F_R(\tau) d\tau \stackrel{!}{=} 0. \quad (\text{A.1})$$

Wird angenommen, dass ausschließlich die Geschwindigkeit $\dot{x}(t)$ die Reibungskraft parametrisiert

$$F_R(t) = F_R(\dot{x}(t)),$$

kann Gleichung (A.1) umgeschrieben werden:

$$\int_{t_S}^{t_E} \ddot{x}(\tau) F_R(\tau) d\tau = \int_{\dot{x}(t_S)}^{\dot{x}(t_E)} F_R(\dot{x}) d\dot{x}.$$

Wird für die Identifikation ein spezielles Bewegungsprofil mit folgender Eigenschaft generiert:

$$\dot{x}(t_S) \triangleq \dot{x}(t_E),$$

dann wird die Integralfunktion (A.1) eliminiert. Die Masse kann folglich mit der Integralsvorschrift

$$M = \frac{\int_{t_S}^{t_E} \ddot{x}(\tau) F_A(\tau) d\tau}{\int_{t_S}^{t_E} \ddot{x}^2(\tau) + \ddot{x}(\tau) g \sin(\varphi) d\tau}$$

identifiziert werden. Hierzu ist die Kenntnis der pneumatischen Antriebskraft erforderlich, die von den Kammerdrücken determiniert wird (siehe Gleichung (2.1) für Zylinderantriebe, bzw. Gleichung (2.10) für Muskelantriebe). Zur Identifikation der Masse ist es erforderlich, die Drücke messtechnisch zu erfassen.

A.2 Berechnung des relativen Grads

Die Position $\tilde{y} = \tilde{h}(\underline{x})$ wird solange entlang des Systemvektorfelds $\underline{f}$ (siehe Zustandsraumdarstellung (2.25)) abgeleitet, bis die Eingangsgröße u explizit auftaucht:

$$\begin{aligned}\tilde{y} &= L_{\underline{f}}^0 \tilde{h}(\underline{x}) = x_1 - x_{1Stat}, \\ \dot{\tilde{y}} &= L_{\underline{f}}^1 \tilde{h}(\underline{x}) = x_2, \\ \ddot{\tilde{y}} &= L_{\underline{f}}^2 \tilde{h}(\underline{x}) = M^{-1} (F_A(x_1, x_3, x_4) - F_G - F_R(x_2)), \\ \ddot{\tilde{y}} &= L_{\underline{f}}^3 \tilde{h}(\underline{x}) = M^{-1} \left(\frac{\partial F_A(x_1, x_3, x_4)}{\partial x_1} x_2 + \frac{\partial F_A(x_1, x_3, x_4)}{\partial x_3} \dot{x}_3 + \frac{\partial F_A(x_1, x_3, x_4)}{\partial x_4} \dot{x}_4 - \dot{F}_R(x_2) \right).\end{aligned}$$

Die in der letzten Gleichung enthaltenen Ableitungen der Kammerdrücke $\dot{x}_3, \dot{x}_4$ werden mit der Druckdifferentialgleichung ausgedrückt (letzte zwei Zeilen des Vektorfeldes $\underline{f}$, Gleichung (2.25)). Diese hängen von der Eingangsgröße u ab. Da die Eingangsspannung u bei der dritten Zeitableitung des Ausgangs $\tilde{y}$ erscheint, ist der relative Grad $r = 3$.

A.3 Berechnung der Ein-/Ausgangsdynamik

Die Ein-/Ausgangsdynamik ergibt sich durch dreifaches Ableiten des Ausgangs $y = h(\underline{x})$ entlang der Systemdifferentialgleichung (4.3):

$$\begin{aligned}y &= L_a^0 h(\underline{x}) = x_1, \\ \dot{y} &= L_a^1 h(\underline{x}) = x_2, \\ \ddot{y} &= L_a^2 h(\underline{x}) = a_2(\underline{x}), \\ \ddot{\tilde{y}} &= L_a^3 h(\underline{x}) + L_b^2 h(\underline{x})u,\end{aligned}\tag{A.2}$$

mit:

$$\begin{aligned}L_a^3 h(\underline{x}) &= M^{-1} \left(\frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_1} x_2 + \frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_3} a_3(\underline{x}) + \frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_4} a_4(\underline{x}) - \dot{F}_R(x_2) \right), \\ L_b^2 h(\underline{x})u &= M^{-1} \left(\frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_3} b_3(\underline{x}) + \frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_4} b_4(\underline{x}) \right) u.\end{aligned}$$

A.4 Berechnung der inversen Ein-/Ausgangsdynamik

Um die inverse Ein-/Ausgangsdynamik zu berechnen, wird die letzte Zeile der Gleichung (A.2) nach der Eingangsgröße aufgelöst und der Ruck $\ddot{\tilde{y}}$ als neuer Eingang ν

interpretiert:

$$u = \frac{-M^{-1} \left(\frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_1} x_2 + \frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_3} a_3(\underline{x}) + \frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_4} a_4(\underline{x}) - \dot{F}_R(x_2) \right) + \nu}{M^{-1} \left(\frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_3} b_3(\underline{x}) + \frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_4} b_4(\underline{x}) \right)}.$$

Die Funktionen a_3, a_4, b_3, b_4 ergeben sich aus der Zustandsraumdarstellung (4.3). Für $u > 0$ lautet die inverse E-/A Dynamik:

$$u = \frac{-M^{-1} \left(\frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_1} x_2 - \frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_3} \frac{n x_3 \dot{V}_1(x_1, x_2)}{V_1(x_1)} - \frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_4} \frac{n x_4 \dot{V}_2(x_1, x_2)}{V_2(x_1)} - \dot{F}_R(x_2) \right) + \nu}{M^{-1} \left(\frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_3} \frac{n R T C_m p_v \rho_0 \Psi \left(\frac{x_3}{p_v}, b \right)}{V_1(x_1)} - \frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_4} \frac{n R T C_m x_4 \rho_0 \Psi \left(\frac{p_0}{x_4}, b \right)}{V_2(x_1)} \right)}.$$

Für $u \leq 0$ lautet diese:

$$u = \frac{-M^{-1} \left(\frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_1} x_2 - \frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_3} \frac{n x_3 \dot{V}_1(x_1, x_2)}{V_1(x_1)} - \frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_4} \frac{n x_4 \dot{V}_2(x_1, x_2)}{V_2(x_1)} - \dot{F}_R(x_2) \right) + \nu}{M^{-1} \left(\frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_3} \frac{n R T C_m x_3 \rho_0 \Psi \left(\frac{p_0}{x_3}, b \right)}{V_1(x_1)} - \frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_4} \frac{n R T C_m p_v \rho_0 \Psi \left(\frac{x_4}{p_v}, b \right)}{V_2(x_1)} \right)}.$$

Werden pneumatische Zylinder verwendet, lauten die partiellen Ableitungen der Aktuatorkraft (2.27): $\frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_1} = 0$, $\frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_3} = A_1$, $\frac{\partial F_A(\underline{x})}{\partial x_4} = -A_2$. Die inverse E-/A Dynamik lautet bei pneumatischen Zylindern für $u > 0$:

$$u = \frac{A_1 \frac{n x_3 \dot{V}_1(x_2)}{M V_1(x_1)} - A_2 \frac{n x_4 \dot{V}_2(x_2)}{M V_2(x_1)} + \frac{\dot{F}_R(x_2)}{M} + \nu}{A_1 \frac{n R T C_m p_v \rho_0 \Psi \left(\frac{x_3}{p_v}, b \right)}{M V_1(x_1)} + A_2 \frac{n R T C_m x_4 \rho_0 \Psi \left(\frac{p_0}{x_4}, b \right)}{M V_2(x_1)}}.$$

Für $u \leq 0$ lautet die inverse E-/A Dynamik bei pneumatischen Zylindern:

$$u = \frac{A_1 \frac{n x_3 \dot{V}_1(x_2)}{M V_1(x_1)} - A_2 \frac{n x_4 \dot{V}_2(x_2)}{M V_2(x_1)} + \frac{\dot{F}_R(x_2)}{M} + \nu}{A_1 \frac{n R T C_m x_3 \rho_0 \Psi \left(\frac{p_0}{x_3}, b \right)}{M V_1(x_1)} + A_2 \frac{n R T C_m p_v \rho_0 \Psi \left(\frac{x_4}{p_v}, b \right)}{M V_2(x_1)}}.$$

A.5 Modell nach Linearisierung um einen stationären Arbeitspunkt

Im Folgenden werden nur pneumatische Zylinderantriebe betrachtet. Die Linearisierung um stationäre Arbeitspunkte bei dem Modell pneumatischer Muskelantriebe erfolgt mit selber Vorgehensweise. Die nichtlinearen Druckdifferentialgleichungen (letzten zwei Zeilen $\underline{f}$ von Gleichung (2.25)) lauten:

$$\begin{aligned}\dot{x}_3 &= \frac{n}{V_1} \left(\dot{m}_1(x_3, u) - \dot{V}_1 x_3 \right), \\ \dot{x}_4 &= \frac{n}{V_2} \left(\dot{m}_2(x_4, u) - \dot{V}_2 x_4 \right),\end{aligned}\tag{A.3}$$

Betrachtet wird im folgenden der stationäre Arbeitspunkt $\underline{x}_{Stat} = [x_{1,Stat}, 0, x_{3,Stat}, x_{4,Stat}]^T$, $u_{Stat} = 0$. Bei nur kleinen Abweichungen vom Arbeitspunkt, kann die Druck-DGL (A.3) näherungsweise durch Linearisierung um den Arbeitspunkt folgendermaßen angeschrieben werden:

$$\begin{aligned}\dot{x}_3 &= \left. \frac{\partial \frac{n\dot{m}_1(x_3, u)}{V_1}}{\partial u} \right|_{\underline{x}_{Stat}} \cdot u - \left. \frac{\partial \frac{n\dot{V}_1 x_3}{V_1}}{\partial x_2} \right|_{\underline{x}_{Stat}} \cdot x_2 \triangleq R_1(\underline{x}_{Stat})u - R_2(\underline{x}_{Stat})x_2, \\ \dot{x}_4 &= \left. \frac{\partial \frac{n\dot{m}_2(x_4, u)}{V_2}}{\partial u} \right|_{\underline{x}_{Stat}} \cdot u - \left. \frac{\partial \frac{n\dot{V}_2 x_4}{V_2}}{\partial x_2} \right|_{\underline{x}_{Stat}} \cdot x_2 \triangleq R_3(\underline{x}_{Stat})u - R_4(\underline{x}_{Stat})x_2.\end{aligned}\tag{A.4}$$

Die Bewegungsgleichung: $M\ddot{y} = A_1 x_3 - A_2 x_4$ (Reibung ohne Beschränkung der Allgemeinheit vernachlässigt) wird nach der Zeit abgeleitet und ergibt:

$$M\ddot{y} = A_1 \dot{x}_3 - A_2 \dot{x}_4.$$

Mithilfe Gleichung (A.4) werden die Druckableitungen ersetzt:

$$M\ddot{y} = (A_1 R_1 - A_2 R_3)u - (A_1 R_2 - A_2 R_4)x_2.\tag{A.5}$$

Es wird ersichtlich, dass nach der Linearisierung ein System der dritten Ordnung¹ vorliegt. Mit dem neuen Zustandsvektor $\underline{x} = [x_1, x_2, \ddot{y}]^T$ ergibt sich folgende lineare Zu-

¹Die Reduzierung der Ordnung des linearisierten Systems von vier auf drei wird durch den Verlust der Beobachtbarkeit verursacht. Dieser Verlust ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass der stationäre Arbeitspunkt zur Ausgangsnulldynamik führt. Die damit existierende Nulldynamik ist generell nicht beobachtbar [Sva06].

standsraumdarstellung:

$$\dot{\underline{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & M^{-1}(A_1 R_2 - A_2 R_4) & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\underline{A}} \underline{x} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ M^{-1}(A_1 R_1 - A_2 R_3) \end{bmatrix}}_{\underline{B}} u, \quad y = \underbrace{[1, 0, 0]}_{\underline{C}} \underline{x}$$

Die Ruck-Gleichung (A.5) stellt die Ein-/Ausgangsdynamik dar. Wird diese invertiert und der Ruck als neuer Eingang definiert $\nu \triangleq \ddot{y}$, erhält man die inverse Ein-/Ausgangsdynamik:

$$u = \frac{\nu + M^{-1}(A_1 R_2 - A_2 R_4)x_2}{M^{-1}(A_1 R_1 - A_2 R_3)}. \quad (\text{A.6})$$

Anhand Gleichung (A.6) kann die inverse Streckenverstärkung abgelesen werden:

$$(L_B L_A^2 h(\underline{x}))^{-1} = \frac{1}{M^{-1}(A_1 R_1 - A_2 R_3)}. \quad (\text{A.7})$$

Die Gewichtung der Geschwindigkeitsrückführung lautet:

$$L_A^3 h(\underline{x}) = -M^{-1}(A_1 R_2 - A_2 R_4). \quad (\text{A.8})$$

A.6 Koeffizienten der Führungsübertragungsfunktion und Berechnung der Vorsteuerung

Die Koeffizienten lauten mit $T_A = 1/(2\pi f_A)$, $T_V = 1/(2\pi f_V)$:

$$\begin{aligned} b_0 &= 12, \quad b_1 = 24T_A - 6\tau_{TV}, \quad b_2 = 12T_A^2 - 12\tau_{TV}T_A + \tau_{TV}^2, \quad b_3 = -6\tau_{TV}T_A^2 + 2\tau_{TV}^2T_A, \quad b_4 = \tau_{TV}^2T_A^2, \\ a_0 &= 12K_0, \quad a_1 = 24K_0T_A + 12K_1 - 6\tau_{TV}K_0, \\ a_2 &= \tau_{TV}^2K_0 + 12K_0T_A^2 + 12K_2 + 12K_1T_A - 12\tau_{TV}K_0T_A - 6\tau_{TV}K_1, \\ a_3 &= -6\tau_{TV}K_2 - 6\tau_{TV}K_1T_A + \tau_{TV}^2K_1 - 6\tau_{TV}K_0T_A^2 + 2\tau_{TV}^2K_0T_A + 12, \\ a_4 &= \tau_{TV}^2K_1T_A + \tau_{TV}^2K_2 + \tau_{TV}^2K_0T_A^2 + 24T_A + 24T_V D_V + 6\tau_{TV}, \\ a_5 &= 12T_V^2 + 12T_A^2 + 12\tau_{TV}T_A + 48T_V D_V T_A + \tau_{TV}^2 + 12T_V D_V \tau_{TV}, \\ a_6 &= 6T_V^2 \tau_{TV} + 24T_V D_V \tau_{TV} T_A + 24T_V^2 T_A + 24T_V D_V T_A^2 + 2T_V D_V \tau_{TV}^2 + 2\tau_{TV}^2 T_A + 6\tau_{TV} T_A^2, \\ a_7 &= T_V^2 \tau_{TV}^2 + 4T_V D_V \tau_{TV}^2 T_A + 12T_V^2 T_A^2 + 12T_V^2 \tau_{TV} T_A + 12T_V D_V \tau_{TV} T_A^2 + \tau_{TV}^2 T_A^2, \\ a_8 &= 2T_V D_V \tau_{TV}^2 T_A^2 + 6T_V^2 \tau_{TV} T_A^2 + 2T_V^2 \tau_{TV}^2 T_A, \quad a_9 = T_V^2 \tau_{TV}^2 T_A^2. \end{aligned}$$

Die Übertragungsfunktion der Vorsteuerung lautet bei einer Aufschaltung bis zur fünften Ableitung:

$$G_V(s) = S_0 + S_1 s + S_2 s^2 + S_3 s^3 + S_4 s^4 + S_5 s^5.$$

Die resultierende Übertragungsfunktion des Regelkreises lautet somit in der abgekürzten Schreibweise (Koeffizienten a_i, b_i , siehe oben):

$$Y(s) = G_V(s)G_F(s) Y_R(s) = \frac{\left(\sum_{i=0}^5 S_i s^i\right) \left(\sum_{i=0}^4 b_i s^i\right)}{\sum_{i=0}^9 a_i s^i} Y_R(s) \triangleq \frac{\sum_{i=0}^9 c_i s^i}{\sum_{i=0}^9 a_i s^i} Y_R(s).$$

Um ein ideales Führungsverhalten zu erreichen, wird $Y(s) \stackrel{!}{=} Y_R(s)$ gefordert. Der Idealzustand besteht folglich darin, die Verstärkungen S_i so zu wählen, dass die Gleichungen $c_i = a_i$ für $i = 0 \dots 9$ erfüllt werden. Aufgrund der Unterbestimmtheit dieses Gleichungssystems beschränkt man sich darauf, nur die ersten sechs Anfangsglieder des Gleichungssystems zu lösen: $c_i = a_i$ für $i = 0 \dots 5$. Die Lösung führt zu folgenden Vorsteuerkoeffizienten ($T_A = \frac{1}{2\pi f_A}, T_V = \frac{1}{2\pi f_V}$):

$$\begin{aligned} S_0 &= K_0, \quad S_1 = K_1, \quad S_2 = K_2 - K_1 T_A, \quad S_3 = 1 + K_1 T_A^2 - 2K_2 T_A, \\ S_4 &= -T_A^3 K_1 + 3T_A^2 K_2 + \tau_G + 2T_V D_V, \\ S_5 &= T_A^4 K_1 - 4T_A^3 K_2 + 0.5\tau_G^2 + 2T_V D_V \tau_G + T_V^2. \end{aligned}$$

A.7 Bahnregelung und Druckschätzung pneumatischer Muskelantriebe

Nachfolgend wird die nominelle Druckschätzung bei Verwendung eines pneumatischen Muskelantriebs (Festo MAS-20, $L_M = 1m$, $z_v = 0.1m$, $M = 4kg$) anhand eines Beispiels illustriert. Der Sollbahnverlauf kann Abb. A.1 entnommen werden.

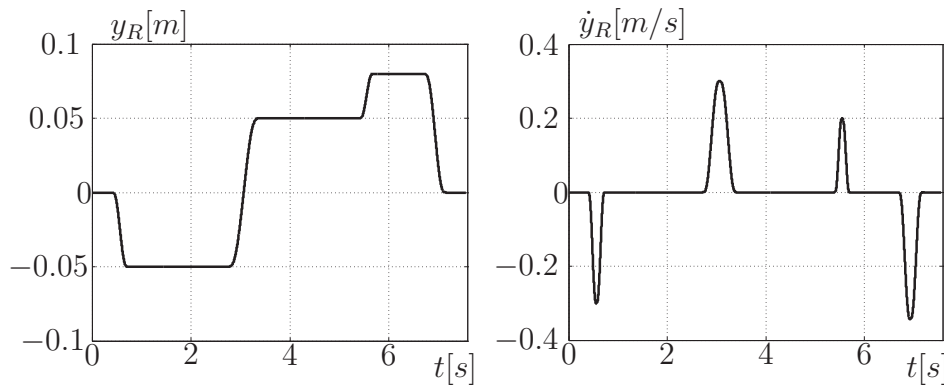


Abbildung A.1: Verlauf der Sollbahn für eine exemplarische Druckschätzung.

Abb. A.2(a) und A.2(b) stellen den gemessenen und den geschätzten Druckverlauf sowie den Schätzfehler dar. Im Vergleich zur Druckschätzung bei Verwendung von Zylinderantrieben, weist die Druckschätzung eine schlechtere Güte auf. Der maximale

Schätzfehler beträgt ca. 0.7bar . Dies wird maßgeblich durch dynamische und statische Modellfehler der Muskelkraft verursacht.

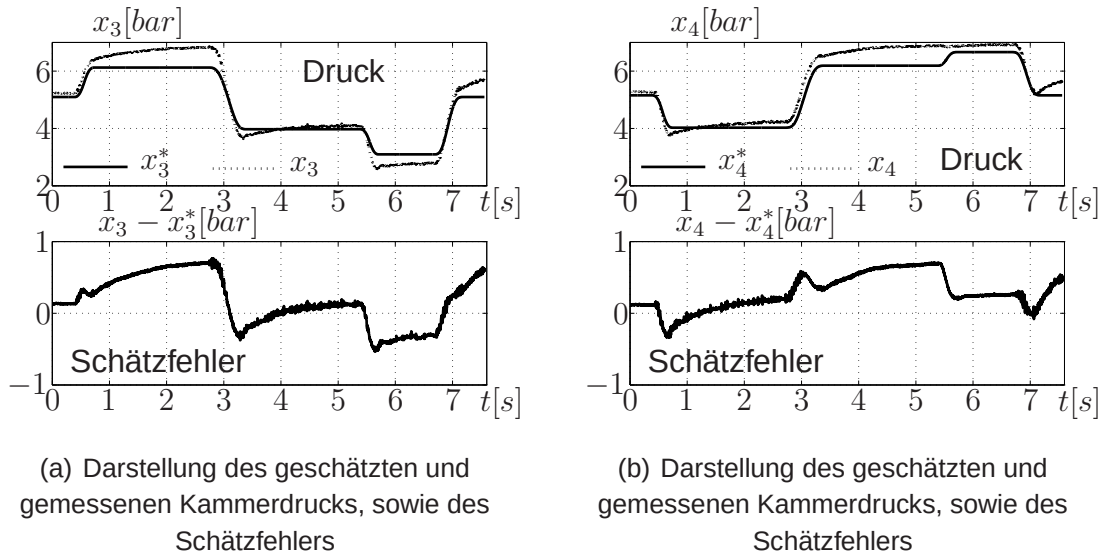


Abbildung A.2: Ergebnisse einer nominellen Druckschätzung (Sollbahnverlauf gem. Abb. A.1, Antrieb mit zwei pneumatischen Muskeln (Festo MAS-20, $L_M = 1\text{m}$, $z_v = 0.1\text{m}$, $M = 4\text{kg}$, horizontaler Aufbau).

Wird für den Regler anstelle der gemessenen Drücke, die geschätzten Drücke verwendet, ergeben sich bei der Positionierung aufgrund der schlechteren Druckschätzung etwas größere Bahnfehler (Abb. A.3). Es fällt auf, dass der maximale stationäre Positionsfehler bei ca. 0.4mm angesiedelt ist. Der typische stationäre Fehler bei pneumatischen

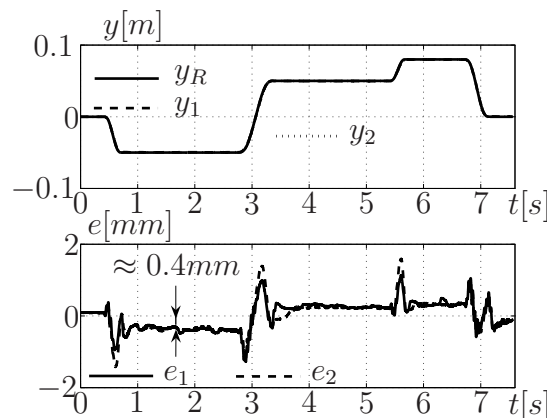


Abbildung A.3: Vergleich des Positionierverhaltens. Index '1': Drücke gemessen, Index '2': Drücke nominell geschätzt, Positionsverlauf y sowie Positionsfehler $e = y_R - y$ (Antrieb mit zwei pneumatischen Muskeln (Festo MAS-20, $L_M = 1\text{m}$, $z_v = 0.1\text{m}$, $M = 4\text{kg}$, horizontaler Aufbau).

Zylinderantrieben beträgt ca. $0.1mm$. Die Vergrößerung der stationären Fehler bei dem illustrierten Beispiel ist auf statische Modellfehler der Muskelkraft zurückzuführen. Der Einsatz eines Störbeobachters kann die stationäre Genauigkeit erheblich verbessern. Hierauf wird in dieser Arbeit nicht näher eingegangen.

A.8 Stabilitätsverhalten der beobachtergestützten Druckschätzung

Die Terme T_1 und T_2 erfüllen die Forderung negativer Semidefinitheit. Dies wird nachfolgend gezeigt. Der Massenfluss wird gemäß Gleichung (4.2) durch die Durchflussfunktion $\Psi(\cdot)$ und die Eingangsgröße u geprägt:

$$\begin{aligned} \dot{m}_1 &= C_m p_v \rho_0 \Psi\left(\frac{x_3}{p_v}, b\right) \cdot u, & \dot{m}_2 &= -C_m x_4 \rho_0 \Psi\left(\frac{p_0}{x_4}, b\right) \cdot u, & \text{für: } u > 0, \\ \dot{m}_1 &= C_m x_3 \rho_0 \Psi\left(\frac{p_0}{x_3}, b\right) \cdot u, & \dot{m}_2 &= -C_m p_v \rho_0 \Psi\left(\frac{x_4}{p_v}, b\right) \cdot u, & \text{für: } u \leq 0. \end{aligned}$$

Die Differenz aus dem tatsächlichen und dem beobachteten Massenfluss beträgt demzufolge bei positiver Steuerspannung $u > 0$:

$$\begin{aligned} \dot{m}_1 - \dot{\hat{m}}_1 &= C_m p_v u \rho_0 \left(\Psi\left(\frac{x_3}{p_v}, b\right) - \Psi\left(\frac{\hat{x}_3}{p_v}, b\right) \right), \\ \dot{m}_2 - \dot{\hat{m}}_2 &= -C_m x_4 u \rho_0 \left(\Psi\left(\frac{p_0}{x_4}, b\right) - \Psi\left(\frac{p_0}{\hat{x}_4}, b\right) \right). \end{aligned}$$

Die Kammer 1 wird belüftet. Da die Durchflussfunktion beim Belüften bei steigendem Druck fällt, bedeutet dies: $T_1 = (x_3 - \hat{x}_3)(\dot{m}_1 - \dot{\hat{m}}_1) \leq 0$. Die Zylinderkammer 2 wird entlüftet. Da die Durchflussfunktion beim Entlüften bei steigendem Druck ansteigt, bedeutet dies: $T_2 = (x_4 - \hat{x}_4)(\dot{m}_2 - \dot{\hat{m}}_2) \leq 0$. Bei negativer Steuerspannung $u \leq 0$ gilt:

$$\begin{aligned} \dot{m}_1 - \dot{\hat{m}}_1 &= C_m x_3 u \rho_0 \left(\Psi\left(\frac{p_0}{x_3}, b\right) - \Psi\left(\frac{p_0}{\hat{x}_3}, b\right) \right), \\ \dot{m}_2 - \dot{\hat{m}}_2 &= -C_m p_v u \rho_0 \left(\Psi\left(\frac{x_4}{p_v}, b\right) - \Psi\left(\frac{\hat{x}_4}{p_v}, b\right) \right). \end{aligned}$$

Analog zur beschriebenen Vorgehensweise kann abgeleitet werden, dass die Ungleichungen auch für $u \leq 0$ erfüllt werden: $T_1 \leq 0$ und $T_2 \leq 0$.

A.9 Zeitoptimale Bahnplanung: Berechnung der Koeffizienten

Mit der Abkürzung $\Delta y \triangleq |y_{\text{Start}} - y_{\text{Ziel}}|$ lauten die Koeffizienten:

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{5\Delta y T_R}{3(T_R^2 + 20T_T T_R + 14T_T^2)}, \\
 a_1 &= -\frac{40\Delta y T_R}{3(T_R^2 + 20T_T T_R + 14T_T^2)}, \\
 a_2 &= \frac{280\Delta y}{3(T_R^2 + 20T_T T_R + 14T_T^2)}, \\
 a_3 &= T_R, \\
 a_4 &= -\frac{280\Delta y}{3(T_R^2 + 20T_T T_R + 14T_T^2)T_R^6}, \\
 b_0 &= \frac{\Delta y t^2 (5T_T^4 - 20T_R T_T^3 + 48T_R^3 T_T - 180T_T^2 T_R^2 + 3T_R^4)}{3(-36T_R T_T^5 + 16T_R^5 T_T + 14T_T^6 - 60T_T^2 T_R^4 + 60T_T^3 T_R^3 + 5T_T^4 T_R^2 + T_R^6)}, \\
 b_1 &= \frac{40\Delta y T_T^2 T_R (-T_T^2 + 4T_T T_R + 15T_R^2)}{3(-36T_R T_T^5 + 16T_R^5 T_T + 14T_T^6 - 60T_T^2 T_R^4 + 60T_T^3 T_R^3 + 5T_T^4 T_R^2 + T_R^6)}, \\
 b_2 &= \frac{40T_T \Delta y (-7T_T^3 + 28T_R T_T^2 + 21T_T T_R^2 + 30T_R^3)}{3(-36T_R T_T^5 + 16T_R^5 T_T + 14T_T^6 - 60T_T^2 T_R^4 + 60T_T^3 T_R^3 + 5T_T^4 T_R^2 + T_R^6)}, \\
 b_3 &= \frac{80T_R \Delta y (10T_T T_R + 5T_R^2 + 21T_T^2)}{-36T_R T_T^5 + 16T_R^5 T_T + 14T_T^6 - 60T_T^2 T_R^4 + 60T_T^3 T_R^3 + 5T_T^4 T_R^2 + T_R^6}, \\
 b_4 &= -\frac{40\Delta y (38T_T T_R + 21T_T^2 + 13T_R^2)}{-36T_R T_T^5 + 16T_R^5 T_T + 14T_T^6 - 60T_T^2 T_R^4 + 60T_T^3 T_R^3 + 5T_T^4 T_R^2 + T_R^6}, \\
 b_5 &= \frac{320\Delta y (7T_T + 2T_R)}{3(-36T_R T_T^5 + 16T_R^5 T_T + 14T_T^6 - 60T_T^2 T_R^4 + 60T_T^3 T_R^3 + 5T_T^4 T_R^2 + T_R^6)}.
 \end{aligned}$$

A.10 Berechnung des Luftverbrauchs

Die Durchflüsse gemäß Gleichung (4.2) lauten:

$$\dot{m}_1^* = \rho_0 C_m p_v \Psi \left(\frac{x_3^*}{p_v}, b \right) u^*, \quad \dot{m}_2^* = -\rho_0 C_m x_4^* u^*,$$

für: $u^* > 0$,

$$\dot{m}_2^* = -\rho_0 C_m p_v \Psi \left(\frac{x_4^*}{p_v}, b \right) u^*, \quad \dot{m}_1^* = \rho_0 C_m x_3^* u^*, \quad t \in [0, T_T],$$

für: $u^* \leq 0$.

Die Steuerspannung u^* wird durch die inverse Ein-/Ausgangsdynamik (4.20) ersetzt. Dies führt zu:

$$\begin{aligned}
 \dot{m}_1^* &= \rho_0 p_v \Psi \left(\frac{x_3^*}{p_v}, b \right) \frac{\mathcal{Z}(y_R^{(i)}, x_3^*)}{\mathcal{N}(y_R^{(j)}, x_3^*)}, & \dot{m}_2^* &= -\rho_0 x_4^* \frac{\mathcal{Z}(y_R^{(i)}, x_3^*)}{\mathcal{N}(y_R^{(j)}, x_3^*)}, \\
 \text{für: } \frac{\mathcal{Z}(y_R^{(i)}, x_3^*)}{\mathcal{N}(y_R^{(j)}, x_3^*)} &> 0, & i &= 0 \dots 3, \quad j = 0 \dots 2, \\
 \dot{m}_2^* &= -\rho_0 p_v \Psi \left(\frac{x_4^*}{p_v}, b \right) \frac{\mathcal{Z}(y_R^{(i)}, x_3^*)}{\mathcal{N}(y_R^{(j)}, x_3^*)}, & \dot{m}_1^* &= \rho_0 x_3^* \frac{\mathcal{Z}(y_R^{(i)}, x_3^*)}{\mathcal{N}(y_R^{(j)}, x_3^*)}, \\
 \text{für: } \frac{\mathcal{Z}(y_R^{(i)}, x_3^*)}{\mathcal{N}(y_R^{(j)}, x_3^*)} &\leq 0, & i &= 0 \dots 3, \quad j = 0 \dots 2, \quad t \in [0, T_T].
 \end{aligned} \tag{A.9}$$

Die Massenströme sind Funktionen, die von dem Druckverlauf x_3^*, x_4^* und von der Sollbahn abhängen. Außerdem hängen diese von Systemparametern (z.B.: M, L, p_v, A , usw.) ab. Die Berechnung des Drucks erfolgt mittels der Lösung der internen Dynamik (4.22) und der inversen Beschleunigungsgleichung (4.19). Wie im Abschnitt 4.2.2 gezeigt, wird der Druckverlauf nicht von dem Parameter C_m beeinflusst. Da sich in Gleichung (A.9) der Leitwert kürzt, werden die Massenflüsse und damit der Luftverbrauch, ebenfalls nicht vom maximalen Leitwert C_m geprägt. Um die von der zentralen Druckversorgung gelieferten Luftmenge Q zu berechnen, werden nur die positiven Anteile der Massenflüsse berücksichtigt und integriert:

$$\begin{aligned}
 Q &= \int_0^{T_T} \dot{\xi}_1(t) + \dot{\xi}_2(t) dt, \\
 \dot{\xi}_1 &= \dot{m}_1^*, \quad \text{für: } \dot{m}_1^* > 0, & \dot{\xi}_1 &= 0, \quad \text{für: } \dot{m}_1^* \leq 0, \\
 \dot{\xi}_2 &= \dot{m}_2^*, \quad \text{für: } \dot{m}_2^* > 0, & \dot{\xi}_2 &= 0, \quad \text{für: } \dot{m}_2^* \leq 0.
 \end{aligned}$$

Anhang B

Symbolverzeichnis

Lateinische Großbuchstaben

A_1, A_2	Zylinderkolbenflächen
A_{Opt}	optimale Zylinderkolbenflächen
A_{Wahl}	gewählte Zylinderkolbenflächen
A_v	virtuelle Kolbenfläche
$\underline{A}$	Systemmatrix
$\underline{B}$	Eingangsvektor
$\underline{C}$	Ausgangsvektor
C	Leitwert
C_m	maximaler Leitwert
C_{mOpt}	optimaler maximaler Leitwert
C_{mWahl}	Leitwert des gewählten Ventils
C_{Norm}	Normierter Leitwert
$C_{Schlauch}$	Leitwert Druckluftschlauch
$C_{Zylinder}$	Leitwert Zylinder
C_n	normierte Leitwertfunktion
C_{Ve}	Verlustleitwert
C_{St}	Leitwert der durch den Steuerschieber determiniert wird
D_x	Dämpfung des geschlossenen Regelkreis
D_V	Dämpfung des Lagereglers des Ventilschiebers
F_A	Aktuatorkraft
F_e	Rückstellkraft des Elastomers
F_G	Gravitationskraft
F_R	Reibungskraft
F_P	pneumatische Kraft
$\tilde{F}_P$	pneumatische Kraft nach Zustandstransformation
F_H	Haftreibungskraft
F_{rad}	radial wirkende Kraft
F_{RL}	Losbrechkraft
F_{RC}	Coulombsche Reibkraft
F_z	Kraft in Verkürzungsrichtung
G	Gewichtungsterm
$G_0(s)$	Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises

$G_D(s)$	Übertragungsfunktion der realen Differenziererglieder
$G_F(s)$	Führungsübertragungsfunktion
$G_v(s)$	Übertragungsfunktion der Ventilschieberdynamik
$G_V(s)$	Übertragungsfunktion des gesamten Vorwärtzweigs der Regelstrecke
$G_R(s)$	Übertragungsfunktion des Reglers im Rückwärtzweig
$G_S(s)$	Streckenübertragungsfunktion
$J(\cdot)$	Gütefunktional
K_1, K_2, K_3	Reglerparameter
L	effektiver Zylinderhub
L_{01}, L_{02}	Totlängen des Zylinders
L_{min}, L_{max}	minimaler bzw. maximaler Hub
L_M	Normlänge des Muskels
$L_f h(\underline{x})$	Lie-Operator: Ableitung von $h(\underline{x})$ entlang $\underline{f}$
M	bewegte Masse
Q	Luftverbrauch
R	spezifische Gaskonstante
T	Temperatur
T_T	Transitionszeit
T_{TD}	Transitionszeit bzgl. Druckbeschränkung
T_{TOpt}	optimale Transitionszeit
T_R	Bahnparameter ($0 < T_R < T_T$)
T_{RD}	optimaler Bahnparameter bzgl. Druckbeschränkung
T_{ROpt}	optimaler Bahnparameter
V	Volumen allgemein
V_1, V_2	Innenvolumen
Y	Position im Bildbereich
Y_R	Referenzposition im Bildbereich

Lateinische Kleinbuchstaben

a_i	Polynomkoeffizienten
$\underline{a}$	Driftterm
b	kritisches Druckverhältnis
$\underline{b}$	Eingangsvektorfeld
b_j	Polynomkoeffizienten
c_{Luft}	Schallgeschwindigkeit
c_i	Polynomkoeffizienten
c	Skalierungsparameter
c_D	maximaler Skalierungsparameter bzgl. Druckbeschränkung
c_{Opt}	optimaler Skalierungsparameter
e	Bahnfehler
e_1	Schätzfehler Kammerdruck 1
e_2	Schätzfehler Kammerdruck 2
$\underline{f}$	Vektorfeld
f_A	Filterfrequenz des Differenzierers
f_g	Grenzfrequenz der Ventilschieberdynamik
f_x	Reglerentwurfsfrequenz des geschlossenen Regelkreises
f_V	Eckfrequenz des Lagereglers des Ventilschiebers

g	Erdbeschleunigung
$h(\underline{x})$	Ausgangsfunktion Position $h(\underline{x}) = x_1$
$\underline{h}_M(\underline{x})$	Ausgangsfunktion Kammerdrücke $\underline{h}_M(\underline{x}) = [x_3, x_4]^T$
i, j	Laufindex
k_{Ri}	Koeffizienten zur Anpassung geschwindigkeitsabhängiger Reibeffekte
k	Kontraktionsverhältnis der Verkürzung
k_b	Tuning-Parameter des Beobachters
$l_1(\cdot), l_2(\cdot)$	Rückführverstärkungen des Beobachters
l_{max}	maximale Rückführverstärkungen des Beobachters
$\dot{m}$	Massenfluss
n	Systemordnung
n	Polytropenkoeffizient
p_1, p_2	Kammerdrücke
p_{1Stat}, p_{2Stat}	stationäre Kammerdrücke
p_0	Umgebungsdruck
p_v	Versorgungsdruck
p_{vD}	optimaler Versorgungsdruck bzgl. Druckbeschränkung
p_{vOpt}	Optimaler Versorgungsdruck
p_{prim}	Druck vor einem Strömungswiderstand
p_{sek}	Druck nach einem Strömungswiderstand
$p(\cdot)$	homogener Teil der DGL der internen Dynamik
q	Druckverhältnis
$q(\cdot)$	Eingangsfunktion
r	relativer Grad
$r(t)$	Skalierungsfunktion
s	Laplace-Variable
t	Zeit-Variable
t_0	Zeit bei Beginn der Bewegung
t_f	Zeit bei Ende der Bewegung
u	Eingangsgröße
$\tilde{u}$	Eingangsgröße der linearisierten Regelstrecke
u_V	Führungsgröße (von der Vorsteuerung berechnet)
u_{off}	Ventiloffset
u_{Stat}	stationäre Eingangsgröße
u_{max}	maximale Eingangsgröße
u_{min}	minimale Eingangsgröße
$\underline{u}$	Führungsgrößenvektor
x	Position der Last
x_S	Stribeck-Geschwindigkeit
$\underline{x}$	Zustandsvektor
$\underline{x}^*$	Zustandsvektor bei nominellen Bedingungen
$\underline{x}_{Stat}$	Zustandsvektor (stationäre Bedingung)
x_1	Position
x_{1Stat}	stationärer Positionsoffset
x_2	Geschwindigkeit
x_3	Kammerdruck 1

$\hat{x}_3$	geschätzter Kammerdruck 1
x_3^*	nomineller Kammerdruck 1
x_{3Stat}	stationärer Kammerdruck 1
x_{3mess}	gemessener Kammerdruck 1
x_4	Kammerdruck 2
$\hat{x}_4$	geschätzter Kammerdruck 2
x_4	normierter Kammerdruck 2, $x_4 = \frac{A_2}{A_1} x_4$
$\hat{x}_4$	geschätzter normierter Kammerdruck 2
x_4^*	nomineller Kammerdruck 2
x_{4Stat}	stationärer Kammerdruck 2
y	Systemausgang (Position der Last)
y_{Stat}	Systemausgang (Position der Last) unter stationärer Bedingung
y_{Start}	Startposition
y_{Ziel}	Zielposition
y_b	Messausgang
$\hat{y}_b$	Beobachterausgang
y_R	Referenzposition
$\tilde{y}$	Position ($y + x_{1Stat}$)
$\underline{z}$	Zustandsvektor nach Transformation
z	Verkürzung des pneumatischen Muskels
$\underline{z}$	Zustandsvektor des transformierten Systems
z_v	Verkürzung der Vorspannung

Griechische Großbuchstaben

Γ	Gebiet in der komplexen Zahlenebene
$\Lambda(\cdot)$	rechte Seite der Bewegungs-DGL
$\Omega_1(\cdot), \Omega_2(\cdot)$	rechte Seiten der Druck-DGL
$\Psi(\cdot)$	Durchflussfunktion
$\underline{S}$	Vorsteuervektor
$\Theta(t)$	Funktion des Bahnverlaufs

Griechische Kleinbuchstaben

$\alpha(\cdot)$	geschwindigkeitsabhängiger Term der Streckeninvertierung
$\beta(\cdot)$	Streckenverstärkung
δ	empirischer Parameter der Stribeck-Überhöhung
ϵ	Grenzgeschwindigkeit im Nullpunkt
γ	Winkel des Fadengeleges pneumatischer Muskeln
ν	neuer Eingang
ω_x	Reglerentwurfsfrequenz des geschlossenen Regelkreises
$\underline{\phi}$	Transformationsabbildung
ρ_0	Luftsdichte unter Normbedingung
τ_D	Abtastverzögerung
τ_S	Totzeit durch Verschlauchung
τ_A	Totzeit durch Luftsäule im Aktuator
τ_v	Summe der Totzeiten τ_S, τ_A
τ_G	Summe der Totzeiten τ_D, τ_S, τ_A

φ	Einbaulage des Antriebs
$\dot{\xi}$	Massenfluss

Sonderzeichen

┐	Ende eines Beispiels
$\mathcal{L}$	Lösungsmenge
$\mathcal{N}(\cdot)$	Abkürzung Nenner
$\mathcal{K}(\cdot)$	rechte Seite der nominellen Druck-DGL
$\mathcal{H}(\cdot)$	rechte Seite der inversen Ein-/Ausgangsdynamik
$\mathcal{V}$	Luftverbrauch, relativ
$\mathbf{V}(\cdot)$	Ljapunow-Funktion
$\mathcal{Z}(\cdot)$	Abkürzung Zähler
$\mathcal{X}(\cdot)$	Ansatzfunktion

Mathematische Bezeichnungen

$\triangleq$	Gleichheit per Definition
--------------	---------------------------

Mengen

$\mathbb{R}$	Menge der reellen Zahlen
$\mathbb{X}$	Untermenge von $\mathbb{R}$

Abkürzungen

CP	Continuous-Path
DVK	Druckverstärkungskennlinie
DGL	Differentialgleichung
E-/A	Ein-/Ausgang
HQP	Huge Quadratic Programming
PTP	Point-to-Point
SISO	Single-Input, Single-Output
MIMO	Multiple-Input, Multiple-Output
ND	Nulldynamik

Literaturverzeichnis

- [AHDW94] ARMSTRONG-HÉLOUVRY, B. ; DUPONT, P. ; WIT, C. C.: A survey of models, analysis tools and compensation methods for the control of machines with friction. In: *Automatica* 30 (1994), Nr. 7, S. 1083–1138
- [ASHS03] ARNOLD, E. ; SAWODNY, O. ; HILDEBRANDT, A. ; SCHNEIDER, K.: Anti-sway system for boom cranes based on a model predictive approach. In: *Proc. of ACC03, Denver* (2003), S. 3166–3171
- [ATA05] AHN, K.K. ; THANH, T.D.C. ; AHN, Y.K.: Intelligent Switching Control of Pneumatic Artificial Muscle Manipulator. In: *JSME Int Journal. Ser C. Mech Systems, Mach Elem Manuf* 48 (2005), S. 657–667
- [Bal85] BALA, H.-B.: Durchflußmessungen und strömungstechnische Kenngrößen. In: *O+P, Ölhydraulik und Pneumatik* 29 (1985), Nr. 7, S. 541–544
- [BBS⁺99] BRUN, X. ; BELGHARBI, M ; SESMAT, S. ; THOMASSET, D. ; SCAVARDA, S.: Control of an Electropneumatic Actuator: Comparison Between Some Linear and Non-Linear Control Laws. In: *Proceedings of the IMECH E Part I Journal of Systems & Control Engineering* 213 No5 (1999), S. 387–406
- [Bün01] BÜNTE, T.: Die Anwendung des Parameterraumverfahrens auf Ortskurvenkriterien. In: *at - Automatisierungstechnik* Vol. 94 (2001), S. 547–556
- [BR03] BALASUBRAMANIAN, K. ; RATTAN., K.S.: Feedforward control of a non-linear pneumatic muscle system using fuzzy logic. In: *The 12th IEEE International Conference on Fuzzy Systems* 1 (2003), S. 272–277
- [BSOB04] BÜNTE, T. ; SCHWEIGER, Ch. ; ODENTHAL, D. ; BAUMGARTEN, G.: Modellierung, Regelung, Simulation und Bewertung der Fahrdynamik. In: HELMHOLTZ-GEMEINSCHAFT, Deutsches Z. d. (Hrsg.): *Erster Verkehrstechnischer Tag, DLR Braunschweig*, 2004, S. 88–109
- [BSTS05] BRUN, X. ; SESMAT, S. ; THOMASSET, D. ; SCAVARDA, S.: Study of "sticking and restarting phenomenon" in electropneumatic positioning systems. In:

- Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control* 127 (2005), S. 173–184
- [BT00] BRUN, X. ; THOMASSET, D.: Choice of control law in electropneumatics. Expertise using an industrial benchmark and some new trends. In: *Proceedings of the 39th IEEE Conference on Decision and Control* 2 (2000), S. 1323–1328
- [BTBS00] BRUN, X. ; THOMASSET d. ; BIDEAUX, E. ; SCAVARDA, S.: An accurate tracking control of an electropneumatic actuator. In: *Proc. of 1st FPNI-PhD Symp. Hamburg* (2000), S. 215–226
- [CDI97] CAO, B. ; DODDS, G.I. ; IRWIN, G.W.: Constrained time-efficient and smooth cubic spline trajectory generation for industrial robots. In: *IEEE Proc.-Control Theory Application* 144 No.5 (1997), S. 467–475
- [CLRB03] CHAN, S.W. ; LILLY, J.H. ; REPPERGER, D.W. ; BERLIN, J.E.: Fuzzy PD-I learning control. In: *The 12th IEEE International Conference on Fuzzy Systems* 1 (2003), S. 278–283
- [CPH96] CHING-PING, C. ; HANNAFORD, B.: Measurement and modeling of McKibben pneumatic artificial muscles. In: *IEEE Transactions on Robotics and Automation* 12 (1996), S. 90–102
- [DL02] DAERDEN, F. ; LEFEBRE, D.: Pneumatic artificial muscles: actuators for robotics and automation. In: *European Journal of Mechanical and Environmental Engineering* 47 (2002), Nr. 1, S. 10–21
- [Esc94] ESCHMANN, R.: *Modellbildung und Simulation pneumatischer Zylinderantriebe*, RWTH Aachen, Diss., 1994
- [FAL] FRANKE, R. ; ARNOLD, E. ; LINKE, H.: *Hqp/Omuses*. – <http://hqp.sourceforge.net>
- [Föl94a] FÖLLINGER, O.: *Optimale Regelung und Steuerung*. R. Oldenburg-Verlag, 1994
- [Föl94b] FÖLLINGER, O.: *Regelungstechnik, Einführung in die Methoden und ihre Anwendung*. Hüthig-Verlag, 1994
- [Föl98] FÖLLINGER, O.: *Nichtlineare Regelungen I*. 8. Auflage. Oldenburg-Verlag, 1998

- [FRK07] FUCHSHUMMER, F. ; REIN, T. ; KUGI, A.: Entwicklung eines hochdynamischen hydraulisch vorgesteuerten Proportionalventils. In: *VDI Mechatronik 2007, Wiesloch, Deutschland, 23.-24. Mai 2007, VDI-Berichte Nr. 1971* (2007), S. 103–117
- [Gao91] GAO, F. X. Y.: *Adaptive Linear and Nonlinear Filters*, Department of Electrical Engineering, University of Toronto, Canada, Diss., 1991
- [GB05a] GULATI, N. ; BARTH, E.J.: Non-linear pressure observer design for pneumatic actuators. In: *Proceedings of the 2005 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics*, 2005, S. 783–788
- [GB05b] GULATI, N. ; BARTH, E.J.: Pressure observer based servo control of pneumatic actuators. In: *Proceedings of the 2005 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics*, 2005, S. 498–503
- [GN97] GÖTTERT, M. ; NEUMANN, R.: Genaue Bahnregelung für servopneumatische Antriebe. In: *2. Deutsch-Polnisches Seminar, Innovation und Fortschritt in der Fluidtechnik* (1997), S. 34–51
- [GN07] GÖTTERT, M. ; NEUMANN, R.: Bahnregelung servopneumatischer Antriebe- ein Vergleich von linearen und nichtlinearen Reglern. In: *at - Automatisierungstechnik* 55 (2007), S. 69–74
- [GR97] GROSS, D.C. ; RATTAN, K.S.: A feedforward MNN controller for pneumatic cylinder trajectory tracking control. In: *International Conference on Neural Networks 2* (1997), S. 794–799
- [Göt04] GÖTTERT, M.: *Bahnregelung servopneumatischer Antriebe*, RWTH Aachen, Diss., 2004. – Shaker-Verlag
- [Hah00] HAHN, H.: Nichtlineare Regelung eines servopneumatischen Antriebs. In: *at - Automatisierungstechnik* 3 (2000), S. 140–150
- [Har03] HARTMANN, A.: *Bahnplanung und Regelung eines elektropneumatischen Lineardirektantriebes*, FernUniversität Hagen, Diplomarbeit, 2003
- [HNS08] HILDEBRANDT, A. ; NEUMANN, R. ; SAWODNY, O.: Aspekte zur Generierung optimaler Bewegungsprofile für servopneumatische Antriebe. In: *ASB* (2008)
- [HOD92] HANCHIN, G.D. ; OZGUNER, U. ; DRAKUNOV, S.: Nonlinear control of a rodless pneumatic servoactuator. In: *First IEEE Conference on Control Applications* 1 (1992), S. 516–521

- [HSNH03] HILDEBRANDT, A. ; SAWODNY, O. ; NEUMANN, R. ; HARTMANN, A.: A cascaded tracking control concept for pneumatic muscle actuators. In: *Proc. of the European Control Conference (ECC), CD-ROM* (2003)
- [HSNH05] HILDEBRANDT, A. ; SAWODNY, O. ; NEUMANN, R. ; HARTMANN, A.: Cascaded control concept of a robot with two degrees of freedom driven by four artificial pneumatic muscle actuators. In: *Proc. American Control Conference the 2005*, 2005, S. 680–685
- [HSP⁺97] HEIM, A. ; STRYK, O. von ; PESCH, H.J. ; SCHÄFFLER, H. ; SCHEUER, K. ; K.-H. HOFFMANN, W. Jäger H. S. T. Lohmann L. T. Lohmann (Hrsg.): *Parameteridentifikation, Bahnoptimierung und Echtzeitsteuerung von Robotern in der industriellen Anwendung*. Mathematik - Schlüsseltechnologie für die Zukunft (Springer Verlag), 1997
- [Isi89] ISIDORI, A.: *Nonlinear control systems*. 3rd edition. Springer-Verlag, 1989
- [ISO89] *ISO 6358, Pneumatic fluid power components using compressible fluids - Determination of flow-rate characteristics*. 1989
- [KHT96] KIMURA, T. ; HARA, S. ; TOMISAKA, T.: H_{∞} control with minor feedback for a pneumatic actuator system. In: *Proc. of the 35th Conference on Decision and Control* (1996), S. 2365–2370
- [Kie07] KIEL, E.: *Antriebslösungen - Mechatronik für Produktion und Logistik*. Springer-Verlag, 2007
- [KIFK04] KAWASHIMA, K. ; ISHII, Y. ; FUNAKI, T. ; KAGAWA, T.: Determination of flow rate characteristic of pneumatic solenoid valves using an isothermal chamber. In: *Journal of Fluids Engineering* 126 (2004), S. 273–279
- [Kli03] KLIER, W.: *Theoretische Modellbildung, Rechnersimulation und Regelung räumlicher servopneumatischer Parallelroboter*, Universität Kassel, Diss., 2003. – Shaker Verlag
- [Kri09] KRICHEL, S.: *Modellbasierte Folgeregelung eines pneumatischen Muskelantriebes*, Universität Stuttgart, Institut für Systemdynamik (ISYS), Studienarbeit, 2009
- [KWJ⁺05] KE, J. ; WANG, J. ; JIA, N. ; YANG, L. ; WU, Q.H.: Energy efficiency analysis and optimal control of servo pneumatic cylinders. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Control Applications* (2005), S. 541–546

- [LCC⁺03] LIN, V. W. ; CARDENAS, D. D. ; CUTTER, N. C. ; FROST, F. S. ; HAMMOND, M. C. ; LINDBLOM, L. B. ; PERKASH, I. ; WATERS, R. ; WOOLSEY, R. M.: *Spinal cord medicine: principles and practice*. online: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=spinalcord> : Demos Medical Publishing, Inc., 2003
- [LL03] LIANG, Y. ; LILLY, J.H.: Sliding mode tracking for pneumatic muscle actuators in bicep/tricep pair configuration. In: *Proceedings of the American Control Conference* 6 (2003), S. 4669–4674
- [LMWT03] LI, J. ; MIZUKAMI, Y. ; WAKASA, Y. ; TANAKA, K.: Intelligent control for pneumatic servo system. In: *SICE Annual Conference 2003 in Fukui* (2003), S. 3193–3198
- [Löw02] LÖWIS, J. von: *Flachheitsbasierte Trajektorienfolgeregelung elektromechanischer Systeme*, TU Dresden, Diss., 2002. – Shaker Verlag
- [Mar91] MARON, C.: *Methoden zur Identifikation und Lageregelung mechanischer Prozesse mit Reibung*, Technische Hochschule Darmstadt, Diss., 1991. – VDI-Fortschritt-Berichte, Reihe 8, Nr. 246
- [Mil03] MILAM, M. B.: *Real-time optimal trajectory generation for constrained dynamical systems*, California Institute of Technology, Pasadena, California, Diss., 2003
- [Mur06] MURRENHOFF, H.: *Grundlagen der Fluidtechnik, Teil 2: Pneumatik*. 2. Edition. Shaker Verlag, 2006
- [Mut97] MUTH, A.: *Reibkraftermittlung an pneumatischen Ventilen und Zylindern*, TU Dresden, Diss., 1997
- [NABS⁺00] NOURI, B. M. Y. ; AL-BENDER, F. ; SWEVERS, J. ; VANHERCK, P. ; BRUSSEL, H. V.: Modelling a pneumatic servo positioning system with friction. In: *Proceedings of the American Control Conference*, 2000, S. 1067–1071
- [NBV04] NEUMANN, R. ; BRETZ, Ch. ; VOLZER, J.: Ein Positionierantrieb mit hoher Kraft: Positions- und Druckregelung eines künstlichen pneumatischen Muskels. In: *Beitrag zum 4. Internationalen Fluidtechnischen Kolloquium in Dresden*, 2004
- [Neu96] NEUMANN, R.: *Beobachtergestützte dezentrale entkoppelnde Regelung von Robotern mit elastischen Gelenken*, Universität Paderborn, Diss., 1996. – VDI-Fortschritt-Berichte, Reihe 8, Nr. 529

- [Neu05] NEUMANN, M.: *Entwicklung und experimentelle Regelung eines servopneumatischen räumlichen Mehrachsenprüfstands*, Universität Kassel, Diss., 2005. – Shaker-Verlag
- [OLS99] OZAKI, H. ; LIN, C j. ; SHIMOGAWA, T.: A unified trajectory generation algorithm for manipulators by using uniform b-spline. In: *Proceedings of the 1999 IEEE International Symposium on Assembly and Task Planning* (1999), S. 186–191
- [Ols07] OLSZEWSKI, M.: *Basics of Servopneumatics*. Bd. Fortschritt-Berichte, Sachgebiet: Mess- Steuerungs- und Regelungstechnik, Band 1131. VDI-Verlag, 2007
- [OR00] OUTBIB, R. ; RICHER, E.: State feedback stabilization of an electropneumatic system. In: *Transaction of the ASME* 122 (2000), S. 410–415
- [Pap91] PAPAGEORGIOU, M.: *Optimierung*. R. Oldenburg-Verlag, 1991
- [PB95] PLEDEL, P. ; BESTAOUI, Y.: Actuator constraints in optimal motion planning of manipulators. In: *IEEE International Conference on Robotics and Automation* (1995), S. 2427–2432
- [PB96] PLEDEL, P. ; BESTAOUI, Y.: Polynomial motion generation of manipulators with technological constraints. In: *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation* (1996), S. 448–453
- [PTHK02] PANDIAN, S. S. ; TAKEMURA, F. ; HAYAKAWA, Y. ; KAWAMURA, S.: Pressure observer-controller design for pneumatic cylinder actuators. In: *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics* 7 (2002), Nr. 4, S. 490–499
- [Reu75] REULEAUX, F.: *Lehrbuch der Kinematik, V.2 - Die praktischen Beziehungen Kinematik zu Geometrie und Mechanik*. online: http://historical.library.cornell.edu/kmoddl/toc_reuleaux6.html : F. Vieweg und Sohn, 1875
- [RH00] RICHER, E. ; HURMUZLU, Y.: A high performance pneumatic force actuator system: Part 1 nonlinear mathematical model. In: *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control* 122 (2000), S. 416–425
- [RMM97] RAPARELLI, T. ; MANUELLO, A. ; MAZZA, L.: Experimental and numerical study of friction in an elastomeric seal for pneumatic cylinders. In: *Tribology International* 30 (1997), Nr. 7, S. 547–552

- [Rot97] ROTHFUSS, R.: *Anwendung der flachheitsbasierten Analyse und Regelung nichtlinearer Mehrgrößensysteme*, Universität Stuttgart, Diss., 1997. – VDI-Fortschritt-Berichte, Reihe 8, Nr. 664
- [SA08] SCHINDELE, D. ; ASCHEMANN, H.: Backstepping Control of a High-Speed Linear Axis Driven by Pneumatic Muscles. In: *Proceedings of the 17th IFAC World Congress 17* (2008), S. 7684–7689
- [Saw01] SAWODNY, O.: *Kranautomatisierung und Großraumrobotik*. Bd. Fortschritt-Berichte, Sachgebiet: Mess- Steuerungs- und Regelungstechnik, Band 888. VDI-Verlag, 2001
- [SBT05a] SMAOUI, M. ; BRUN, X. ; THOMASSET, D.: A combined first and second order sliding mode approach for position and pressure control of an electropneumatic system. In: *Proceedings of American Control Conference 55* (2005), S. 3007–3012
- [SBT05b] SMAOUI, M. ; BRUN, X. ; THOMASSET, D.: A robust differentiator-controller design for an electropneumatic system. In: *Decision and Control, and European Control Conference* (2005), S. 4385–4390
- [SBT06] SMAOUI, M. ; BRUN, X. ; THOMASSET, D.: Systematic Control of an Electropneumatic System: Integrator Backstepping and Sliding Mode Control. In: *IEEE Transaction on Control Systems Technology* 14 No.5 (2006), S. 905–913
- [Sch83] SCHWENZER, R.: *Entwurf und Auslegung servopneumatischer Antriebsregelungen*, RWTH Aachen, Diss., 1983
- [Sch90] SCHOLZ, D.: *Auslegung servopneumatischer Antriebssysteme*, RWTH Aachen, Diss., 1990
- [Sch96] SCHAFFNER, J.: *Zum Beobachterentwurf für nichtlineare Systeme mit mehreren Meßgrößen*, Universität Stuttgart, Diss., 1996. – VDI-Fortschritt-Berichte, Reihe 8, Nr. 620
- [SFP04] SORLI, M. ; FIGLIOLINI, G. ; PASTORELLI, S.: Dynamic model and experimental investigation of a pneumatic proportional pressure valve. In: *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 9 (2004), S. 78–86
- [Sha] *Shadow Robot Company*, <http://www.shadowrobot.com/>
- [SLB01] SCHRABERGER, G. ; LAUZI, M. ; BRANDENBURG, G.: Vergleich verschiedener Ansätze zur Simulation von Reibungseffekten und deren Verifikation an

- einem Vorschubantrieb. In: *Automatisierungstechnische Praxis* 43 (2001), Nr. 9, S. 35–43
- [SPa05] SMAOUI, M. ; PHAM, M.T. ; AND, X. B.: Identification of physical parameters of a pneumatic servosystem. In: *16th IFAC World Congress in Prague*, 2005
- [SS00] SCIAVICCO, L. ; SICILIANO, B. ; 2 (Hrsg.): *Modelling and control of robot manipulators*. Springer-Verlag, 2000
- [SSLS95] SESMAT, S. ; SCAVARDA, S. ; LIN-SHI, X.: Verification of electropneumatic servovalve size using non-linear control theory applied to cylinder position tracking. In: *Fluid-Power Conference, Tampere, Finland* (1995), S. 504–513
- [SST⁺08] SAIED, K. T. ; SMAOUI, M. ; THOMASSET, D. ; MNIF, F. ; DERBEL, N.: Non-linear passivity based control law with application to electropneumatic system. In: *Proceedings of the 17th World Congress, IFAC* (2008), S. 1827–1832
- [Sva06] SVARICEK, F.: Nulldynamik linearer und nichtlinearer Systeme: Definition, Eigenschaften und Anwendungen. In: *at - Automatisierungstechnik* Vol. 54 (2006), S. 310–322
- [SW91] SLOTINE, Jean.-Jacques E. ; WEIPING, Li: *Applied nonlinear control*. Prentice Hall, 1991
- [TL00] TONDU, B. ; LOPEZ, P.: McKibben artificial muscle robot actuators. In: *IEEE Control Systems Magazine* (2000), S. 15–38
- [Tsc90] TSCHIESCHE, T.: The generation of smooth paths and optimal trajectories for robotics. In: *Tagungsbericht: Bergisches Seminar für Robotik (BeSeRo'90)* (1990), S. 11–32
- [Tsi95] TSITSIKLIS, J.N.: Efficient algorithms for globally optimal trajectories. In: *IEEE Transactions on Automatic Control* 40, No. 9 (1995), S. 1528–1538
- [WGB04] WU, J. ; GOLDFARB, M. ; BARTH, E.: On the observability of pressure in a pneumatic servo actuator. In: *ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control* 126 (2004), S. 921–923
- [WOAL95] WIT, C. C. ; OLSSON, H. ; ASTRÖM, K. J. ; LISCHINSKY, P.: A New Model for Control of Systems with Friction. In: *IEEE Transactions on Automatic Control* 40 (1995), Nr. 3, S. 419–425

- [WP03] WANG, X. ; PENG, G.: Modeling and control for pneumatic manipulator based on dynamic neural network. In: *IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics* 3 (2003), S. 2231–2236
- [XW04] XIANG, F. ; WIKANDER, J.: Block-oriented approximate feedback linearization for control of pneumatic actuator system. In: *Control Engineering Practice* 12 (2004), S. 387–399
- [ZFSK03] ZÖPPIG, V. ; FEINDT, K. ; STRÖHLA, T. ; KALLENBACH, E.: Fast acting switching valves for servopneumatics. In: *International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM 2003)*, 2003, S. 302–307